Toraks Anatomisi: Göğüs Duvarı, Plevra, Akciğerler ve Mediastinum

Kaynak: Dr. Öğr. Üyesi Şule Onur (Anatomi), "Thorax Duvarı ve Cavitas Thoracis Anatomisi" sunumu (89 slayt) ve sunumun dayandığı kaynaklar: Netter İnsan Anatomisi Atlası, Moore Essential Clinical Anatomy, Gray's Anatomy for Students, Her Yönüyle Anatomi. Şekillerdeki atlas görselleri sunumdan alınmıştır ve kaynakları altyazılarda belirtilmiştir. Bu konudan MSD-4 soru bankasının hiçbir yılında soru yoktur.

Bu kitap nasıl okunmalı?

Modül 4'ün diğer altı kitabı solunum sisteminin hastalıklarını, ilaçlarını ve toplum sağlığı boyutunu anlattı. Bu kitap hepsinin altında yatan yapıyı anlatır: göğüs kafesinin nasıl bir pompa gibi çalıştığını, akciğerlerin bu pompanın içine nasıl asıldığını, havanın ve kanın akciğerin içinde hangi yollarla dağıldığını ve göğsün ortasındaki dar koridorda (mediastinum) kalbin, büyük damarların, soluk ve yemek borusunun, sinirlerin nasıl yan yana dizildiğini. Diğer kitaplarda geçen birçok bulgu burada anatomik bir nedene bağlanır. KOAH'taki hiperinflasyon diyaframı neden düzleştirir ve bu neden alt kaburgaların içe çekilmesine yol açar? Bronşektazi neden alt lobları sever? Antimuskarinik bir ilaç havayolunda hangi sinirin etkisini keser? Kor pulmonalede hangi damar genişler? Bu soruların cevabı anatomidedir.

Kitap sunumun sırasını izler: önce göğüs kafesi ve eklemleri (Bölüm 1), sonra solunum kasları ve diyafram (Bölüm 2), göğüs duvarının sinirleri, damarları ve lenfatikleri (Bölüm 3), göğüs boşluğu ve plevra (Bölüm 4), akciğerler ve bronş ağacı (Bölüm 5), akciğerin damarları, sinirleri ve solunumun kontrolü (Bölüm 6) ve mediastinum (Bölüm 7). Bölüm 8 sunumda olmayan ama klinikte her gün kullanılan yüzey anatomisini, göğüs grafisinin ve BT'nin anatomisini toplar. Kitap, bütün bölümleri kapsayan 25 soruluk bir deneme sınavıyla biter.

Anlatım sunumun kapsamıyla sınırlı değildir. Bir anatomi ders kitabının toraksa ayırdığı içeriği hedefler ve her yapının yalnızca adını ve yerini değil, *neden orada olduğunu* ve bozulduğunda ne olduğunu da anlatır. Sunumdaki atlas görselleri ilgili paragrafın yanına konmuştur. Her şeklin altyazısında hangi slayttan geldiği yazar. Atlas görsellerinin yetmediği mekanizmalar (kaburganın kaldıraç gibi çalışması, diyafram açıklıklarının neden o düzeylerde olduğu, azygos sisteminin dökülme yolları, plevra ve

akciğer sınırlarının farkı, lenf drenajı, hava yolunun otonom sinirleri ve ilaçların etki noktaları) yeni çizilmiş şemalarla gösterilmiştir.

Soru verisi ve "yüksek olasılık" işaretleri

Elimizdeki MSD-4 soru bankası yedi sınavı kapsar (2019, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 Modül 3-4 ortak sınavları; 2023-2024, 2024 ve 2025-2026 Modül 4 sınavları). Bu yedi sınavın hiçbirinde toraks anatomisi sorusu yoktur. 2025-2026 sınavının yapısında da anatomi bölümü bulunmuyordu. Sunum modüle yeni eklenmiş görünüyor. Bu yüzden bu kitapta diğer kitaplardaki "yıllara göre soru sayısı" grafiği yoktur. Sıfırlardan oluşan bir grafik konunun önemsiz olduğu yanlış izlenimini verirdi. Oysa yeni eklenen bir dersin soruları büyük olasılıkla doğrudan sunumdan gelecektir.

Sınav verisi olmadığı için yüksek olasılıklı noktalar hocanın kendi vurgularından çıkarıldı. Sunumda sarıyla işaretlenmiş satırlar, "!!!" notları, turuncu kutular ve slaytlara yazılmış sorular ("N. phrenicus hangi yapıları innerve eder?", "Peki hangi kaslar inspirasyona yardım eder?", "Zayıf sahaları neresidir? Klinik önemi nedir?" gibi) metinde **SUNUMDA VURGULANAN** etiketiyle gösterilir. Hocanın bir slayta soru yazması, o sorunun sınavda karşınıza çıkma olasılığının yüksek olduğunun en güçlü işaretidir. Bu soruların hepsinin cevabı metnin içinde açıkça verilmiştir. **SIK KARIŞTIRILAN NOKTA** etiketli paragraflar birbirine benzeyen ve çeldirici olmaya en uygun ayrımları (sağ ve sol ana bronş, plevra ve akciğer sınırları, 8-10-12 ile 6-8-10, eksternal ve internal interkostal kaslar gibi) işaretler. Sunumda gözden kaçmış birkaç yazım hatası da bu etiketle düzeltilmiştir.

Bölüm sonlarındaki sorular konuyu pekiştirmek için yeni hazırlanmıştır. Her soruda doğru şıkkın neden doğru, diğer her şıkkın neden yanlış olduğu açıklanır. Diğer kitapların çıkmış sorularından toraks anatomisine doğrudan dayananlar (amfizemin asinüsü tutması, bronşektazinin alt lobları sevmesi, paraseptal amfizemle pnömotoraks, ipratropiumun M_3 reseptörü, akciğerde kırmızı infarkt, oskültasyonda ronküs ve bazal raller) anlatımın ilgili yerinde parantez içinde anılır ve bazıları bölüm sonu sorularına eklenmiştir.

İçindekiler

1. Göğüs Kafesi: Kemikler, Eklemler ve Solunum Hareketleri

Toraksın sınırları ve aperturalar · sternum ve angulus sterni · tipik ve atipik kaburgalar · torakal vertebralar · kostovertebral, sternokostal ve diğer eklemler · tulumba kolu ve kova

sapı hareketleri · akciğer volümleri

2. Solunum Kasları: Diyafram, İnterkostal Kaslar ve Yardımcı Kaslar

Diyaframın bölümleri · T8, T10 ve T12 açıklıkları · Morgagni ve Bochdalek alanları, fıtıklar · diyaframın gelişimi ve işlevi · n. phrenicus · interkostal kaslar ve kaldıraç modeli · yardımcı inspiratuvar ve ekspiratuvar kaslar

3. Göğüs Duvarının Sinirleri, Damarları, Lenfatikleri ve Meme

Torakal spinal sinirler ve dermatomlar · tipik ve atipik interkostal sinirler · VAN dizilimi · posterior ve anterior interkostal arterler · a. thoracica interna · torasentez · interkostal venler ve azygos sistemi · lenf düğümleri · meme

4. Cavitas Thoracis ve Plevra

Göğüs boşluğunun bölmeleri · plevranın gelişimi · visseral ve parietal plevra · plevral sıvı ve basınç · refleksiyon hatları ve resesler · plevra (8-10-12) ve akciğer (6-8-10) sınırları · efüzyon, pnömotoraks, göğüs tüpü

5. Akciğerler, Trakea ve Bronş Ağacı

Akciğerin yüzleri, kenarları, lob ve fissürleri · hilus ve radix pulmonis · trakea ve karina · sağ ve sol ana bronş · arbor bronchialis, iletici ve solunum bölgesi · asinüs ve lobül · bronkopulmoner segmentler · gelişim

6. Akciğerin Damarları, Lenfatikleri, Sinirleri ve Solunumun Kontrolü

Fonksiyonel ve besleyici dolaşım · pulmoner arter ve venler · bronşiyal arter ve venler · lenf drenajı ve lenf istasyonları · pulmoner pleksus ve ilaçlar · visseral afferentler · plevranın sinirleri ve yansıyan ağrı · solunum merkezleri ve reseptörler

7. Mediastinum

Sınırlar ve hareketlilik · angulus sterni düzlemi · mediastinum superius, anterius, medium ve posterius · timus, büyük venler, arcus aortae, n. vagus ve n. phrenicus · perikard · özofagus, ductus thoracicus, sempatik gövde · mediastinal kitleler

8. Yüzey ve Radyolojik Anatomi

Oryantasyon çizgileri · elle bulunan işaretler ve vertebra düzeyleri · lobların izdüşümü ve oskültasyon · kalbin izdüşümü ve oskültasyon odakları · PA ve yan grafinin anatomisi, silüet işareti · Hounsfield birimi, pencereler ve BT'de anahtar kesitler

Genel Deneme Sınavı

Kitabın sekiz bölümünden 25 soru; her soruda doğru şıkkın gerekçesi, çeldiricilerin neden yanlış olduğu ve ilgili bölüm; cevap anahtarı

Terimler ve kısaltmalar

Sunum gibi bu kitap da uluslararası Latince anatomi terimlerini (Terminologia Anatomica) kullanır ve ilk geçtikleri yerde Türkçe karşılıklarını verir. Latince terimlerin

tekil ve çoğul kısaltmaları şunlardır: a./aa. (arteria/arteriae), v./vv. (vena/venae), n./nn. (nervus/nervi), m./mm. (musculus/musculi), lig./ligg. (ligamentum/ligamenta), r./rr. (ramus/rami), art. (articulatio).

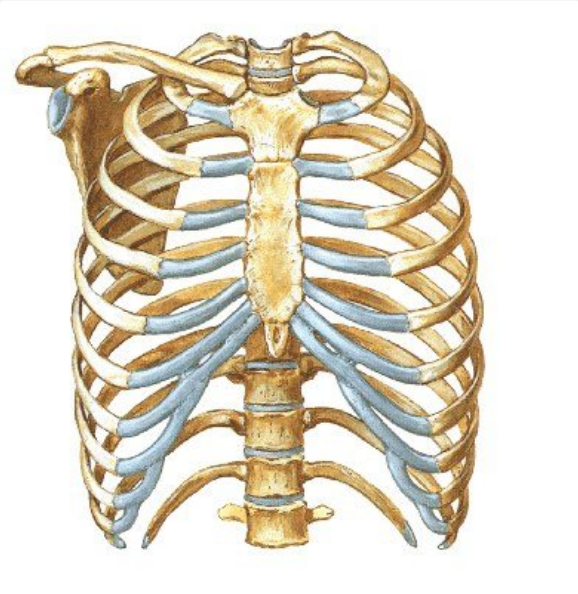
Kısaltma	Açılımı
İKA	İnterkostal aralık (spatium intercostale). "5. İKA", 5. ve 6. kaburgalar arasındaki aralıktır.
MKÇ / OAÇ / PVÇ	Midklaviküler çizgi (linea medioclavicularis) / orta aksiller çizgi (linea axillaris media) / paravertebral çizgi
VAN	Sulcus costae'da yukarıdan aşağıya ven, arter, sinir dizilimi
RCD	Recessus costodiaphragmaticus; klinikteki adıyla "sinüs"
VCS / VCİ	Vena cava superior / vena cava inferior
PA / AP	Arka-ön (posteroanterior) / ön-arka (anteroposterior) grafi; ışının göğsü geçiş yönü
BT / HU	Bilgisayarlı tomografi / Hounsfield birimi (su 0, hava −1000)
S / G	BT penceresinin seviyesi (merkezi) / genişliği
KTO	Kardiyotorasik oran (PA grafide normalde < 0,5)
AP pencere	Aortopulmoner pencere: arcus aortae ile sol a. pulmonalis arasındaki alan
T4, C7, L1	4. torakal, 7. servikal, 1. lomber vertebra (ya da aynı numaralı spinal sinir ve segment)

Göğüs Kafesi: Kemikler, Eklemler ve Solunum Hareketleri

Göğüs kafesi iki işi aynı anda yapar: içindeki organları korur ve her solukta biçim değiştirerek havayı akciğerlere çeker. Bu iki iş birbirine ters gibi görünür. Koruyan bir yapının sert, pompalayan bir yapının hareketli olması gerekir. Bu bölüm, kemiklerin biçiminin ve eklemlerin yöneliminin bu çelişkiyi nasıl çözdüğünü anlatır.

1.1. Toraks ve göğüs kafesi: tanım, sınırlar ve işlevler

Toraks (thorax, göğüs), boyun ile karın arasında kalan gövde bölümüdür. İki kısmı vardır: göğüs duvarı ve onun çevrelediği göğüs boşluğu (cavitas thoracis). Göğüs duvarının iskeleti göğüs kafesidir (compages thoracis ya da skeleton thoracis). Sunumun tanımıyla göğüs kafesini üç kemik grubu oluşturur: önde **sternum**, yanlarda **12 çift kaburga** (costae) ve onların kıkırdakları, arkada **12 torakal vertebra** (vertebrae thoracicae) ve aralarındaki diskler (Şekil 1.1).



Şekil 1.1 — Göğüs kafesi, önden görünüş. Kaburga kıkırdakları mavi gösterilmiştir. 1-7. kaburgaların kıkırdakları doğrudan sternuma bağlanır, 8-10. kaburgalarınkiler bir üsttekine katılarak kaburga kavsini oluşturur, 11-12. kaburgaların ön uçları serbesttir. Slayt 3-4 · Netter

Göğüs kafesinin biçimi işlevini anlamanın anahtarıdır. Kafes yukarıda dar, aşağıda geniştir. Erişkinde enine çapı ön-arka çapından büyüktür. Enine kesitte böbrek biçimindedir, çünkü vertebra gövdeleri boşluğun içine doğru çıkıntı yapar. Bu çıkıntının iki yanında kalan derin oluklar (sulcus pulmonalis) akciğerlerin kalın arka kısımlarını barındırır. Yenidoğanda ise kafes enine kesitte neredeyse yuvarlaktır ve kaburgalar yataya yakın durur. Bu küçük fark büyük bir sonuç doğurur: kaburgası zaten

yatay olan bir bebek, kaburgalarını kaldırarak göğsünü pek genişletemez. Bu yüzden yenidoğan ve küçük bebek ağırlıklı olarak diyaframla, yani "karın solunumuyla" nefes alır. Çocuk dik durmaya başladıkça göğüs uzar, kaburgalar öne-aşağı eğim kazanır ve kaburga hareketinin solunuma katkısı artar (1.6).

Apertura thoracis superior (üst açıklık) arkada T1 vertebra gövdesi, yanlarda birinci kaburgalar ve kıkırdakları, önde manubrium sterni'nin üst kenarı (incisura jugularis) ile sınırlanır. Yaklaşık 5 × 10 cm boyutunda, böbrek biçimli bir halkadır ve yatay değil, öne-aşağı eğimlidir: ön kenarı (manubrium) arka kenarından (T1) yaklaşık iki vertebra düzeyi aşağıdadır. Bu eğimin pratik bir sonucu vardır: akciğer tepesi ve onu örten plevra (cupula pleurae), birinci kaburganın ön kısmının ve klavikulanın üzerine taşar, boyun köküne yükselir (Bölüm 4.5). Üst açıklıktan trakea, özofagus, büyük damarlar (truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra, vv. brachiocephalicae), nn. vagi, nn. phrenici, sempatik gövdeler, ductus thoracicus ve akciğer tepeleri geçer. Klinisyenler bu açıklığa çoğu zaman "torasik çıkış" (thoracic outlet) der, çünkü kolun damarları ve sinirleri buradan çıkar. Anatomistler ise bu terimi alt açıklık için kullanır.

Apertura thoracis inferior (alt açıklık) arkada T12 vertebra, yanlarda 11. ve 12. kaburgalar, önde kaburga kavsi (arcus costalis: 7-10. kaburga kıkırdaklarının birleşerek oluşturduğu kenar) ve xiphisternal eklem ile sınırlanır. Bu geniş açıklığı diyafram kapatır (Bölüm 2). İki taraftaki kaburga kavsinin xiphisternal eklemde yaptığı açıya *angulus infrasternalis* denir. Yaklaşık 70-110° arasındadır ve vücut yapısına göre değişir.

Sunum göğüs kafesinin dört işlevini sayar. Her biri kafesin bir özelliğini açıklar:

- **Organlar için barınma ve koruma.** Kalp, akciğerler ve büyük damarların yanı sıra karın üst organları da kafesin içindedir. Diyafram kubbeleri ekspirasyonda 5. kaburga düzeyine kadar yükseldiği için karaciğer, dalak, mide ve böbreklerin üst kutupları alt kaburgaların koruması altında kalır. Bu yüzden alt kaburga kırıklarında karaciğer ve dalak yaralanması aranır.
- **Kaslar için tutunma noktası.** Üst ekstremite (pektoral kaslar, m. serratus anterior), boyun (skalenler, m. sternocleidomastoideus), sırt ve karın kasları ile solunum kasları göğüs kafesine tutunur.
- **Hacim değişikliğine izin vermesi.** Kafesin asıl ustalığı budur. Kaburgalar eklemlerle omurgaya bağlanmış hareketli kollardır ve ön uçları esnek kıkırdakla devam eder. Bu sayede kafes her solukta genişleyip daralabilir (1.5 ve 1.6).

- **Hafif olması.** Kaburgalar ince, kavisli ve içi süngerimsi kemiktir. Hafiflik, solunum kaslarının her solukta kaldırdığı yükü azaltır. Kaburgalar, sternum ve vertebralar erişkinde de kırmızı kemik iliği taşır ve kan yapımına katılır. Bu yüzden kemik iliği örneği sternumdan da alınabilir.

1.2. Sternum ve angulus sterni

Sternum (göğüs kemiği), göğüs duvarının ön ortasında yer alan, yaklaşık 15 cm uzunluğunda yassı bir kemiktir. Üç parçası vardır:

- **Manubrium sterni** en geniş ve en kalın parçadır, T3-T4 vertebralar hizasında durur. Üst kenarındaki çentik, *incisura jugularis* (suprasternal çentik), T2-T3 diski düzeyindedir ve boyunda trakeanın ele gelebildiği yerdir. İki yanında klavikulanın oturduğu *incisurae claviculares*, onların altında birinci kaburga kıkırdağının bağlandığı çentik, alt köşesinde ise ikinci kaburga kıkırdağı için yarım bir eklem yüzü bulunur.
- **Corpus sterni** T5-T9 hizasındadır ve dört kemik parçasının (sternebra) ergenlikten sonra birleşmesiyle oluşur. Kenarlarında 2-7. kaburga kıkırdakları için çentikler (incisurae costales) vardır. 2. kıkırdak manubrium ile gövdenin birleşim yerine, 7. kıkırdak gövde ile xiphoid'in birleşim yerine oturur. Sternebralar tam birleşmezse gövdede bir delik (foramen sternale) kalabilir. Sternumdan iğne biyopsisi yapılırken bu deliğin varlığı, iğnenin perikarda ulaşması riskini taşır.
- **Processus xiphoideus** en küçük parçadır. Gençlerde kıkırdaktır, kırklı yaşlarda kemikleşir. Ucu serbesttir, çatallı ya da delikli olabilir. Diyaframın pars sternalis'i, m. transversus thoracis ve karnın orta hattındaki linea alba buraya tutunur. Xiphisternal eklem T9 düzeyindedir. Kalp masajında eller sternumun alt yarısına konur ama xiphoid'in üzerine konmaz, çünkü kırılan xiphoid altındaki karaciğeri yaralayabilir. Zayıf kişilerde xiphoid epigastriumda bir kitle gibi ele gelebilir.

Angulus sterni (Louis açısı). Manubrium ile corpus'un birleşim yerinde (art. manubriosternalis) iki parça hafif bir açı yapar. Öne doğru çıkıntılı bu açı toraksın en önemli yüzey işaretidir, çünkü:

1. Deri altında kolayca ele gelir ve **2. kaburga kıkırdağı tam bu hizada** sternuma bağlanır. Birinci kaburga klavikulanın altında kaldığı için elle sayılamaz. Kaburgalar ve interkostal aralıklar bu yüzden angulus sterni'den başlanarak sayılır: açının yanındaki kıkırdak 2. kaburganınkidir, onun hemen altındaki aralık 2. İKA'dır.

2. Arkada **T4-T5 intervertebral diskinin** hizasındadır. Angulus sterni'den T4-T5 diskine uzanan yatay düzlem (planum thoracicum transversum) mediastinumu üst ve alt bölümlere ayırır ve birçok önemli olayın düzeyidir: arcus aortae bu düzlemde başlar ve biter, trakea bu düzeyde ikiye ayrılır, v. azygos bu düzeyde VCS'ye açılır, ductus thoracicus bu düzey civarında sağdan sola geçer (Bölüm 7.2).

Sternumla ilgili üç klinik not: (1) Kalp ameliyatlarında göğüs boşluğuna çoğu zaman sternum orta hattan boylu boyunca kesilerek (median sternotomi) girilir. Kemik ameliyat sonunda tellerle birleştirilir. (2) Sternum kırıkları genellikle direksiyona çarpma gibi yüksek enerjili önden darbelerde görülür. Kırığın kendisinden çok, altındaki kalbin ve büyük damarların yaralanması (kardiyak kontüzyon) önemlidir. (3) *Pectus excavatum* (çökük göğüs) sternumun alt kısmının içe çökmesi, *pectus carinatum* (güvercin göğsü) öne çıkmasıdır. Ağır pectus excavatum kalbi sola iter ve solunum kapasitesini kısıtlayabilir.

1.3. Kaburgalar (costae)

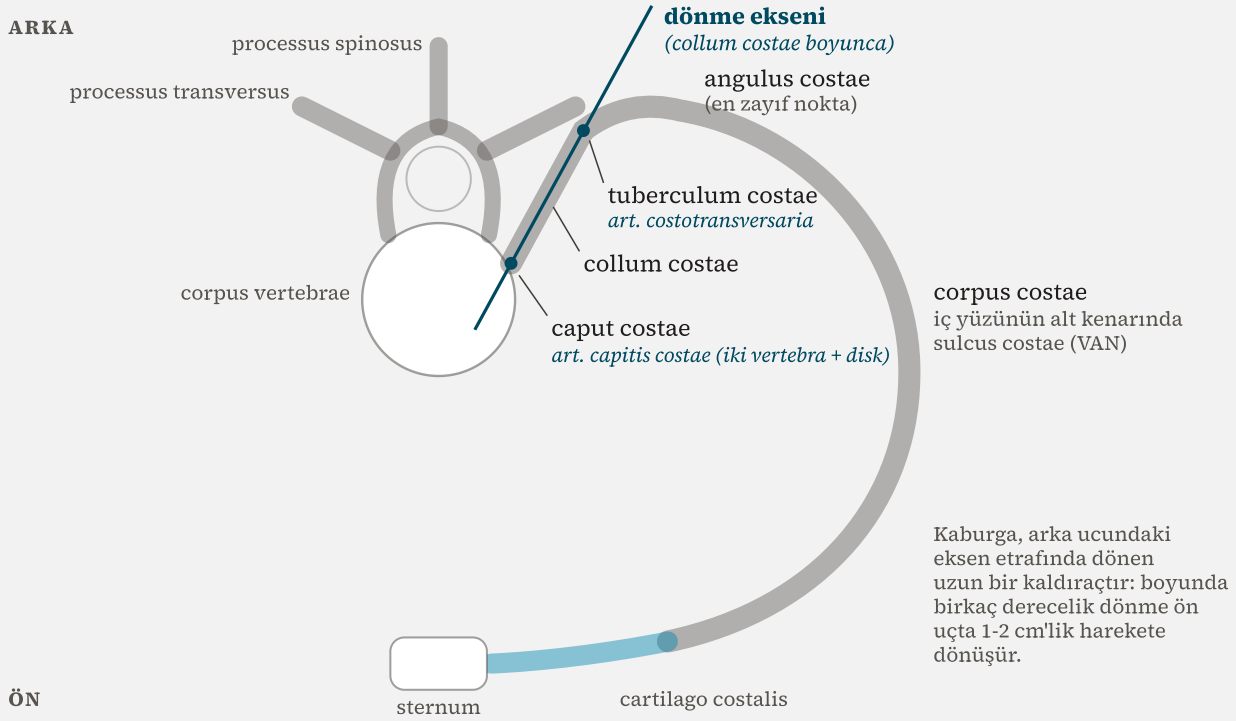
Her iki yanda 12 kaburga vardır. Hepsi arkada torakal vertebralarla eklem yapar. Önde nasıl bağlandıklarına göre üç gruba ayrılırlar:

Grup	Kaburgalar	Ön bağlantı
Costae verae (gerçek kaburgalar)	1-7	Kendi kıkırdaklarıyla doğrudan sternuma bağlanır.
Costae spuriae (yalancı kaburgalar)	8-10	Kıkırdakları bir üstteki kıkırdağa katılır. Birlikte kaburga kavsini (arcus costalis) oluştururlar.
Costae fluctuantes (serbest kaburgalar)	11-12	Ön uçları serbesttir ve karın arka duvarının kasları içinde sonlanır. Bazı kaynaklar bunları da yalancı kaburgalar içinde sayar.

Tipik kaburga. 3-9. kaburgalar tipik yapıdadır. Arkadan öne doğru şu bölümleri vardır (Şekil 1.2):

- **Caput costae (baş)** iki eklem yüzü taşır. Yüzlerin arasındaki sırt (crista capitis costae) intervertebral diske bakar. Üst yüz bir üstteki vertebranın, alt yüz aynı numaralı vertebranın gövdesiyle eklem yapar. Örneğin 6. kaburganın başı T5 ve T6 gövdeleriyle ve aralarındaki diskle eklemleşir.
- **Collum costae (boyun)** başı tüberküle bağlayan kısa, düz kısımdır. Kaburganın solunumdaki dönme ekseni bu boyun boyunca uzanır (1.6).

- **Tuberculum costae (tüberkül)** boyunla gövdenin birleştiği yerdeki çıkıntıdır. Eklem yüzü aynı numaralı vertebranın transvers çıkıntısıyla eklem yapar. Eklem yapmayan kısmına bağlar tutunur.
- **Corpus costae (gövde)** ince, yassı ve kavislidir. Tüberkülün birkaç santimetre lateralinde kaburga keskin bir dönüş yapar: bu nokta **angulus costae**'dır ve kaburganın en zayıf yeridir. Gövdenin iç yüzünün alt kenarı boyunca bir oluk uzanır: **sulcus costae**. İnterkostal ven, arter ve sinir bu olukta, kaburganın koruması altında ilerler (Bölüm 3.2).
- **Ön uç** kaburga kıkırdağının oturduğu çukur bir yüzdür.



Şekil 1.2 — Tipik bir kaburga ve eklemleri, üstten şematik görünüş (ön aşağıda). Kaburga arkada iki noktada vertebraya eklemlenir: başı iki vertebranın gövdesine ve aradaki diske (art. capitis costae), tüberkülü transvers çıkıntıya (art. costotransversaria). Bu iki eklemi birleştiren çizgi, collum costae boyunca uzanan dönme eksenidir. Kaburganın geri kalanı bu eksenin ucunda sallanan uzun bir koldur.

Atipik kaburgalar. 1, 2, 10, 11 ve 12. kaburgalar bu şablondan ayrılır ve sınavlarda "hangisinde ... yoktur" biçiminde sorulmaya en uygun ayrıntılar bunlardadır:

- **1. kaburga** en geniş, en kısa ve en kavisli kaburgadır, neredeyse yatay durur. Başında tek eklem yüzü vardır, çünkü yalnızca T1 ile eklemleşir. Üst yüzünde m. scalenus anterior'un tutunduğu *tuberculum m. scaleni anterioris* ve bu tüberkülün iki yanında iki oluk bulunur: önde v. subclavia'nın oluğu, arkada a. subclavia'nın ve plexus brachialis alt gövdesinin oluğu. Bu dizilimin klinik karşılığı **torasik çıkış sendromudur**. Servikal kaburga, gergin bir fibröz bant ya da kalınlaşmış skalen kas, a. subclavia'yı ve plexus brachialis'in alt gövdesini (C8-T1) 1. kaburganın üzerinde

sıkıştırabilir. Kolda iskemi, el içi kaslarında güçsüzlük ve ön kolun iç yüzünde uyuşma (C8-T1 dermatomları) görülür. 1. kaburga klavikulanın altında korunduğu için kırılması çok yüksek enerjili bir travmayı gösterir ve altındaki subklavyen damarların ve plexus brachialis'in yaralanması mutlaka aranır.

- **2. kaburga** 1. kaburgadan ince, daha az kavisli ve yaklaşık iki katı uzunluğundadır. Dış yüzünde m. serratus anterior'un tutunduğu pürüzlü bir alan (tuberositas m. serrati anterioris) vardır. Başında iki eklem yüzü bulunur.
- **10. kaburga**nın başında tek eklem yüzü vardır, yalnızca T10 ile eklemleşir.
- **11. ve 12. kaburgalar** kısadır. Başlarında tek eklem yüzü vardır ve **boyunları ve tüberkülleri yoktur**. Transvers çıkıntılarla eklem yapmadıkları için (art. costotransversaria yoktur) daha hareketlidirler. 12. kaburganın arka kısmı böbreğin üst kutbu ve plevra ile komşudur (Bölüm 4.5).

Kaburga kıkırdakları. Cartilagines costales hiyalin kıkırdaktır ve kaburgaları öne doğru uzatır. Göğüs kafesine esneklik kazandırırlar: kafese bir darbe geldiğinde kıkırdak bükülerek enerjiyi emer, solunumda da kaburganın dönmesine izin verir. Kıkırdakların uzunluğu 1'den 7'ye artar, sonra azalır. Yaşla kalsifiye olurlar. Bunun iki sonucu vardır: yaşlıda göğüs kafesi sertleşir, yani göğüs duvarının kompliyansı azalır; göğüs grafisinde de kalsifiye kıkırdaklar opasite olarak görülür.

Kaburga kırıkları. En sık orta kaburgalar (3-10) kırılır ve kırık çoğunlukla angulus costae'nın hemen önündedir. Nedeni, önden gelen bir darbenin kaburgayı bir yay gibi bükmesidir: gerilim kaburganın en keskin döndüğü bu noktada toplanır. Üst iki kaburga klavikula ve kas kitlesiyle, alt iki kaburga da hareketli serbest uçlarıyla korunur. Kırık kaburganın keskin ucu plevrayı ve akciğeri delerek pnömotoraks ya da hemotoraksa yol açabilir (Bölüm 4.6). Alt kaburga (9-12) kırıklarında karaciğer, dalak ve böbrek yaralanması akla gelmelidir.

Yelken göğüs (flail chest). Komşu en az üç kaburga, her biri iki ayrı noktadan kırılırsa göğüs duvarından bağımsız hareket eden serbest bir segment oluşur. Bu segment solunuma ters hareket eder (paradoks hareket): inspirasyonda içe çekilir, ekspirasyonda dışarı itilir. Nedeni adım adım şöyledir: (1) sağlam göğüs duvarı inspirasyonda kasların çekmesiyle dışa açılır; (2) serbest segmentin kemik bağlantısı koptuğu için kaslar onu hareket ettiremez; (3) segmente etki eden tek kuvvet göğüs içi ile dışarısı arasındaki basınç farkıdır; (4) inspirasyonda göğüs içi basınç atmosferin altına inince segment içe çöker, ekspirasyonda basınç yükselince dışa itilir. Sonuçta o bölgedeki akciğer inspirasyonda genişleyemez. Hasta yeterince havalanamaz ve ağrı nedeniyle derin nefes de alamaz. Kırık segmentin altındaki akciğer kontüzyonu tabloyu ağırlaştırır.

1.4. Torakal vertebralar

12 torakal vertebrayı diğer vertebralardan ayıran özellik kaburgalarla eklem yapmalarıdır:

- Gövdenin yan yüzünde kaburga başları için yarım eklem yüzleri bulunur (fovea costalis superior ve inferior). Tipik bir kaburganın başı, iki komşu vertebranın yarım yüzlerinin oluşturduğu çukura oturur.
- Transvers çıkıntının ön yüzünde kaburga tüberkülü için bir eklem yüzü vardır (fovea costalis processus transversi). T11 ve T12'de bu yüz yoktur.
- Gövde yukarıdan bakınca kalp biçimlidir. Foramen vertebrale küçük ve yuvarlaktır.
- Processus spinosus uzundur ve aşağı doğru eğimlidir. Alttaki vertebranın dikeninin üzerine kiremit gibi biner. Bu yüzden orta torakal bölgede bir dikenin ucu bir alttaki vertebranın gövdesi hizasındadır.
- Eklem çıkıntılarının yüzleri koronal düzlemdedir. Bu dizilim torakal omurganın dönmesine izin verir, ama fleksiyonu ve ekstansiyonu sınırlar. Göğüs kafesi de bu bölgedeki omurgayı ayrıca sabitler.

Atipik torakal vertebralar şunlardır: T1 (1. kaburga için tam bir eklem yüzü ve 2. kaburga için yarım bir yüz taşır, dikeni uzun ve belirgindir), T10 (10. kaburga için tek tam yüz), T11 ve T12 (tek tam yüz, transvers çıkıntılarda eklem yüzü yok; T12'nin alt eklem çıkıntıları lomber tiptedir).

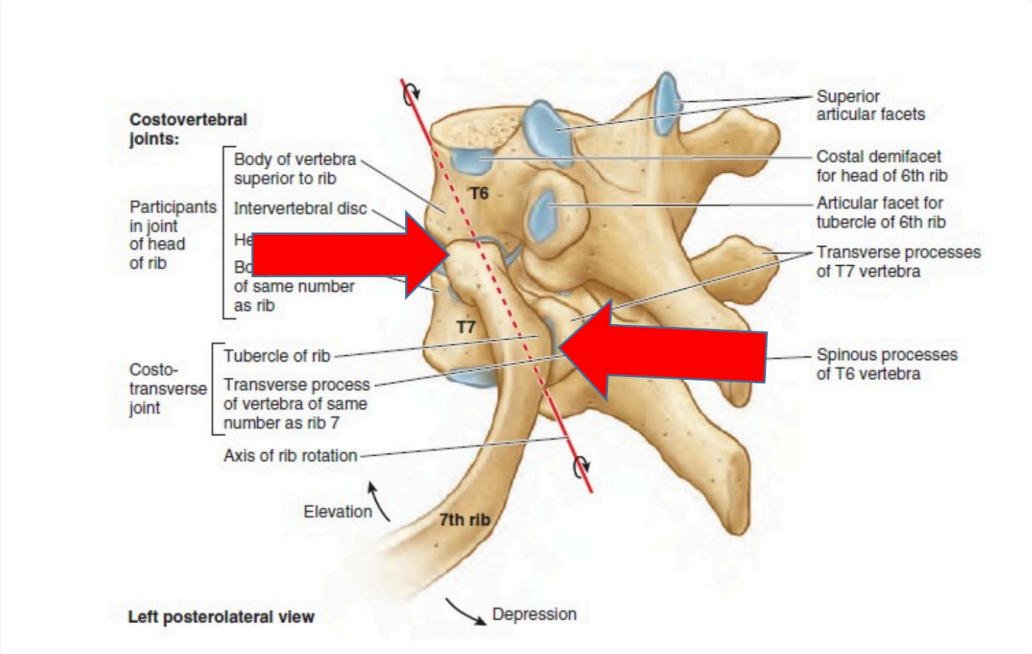
Torakal omurganın deformiteleri göğüs kafesinin hareketini kısıtlar. Ağır kifoskolyozda kaburgalar birbirine yaklaşır, kafes genişleyemez ve **restriktif** bir solunum bozukluğu (FVC azalması) gelişir. Kitap 1'deki bir soruda kifoskolyozu ve 50 paket-yıl sigara öyküsü olan hastada beklenen spirometri bu yüzden hem obstrüksiyon (FEV_1/FVC < %70) hem restriksiyon (FVC < %80) gösteren miks tipti *(2023-2024 S28)*. Osteoporoza bağlı vertebra kompresyon kırıkları da torakal kifozu artırarak akciğer volümlerini azaltır.

1.5. Toraks duvarının eklemleri

Sunum toraks duvarının eklemlerini yedi grupta sayar (slayt 4). Tablo 1.1 her birinin tipini, bağlarını ve hareketini verir. Solunum açısından en önemli olanlar kaburgayı omurgaya bağlayan iki eklemdir, çünkü kaburganın dönme ekseni bu iki eklemden geçer.

Eklem	Eklemleşen yapılar ve tip	Bağlar, hareket ve notlar
İntervertebral eklemler	Vertebra gövdeleri arasında diskler (simfizis, sekonder kıkırdak eklem); eklem çıkıntıları arasında sinovyal düzlem eklemler	Torakal bölgede hareket sınırlıdır, en çok dönme yapılır.
Art. capitis costae (kostovertebral)	Kaburga başı ile iki komşu vertebranın gövdesi ve aradaki disk; sinovyal düzlem eklem	Lig. capitis costae radiatum (yelpaze biçimli). Lig. capitis costae intraarticulare başın sırtını diske bağlar ve eklemi iki boşluğa ayırır; tek vertebrayla eklemleşen 1, 10, 11 ve 12. kaburgalarda yoktur. Hareket: kayma ve eksen etrafında hafif dönme.
Art. costotransversaria	Kaburga tüberkülü ile aynı numaralı vertebranın transvers çıkıntısı; sinovyal düzlem eklem. 1-10. kaburgalarda vardır, 11-12'de yoktur.	Lig. costotransversarium (boyunla transvers çıkıntı arasında), lig. costotransversarium laterale (tüberkülle transvers çıkıntının ucu arasında), lig. costotransversarium superius (boyunla bir üstteki transvers çıkıntı arasında). Hareket: **1-7. kaburgalarda dönme, 8-10. kaburgalarda kayma.**
Kostokondral eklemler	Kaburganın ön ucu ile kıkırdağı; primer kıkırdak eklem (senkondroz)	Normalde hareket yoktur. Travmada kaburga kıkırdağından ayrılabilir.
İnterkondral eklemler	6-7, 7-8 ve 8-9. kıkırdakların karşılıklı kenarları; sinovyal düzlem eklemler (9-10 arası çoğu zaman fibröz)	Ligg. interchondralia. Hafif kayma; kaburga kavsini sağlamlaştırır.
Sternokostal eklemler	1. kıkırdak ile manubrium: senkondroz (hareketsiz). 2-7. kıkırdaklar ile sternum: sinovyal düzlem eklemler	Ligg. sternocostalia radiata. 2. eklem manubrium-gövde birleşimine oturur ve bir eklem içi bağla iki boşluğa ayrılır. 1. eklemin hareketsizliği 1. kaburgayı ve manubriumu tek bir birim yapar.
Art. sternoclavicularis	Klavikulanın sternal ucu ile manubrium ve 1. kaburga kıkırdağı; eyer tipi sinovyal eklem, eklem diski sayesinde top-yuva gibi işler	Ligg. sternoclavicularia anterius ve posterius, lig. interclaviculare, lig. costoclaviculare (en güçlüsü). Üst ekstremitenin gövde iskeletine tek kemik bağlantısıdır.
Sternum bölümleri arasındaki eklemler	Art. manubriosternalis: simfizis. Art. xiphisternalis: senkondroz	Manubriosternal eklem solunumda hafif bir menteşe hareketi yapar ve yaşlıların bir kısmında kemikleşir. Xiphisternal eklem kırklı yaşlarda kemikleşir.

Tablo 1.1 — Toraks duvarının eklemleri (slayt 4-5).



Şekil 1.3 — Kostovertebral eklemler, sol arka-yandan görünüş. Kırmızı oklar sunumda işaretlenen iki eklemi gösterir: soldaki ok kaburga başının T6 ve T7 gövdeleri ve aradaki diskle yaptığı art. capitis costae'yı, sağdaki ok tüberkülün T7 transvers çıkıntısıyla yaptığı art. costotransversaria'yı. İki eklemden geçen kesik çizgi kaburganın dönme eksenidir (axis of rib rotation). Bu eksen etrafındaki dönme kaburgayı yükseltir (elevation) ya da alçaltır (depression). Slayt 5 · Moore

SUNUMDA VURGULANAN

Sunum iki kostovertebral eklemin hareketini ayrıca yazar: art. capitis costae'da **kayma** hareketi olur; art. costotransversaria'da **1-7. kaburgalar dönme (rotasyon), 8-10. kaburgalar kayma** hareketi yapar. "Buradaki küçük bir hareket kaburga distal ucunda büyük bir devinim hareketine dönüşür." Bu cümlenin nedeni kaldıraç ilkesidir: kaburga, arka ucundaki eksen etrafında dönen 20-25 cm uzunluğunda bir koldur. Bir kapının menteşesindeki birkaç milimetrelik hareketin kapı kolunda uzun bir yay çizmesi gibi, boyundaki birkaç derecelik dönme ön uçta 1-2 cm'lik bir yer değiştirmeye dönüşür (20 cm uzunluğundaki bir kol 5° döndüğünde ucu yaklaşık 1,7 cm yer değiştirir).

1-7. kaburgalar neden döner, 8-10. kaburgalar neden kayar? Fark eklem yüzlerinin biçimindedir. Üst altı-yedi torakal vertebranın transvers çıkıntılarındaki eklem yüzleri çukurdur ve öne-yana bakar. Kaburga tüberkülünün dışbükey yüzü bu çukurun içine oturur ve ancak kendi ekseni etrafında dönebilir. Alt vertebralardaki yüzler ise düzdür ve yukarıya bakar. Tüberkül bu düz yüzde yukarı-aşağı ve öne-arkaya kayabilir. Dönme, kaburganın ön ucunu kaldırır; kayma ise kaburganın yan kısmını yukarı ve dışa doğru açar. Bu iki hareket 1.6'da anlatılan tulumba kolu ve kova sapı hareketlerinin eklem düzeyindeki karşılığıdır.

Klinik bağlantılar. *Ankilozan spondilitte* omurganın yanı sıra kostovertebral ve kostotransvers eklemler de iltihaplanır ve zamanla kaynaşır. Kaburgalar dönemediği için göğüs genişleyemez. 4. İKA düzeyinde ölçülen derin inspirasyon ile derin ekspirasyon arasındaki göğüs çevresi farkı normalde 5 cm'nin üzerindeyken bu hastalarda 2,5 cm'nin altına düşebilir ve hasta solunumunu büyük ölçüde diyaframla sürdürür. *Tietze sendromu* ise üst sternokostal ve kostokondral eklemlerin (çoğu zaman 2. ve 3.) ağrılı, şişlikle seyreden iltihabıdır ve göğüs ağrısının ayırıcı tanısında yer alır.

1.6. Toraks duvarının hareketleri

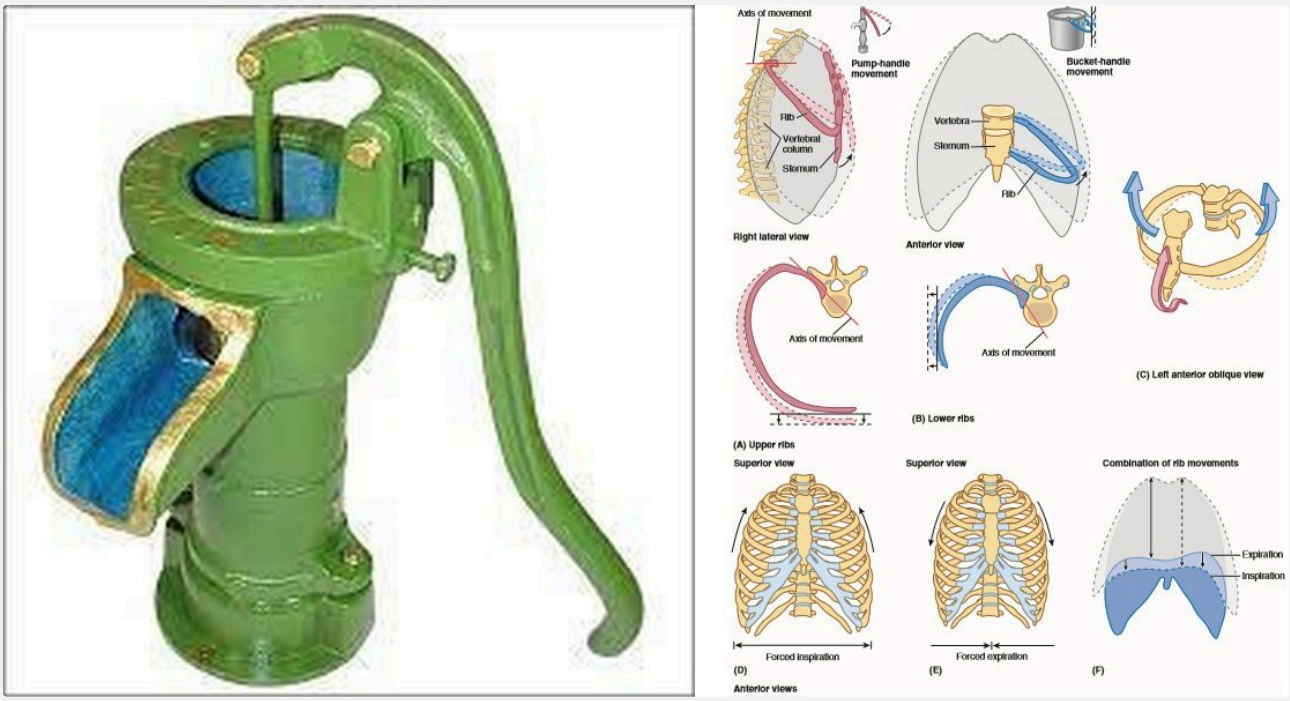
Havayı akciğere iten bir pompa yoktur. Hava, akciğer içindeki (alveoler) basınç atmosfer basıncının altına düştüğü için içeri akar. Bu basınç düşüşünü sağlayan şey hacim artışıdır: Boyle yasasına göre sabit sıcaklıktaki bir miktar gazın hacmi büyüdükçe basıncı düşer. Sunumun ifadesiyle **inspirasyon sırasında intratorasik hacim artar ve toraksın üç çapı birden (dikey, enine, ön-arka) büyür**. Her çapı farklı bir mekanizma büyütür:

- **Dikey çap**: diyafram kasılınca kubbeleri aşağı iner ve göğüs boşluğu uzar. Sessiz solunumda bu iniş yaklaşık 1,5 cm, derin solukta 6-10 cm'dir. Sessiz inspirasyondaki hacim artışının büyük bölümünü (yaklaşık üçte ikisini) diyafram sağlar.
- **Ön-arka çap**: üst kaburgaların (yaklaşık 2-6) **tulumba kolu hareketi**. Kaburgalar yukarı kalkarken sternumu öne ve yukarı iter.
- **Enine (transvers) çap**: alt kaburgaların (yaklaşık 7-10) **kova sapı hareketi**. Kaburgaların yan kısımları yukarı ve dışa doğru kalkar.

Sunuma göre interkostal kasların kasılması kostovertebral ve sternokostal eklemleri hareket ettirir ve enine ve ön-arka çaplar böyle artar. Bu iki hareketin neden farklı olduğunu anlamak için Şekil 1.2'deki dönme eksenine geri dönelim. Her kaburga collum costae boyunca uzanan bir eksen etrafında döner:

- **Üst kaburgalarda eksen enine (sağ-sol yönüne) yakındır.** Enine bir eksen etrafındaki dönme kaburganın ön ucunu yukarı ve öne kaldırır. Kaburgalar öne doğru aşağı eğimli durduğu için bu kalkış ön ucu ileri taşır. Ön uçlar sternuma bağlı olduğu için sternum da öne ve yukarı itilir. Bu hareket eski el tulumbalarının koluna benzer: kolun bir ucu sabit bir menteşede döner, diğer ucu yukarı-öne kalkar (Şekil 1.4'teki tulumba). Sonuç **ön-arka çapın** artmasıdır.
- **Alt kaburgalarda eksen ön-arka yönüne yakındır** ve kaburganın orta kısmı iki ucundan daha aşağıda sarkar. Ön-arka bir eksen etrafında dönen bu sarkık kaburga,

orta kısmını yana ve yukarı kaldırır. Bir kovanın sapı da iki ucundan kovaya tutturulmuştur ve ortası kalkınca yana açılır. Sonuç **enine çapın** artmasıdır.



Şekil 1.4 — Kaburga hareketleri. Solda sunumdaki tulumba görseli. Sağda: (A) üst kaburgalar, sağ yandan: ekseni enine olan dönme sternumu öne-yukarı iter (pump-handle movement, tulumba kolu); (B) alt kaburgalar, önden: ekseni ön-arka yönde olan dönme kaburganın ortasını yana-yukarı kaldırır (bucket-handle movement, kova sapı); (C) iki hareketin sol ön-yandan birlikte görünüşü; (D-F) zorlu inspirasyon ve ekspirasyonda göğsün enine çapı ve diyaframın konumu. Slayt 6-7 · Moore

SUNUMDA VURGULANAN

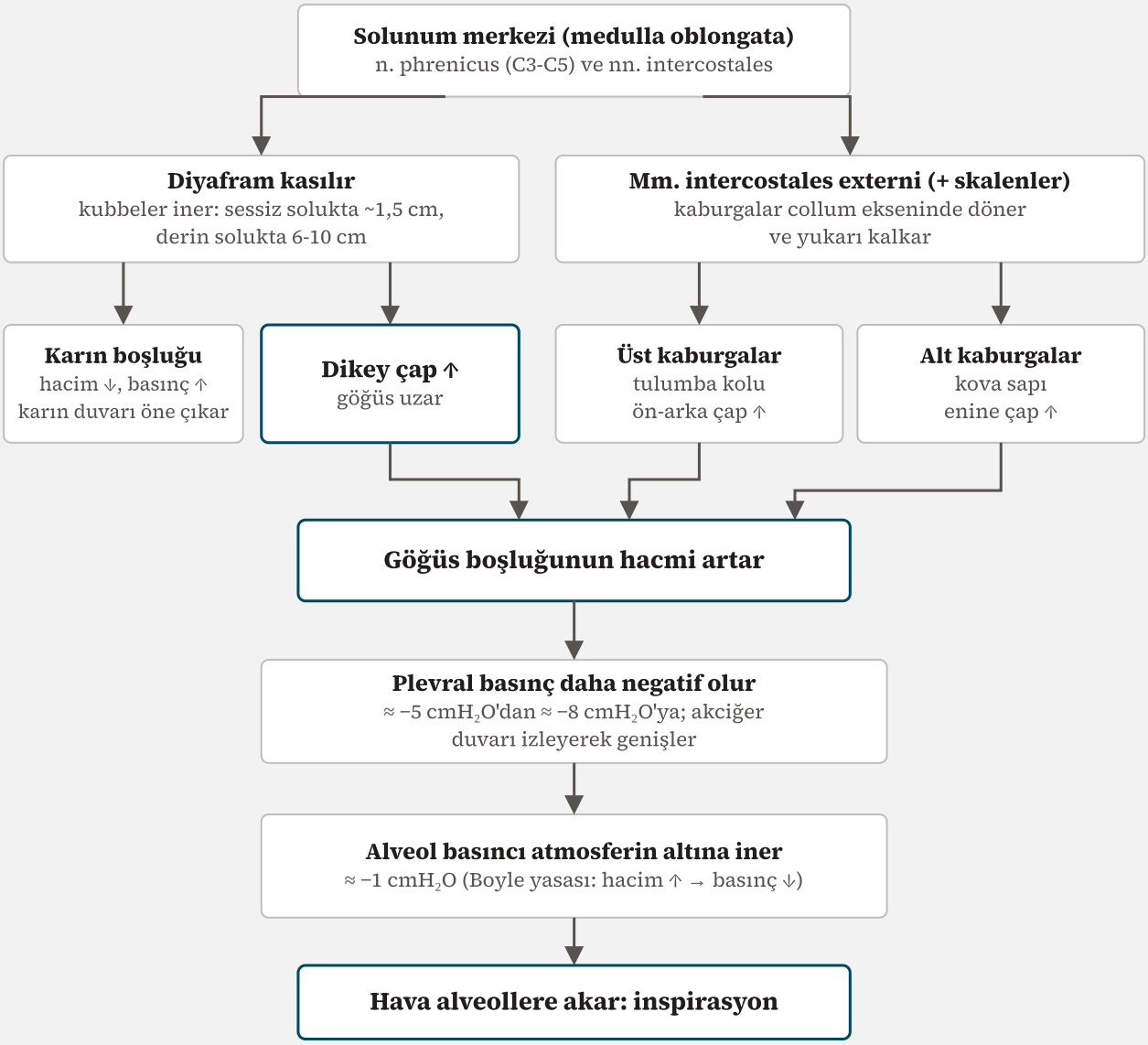
"Kova sapı hareketi ile kostalar yukarı kalkar. Tulumba kolu hareketi ile de sternum öne ve yukarı kalkar." (slayt 6, kutu içinde). Bu iki cümle aynı zamanda iki çapın kaynağını söyler: kova sapı → enine (transvers) çap, tulumba kolu → ön-arka çap; dikey çapı ise diyafram büyütür.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: HANGİ HAREKET HANGİ ÇAP?

Tulumba kolu = üst kaburgalar + sternum = ön-arka çap. Kova sapı = alt kaburgalar = enine çap. Diyafram = dikey çap. Çeldiricilerde en sık yapılan değişiklik, kova sapı hareketine sternumun öne itilmesini ya da tulumba kolu hareketine enine genişlemeyi yakıştırmaktır. Akılda tutmak için: tulumbanın kolu *önde* kalkar (sternum), kovanın sapı *yanlarda* kalkar (kaburgaların yan kısmı). En alt iki kaburga (11-12) ise ön uçları serbest olduğu için pergel bacağı gibi yana açılır ve inspirasyonda m. quadratus lumborum tarafından sabitlenerek diyaframa sağlam bir dayanak oluşturur.

Şekil 1.5 sessiz bir inspirasyonu baştan sona bir zincir olarak gösterir. Zincirin her halkasının nedeni bir öncekidir: kasılma hacmi büyütür; büyüyen hacimde plevral

basınç daha negatif olur (−5 cmH_2O'dan yaklaşık −8 cmH_2O'ya); akciğer plevral sıvının yüzey geriliminin bağladığı göğüs duvarını izleyerek genişler (Bölüm 4.4); genişleyen alveollerde basınç atmosferin altına (yaklaşık −1 cmH_2O) iner; hava basınç farkını izleyerek içeri akar. Akciğer dolup alveol basıncı yeniden atmosfer basıncına eşitlenince akım durur.

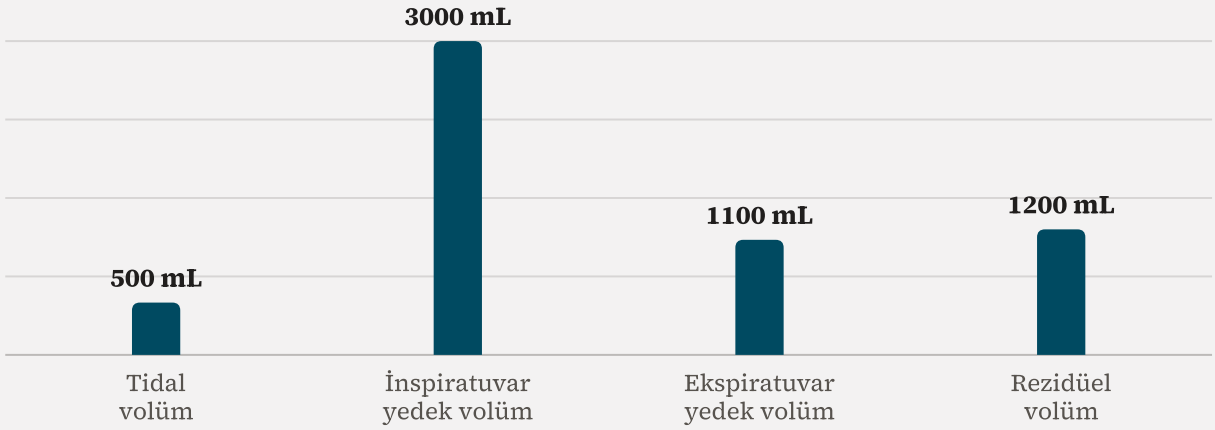


Şekil 1.5 — Sessiz inspirasyonun mekanizması. Diyafram dikey çapı, üst kaburgaların tulumba kolu hareketi ön-arka çapı, alt kaburgaların kova sapı hareketi enine çapı büyütür. Diyafram inerken karın içeriğini aşağı iter: karın basıncı artar ve karın duvarı öne çıkar (Bölüm 2.5). Basınç değerleri dik duran sağlıklı bir erişkin içindir.

Ekspirasyon. Sessiz ekspirasyon pasiftir. Kaslar gevşer. İnspirasyonda gerilen akciğer dokusunun elastik geri çekimi ve alveol yüzeyindeki sıvının yüzey gerilimi akciğeri küçültür, göğüs duvarı ve diyafram eski konumlarına döner. Hacim azalınca alveol basıncı atmosferin biraz üstüne (yaklaşık +1 cmH_2O) çıkar ve hava dışarı akar. Zorlu

ekspirasyonda (öksürük, egzersiz, obstrüktif hastalık) ise karın kasları ve internal interkostal kaslar devreye girer (Bölüm 2.8).

Hareketin rezervi: akciğer volümleri. Göğüs kafesinin hareket kapasitesinin ne kadarının sessiz solukta kullanıldığını akciğer volümleri gösterir (Şekil 1.6). Sessiz bir solukta yalnızca yaklaşık 500 mL hava (tidal volüm) alınıp verilir. Bunun üzerine derin bir inspirasyonla yaklaşık 3000 mL daha alınabilir (inspiratuvar yedek volüm): diyafram tam kasılır, kaburgalar en üst konumlarına kadar döner ve yardımcı kaslar devreye girer. Sessiz bir ekspirasyonun sonunda karın kasları kasılarak yaklaşık 1100 mL daha çıkarılabilir (ekspiratuvar yedek volüm). En zorlu ekspirasyondan sonra bile akciğerde yaklaşık 1200 mL hava kalır (rezidüel volüm), çünkü göğüs kafesi daha fazla sıkıştırılamaz ve küçük hava yolları kapanarak havayı hapseder.



Şekil 1.6 — Genç erişkin bir erkekte akciğer volümleri. Vital kapasite (tidal + inspiratuvar yedek + ekspiratuvar yedek volüm) yaklaşık 4600 mL, total akciğer kapasitesi yaklaşık 5800 mL'dir. Kadınlarda değerler yaklaşık %20-25 daha düşüktür. Kaynak: Guyton ve Hall, Tıbbi Fizyoloji.

Bu tablonun KOAH'taki karşılığı göğüs kafesinin biçimine yansır. Hiperinflasyonda akciğerler kalıcı olarak fazla havayla doludur (Kitap 1). Göğüs kafesi inspirasyon konumunda takılı kalır: kaburgalar yataylaşır, ön-arka çap artar ve göğüs fıçı biçimini alır. Yatay kaburganın tulumba kolu hareketiyle daha fazla kalkacak yeri kalmamıştır. Yenidoğandaki yatay kaburgaların neden olduğu sınırlamanın aynısı burada hastalık yoluyla ortaya çıkar. Hasta inspirasyonu sürdürebilmek için yardımcı solunum kaslarını kullanmak zorunda kalır (Bölüm 2.8).

1.7. Bölüm özeti

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Göğüs kafesi = sternum + 12 çift kaburga ve kıkırdakları + 12 torakal vertebra. İşlevleri: koruma, kaslara tutunma, hacim değişikliğine izin verme, hafiflik.
- Angulus sterni: 2. kaburga kıkırdağı, T4-T5 diski, mediastinumun üst-alt sınırı. Kaburgalar buradan sayılır.
- Gerçek kaburgalar 1-7, yalancı 8-10, serbest 11-12. Tek eklem yüzlü başlar: 1, 10, 11, 12. Boyun ve tüberkül yok: 11 ve 12 (art. costotransversaria da yok).
- 1. kaburga: skalen tüberkülünün önünde v. subclavia, arkasında a. subclavia ve plexus brachialis alt gövdesi.
- Kaburganın dönme ekseni collum costae boyuncadır ve iki eklemden geçer: art. capitis costae (kayma) ve art. costotransversaria (1-7 dönme, 8-10 kayma).
- Tulumba kolu: üst kaburgalar, sternum öne-yukarı, ön-arka çap ↑. Kova sapı: alt kaburgalar, enine çap ↑. Diyafram: dikey çap ↑ (sessiz solunumun ana kası).
- Sessiz ekspirasyon pasiftir (elastik geri çekim). Yatay kaburga (yenidoğan, KOAH'ta fıçı göğüs) kaburga solunumunun katkısını azaltır.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Angulus sterni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 2. kaburga kıkırdağı bu hizada sternuma bağlanır · B) Arkada T4-T5 intervertebral diskinin hizasındadır · C) Arcus aortae bu düzlemde başlar ve biter · D) Trakea bu düzeyde ikiye ayrılır · E) Diyaframın centrum tendineum'u bu düzeydedir

Doğru (yanlış ifade): E. Centrum tendineum çok daha aşağıda, xiphisternal eklem düzeyindedir (T8-T9); VCİ'nin geçtiği açıklık da bu yüzden T8'dedir (Bölüm 2.2). Angulus sterni ise manubrium ile corpus sterni'nin birleşim yeridir.

A doğrudur: angulus sterni'nin yanında 2. kaburga kıkırdağı vardır ve kaburgalar bu yüzden buradan sayılmaya başlanır. B doğrudur: angulus sterni'den T4-T5 diskine uzanan yatay düzlem mediastinumu üst ve alt bölümlere ayırır. C doğrudur: arcus aortae sağ 2. sternokostal eklemin arkasında başlar ve T4'ün sol yanında, yani aynı düzlemde biter. D doğrudur: trakeanın ikiye ayrılması (karina) kadavrada ve sırtüstü yatan kişide bu düzeydedir; ayakta ve derin inspirasyonda biraz daha aşağı iner (Bölüm 7.1).

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 2 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

İnspirasyonda sternumun öne ve yukarı hareket ederek göğsün ön-arka çapını artırması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Alt kaburgaların kova sapı hareketi · B) Üst kaburgaların collum costae ekseni etrafında dönerek yaptığı tulumba kolu hareketi · C) Diyaframın centrum tendineum'unun aşağı inmesi · D) 11. ve 12. kaburgaların art. costotransversaria'da kayması · E) Art. manubriosternalis'in kemikleşmesi

Doğru: B. Üst kaburgaların dönme ekseni enine yöne yakındır. Bu eksen etrafında dönen ve öne doğru aşağı eğimli duran kaburga, ön ucunu yukarı ve öne kaldırır ve sternumu da öne-yukarı iter. Bu, tulumba kolunun menteşesinde dönüp öne-yukarı kalkmasına benzer ve ön-arka çapı artırır.

A yanlış: kova sapı hareketi alt kaburgalarda görülür ve enine çapı artırır; sternumu öne itmez. C yanlış: diyaframın inmesi dikey çapı artırır. D yanlış: 11. ve 12. kaburgaların tüberkülü yoktur, art. costotransversaria yapmazlar. E yanlış: manubriosternal eklemin kemikleşmesi bir yaşlanma bulgusudur ve hareketi artırmaz, aksine sternumun esnekliğini azaltır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 3 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Başında tek eklem yüzü bulunan ve boynu ile tüberkülü olmayan kaburga aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1. kaburga · B) 2. kaburga · C) 12. kaburga · D) 7. kaburga · E) 10. kaburga

Doğru: C. 11. ve 12. kaburgalar kısa, serbest kaburgalardır. Başlarında tek eklem yüzü vardır, boyunları ve tüberkülleri yoktur ve bu yüzden transvers çıkıntılarla eklem (art. costotransversaria) yapmazlar.

A yanlış: 1. kaburganın başında da tek eklem yüzü vardır, ama boynu ve tüberkülü vardır; tüberkülü T1'in transvers çıkıntısıyla eklemleşir. B yanlış: 2. kaburga iki eklem yüzlü, boyunlu ve tüberküllü bir kaburgadır; ayırt edici özelliği m. serratus anterior'un tutunduğu pürüzlü alandır. D yanlış: 7. kaburga tipik bir gerçek kaburgadır. E yanlış: 10. kaburganın başında tek eklem yüzü vardır, ama tüberkülü vardır ve T10'un transvers çıkıntısıyla eklemleşir. Sorunun iki koşulunu birlikte yalnızca 11 ve 12. kaburgalar karşılar.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Art. costotransversaria ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaburga başı ile vertebra gövdesi arasındadır · B) 8-10. kaburgalarda dönme hareketine izin verir · C) Primer kıkırdak eklemdir · D) 11. ve 12. kaburgalarda bulunmaz · E) Lig. capitis costae intraarticulare bu eklemi iki boşluğa ayırır

Doğru: D. Art. costotransversaria kaburga tüberkülü ile aynı numaralı vertebranın transvers çıkıntısı arasındaki sinovyal düzlem eklemdir. Tüberkülü olmayan 11. ve 12. kaburgalarda bu eklem yoktur.

A yanlış: kaburga başı ile vertebra gövdesi arasındaki eklem art. capitis costae'dır. B yanlış: sunumun vurguladığı gibi 1-7. kaburgalar bu eklemde döner, 8-10. kaburgalar ise düz eklem yüzlerinde kayar. C yanlış: eklem sinovyaldir; primer kıkırdak eklem kostokondral eklemlerdir. E yanlış: lig. capitis costae intraarticulare art. capitis costae'nın bağıdır; kaburga başının sırtını diske bağlayarak o eklemi iki boşluğa ayırır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Trafik kazası sonrası sağ 4-7. kaburgaları ikişer yerden kırılan hastada, kırık bölgenin inspirasyonda içe çekilip ekspirasyonda dışa çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemik bağlantısı kopan serbest segmentin yalnızca göğüs içi ve dışı arasındaki basınç farkına göre hareket etmesi · B) N. phrenicus'un yaralanmasına bağlı diyafram felci · C) Plevral boşluğa hava girmesi · D) İnterkostal sinirlerin kesilmesiyle interkostal kasların felç olması · E) Kaburga kıkırdaklarının kalsifikasyonu

Doğru: A. Tablo yelken göğüstür. Ardışık kaburgalar iki yerden kırılınca aradaki segment göğüs kafesinden kopar ve kasların hareketini izleyemez. Segmente etki eden tek kuvvet basınç farkıdır: inspirasyonda göğüs içi basınç atmosferin altına inince segment içe çöker, ekspirasyonda basınç yükselince dışa itilir (paradoks hareket).

B yanlış: diyafram felcinde paradoks hareket diyaframdadır; felçli kubbe inspirasyonda yukarı çekilir, göğüs duvarında bir segment içe çekilmez. C yanlış: pnömotoraks yelken göğse eşlik edebilir ama paradoks duvar hareketinin nedeni değildir; pnömotoraksta göğüs duvarı içe çekilmez. D yanlış: interkostal kasların felci duvarın hareketini azaltır, ama kemik bütünlüğü korunduğu için bölgesel paradoks hareket yaratmaz. E yanlış: kalsifikasyon kafesi sertleştirir, hareketi azaltır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Birinci kaburganın üst yüzünde tuberculum m. scaleni anterioris'in hemen arkasındaki oluktan geçen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) V. subclavia · B) A. subclavia · C) N. phrenicus · D) Ductus thoracicus · E) V. jugularis interna

Doğru: B. Skalen tüberkülünün arkasındaki oluk a. subclavia'ya aittir; plexus brachialis'in alt gövdesi de arterin hemen arkasından aynı oluğa yaslanır. Bu yüzden servikal kaburga ya da skalen anomalileri arteri ve alt gövdeyi birlikte sıkıştırır (torasik çıkış sendromu).

A yanlış: v. subclavia tüberkülün önündeki oluktan geçer; m. scalenus anterior ven ile arteri birbirinden ayırır. C yanlış: n. phrenicus m. scalenus anterior'un ön yüzünde iner ve göğse a. ile v. subclavia'nın arasından girer, kaburganın oluğuna yaslanmaz. D yanlış: ductus thoracicus boyun kökünde sol venöz açıya açılır. E yanlış: v. jugularis interna boyunda karotis kılıfı içinde iner ve klavikulanın arkasında v. subclavia ile birleşir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 7 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Yenidoğanın ağırlıklı olarak diyaframla solunum yapmasının anatomik nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaburgaların yataya yakın durması nedeniyle yükselmeleriyle göğüs çapının fazla artmaması · B) İnterkostal kasların henüz innerve olmaması · C) Diyaframın C3-C5 yerine torakal sinirlerden innerve edilmesi · D) Sternumun henüz kemikleşmemiş olması · E) Yenidoğanda plevral boşluğun bulunmaması

Doğru: A. Tulumba kolu ve kova sapı hareketleri, öne doğru aşağı eğimli duran kaburgaların yükselmesine dayanır. Yenidoğanın kaburgaları yataya yakındır ve göğsü enine kesitte yuvarlaktır. Zaten yatay olan bir kaburganın kalkması göğüs çapını pek artırmaz. Bu yüzden bebek solunumunu çoğunlukla diyaframla, karın duvarını öne iterek yapar.

B yanlış: interkostal kaslar doğumda innerve ve işlevseldir. C yanlış: diyafram yenidoğanda da n. phrenicus (C3-C5) ile innerve edilir. D yanlış: sternumun kemikleşmesi tamamlanmamıştır, ama bu durum kaburga solunumunu engellemez. E yanlış: plevral boşluk embriyonik dönemde oluşur ve doğumda vardır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Solunum Kasları: Diyafram, İnterkostal Kaslar ve Yardımcı Kaslar

Sunum solunum kaslarını iki başlıkla açar: diaphragma thoracoabdominale ve mm. intercostales externi, "ve diğerleri". Sessiz solunumu neredeyse tek başına diyafram yapar. İnterkostal kaslar kaburgaları hareket ettirir ve aralıkları sağlamlaştırır. Boyun, göğüs ve karın kasları ise ancak solunum zorlaştığında devreye girer. Bu bölüm her kasın nereye tutunduğunu, neden o işi yaptığını ve bozulduğunda ne olduğunu anlatır.

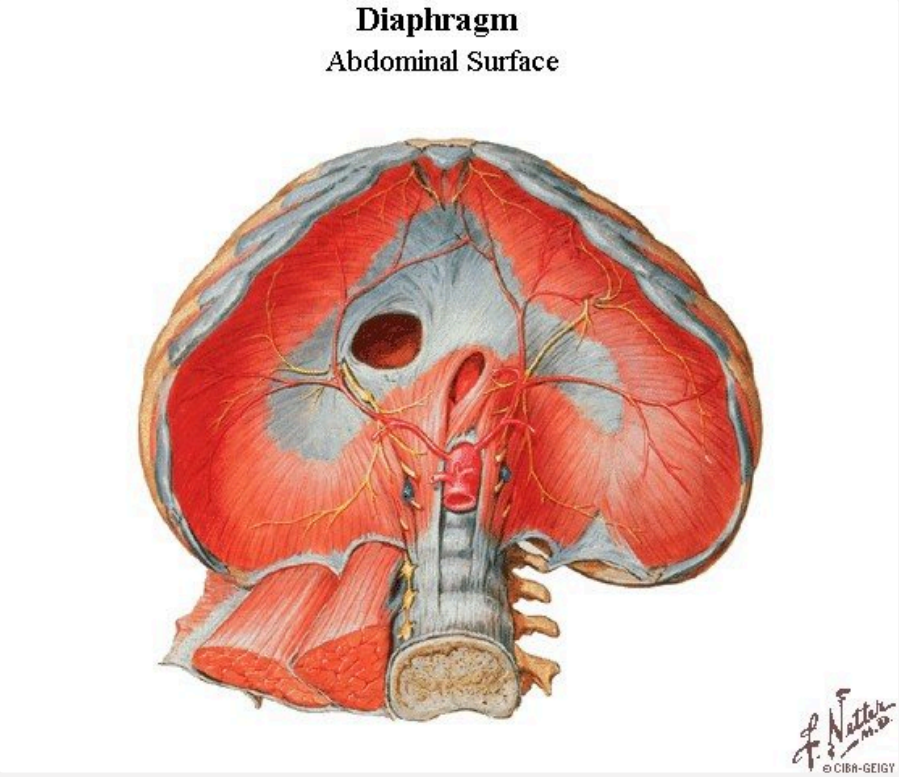
2.1. Diyaframın genel yapısı

Diaphragma thoracoabdominale, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran, kubbe biçimli, kas ve aponevrozdan oluşan (muskuloaponevrotik) bir bölmedir. Apertura thoracis inferior'u kapatır. Sunumun deyişiyle periferik kısmı kas yapılı, orta kısmı aponevrotiktir. Yukarıya bakan iki kubbesi (cupulae) vardır. Sağ kubbe soldakinden yüksektir: ekspirasyon sonunda sağ kubbe 5. kaburganın üst kenarına, sol kubbe 5. İKA'ya kadar yükselir. Bu farkın klasik açıklaması sağ kubbenin altında karaciğerin bulunmasıdır. Sol kubbeyi üstten kalbin ağırlığı da biraz bastırır. Kubbelerin arasındaki orta kısım kalbin oturduğu daha düz bir alandır ve xiphisternal eklem (T8-T9) hizasındadır.

Diyafram iki kısımda incelenir:

- **Centrum tendineum**: diyaframın ortasındaki, üç yapraklı yonca biçiminde, kassız aponevrotik kısımdır. Kemiğe tutunmaz. Bütün kas lifleri dört bir yandan bu tendona doğru toplanır ve kasılınca onu aşağı çeker. Üst yüzü fibröz perikarda kaynaşmıştır. Bu yüzden diyafram inerken kalp de onunla birlikte biraz aşağı iner.
- **Pars muscularis**: çevredeki kas lifleridir ve başlangıç yerine göre üç bölümdür:
  - **Pars sternalis**: xiphoid'in arka yüzünden başlayan iki küçük kas demetidir (sunumda: "çok küçük").
  - **Pars costalis**: alttaki altı kaburganın ve kıkırdaklarının (7-12) iç yüzünden dişler şeklinde başlar. Bu dişler karnın en derin kası olan m. transversus abdominis'in dişleriyle parmak parmak kenetlenir (sunumun ifadesiyle "kenetlenir"). Kubbelerin yan kısımlarını bu bölüm oluşturur.
  - **Pars lumbalis**: arkada lomber vertebralardan ve iki çift kemer biçimli bağdan başlar. *Crus dextrum* (sağ krus) L1-L3 gövdelerinden ve aralarındaki disklerden, *crus sinistrum* (sol krus) L1-L2'den başlar; sağ krus daha uzun ve kalındır. İki krus orta hatta aortanın önünde bir kemer yaparak birleşir: *lig. arcuatum medianum*

(T12 düzeyinde). *Lig. arcuatum mediale*, L1 (ya da L2) gövdesinden L1 transvers çıkıntısına uzanır ve m. psoas major'un üzerinde kemer yapar. *Lig. arcuatum laterale*, L1 transvers çıkıntısından 12. kaburgaya uzanır ve m. quadratus lumborum'un üzerinde kemer yapar. Sunumda orta bağ "lig. arcuatum mediana" diye yazılmıştır, terimin doğru biçimi *ligamentum arcuatum medianum*dur.



Şekil 2.1 — Diyaframın karın yüzü (aşağıdan görünüş). Ortada açık renkli centrum tendineum ve içindeki foramen venae cavae; arkada iki krus, aralarında hiatus oesophageus ve aorta; yanlarda lig. arcuatum mediale ve laterale'nin altından geçen m. psoas major ve m. quadratus lumborum. Centrum tendineum'un sağ kenarında açılan büyük delik VCİ'nin geçtiği yerdir. Slayt 9-10, 14 · Netter

2.2. Diyafram geçitleri: T8, T10, T12

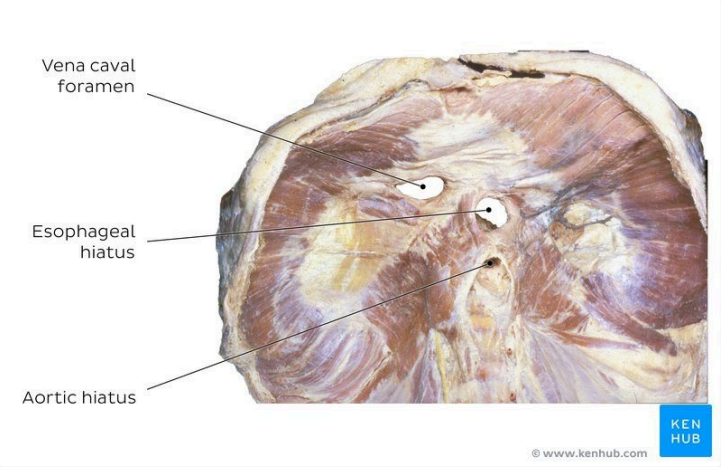
Göğüs ve karın arasında geçmesi gereken üç büyük yapı vardır: aşağıdan gelen venöz kanı kalbe taşıyan VCİ, yukarıdan gelen besini mideye taşıyan özofagus ve kalpten gelen kanı karına taşıyan aorta. Her biri diyaframı ayrı bir açıklıktan ve farklı bir vertebra düzeyinden geçer (Tablo 2.1, Şekil 2.2 ve 2.3).

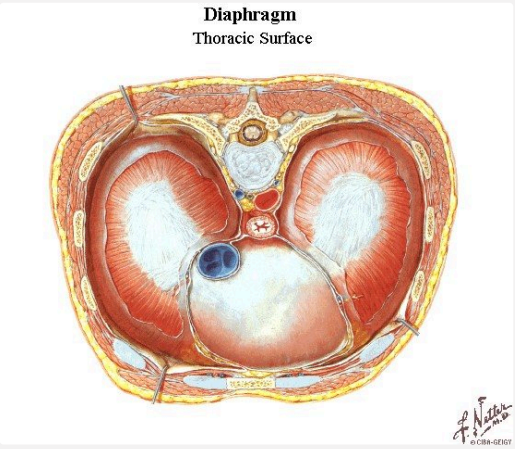
Geçit ve düzey	Yeri	İçinden geçenler
Foramen venae cavae · T8	Centrum tendineum'un sağ ve orta yaprakları arasında, orta hattın sağında; bir delik, bir hiatus değil	V. cava inferior; sağ n. phrenicus'un uç dalları (sunumda: "nadiren sağ n. phrenicus geçer"); karaciğerden gelen lenf damarları

Geçit ve düzey	Yeri	İçinden geçenler
Hiatus oesophageus · T10	Kas kısmında, sağ krusun lifleri arasında; lifler özofagusun etrafında sola doğru kıvrılıp çaprazlaşarak halkayı oluşturur	Özofagus; ön ve arka trunci vagales (sağ ve sol n. vagus lifleri); a. ve v. gastrica sinistra'nın özofagus dalları; lenf damarları
Hiatus aorticus · T12	Kasın içinde değil arkasında: sağ ve sol kruslar ile lig. arcuatum medianum'un oluşturduğu osteofibröz kemerin altında	Aorta; ductus thoracicus; bazen v. azygos'un başlangıcı

Tablo 2.1 — Diyaframın üç büyük açıklığı (slayt 12-13).

Düzeyleri hatırlamanın bilinen bir yolu harf saymaktır: "vena cava" 8 harf (T8), "oesophagus" 10 harf (T10), "aortic hiatus" 12 harf (T12). Açıklıklar aşağıdan yukarıya, arkadan öne doğru sıralanır: en arkadaki ve en aşağıdaki aortik hiatus, en öndeki ve en yukarıdaki kaval açıklıktır.





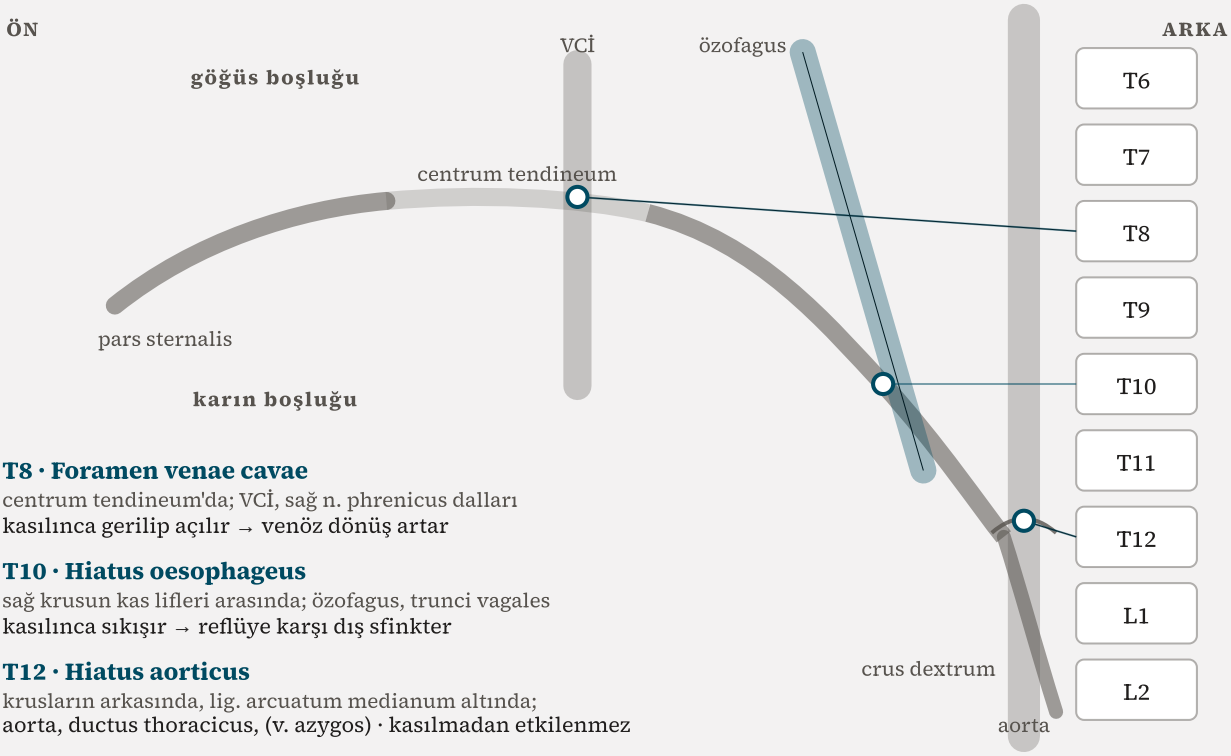
Şekil 2.2 — Solda kadavra diyaframının karın yüzü: önden arkaya vena caval foramen, esophageal hiatus ve aortic hiatus. Sağda diyaframın göğüs yüzü (yukarıdan): perikardın kesilen tabanının içinde VCİ'nin açıklığı, arkada özofagus ve aorta. Slayt 11-12 · Kenhub, Netter

Açıklıklar neden oradadır? Üç açıklığın yerleri rastgele değildir. Her biri, içinden geçen yapının solunum sırasında ne olması gerektiğine uyar. Bunu anlamak düzeyleri ezberlemekten daha kalıcıdır:

1. **VCİ tendonun içinden geçer, çünkü inspirasyonda açılması gerekir.** Diyafram kasılınca kas lifleri centrum tendineum'u her yönden çeker ve tendon gerilir. VCİ'nin duvarı açıklığın kenarlarına yapışıktır. Gerilen tendon açıklığı daraltmaz, aksine açık tutar. Aynı anda karın içi basınç artar, göğüs içi basınç azalır. Sonuç olarak inspirasyonda karındaki venöz kan göğse doğru emilir: venöz dönüş artar. VCİ kas lifleri arasından geçseydi her inspirasyonda sıkışırdı.
2. **Özofagus kasın içinden geçer, çünkü inspirasyonda sıkışması işe yarar.** İnspirasyonda karın içi basınç artar ve mide içeriğini yukarı itmeye çalışır. Tam bu

anda sağ krusun özofagusu saran lifleri kasılarak alt özofagus sfinkterine dışarıdan destek verir ("krural sfinkter"). Bu, reflüye karşı ikinci bir kapıdır. Hiatus genişlediğinde ya da krus zayıfladığında bu destek kaybolur: hiatal herni ve gastroözofageal reflü gelişir.

3. **Aorta kasın arkasından geçer, çünkü hiç etkilenmemesi gerekir.** Yüksek basınçlı bir arterin her solukta sıkıştırılması kabul edilemez. Aortik hiatus kasın içinde değil, krusların ve lig. arcuatum medianum'un oluşturduğu kemerin altındadır. Diyaframın kasılması bu kemeri daraltmaz. (Bu bağ alçak yerleşimliyse altından çıkan truncus coeliacus'u sıkıştırabilir: median arkuat ligament sendromu.)



Şekil 2.3 — Diyaframın üç büyük açıklığı, sol yandan şematik görünüş (ön solda). Ortadaki açık renkli kısım centrum tendineum'dur. VCİ tendonu dik keser (T8), özofagus sağ krusun kas lifleri arasından eğik geçer (T10), aorta krusların arkasından, lig. arcuatum medianum'un altından geçer (T12). Her açıklığın yeri, içinden geçen yapının diyafram kasılınca ne olması gerektiğine uyar.

Diğer geçişler. Sunum üç büyük açıklığın yanında diyaframı delen ya da arkasından geçen diğer yapıları da sayar:

- **Sağ n. phrenicus** centrum tendineum'u delerek, çoğu zaman VCİ'nin açıklığından ya da hemen yanından geçer. **Sol n. phrenicus** sol kubbenin kas lifleri arasından, kalbin sol yüzünün lateralinden geçer.
- **Nn. splanchnici major ve minor** kruslar arasından (her biri kendi tarafındaki krusu delerek) karına iner.

- **V. azygos** sağ krusu, **v. hemiazygos** sol krusu delerek göğse girer (v. azygos aortik hiatustan da geçebilir).
- Sempatik gövde lig. arcuatum mediale'nin, n. subcostalis ve damarları lig. arcuatum laterale'nin arkasından geçer.
- A. ve v. epigastrica superior trigonum sternocostale'den, a. ve v. musculophrenica ile alt interkostal sinir ve damarlar kostal dişlerin arasından karın duvarına geçer.

SUNUMDA VURGULANAN

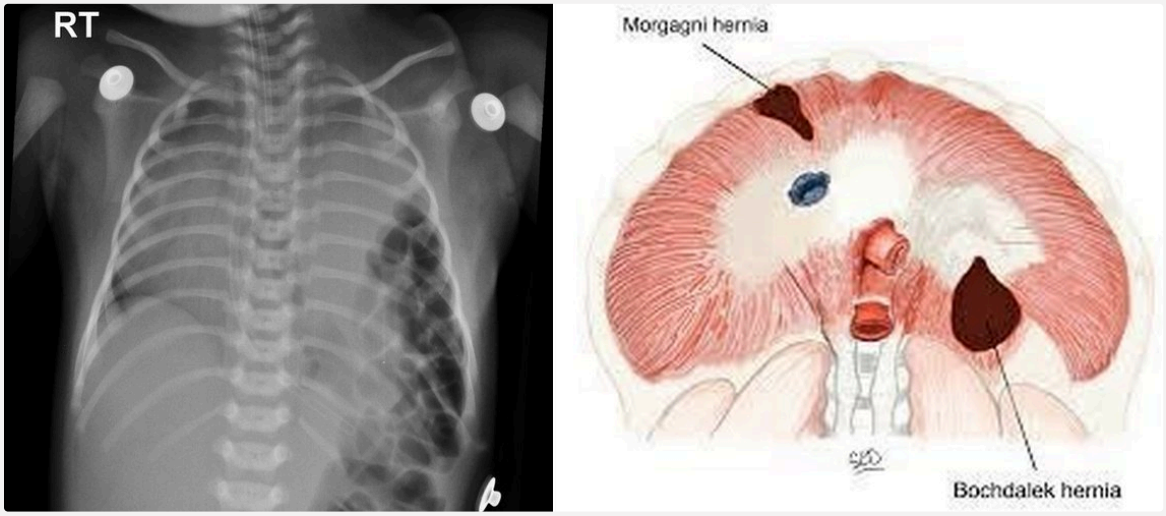
Slaytta "seviye" olarak işaretlenen üç düzey ve içerikleri sorulmaya en uygun bilgidir: **hiatus aorticus T12** (aorta, ductus thoracicus, bazen v. azygos başlangıcı), **hiatus oesophageus T10** (özofagus, a. gastrica sinistra dalları, sağ ve sol n. vagus), **foramen venae cavae T8** (VCİ, nadiren sağ n. phrenicus). Çeldiricilerde en sık yapılan değişiklik ductus thoracicus'u hiatus oesophageus'a, n. vagus'u hiatus aorticus'a koymaktır. Ductus thoracicus aortayla birlikte, n. vagus özofagusla birlikte geçer.

2.3. Zayıf alanlar ve diyafram fıtıkları

Sunum bu konuyu bir soruyla açar: *"Zayıf sahaları neresidir? Klinik önemi nedir?"* Diyaframın zayıf alanları, kasın farklı bölümlerinin birleştiği yerlerde kalan, kas lifinden yoksun ya da kas lifi az üçgen alanlardır. Bu alanlarda göğüs ve karın boşluklarını yalnızca fasya, plevra ve periton ayırır. Karın içi basınç göğüs içi basınçtan sürekli yüksek olduğu için karın organları bu alanlardan göğse doğru itilir (fıtık).

1. **Trigonum sternocostale (Morgagni üçgeni, Larrey aralığı)**: sternal parça ile kostal parça arasında, göğüs duvarına komşu ön kısımdır. İçinden a. ve v. epigastrica superior (a. thoracica interna'nın uç dalı, karın ön duvarında rektus kılıfına girer), karaciğerin konveks yüzünden gelen lenf damarları ve karın duvarından gelen lenf damarları geçer. Buradan gelişen Morgagni hernisi ön ve retrosternaldir, çoğunlukla sağdadır (solda kalp ve perikard defekti kapatır), genellikle erişkinde ve belirtisiz bulunur ve içinde çoğu zaman omentum ya da transvers kolon vardır. Konjenital diyafram hernilerinin yalnızca küçük bir kısmını (yaklaşık %2-5) oluşturur.
2. **Trigonum lumbocostale (Bochdalek üçgeni)**: kostal ve lumbal parçalar arasında, lig. arcuatum laterale'nin üstünde kalan arka-yan alandır. Böbreğin üst-arka kısmı bu alana oturur. Sunumun vurguladığı gibi böbrek kapsülü (perirenal yağ ve fasya) ile parietal plevra bu boşlukta neredeyse doğrudan temas eder. Bu yüzden enfeksiyon bu yoldan bir boşluktan diğerine geçebilir: perirenal apse plevraya açılabilir (ampiyem) ya da plevral bir enfeksiyon perirenal alana inebilir.

3. **Hiatus oesophageus**: kazanılmış fıtıkların (hiatal herni) yeridir. Yaş, obezite, gebelik ve karın içi basıncın kronik artışı hiatusu genişletir. En sık tip (yaklaşık %95) kayan hernidir (tip I): özofagogastrik bileşke göğse kayar ve reflü sık görülür. Paraözofageal hernide (tip II) bileşke yerinde kalır, mide fundusu özofagusun yanından göğse geçer; reflü daha az görülür ama midenin sıkışma ve dönme (volvulus) riski vardır.
4. **Konjenital defektler**: sunumun belirttiği gibi özellikle sol taraftadır. En sık konjenital diyafram hernisi (yaklaşık 2500-4000 canlı doğumda bir) Bochdalek tipidir (konjenital hernilerin büyük çoğunluğu) ve bunların yaklaşık %85'i soldadır. Neden solda olduğu diyaframın gelişiminden anlaşılır (2.4).



Şekil 2.4 — Solda sol Bochdalek hernili bir yenidoğanın göğüs grafisi: sol hemitoraks gaz dolu barsak ansleriyle dolu, kalp ve mediastinum sağa itilmiş (RT: sağ taraf). Sağda diyaframın üstten görünüşünde Morgagni hernisinin (önde, sternum arkasında) ve Bochdalek hernisinin (arkada, yan tarafta) yerleri. Slayt 16

Konjenital diyafram hernisinin asıl sorunu akciğerdir. Defekt, akciğerin dallanmasının sürdüğü dönemde (embriyonik ve psödoglandüler dönemler, 5-17. haftalar) karın organlarının göğse geçmesine izin verir. Zincir şöyle işler: (1) göğse geçen barsaklar, mide ya da dalak, büyümekte olan akciğer tomurcuğuna yer bırakmaz; (2) sıkışan akciğerde hava yolu dallanması ve damar yatağı az gelişir (pulmoner hipoplazi); (3) mediasten karşı tarafa itildiği için karşı akciğer de etkilenir; (4) daralmış damar yatağı ve kaslı arteriollerin direnci doğumdan sonra pulmoner hipertansiyona yol açar. Bebek doğumda ağır solunum sıkıntısıyla gelir. Karın organları göğüste olduğu için karın çökük (skafoid) görünür, göğüste barsak sesleri duyulabilir, kalp sesleri sağa kayar (Şekil 2.4). Tanı çoğu zaman doğumdan önce ultrasonla konur.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: SUNUMDAKİ YAZIM HATASI

Slaytta trigonum sternocostale'den geçen arter "A. epigastrica inferior" olarak yazılmıştır. Bu bir yazım hatası olmalıdır: buradan geçen arter **a. epigastrica superior**'dur. A. thoracica interna 6. İKA'da ikiye ayrılır; dallarından a. epigastrica superior Morgagni aralığından geçerek rektus kılıfına girer ve göbek civarında a. epigastrica inferior ile anastomoz yapar. A. epigastrica inferior ise a. iliaca externa'dan çıkar ve diyaframa hiç ulaşmaz. Sınavda bu bilgi sorulursa "superior" seçeneği doğrudur. Bir de ayrımı karıştırmayın: Morgagni önde ve çoğunlukla sağda, Bochdalek arkada ve çoğunlukla soldadır.

2.4. Diyaframın gelişimi: sinirinin boyundan gelmesinin nedeni

Diyafram dört embriyonik yapının birleşmesiyle oluşur:

1. **Septum transversum**: kalbin altında, göğüs ve karın boşluklarının arasına ilk yerleşen mezoderm kitlesidir. Centrum tendineum'u oluşturur.
2. **Pleuroperitoneal membranlar**: perikardioperitoneal kanalların (gelecekteki plevra boşluklarının) karın boşluğuna açılan arka-yan ağızlarını kapatır. Diyaframın arka-yan bölümlerini oluşturur.
3. **Özofagusun dorsal mezenteri**: krusları oluşturur.
4. **Vücut duvarı**: yan duvarlardan içe doğru büyüyen kas dokusu diyaframın periferik kas halkasını oluşturur.

Diyaframın en çok sorulan iki özelliği bu gelişimle açıklanır:

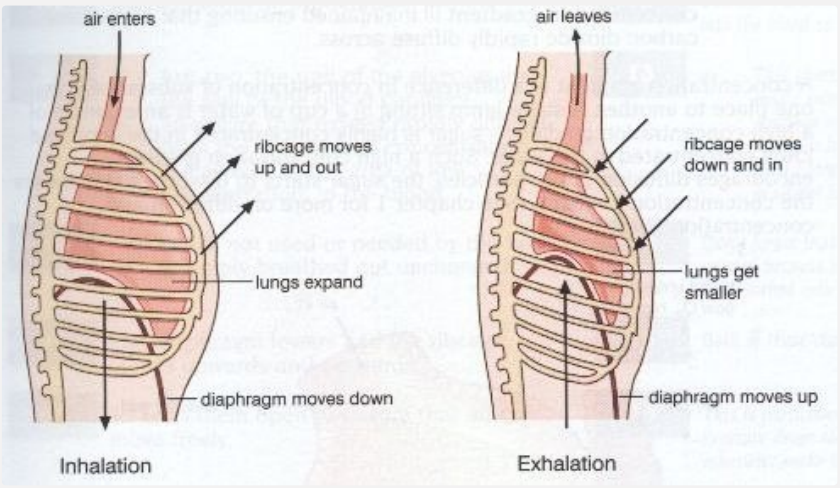
- **Neden n. phrenicus (C3-C5)?** Septum transversum 4. haftada boyun düzeyinde, servikal somitlerin karşısında oluşur. Diyaframın kas hücrelerinin öncüleri 3-5. servikal somitlerden septuma göç eder ve bu segmentlerin sinirini, yani n. phrenicus'u yanlarında getirirler. Sonraki haftalarda kalp ve diyafram, gövdenin hızlı büyümesiyle göğsün altına doğru "iner". Sinir de diyaframı izleyerek uzar. N. phrenicus'un boyundan çıkıp bütün göğsü kat ederek diyaframa ulaşmasının nedeni budur. Diyafram altındaki bir tahrişin omuz başında ağrı yapmasının nedeni de aynıdır: aynı segmentler (C3-C4) omzun derisini de innerve eder (2.6).
- **Neden çevresinin duyusunu interkostal sinirler alır?** Periferik kas halkası vücut duvarından geldiği için, onun duyusunu duvarın sinirleri olan alt interkostal sinirler (T6/T7-T11) ve n. subcostalis (T12) taşır.
- **Neden Bochdalek hernisi solda?** Pleuroperitoneal kanallar 6-7. haftalarda kapanır ve sağdaki soldakinden önce kapanır. Sağda büyüyen karaciğer de açıklığı tıkar. Bu

yüzden kapanma kusuru çoğunlukla sol arka-yanda kalır. Barsaklar 10. haftada göbek kordonundaki fizyolojik herniden karına geri döndüğünde açık kalmış sol kanal varsa göğse girerler.

2.5. Diyaframın işlevi

Sunum diyaframın işlevini inspirasyon üzerinden anlatır ve bu tek hareketin hem göğüs hem karın boşluğunda yarattığı sonuçları sıralar:

1. Kasıldığında **centrum tendineum aşağı doğru yer değiştirir** ve kubbeler düzleşir.
2. **Göğüs boşluğunun hacmi artar ve basıncı düşer.** Dış atmosfer basıncı daha yüksek olduğu için hava içeri akar: inspirasyon gerçekleşir.
3. **Karın boşluğunun hacmi azalır ve basıncı artar.** Karın organları sıkıştırılamaz bir sıvı kitlesi gibi davranır. Karın kasları gevşek olduğu sürece karın duvarı öne doğru genişleyerek bu basıncı karşılar (karın solunumu).
4. Eğer karın kasları bu sırada da kasılırsa karın içi basınç çok yükselir. Bu yüksek basınç **miksiyon, defekasyon, kusma ve doğum** olaylarına yardım eder. Gırtlak kapalıyken diyafram ve karın kaslarının birlikte kasılması (ıkınma) mesaneyi, rektumu, mideyi ya da uterusu dışarıdan sıkıştıran bir pres gibi çalışır. Ağır kaldırırken gövdeyi sabitleyen de aynı mekanizmadır.



Şekil 2.5 — İnspirasyonda (solda) diyafram aşağı iner, göğüs kafesi yukarı ve dışa açılır, akciğerler genişler ve hava girer. Ekspirasyonda (sağda) diyafram yükselir, kafes aşağı ve içe döner, hava çıkar. Slayt 18

Diyafram alt kaburgaları nasıl kaldırır? Diyaframın kostal lifleri, kaburgalara tutundukları yerin hemen üstünde bir süre göğüs duvarının iç yüzüne yapışık, dikey olarak yükselir. Bu bölgeye apozisyon bölgesi denir. Kasılmanın başında kubbe aşağı iner. Karın organları daha fazla inmeye direnç gösterince centrum tendineum sabit bir dayanak hâline gelir. Bu kez kostal lifler kasılmayı tutundukları alt kaburgalara aktarır

ve onları yukarı ve dışa kaldırır (kova sapı hareketine katkı). Aynı anda artan karın içi basınç, apozisyon bölgesinden alt göğüs kafesini içten dışa doğru iter. Diyafram bu yüzden yalnızca bir "piston" değildir, alt göğüs kafesini de genişletir.

Bu mekanizmanın bozulması KOAH'ın önemli bir muayene bulgusunu açıklar. Ağır hiperinflasyonda diyafram aşağı itilmiş ve düzleşmiştir (Kitap 1). Apozisyon bölgesi kaybolur ve kostal lifler dikey değil yatay durur. Yatay lifler kasılınca alt kaburgaları kaldıramaz, aksine içe doğru çeker. İnspirasyonda alt kaburga kenarlarının içe çekilmesine **Hoover bulgusu** denir. Düzleşen kasın lifleri ayrıca kısalmış olduğu için daha az kuvvet üretir (uzunluk-gerim ilişkisi). Hasta bu kaybı yardımcı kaslarla kapatmaya çalışır (2.8).

Diyafram ve venöz dönüş, vücut pozisyonu. İnspirasyonda göğüs içi basıncın düşmesi ve karın içi basıncın artması, karındaki venöz kanı göğse doğru "pompalar" (torakoabdominal pompa). Ductus thoracicus'taki lenf akımı da aynı mekanizmayla artar. Sırtüstü yatınca karın organları diyaframı yukarı iter, akciğer volümleri azalır. Oturunca ya da ayağa kalkınca diyafram yerçekimiyle aşağı iner. Nefes darlığı olan hastaların dik oturmayı tercih etmesinin bir nedeni budur.

Diyaframın kasılma gücü ilaçlarla da etkilenebilir: metilksantinler (teofilin) diyafram kasının kontraktilitesini artırır. Bu bilgi farmakoloji sınavlarında metilksantinlerle ilgili "yanlış olanı bulun" sorularında doğru bir öncül olarak iki kez yer aldı *(2023-2024 S6 ve 2024 S16; Kitap 4)*.

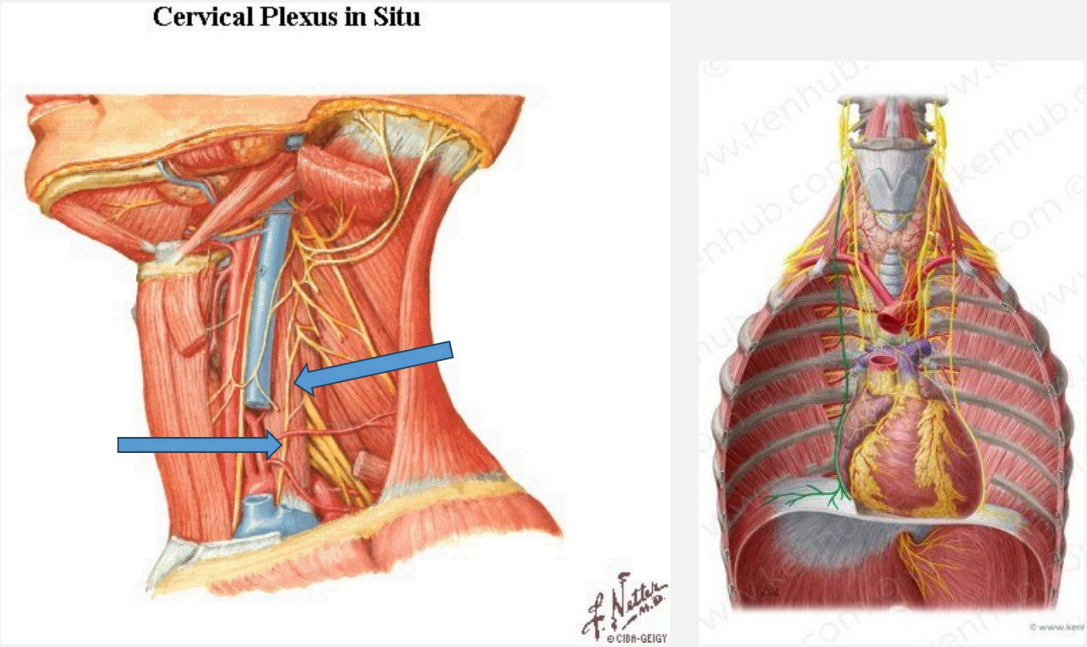
Hıçkırık (singultus), diyaframın istemsiz, ani kasılmasının hemen ardından glottisin kapanmasıdır ("hık" sesi glottise çarpan havadan gelir). Refleks yayının afferent kolu n. vagus, n. phrenicus ve sempatik lifler, merkezi beyin sapı, efferent kolu n. phrenicus'tur. Günlerce süren inatçı hıçkırık, n. phrenicus'u ya da diyaframı tahriş eden bir süreci (mediastinal tümör, subfrenik apse, perikardit) düşündürmelidir.

2.6. Diyaframın siniri (n. phrenicus) ve damarları

Sunuma göre diyaframın siniri **n. phrenicus**'tur. N. phrenicus plexus cervicalis'in dalıdır ve **4. servikal spinal sinirden, 3. ve 5. servikal spinal sinirlerden de lif alarak** oluşur (C3-C5, asıl katkı C4). Boyunda **m. scalenus anterior'un ön yüzünde** iner (Şekil 2.6). Klinikte bunun en akılda kalan ifadesi "C3, 4 ve 5 diyaframı canlı tutar" sözüdür: C3'ün üstündeki bir omurilik yaralanması diyaframı felç eder ve hasta ancak ventilatörle yaşayabilir; C5'in altındaki bir yaralanmada interkostal kaslar felç olsa da diyafram çalışır ve hasta kendi solunumunu sürdürebilir.

Seyri. Sinir boyunda m. scalenus anterior'un yan kenarında oluşur ve kasın ön yüzünde, prevertebral fasyanın altında, yukarıda lateralden aşağıda mediale doğru eğik olarak iner. Sunumun özetlediği gibi:

- **A. ve v. subclavia arasından geçerek** göğüs boşluğuna girer: arterin önünden, venin arkasından.
- Göğüste **kalbin her iki yan kenarında, a. pericardiacophrenica ile birlikte** seyreder. Fibröz perikard ile mediastinal plevranın arasında, akciğer kökünün **önünden** geçer. (N. vagus ise akciğer kökünün arkasından geçer; Bölüm 5.1.)
- **Sağ n. phrenicus** sağ v. brachiocephalica, VCS, sağ atriyumu örten perikard ve VCİ boyunca iner. **Foramen venae cavae yakınında centrum tendineum'u delerek** diyaframa ulaşır.
- **Sol n. phrenicus** arcus aortae'nın sol yan yüzünü (n. vagus'un önünden) çaprazlar, sol ventrikülü örten perikardın üzerinden iner ve **kalbin sol yüzünün lateralinde kas lifleri arasından** geçer. Kalbin sola yerleşmesi nedeniyle sol sinir sağdakinden daha uzun ve daha eğik bir yol izler.



Şekil 2.6 — Solda boyunda plexus cervicalis: mavi oklar m. scalenus anterior'un ön yüzünde aşağı inen n. phrenicus'u gösterir. Sağda iki n. phrenicus'un göğüsteki seyri: kalbin iki yanında, perikardın üzerinde diyaframa iner (yeşil uçlar diyaframa dağılan dallar). Slayt 19-20 · Netter, Kenhub

SUNUMDA VURGULANAN

Slayttaki soru: *"N. phrenicus hangi yapıları innerve eder?"* Cevap dört yapıdır: **(1) diaphragma thoracoabdominale** (diyaframın tek motor siniri), **(2) pericardium** (fibröz perikard ve parietal seröz yaprak), **(3) plevra** (mediastinal plevra ve diyafram plevrasının merkezi kısmı) ve **(4) diyaframın abdominal yüzündeki periton** (merkezi kısım). N. phrenicus karma bir sinirdir: motor liflerinin yanında önemli miktarda duyu lifi taşır. Kostal plevra ve diyaframın periferik kısmı ise n. phrenicus'tan değil, interkostal sinirlerden duyu alır.

Yansıyan ağrı. N. phrenicus'un duyu aldığı alanlardan (diyaframın merkezi kısmı, perikard, mediastinal plevra) gelen ağrı, aynı spinal segmentlerin (C3-C5) innerve ettiği deri alanına, yani boynun köküne ve omuz başına yansır. Bunun nedeni, iç organdan gelen duyu liflerinin ve omuz derisinden gelen liflerin omurilikte aynı arka boynuz nöronlarına bağlanmasıdır: beyin ağrıyı daha sık uyarıldığı alana, deriye "yerleştirir". Bu yüzden subfrenik apse, dalak rüptürü (sol omuz ağrısı, Kehr bulgusu), safra kesesi iltihabı, perikardit ya da diyafram plevrasının iltihabı omuz ağrısı yapabilir. Laparoskopiden sonraki omuz ağrısı da karın içine verilen karbondioksitin diyaframı tahriş etmesindendir. Diyaframın periferik kısmının tahrişi ise alt interkostal sinirler yoluyla alt göğüs ve karın duvarına yansır. Alt lob pnömonisi geçiren bir çocuğun karın ağrısıyla gelmesi bu yüzdendir.

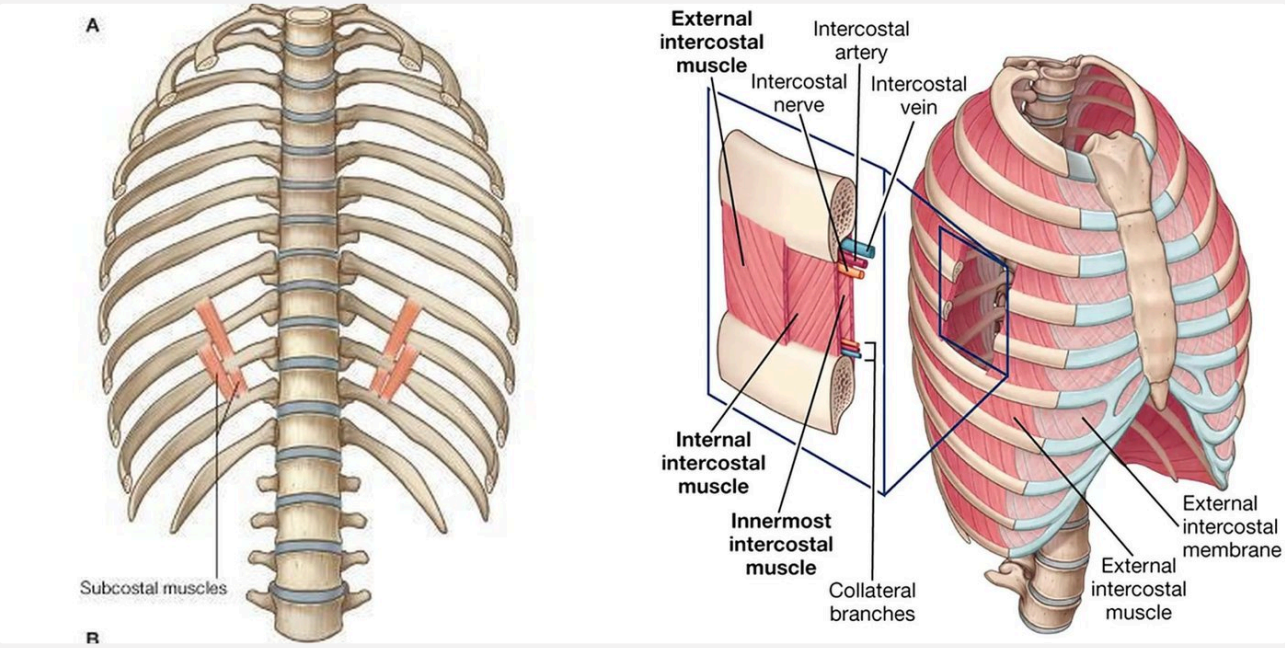
N. phrenicus felci. Sinir boyunda, göğüste ya da mediastende birçok nedenle zedelenebilir: kalp cerrahisi, mediastinal tümörler, akciğer kanseri, boyun travması, interskalen sinir bloğu (blok sinirin geçtiği m. scalenus anterior'a çok yakın yapıldığı için neredeyse her zaman geçici, aynı taraflı bir frenik blok yapar). Felçli hemidiyafram kasılamaz. Göğüs grafisinde yüksekte durur. İnspirasyonda göğüs içi basınç negatifleşince felçli kubbe pasif olarak yukarı emilir: diğer tarafın aksine yukarı hareket eder (paradoks hareket). Floroskopide hastaya burnundan hızla nefes çektirilerek bu paradoks hareket gösterilir ("sniff" testi). Tek taraflı felç dinlenimde genellikle iyi tolere edilir, çift taraflı felç ağır nefes darlığına ve ortopneye yol açar. Kişilerin bir kısmında C5'ten (genellikle n. subclavius aracılığıyla) gelen bir aksesuar frenik sinir vardır. Boyunda n. phrenicus kesilse bile bu sinir diyaframın bir kısmını çalıştırabilir.

Diyaframın damarları ve lenfatikleri. Üst yüzünü a. thoracica interna'nın dalları olan a. pericardiacophrenica ve a. musculophrenica ile aorta thoracica'dan çıkan aa. phrenicae superiores; alt yüzünü karın aortasının ilk dalları olan aa. phrenicae inferiores (en büyük katkı); çevresini alt interkostal arterler ve a. subcostalis besler. Venler arterlere eşlik eder ve v. thoracica interna'ya, v. azygos sistemine ve VCİ'ye

dökülür. Diyaframın göğüs yüzündeki lenf düğümleri (nodi phrenici superiores) parasternal ve arka mediastinal düğümlere, karın yüzündekiler lomber düğümlere drene olur. Karın yüzündeki lenf damarlarının diyafram üzerinden göğüs düğümlerine bağlanması, subfrenik bir apsenin ya da karın içindeki sıvının plevral efüzyona yol açabilmesini açıklar.

2.7. İnterkostal kaslar ve göğüs duvarının diğer kasları

Her interkostal aralıkta (İKA) karın duvarındaki gibi üst üste üç kas katmanı bulunur. Dıştan içe: m. intercostalis externus, m. intercostalis internus ve en içte m. intercostalis intimus (Şekil 2.7). En içteki katmanın ön ve arka uzantıları olarak m. transversus thoracis ve mm. subcostales de bu gruba girer. İnterkostal sinir ve damarlar ikinci ile üçüncü katman arasında ilerler (Bölüm 3.2).



Şekil 2.7 — Solda arka göğüs duvarının iç yüzünde mm. subcostales (alt aralıklarda, angulus costae civarında bir-iki aralık atlayarak uzanır). Sağda bir İKA'nın katmanları: dışta external intercostal muscle (önde external intercostal membrane'a dönüşür), ortada internal intercostal muscle, içte innermost intercostal muscle. İnterkostal ven, arter ve sinir (yukarıdan aşağıya) internal ile innermost kasların arasında, kaburganın alt kenarındaki olukta ilerler; altta kollateral dallar görülür. Slayt 24 · Gray's Anatomy for Students

- **Mm. intercostales externi** (her yanda 11 adet, 11 İKA'da): bir kaburganın alt kenarından alttaki kaburganın üst kenarına uzanır. Lifleri **öne ve aşağı** doğrudur (ellerinizi pantolon cebinize soktuğunuzdaki parmak yönü; karındaki m. obliquus externus ile aynı yön). Arkada tüberküllerden önde kostokondral birleşimlere kadar uzanırlar. Önde, kıkırdak kaburgaların arasında kas biter ve yerini **membrana intercostalis externa** alır; bu zar sternuma kadar devam eder. Son iki aralıkta (10. ve

11.) kaburgaların ön uçları serbest olduğu için kas sonuna kadar kas olarak devam eder. İşlevi: **kaburgaları yukarı kaldırmak** (inspirasyon). Siniri: nn. intercostales.

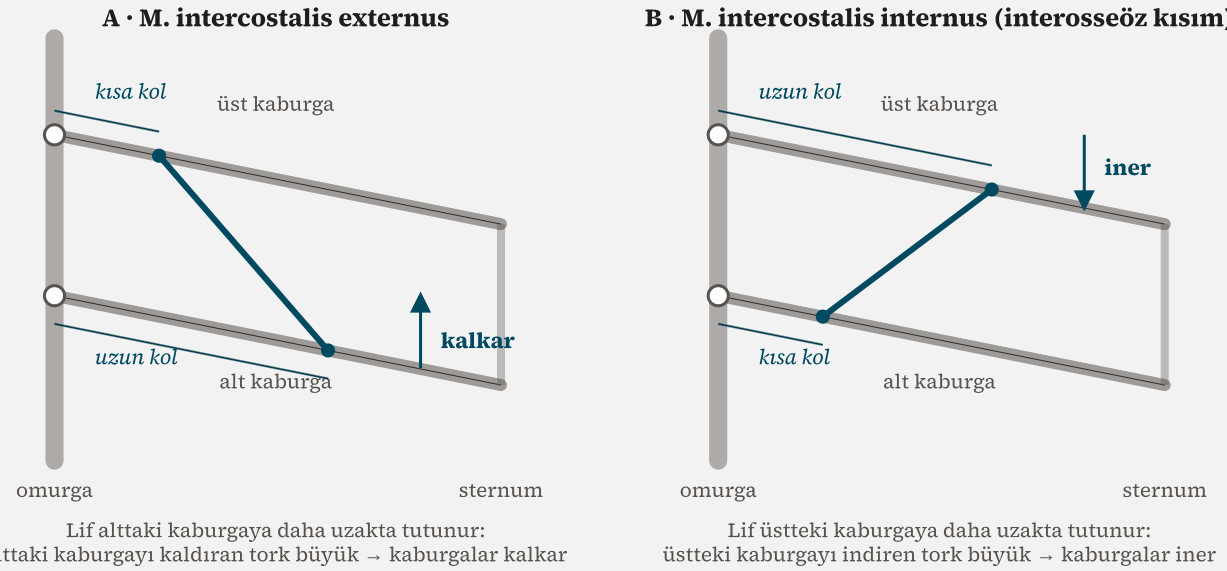
- **Mm. intercostales interni** (11 adet): lifleri eksternallere dik açıyla, **arkaya ve aşağı** uzanır (m. obliquus internus ile aynı yön). Sunumun ifadesiyle bir kaburganın üst kenarından üstteki kaburganın alt kenarına uzanırlar. Önde sternumun hemen yanından başlarlar, arkada angulus costae'ya kadar kas olarak gelir, orada yerlerini **membrana intercostalis interna**'ya bırakırlar; bu zar vertebralara kadar devam eder. İşlevi: kaburgaları aşağı çekmek, zorlu ekspirasyona yardım. (Kıkırdaklar arasındaki parasternal kısmının işlevi tersidir; bkz. aşağıda.)
- **Mm. intercostales intimi**: en derindeki katmandır ve sunumun sarıyla vurguladığı gibi **interkostal aralığın orta kısmında** (yan kısmında) bulunur. Lif yönü internal interkostallerle aynıdır. İnternal kas ile intimus arasından interkostal damar ve sinirler geçer.
- **Mm. subcostales**: arka duvarın iç yüzünde, angulus costae civarında bulunan, bir ya da iki aralık atlayarak uzanan ince kaslardır. Sunuma göre **yalnızca alt interkostal aralıklarda** bulunurlar. Lif yönleri internallerle aynıdır.
- **M. transversus thoracis**: ön duvarın iç yüzünde, sternumun alt kısmının ve xiphoid'in arka yüzünden başlar, yelpaze gibi açılarak **2-6. kaburga kıkırdaklarının** iç yüzüne tutunur. Aşağıda karnın m. transversus abdominis'i ile devamlıdır. A. ve v. thoracica interna bu kasın önünde, kas ile kıkırdakların arasında iner. Kıkırdakları hafifçe aşağı çeker (zayıf ekspiratuvar).

SUNUMDA VURGULANAN

Slayttaki kutu: **"Bu üç kasın lif seyri aynıdır. Fonksiyonları da aynıdır. Kaburgaları aşağı çekerler. Ekspirasyona yardım ederler."** Bu üç kas mm. intercostales interni, mm. intercostales intimi ve mm. subcostales'tir. Eksternaller ise tek başına zıt yönde uzanır ve kaburgaları yukarı kaldırır. Aynı slaytta intimi için sarıyla işaretlenen satır: "interkostal aralığın orta kısmında yer alırlar".

Aynı kaburgaya tutunan iki kas nasıl zıt iş yapar? Kaldıraç modeli. İki komşu kaburgayı arkada omurgaya menteşelenmiş, önde sternumla birbirine bağlanmış iki kol olarak düşünelim (Şekil 2.8). Bir interkostal lif kasıldığında iki kaburgayı birbirine eşit kuvvetle çeker. Kuvvetler eşittir, ama etkileri eşit değildir: bir kaburgayı döndüren etki (tork), kuvvetin menteşeye (omurgaya) olan uzaklığıyla çarpımıdır. Eksternal interkostal lif öne-aşağı uzandığı için alttaki kaburgaya, üstteki kaburgaya tutunduğu noktadan daha önde, yani omurgadan daha uzak bir noktada tutunur. Alttaki kaburgayı yukarı döndüren kol daha uzundur ve bu tork kazanır: kaburgalar birlikte yükselir.

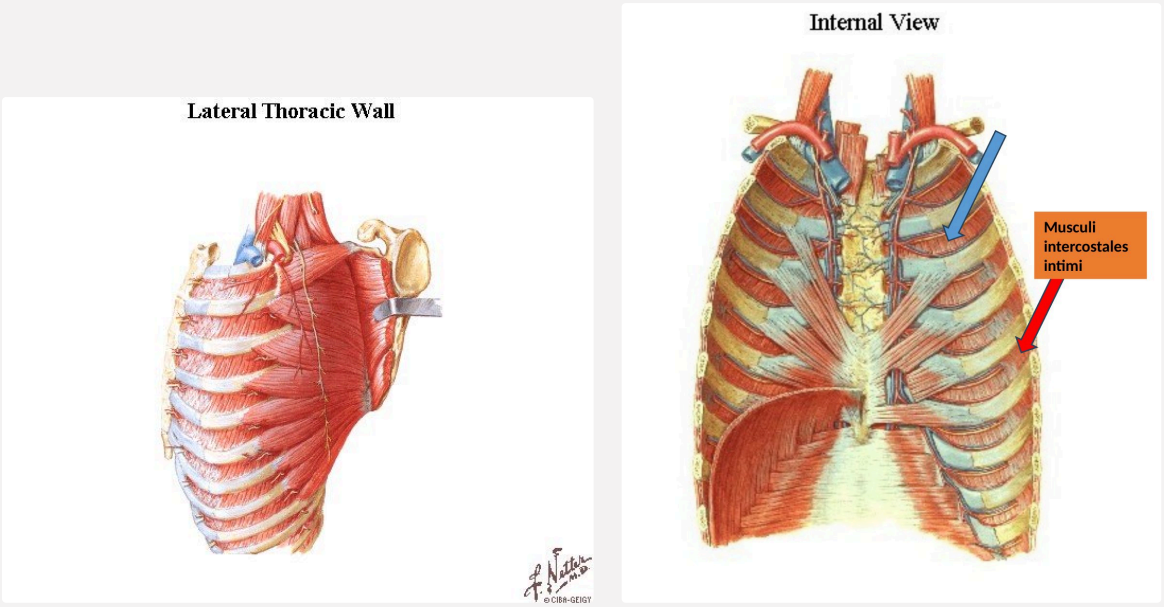
İnternal interkostal lif ise arkaya-aşağı uzanır. Üstteki kaburgaya daha uzak noktada tutunur. Üstteki kaburgayı aşağı döndüren kol daha uzundur: kaburgalar iner.



Şekil 2.8 — İnterkostal kasların kaldıraç modeli (Hamberger modeli). İki kaburga arkada omurgaya menteşelidir. Mavi çizgi bir kas lifidir ve iki kaburgayı eşit kuvvetle çeker. Dönme etkisi, kuvvetin menteşeye uzaklığına bağlıdır. A: eksternal lif alttaki kaburgaya daha uzakta tutunur, alttaki kaburgayı kaldıran tork baskındır, kaburgalar kalkar. B: internal lif üstteki kaburgaya daha uzakta tutunur, üstteki kaburgayı indiren tork baskındır, kaburgalar iner.

Bu model bir istisnayı da açıklar. İnternal interkostallerin sternumun hemen yanındaki, kıkırdaklar arasındaki kısmı (parasternal ya da interkondral kısım) aslında **inspiratuvardır**. Bu bölgede kıkırdaklar omurgaya değil sternuma göre döner, yani menteşe öndedir. Menteşe yer değiştirince aynı lif yönü ters etki yapar ve kıkırdakları yükseltir. Netter'in solunum kasları levhasında (Şekil 2.12) bu kısım "inspirasyonun ana kaslarından biri" olarak gösterilir.

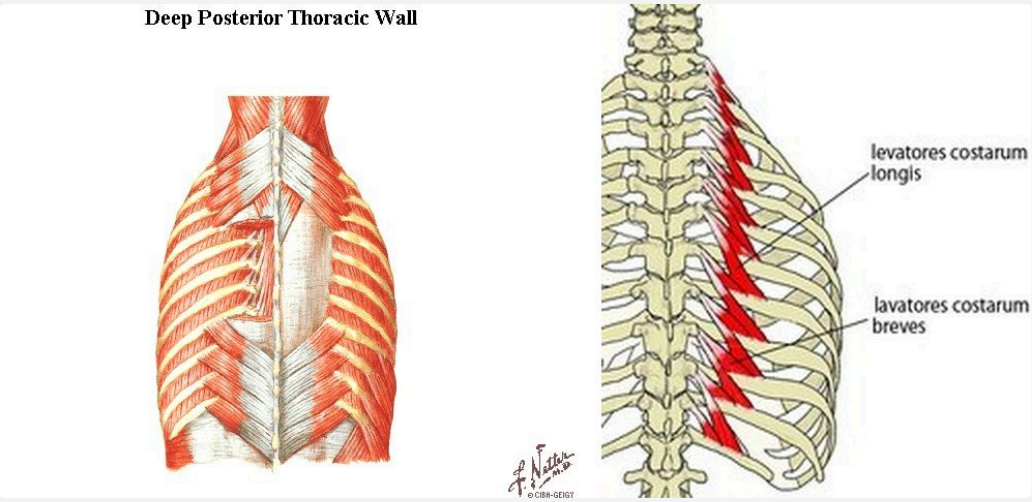
İnterkostal kasların ikinci işi: aralıkları sertleştirmek. İnspirasyonda göğüs içi basınç negatifleşir. Kaslar aralıkları gergin tutmasaydı yumuşak interkostal aralıklar her inspirasyonda içe çekilir, öksürükte ve ıkınmada dışa doğru balonlaşırdı. Hava yolu tıkanıklığı olan küçük çocuklarda göğüs duvarı henüz yumuşak olduğu için bu "çekilmeler" (interkostal, subkostal, suprasternal retraksiyonlar) solunum sıkıntısının önemli bir bulgusudur. C5'in altındaki omurilik yaralanmalarında da interkostal kaslar felç olduğu için üst göğüs inspirasyonda içe çekilir.



Şekil 2.9 — Solda göğüs yan duvarı: m. intercostalis externus'un öne-aşağı uzanan lifleri. Sağda ön göğüs duvarının iç yüzü: kıkırdakların arkasında yelpaze gibi açılan m. transversus thoracis (mavi ok bölgesi), yanlarda aralıkların orta kısmında mm. intercostales intimi (turuncu etiket ve kırmızı ok), sternumun iki yanında inen a. ve v. thoracica interna. Slayt 21, 23, 25 · Netter

Göğüs kafesinin arka yüzündeki kaslar. Sunum interkostal kasların listesine üç kas daha ekler:

- **Mm. levatores costarum** (her yanda 12): toraksın arka dış yüzündedir. C7-T11 transvers çıkıntılarından başlar, aşağı ve yana doğru inerek alttaki kaburgaya (kısa olanlar, breves) ya da iki alttaki kaburgaya (uzun olanlar, longi) tutunur. Kaburgaları kaldırır; ayrıca omurganın yana eğilmesine katılır.
- **M. serratus posterior superior**: ense bağından ve C7-T3 dikenlerinden başlar, 2-5. kaburgaların üst kenarlarına uzanır. Kaburgaları kaldırdığı kabul edilir.
- **M. serratus posterior inferior**: T11-L2 dikenlerinden başlar, 9-12. kaburgaların alt kenarlarına uzanır. Alt kaburgaları aşağı çeker ve sabitler; diyaframın bu kaburgaları yukarı çekmesine karşı koyarak ona dayanak sağlar. Sunumdaki "Proc. spinosus'tan ... kostalara" notu iki serratus posterior kasının ortak başlangıç ve bitiş yerini özetler. Elektromiyografi çalışmalarında iki serratus posterior kasının solunumdaki katkısı küçük bulunmuştur; bugün daha çok duyusal (proprioseptif) bir rolleri olduğu düşünülür.



Şekil 2.10 — Solda arka göğüs duvarının derin kasları: üstte m. serratus posterior superior, altta m. serratus posterior inferior ve aralarında eksternal interkostal kaslar. Sağda transvers çıkıntılardan kaburgalara inen mm. levatores costarum (breves ve longi). Slayt 22, 25-26 · Netter

Sunum bu kasların hepsinin innervasyonunu nn. intercostales ve n. subcostalis'e bağlar. Bu genel kural doğrudur ve tek istisnası mm. levatores costarum'dur: bu kaslar spinal sinirlerin arka dallarıyla (C8-T11 rr. posteriores) innerve edilir, çünkü gelişimsel olarak sırt kaslarına aittir. Tablo 2.2 göğüs duvarı kaslarını özetler.

Kas	Uzanım	Lif yönü / yer	Sinir	Solunumdaki işlevi
M. intercostalis externus	Üst kaburganın alt kenarı → alt kaburganın üst kenarı; önde membrana intercostalis externa	Öne-aşağı; tüberkülden kostokondral birleşime	Nn. intercostales	Kaburgaları kaldırır (inspirasyon)
M. intercostalis internus	Alt kaburganın üst kenarı → üst kaburganın alt kenarı; arkada membrana intercostalis interna	Arkaya-aşağı; sternumdan angulus costae'ya	Nn. intercostales	İnterosseöz kısım indirir (ekspirasyon); interkondral kısım kaldırır (inspirasyon)
M. intercostalis intimus	Komşu kaburgaların iç yüzleri	İnternalle aynı; aralığın orta (yan) kısmında	Nn. intercostales	İndirir (ekspirasyon)
Mm. subcostales	Alt kaburgaların iç yüzü, bir-iki aralık atlayarak	İnternalle aynı; arkada, yalnızca alt aralıklarda	Nn. intercostales	İndirir (ekspirasyon)
M. transversus thoracis	Sternumun alt kısmı ve xiphoid'in arka yüzü → 2-6. kıkırdaklar	Ön duvarın iç yüzü; m. transversus abdominis ile devamlı	Nn. intercostales (2-6)	Kıkırdakları indirir (zayıf, ekspirasyon)

Kas	Uzanım	Lif yönü / yer	Sinir	Solunumdaki işlevi
Mm. levatores costarum	C7-T11 transvers çıkıntıları → bir ya da iki alttaki kaburga	Toraksın arka dış yüzü	C8-T11 arka dalları	Kaburgaları kaldırır (küçük katkı)
M. serratus posterior superior	Lig. nuchae, C7-T3 dikenleri → 2-5. kaburgalar	Aşağı-yana	Nn. intercostales (2-5)	Kaburgaları kaldırır (küçük katkı)
M. serratus posterior inferior	T11-L2 dikenleri → 9-12. kaburgalar	Yukarı-yana	T9-T12 ön dalları	Alt kaburgaları indirir ve sabitler

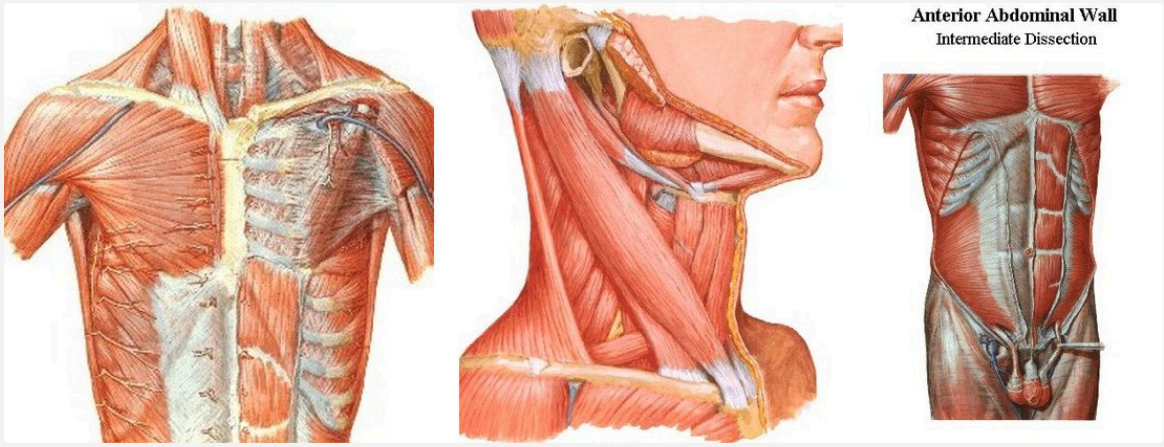
Tablo 2.2 — Göğüs duvarının kasları (slayt 21-26).

2.8. Solunuma yardım eden diğer kaslar

Sunum iki grup kas daha sayar. Birinci grup göğüs ve boyun kaslarıdır: m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. serratus anterior, m. sternocleidomastoideus, m. subclavius ve mm. scaleni (anterior, medius, posterior). İkinci grup karın kaslarıdır: m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis ve m. quadratus lumborum. Slayttaki soru şudur: *"Peki hangi kaslar inspirasyona yardım eder?"*

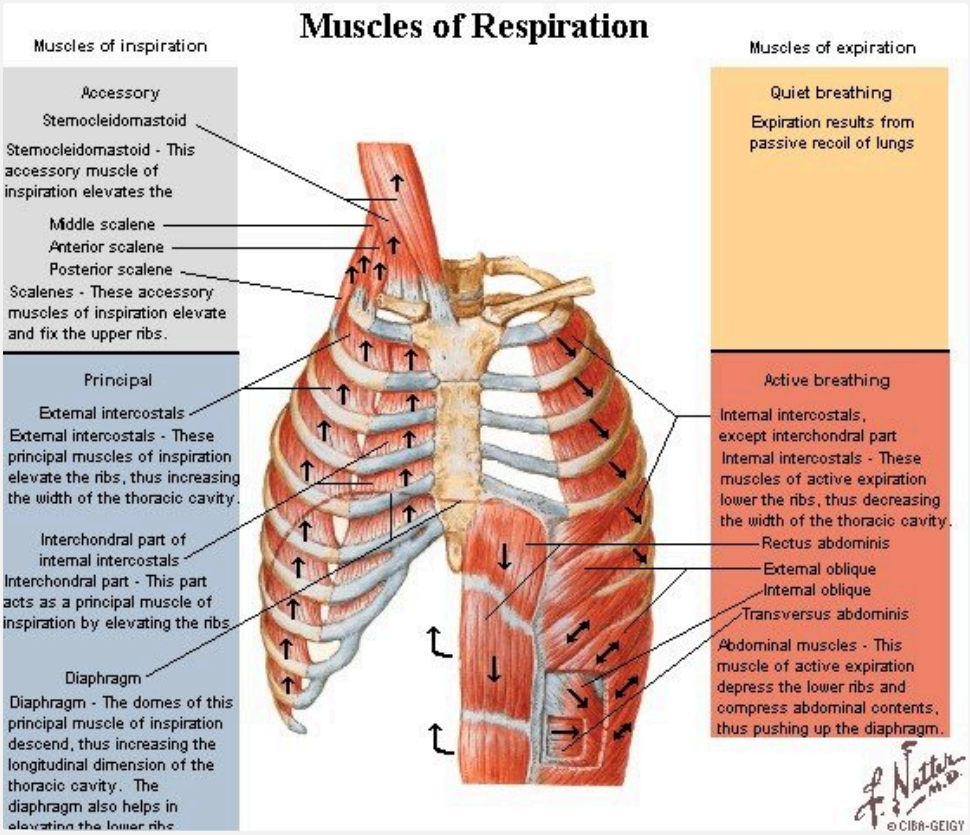
SUNUMDA VURGULANAN · CEVAP

İnspirasyona yardım edenler birinci gruptur: m. sternocleidomastoideus (baş sabitken sternumu ve klavikulayı kaldırır), mm. scaleni (1. ve 2. kaburgaları kaldırır ve sabitler), m. pectoralis major ve minor ile m. serratus anterior (kol ve skapula sabitken kaburgaları kaldırır) ve m. subclavius (katkısı küçüktür). **Karın kasları ise ekspirasyon kaslarıdır:** karın içi basıncı artırarak diyaframı yukarı iterler ve alt kaburgaları aşağı çekerler. M. quadratus lumborum 12. kaburgayı sabitler: inspirasyonda diyaframa sağlam bir dayanak verir, zorlu ekspirasyonda kaburgayı aşağı çeker.



Şekil 2.11 — Solunuma yardım eden kaslar: göğüs ön yüzünde m. pectoralis major, boyunda m. sternocleidomastoideus ve skalenler, karında m. rectus abdominis ve oblik kaslar. Slayt 27-28 · Netter

Yardımcı kaslar neden ancak zorlu solunumda devreye girer? Bir kas kasıldığında iki ucunu birbirine yaklaştırır. Hangi ucun hareket edeceğini, hangi ucun sabit tutulduğu belirler. M. pectoralis minor normalde kaburgalara tutunup skapulayı aşağı-öne çeker. Hasta ellerini bir masaya ya da dizlerine dayayıp omuz kuşağını sabitlediğinde aynı kas ters yönde çalışır ve kaburgaları yukarı çeker. Ağır KOAH'lı ya da astım atağındaki hastanın öne eğilip kollarına dayanarak oturması ("tripod" pozisyonu) tam olarak bu yüzdendir. Boyunda m. sternocleidomastoideus'un ve skalenlerin belirgin kasılması, burun kanatlarının solunuma katılması ve supraklaviküler çukurların inspirasyonda çökmesi, solunum işinin arttığını gösteren önemli muayene bulgularıdır. (Skalenler aslında sessiz solunumda da hafifçe kasılır, ama asıl katkıları zorlu solunumdadır.)



Şekil 2.12 — Solunum kaslarının özeti. Sol sütun (inspirasyon kasları): yardımcı kaslar (sternokleidomastoid, skalenler), ana kaslar (eksternal interkostaller, internal interkostallerin interkondral kısmı, diyafram). Sağ sütun (ekspirasyon kasları): sessiz solunumda ekspirasyon akciğerlerin pasif geri çekilmesiyle olur; aktif solunumda internal interkostaller (interkondral kısım hariç) ve karın kasları (m. rectus abdominis, m. obliquus externus ve internus, m. transversus abdominis) kaburgaları indirir ve karın içeriğini sıkıştırarak diyaframı yukarı iter. Slayt 22 · Netter

Tablo 2.3 bir solunum döngüsünün dört evresinde hangi kasların çalıştığını özetler. Tablonun mantığı basittir: sessiz solunumda yalnızca inspirasyon aktiftir, ekspirasyon elastik geri çekimle olur; solunum zorlaştıkça önce inspirasyona yardımcı kaslar, sonra ekspirasyon kasları devreye girer.

	İnspirasyon	Ekspirasyon
Sessiz solunum	Diyafram (ana kas), mm. intercostales externi, interkondral internal interkostaller, skalenler	Pasif: akciğer ve göğüs duvarının elastik geri çekimi, alveollerin yüzey gerilimi
Zorlu solunum	Yukarıdakilere ek olarak m. sternocleidomastoideus, mm. pectorales, m. serratus anterior, m. subclavius, mm. levatores costarum, m. serratus posterior superior, sırt ekstansörleri (torakal kifozu azaltarak hacmi artırır)	Karın kasları (m. rectus abdominis, mm. obliqui, m. transversus abdominis), mm. intercostales interni (interosseöz) ve intimi, mm. subcostales, m. transversus thoracis, m. serratus posterior inferior, m. quadratus lumborum; öksürükte m. latissimus dorsi

Tablo 2.3 — Solunum döngüsünde çalışan kaslar.

2.9. Bölüm özeti

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Diyafram: ortada centrum tendineum; çevrede pars sternalis (çok küçük), pars costalis (alt altı kaburga, m. transversus abdominis ile kenetlenir) ve pars lumbalis (sağ krus L1-L3, sol krus L1-L2; lig. arcuatum medianum, mediale, laterale).
- T8 foramen venae cavae (centrum tendineum; VCİ, sağ frenik dalları) · T10 hiatus oesophageus (sağ krus; özofagus, trunci vagales, sol gastrik dallar) · T12 hiatus aorticus (krusların arkası; aorta, ductus thoracicus, bazen v. azygos).
- Splanknik sinirler krusları deler; v. azygos sağ, v. hemiazygos sol krustan geçer; sağ frenik centrum tendineum'u, sol frenik kas liflerini deler.
- Zayıf alanlar: Morgagni (sternokostal; a. epigastrica *superior*, karaciğer ve karın duvarı lenfleri; çoğunlukla sağ) ve Bochdalek (lumbokostal; böbrek-plevra teması, enfeksiyon geçişi; en sık konjenital herni, çoğunlukla sol), hiatus oesophageus (hiatal herni).
- N. phrenicus C3-C5 (asıl C4), m. scalenus anterior'un önünde iner, a.-v. subclavia arasından göğse girer, akciğer kökünün önünden ve perikardın yanından a. pericardiacophrenica ile iner. İnnerve ettiği yapılar: diyafram, perikard, plevra (mediastinal ve diyafragmatik merkez), diyafram altı periton. Ağrısı omuza yansır.
- Eksternal interkostal: öne-aşağı, kaburgaları kaldırır. İnternal, intimus ve subkostal: arkaya-aşağı, kaburgaları indirir. Damar-sinir demeti internal ile intimus arasında.
- Yardımcı inspirasyon kasları: SKM, skalenler, pektoraller, serratus anterior, subclavius. Yardımcı ekspirasyon kasları: karın kasları ve quadratus lumborum.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Hiatus oesophageus'tan geçen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ductus thoracicus · B) Trunci vagales (n. vagus lifleri) · C) V. cava inferior · D) N. splanchnicus major · E) V. hemiazygos

Doğru: B. N. vagus'lar göğüste özofagusun çevresinde bir pleksus (plexus oesophageus) yapar ve bu pleksustan oluşan ön ve arka trunci vagales özofagusla birlikte T10 düzeyindeki hiatus oesophageus'tan karına geçer. Aynı açıklıktan a. ve v. gastrica sinistra'nın özofagus dalları ve lenf damarları da geçer.

A yanlış: ductus thoracicus aortayla birlikte T12'deki hiatus aorticus'tan geçer. C yanlış: VCİ centrum tendineum'daki foramen venae cavae'dan (T8) geçer. D yanlış: splanknik sinirler kendi tarafındaki krusu delerek geçer, bir açıklığı kullanmaz. E yanlış: v. hemiazygos sol krusu delerek göğse girer.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 2 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Foramen venae cavae ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) T12 düzeyindedir · B) Sağ krusun kas lifleri arasındadır · C) Centrum tendineum içinde yer alır ve diyafram kasılınca açık kalarak venöz dönüşü kolaylaştırır · D) Ductus thoracicus buradan geçer · E) Sol n. phrenicus buradan geçer

Doğru: C. Foramen venae cavae T8 düzeyinde, centrum tendineum'un içinde bir deliktir. Diyafram kasılınca kas lifleri tendonu her yönden gerer. VCİ'nin duvarı açıklığın kenarına yapışık olduğu için açıklık sıkışmaz, açık kalır. İnspirasyonda göğüs içi basınç düşüp karın içi basınç arttığından karındaki venöz kan göğse doğru akar.

A yanlış: T12 hiatus aorticus'un düzeyidir. B yanlış: sağ krusun kas lifleri arasındaki açıklık hiatus oesophageus'tur (T10). D yanlış: ductus thoracicus hiatus aorticus'tan geçer. E yanlış: buradan geçebilen sinir sağ n. phrenicus'un uç dallarıdır; sol n. phrenicus sol kubbenin kas liflerini deler.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 3 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDAKİ SORU)

N. phrenicus aşağıdaki yapılardan hangisini innerve etmez?

A) Diyafram kası · B) Fibröz perikard ve parietal seröz perikard · C) Mediastinal plevra · D) Kostal plevra · E) Diyaframın merkezi kısmını alttan örten periton

Doğru: D. Kostal plevra göğüs duvarını döşeyen plevradır ve duyusunu duvarın sinirlerinden, yani interkostal sinirlerden alır. Diyafram plevrasının çevre kısmı da interkostal sinirlerle innerve edilir.

A, B, C ve E, sunumun "N. phrenicus hangi yapıları innerve eder?" sorusunun cevabıdır: diyafram (tek motor siniri), perikard, plevra (mediastinal ve diyafram plevrasının merkezi kısmı) ve diyaframın karın yüzündeki periton. Bu alanların tahrişi aynı segmentlerin (C3-C5) deri alanına, omuz başına yansıyan ağrı yapar.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Trigonum sternocostale (Morgagni) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Diyaframın kostal ve lumbal parçaları arasındadır · B) Konjenital diyafram hernilerinin en sık görüldüğü yerdir · C) A. epigastrica superior buradan geçer · D) Böbreğin üst kutbu bu alana komşudur · E) Bu alandan gelişen herniler çoğunlukla soldadır

Doğru: C. Trigonum sternocostale diyaframın sternal ve kostal parçaları arasındaki ön zayıf alandır. A. thoracica interna'nın uç dalı olan a. epigastrica superior (ve eşlik eden ven), karaciğerin konveks yüzünden ve karın duvarından gelen lenf damarları buradan geçer. (Sunumda arter "inferior" diye yazılmıştır; doğrusu superior'dur.)

A yanlış: kostal ve lumbal parçalar arasındaki alan trigonum lumbocostale'dir (Bochdalek). B yanlış: en sık konjenital diyafram hernisi Bochdalek hernisidir; Morgagni hernileri konjenital hernilerin yalnızca küçük bir kısmıdır. D yanlış: böbreğin üst-arka kısmı Bochdalek üçgenine oturur ve böbrek kapsülü burada plevrayla temas eder. E yanlış: Morgagni hernileri çoğunlukla sağdadır, çünkü solda kalp ve perikard defekti kapatır; soldaki taraf baskınlığı Bochdalek hernisinin özelliğidir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişen bir yenidoğanda karın çökük, sol hemitoraksta barsak sesleri duyuluyor ve kalp sesleri sağda alınıyor. Defektin en olası yeri neresidir?

A) Sol trigonum lumbocostale · B) Sağ trigonum sternocostale · C) Hiatus oesophageus · D) Foramen venae cavae · E) Hiatus aorticus

Doğru: A. Tablo konjenital diyafram hernisidir ve en sık tip, sol arka-yandaki trigonum lumbocostale'den (Bochdalek) gelişir. Sağ pleuroperitoneal kanal soldan önce kapandığı ve sağ tarafı karaciğer tıkadığı için defekt çoğunlukla soldadır. Göğse geçen barsaklar karını boşaltır (skafoid karın), sol akciğerin gelişmesini engeller ve mediastini sağa iter.

B yanlış: Morgagni hernisi öndedir, nadirdir ve genellikle belirtisiz kalıp erişkinde rastlantısal bulunur. C yanlış: hiatal herniler kazanılmış ve erişkin hernileridir. D ve E yanlış: bu açıklıklar içlerinden geçen yapılarla dolu, sağlam kenarlı açıklıklardır ve konjenital fıtık yeri değildir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

M. intercostalis externus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Lifleri bir kaburganın alt kenarından alttaki kaburganın üst kenarına öne-aşağı uzanır · B) Önde kıkırdaklar arasında membrana intercostalis externa olarak devam eder · C) Kaburgaları yukarı kaldırır · D) Nn. intercostales ile innerve edilir · E) İnterkostal damar ve sinirler bu kas ile m. intercostalis internus arasından geçer

Doğru (yanlış ifade): E. İnterkostal ven, arter ve sinir ikinci ile üçüncü katman arasında, yani m. intercostalis internus ile m. intercostalis intimus arasında, sulcus costae içinde ilerler. Eksternal kas bu demetin dışında kalır.

A doğru: lifler öne ve aşağı doğrudur. B doğru: kas önde kostokondral birleşimde biter, kıkırdaklar arasında yerini membrana intercostalis externa alır (son iki aralıkta kas sonuna kadar devam eder). C doğru: kaldıraç modeline göre lif alttaki kaburgaya omurgadan daha uzakta tutunduğu için kaburgaları kaldırır. D doğru: bütün interkostal kaslar nn. intercostales ile innerve edilir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 7 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDAKİ SORU)

Aşağıdaki kaslardan hangisi zorlu inspirasyona yardım etmez?

A) M. sternocleidomastoideus · B) M. scalenus anterior · C) M. pectoralis minor · D) M. serratus anterior · E) M. transversus abdominis

Doğru: E. Karın kasları (m. transversus abdominis, m. rectus abdominis, oblik kaslar) karın içi basıncı artırıp diyaframı yukarı iterek ve alt kaburgaları aşağı çekerek ekspirasyona yardım eder.

A, B, C ve D yardımcı inspirasyon kaslarıdır. M. sternocleidomastoideus baş sabitken sternumu kaldırır. M. scalenus anterior 1. kaburgayı kaldırır ve sabitler. M. pectoralis minor ve m. serratus anterior, omuz kuşağı sabitlendiğinde (hastanın kollarına dayanması) kaburgaları yukarı çeker.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 8 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

M. intercostalis internus'un interosseöz kısmının kaburgaları aşağı çekmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lifleri alttaki kaburgaya omurgadan daha uzak bir noktada tutunur · B) Lifleri üstteki kaburgaya omurgadan daha uzak bir noktada tutunduğu için üstteki kaburgayı aşağı döndüren tork daha büyüktür · C) N. phrenicus ile innerve edilir · D) Sternuma tutunur · E) Diyafram kasıldığında pasif olarak gerilir

Doğru: B. Bir kas lifi iki kaburgayı eşit kuvvetle çeker, ama dönme etkisi kuvvetin menteşeye (omurgaya) uzaklığına bağlıdır. İnternal lifler arkaya-aşağı uzandığı için üstteki kaburgaya daha önde, yani omurgadan daha uzakta tutunur. Üstteki kaburgayı indiren tork baskın olur ve kaburgalar iner.

A yanlış: bu, eksternal interkostal kasın durumudur ve kaburgaları kaldırır. C yanlış: interkostal kaslar nn. intercostales ile innerve edilir. D yanlış: interosseöz kısım kaburgalar arasındadır; sternuma yakın interkondral kısım ise menteşe sternuma kaydığı için tersine kaburgaları kaldırır. E yanlış: kasın işlevi pasif gerilmeyle değil, kendi kasılmasıyla ortaya çıkar.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 9 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sağ omuz ameliyatı için interskalen sinir bloğu yapılan hastada nefes darlığı gelişiyor. Grafide sağ hemidiyafram yüksek; floroskopide burnundan hızla nefes çektiğinde sağ kubbe yukarı hareket ediyor. Etkilenen sinir hangisidir?

A) Sağ n. phrenicus · B) Sağ n. vagus · C) Sağ 6. interkostal sinir · D) N. accessorius · E) Truncus sympathicus

Doğru: A. N. phrenicus boyunda m. scalenus anterior'un ön yüzünde iner. Bu kasın hemen yakınına yapılan interskalen blok sinire de yayılır ve aynı taraf diyafram geçici olarak felç olur. Felçli kubbe kasılamaz; inspirasyonda göğüs içi basınç negatifleşince pasif olarak yukarı emilir (paradoks hareket, "sniff" testi).

B yanlış: n. vagus'un diyaframa motor lifi yoktur; felcinde ses kısıklığı (n. laryngeus recurrens) ve yutma güçlüğü beklenir. C yanlış: tek bir interkostal sinirin bloğu diyaframı felç etmez; interkostal sinirler diyaframın yalnızca çevre kısmının duyusunu taşır. D yanlış: n. accessorius m. sternocleidomastoideus ve m. trapezius'u innerve eder. E yanlış: sempatik gövdenin blokajı Horner sendromu yapar (stellat ganglion), diyafram felci yapmaz.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 10 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Diyaframın karın kaslarıyla birlikte kasılarak karın içi basıncı artırması aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunmaz?

A) Miksiyon · B) Defekasyon · C) Kusma · D) Sessiz ekspirasyon · E) Doğum

Doğru: D. Sessiz ekspirasyon pasiftir: kaslar gevşer, akciğerin ve göğüs duvarının elastik geri çekimi havayı dışarı çıkarır. Diyafram bu sırada kasılmaz, gevşer.

A, B, C ve E sunumun saydığı olaylardır: diyafram ve karın kasları birlikte kasılınca (özellikle glottis kapalıyken) karın içi basınç çok yükselir ve mesane, rektum, mide ya da uterus dışarıdan sıkıştırılır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Göğüs Duvarının Sinirleri, Damarları, Lenfatikleri ve Meme

Göğüs duvarının sinir ve damarları segmenter bir düzenle dizilir: her interkostal aralıkta bir sinir, bir arter ve bir ven aynı yolu izler. Bu düzeni bir kez kavrayan öğrenci, dermatomlardan torasenteze, aort koarktasyonundaki kaburga çentiklerinden azygos sisteminin dökülme yollarına kadar bölümün bütün ayrıntılarını tek bir şablona yerleştirebilir. Bölümün sonunda ön göğüs duvarının en önemli yumuşak doku organı olan meme anlatılır.

3.1. Torakal spinal sinirler ve dermatomlar

Omurilikten **12 çift torakal spinal sinir** çıkar. Her sinir, omurilikten çıkan arka (duyusal) ve ön (motor) köklerin (radix posterior ve anterior) birleşmesiyle oluşur, aynı numaralı vertebranın altındaki foramen intervertebrale'den çıkar ve hemen iki dala ayrılır:

- **Ön dallar (rami anteriores, ventrales)**: T1-T11 ön dalları **nn. intercostales**'i, T12 ön dalı **n. subcostalis**'i oluşturur. Servikal ve lomber bölgedeki ön dalların aksine torakal ön dallar pleksus yapmaz (T1'in büyük kısmının plexus brachialis'e katılması dışında). Bu yüzden göğüs duvarı sinir dağılımının en düzenli, en "segmenter" olduğu bölgedir.
- **Arka dallar (rami posteriores, dorsales)**: T1-T12 arka dalları arkada torasik bölgenin kaslarını (derin sırt kasları), eklemlerini (zigapofizyel eklemler) ve derisini innerve eder.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: KÖK MÜ, DAL MI?

Sunumda "T1-T11 arası ventral kökler nervi intercostales", "T1-12 arası dorsal kökler posteriorda torasik bölgenin kaslarını, eklemlerini ve derisini innerve eder" denmiştir. Burada kastedilen kök değil, daldır. **Kök (radix)** omurilik ile spinal sinir arasındaki kısımdır: arka kök yalnızca duyusal, ön kök yalnızca motor lif taşır ve ikisi foramen intervertebrale'de birleşerek karma spinal siniri oluşturur. **Dal (ramus)** ise bu karma sinirin foramenden çıktıktan sonra ayrıldığı kollardır ve her iki dal da hem motor hem duyusal lif taşır. İnterkostal sinirler spinal sinirlerin *ön dallarıdır*. Sınavda "arka kök" ile "arka dal" yer değiştirilerek çeldirici yapılabilir.

Dermatomlar. Tek bir spinal sinirin innerve ettiği deri şeridine dermatom denir. Gövdede dermatomlar, göğüs kafesinin aşağı-öne eğimli kaburgalarını izleyen, hafifçe aşağı eğimli kuşaklar biçimindedir. Klinikte birkaç işaret noktası bilinmelidir (Tablo

3.1). Göğüs ön yüzünde, angulus sterni hizasında, C4 dermatomu doğrudan T2 dermatomuna komşu olur: C5-T1 segmentleri kola gittiği için gövdede bu segmentlerin dermatomları "atlanmıştır".

Dermatom	Yüzeydeki karşılığı
C4	Klavikula ve omuz başı; ön göğüs duvarının en üst kısmı (frenik ağrının yansıdığı alan)
T1-T2	Kolun iç yüzü ve koltuk altı (n. intercostobrachialis, n. cutaneus brachii medialis); kalp ağrısının yansıdığı alan
T4	Meme başı (erkekte 4. İKA)
T6	Processus xiphoideus
T10	Göbek (umbilikus)
T12	Pubisin hemen üstü; L1 kasık bölgesi

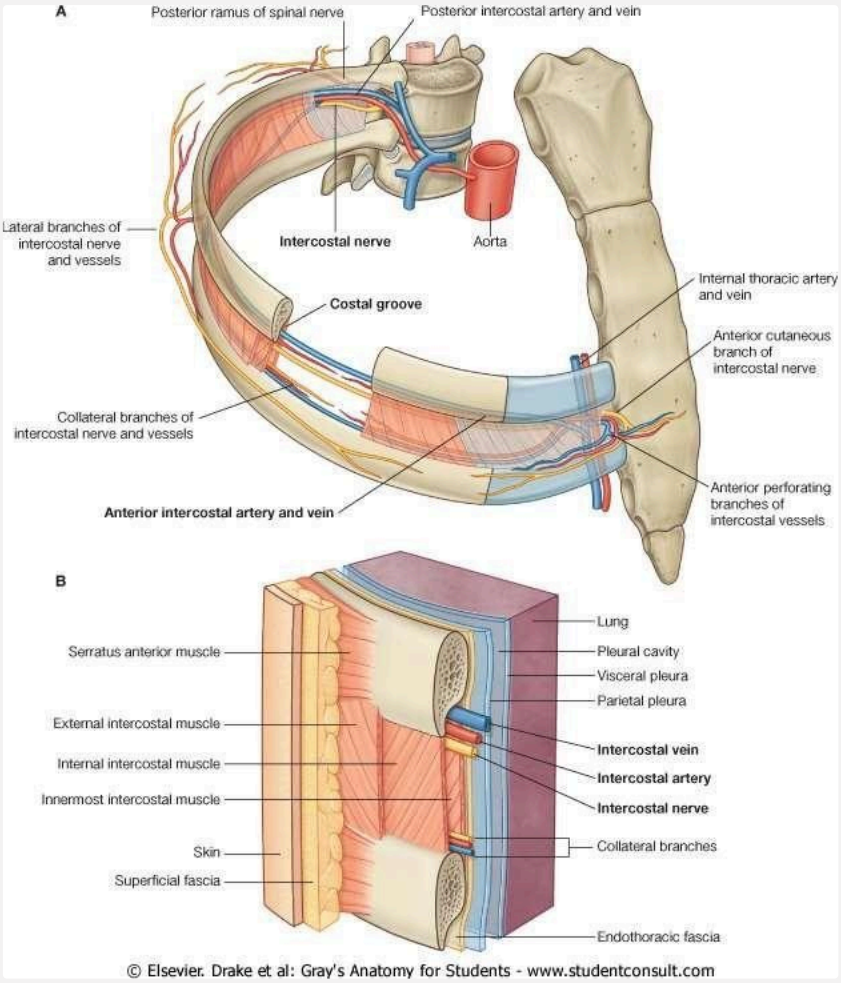
Tablo 3.1 — Gövdenin dermatom işaret noktaları.

Komşu dermatomlar birbirinin üzerine biner: her deri alanı aslında üç komşu segmentten lif alır. Bu yüzden tek bir interkostal sinirin kesilmesi belirgin bir duyu kaybı yapmaz. Bir alanın tam uyuşması için en az iki, pratikte üç komşu sinirin bloke edilmesi gerekir. Bu bilgi interkostal sinir bloğunun neden komşu aralıklara da uygulandığını açıklar (3.3).

3.2. Tipik interkostal sinirin seyri: VAN

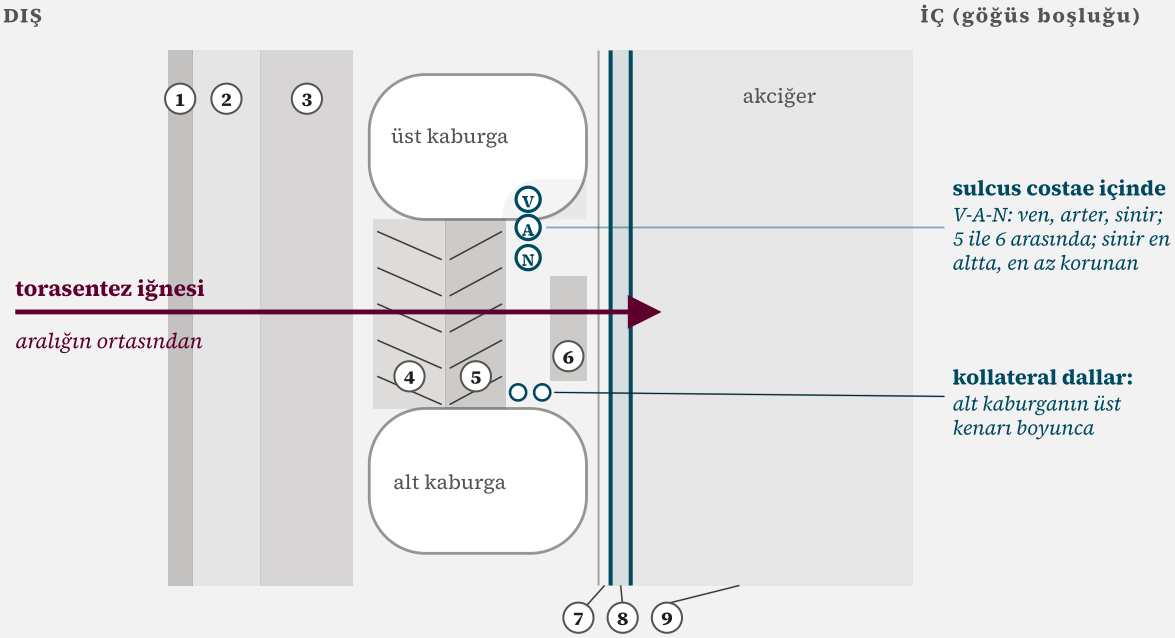
Sunuma göre **tipik interkostal sinirler 3-6. sinirlerdir**: yalnızca kendi aralıklarında kalır, göğüs duvarını innerve eder ve başka bir yere dal vermezler. Bir tipik interkostal sinirin seyri üç evrede izlenir (Şekil 3.1):

1. **Arkada** sinir, interkostal aralıkta **parietal plevra ile membrana intercostalis interna arasında** uzanır. Bu kısımda sinir ile plevra arasında yalnızca ince fascia endothoracica vardır. Plevranın hastalıkları bu yüzden sinirleri kolayca tahriş eder.
2. **Angulus costae yakınında** m. intercostalis internus ile m. intercostalis intimus arasından geçer ve kaburganın iç yüzündeki **sulcus costae**'ya yerleşir.
3. Olukta **arterin altında** seyreder. Damar ve sinirin yukarıdan aşağıya dizilimi **V-A-N** (ven, arter, sinir) kısaltmasıyla hatırlanır: ven en üstte ve oluğun en derininde, arter ortada, sinir en altta. Sinir çoğu zaman oluğun alt kenarından taşar ve kaburganın koruması en az olan yapıdır. Önde sternumun yakınında sinir yüzeyelleşir, a. ve v. thoracica interna'nın önünden geçer ve sternum kenarının 1-2 cm lateralinde ön deri dalı olarak deri altına çıkar.



Şekil 3.1 — (A) Tipik interkostal sinirin seyri: sinir ve damarlar (posterior intercostal artery and vein) arkada vertebradan başlar, kaburganın alt kenarındaki costal groove'a yerleşir; collateral branches alttaki kaburganın üst kenarını izler; önde internal thoracic artery and vein'den gelen anterior intercostal damarlarla birleşir, sinir anterior cutaneous branch olarak yüzeyelleşir. (B) Katmanlar: dıştan içe deri, yüzeyel fasya, m. serratus anterior, external, internal ve innermost intercostal kaslar, endothoracic fascia, parietal plevra, plevral boşluk, visseral plevra ve akciğer. Mavi işaretli kutu sunumdaki VAN notudur. Slayt 30 · Gray's Anatomy for Students

Bu katmanlar, göğüs duvarından iğne ya da tüp geçiren her işlemin haritasıdır. Şekil 3.2 bir interkostal aralığı enine keserek bu haritayı ve VAN dizilimini şematik olarak gösterir.



1 deri
2 deri altı yağ dokusu
3 m. serratus anterior (yan duvarda)
4 m. intercostalis externus
5 m. intercostalis internus
6 m. intercostalis intimus
7 fascia endothoracica + pleura parietalis
8 cavitas pleuralis (sıvı)
9 pleura visceralis + akciğer

Şekil 3.2 — İnterkostal aralığın katmanları (göğüs yan duvarı, şematik kesit; solda dış, sağda göğüs boşluğu). Ana damar-sinir demeti üstteki kaburganın sulcus costae'sında, m. intercostalis internus (5) ile intimus (6) arasında V-A-N sırasıyla yer alır. Kollateral dallar alttaki kaburganın üst kenarını izler. Torasentez iğnesi bu iki yapıdan da uzak kalacak şekilde aralığın ortasından ilerletilir (3.5).

SUNUMDA VURGULANAN · CEVAP

Slayttaki iki soru: *"Nervi intercostales hangi kasları innerve eder?"* İnterkostal kasların üçünü (externi, interni, intimi), mm. subcostales'i, m. transversus thoracis'i, m. serratus posterior superior (2-5) ve inferior (9-12, T12 ile birlikte) kaslarını; alttaki sinirler (7-11) ve n. subcostalis ise ayrıca karın ön-yan duvarı kaslarını (m. rectus abdominis, mm. obliqui, m. transversus abdominis) innerve eder. (Mm. levatores costarum istisnadır: arka dallardan sinir alır.) *"Kutanöz dalları nerede verir?"* **Lateral kutanöz dalını orta aksiller çizgi yakınında, anterior kutanöz dalını sternumun yanında (parasternal çizgide)** verir. Bu iki dal göğüs ve karın duvarı derisinin sırasıyla yan ve ön kısmını innerve eder.

3.3. Tipik interkostal sinirin dalları

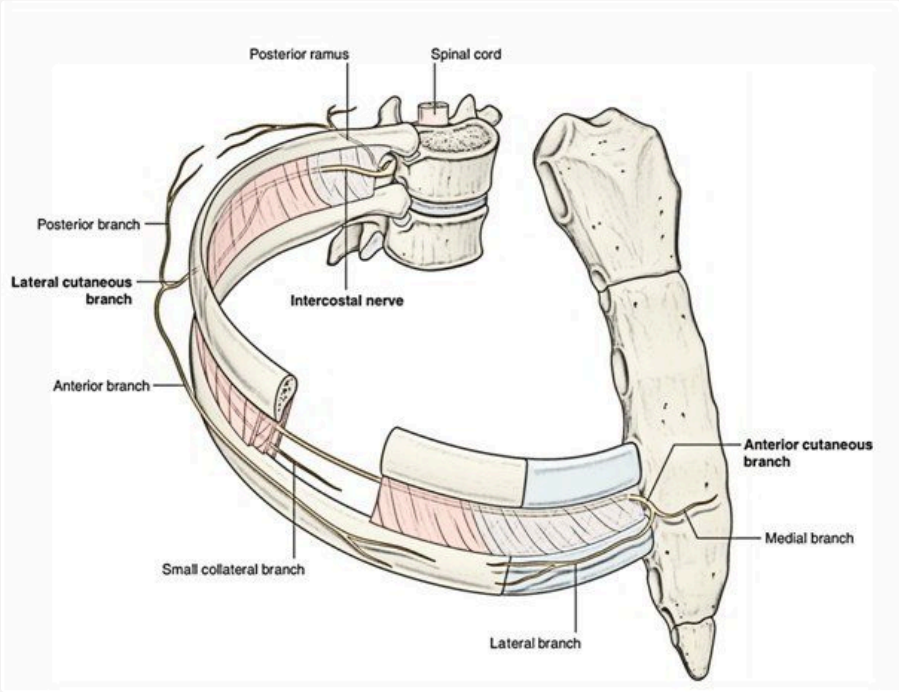
Sunum tipik bir interkostal sinirin beş dal grubunu sayar (Şekil 3.3):

- **Rami communicantes**: siniri sempatik gövdenin aynı segmentteki gangliyonuna bağlayan iki kısa daldır. Beyaz dal (ramus communicans albus) omurilikten gelen miyelinli preganglionik sempatik lifleri gangliyona taşır; yalnızca T1-L2

segmentlerinde bulunur, çünkü sempatik sistemin çıkış yeri omuriliğin bu segmentlerindeki yan boynuzdur. Gri dal (ramus communicans griseus) gangliyonda sinaps yapmış miyelinsiz postganglionik lifleri sinire geri verir. Bu lifler sinirle birlikte dağılarak sunumun saydığı hedeflere ulaşır: **kan damarları** (vazomotor), **ter bezleri** (sudomotor) ve **düz kaslar** (kılları dikleştiren mm. arrectores pilorum).

- **Kollateral dal**: angulus costae yakınında çıkar, aralığın alt kısmında, alttaki kaburganın üst kenarı boyunca ilerler ve interkostal kasların innervasyonuna katılır. Ana sinire bazen yeniden katılır.
- **Lateral kutanöz dal**: orta aksiller çizgi yakınında interkostal kasları delerek deri altına çıkar, ön ve arka dallara ayrılır ve göğüs ile karın duvarı derisinin yan kısmını innerve eder.
- **Anterior kutanöz dal**: sinirin uç dalıdır; sternumun yanında yüzeyelleşir ve medial ve lateral dallarıyla göğüs ve karın duvarı derisinin ön kısmını innerve eder.
- **Musküler dallar**: interkostal kaslara, mm. subcostales'e, m. transversus thoracis'e ve serratus posterior kaslarına gider.

Sinir bu dalların yanında kostal parietal plevraya (ve alttaki sinirler diyaframın çevresindeki plevra ile periton kısmına) duyu dalları verir. Kostal plevranın ağrısının keskin ve yerinin iyi belirlenebilir olmasının nedeni budur: ağrı, deriyi de innerve eden somatik bir sinirle taşınır (Bölüm 6.6).



Şekil 3.3 — Tipik bir torakal spinal sinirin dalları: arka dal (posterior ramus) sırta, interkostal sinir (anterior ramus) aralıkta öne doğru; yolda kollateral dal (small collateral branch), orta aksiller çizgide lateral kutanöz dal (ön ve arka dalları), sternumun yanında anterior kutanöz dal (medial ve lateral dalları). Slayt 29, 31

Klinik bağlantılar. (1) *Zona (herpes zoster)*: suçiçeği virüsü ilk enfeksiyondan sonra arka kök gangliyonunda (spinal gangliyon) gizli kalır. Yıllar sonra bağışıklık zayıfladığında yeniden etkinleşir ve gangliyonun duyu lifleri boyunca deriye ilerler. Sonuç, tek bir dermatomu izleyen, gövdenin bir yanında kuşak gibi uzanan, orta hatta duran ağrılı veziküler döküntüdür. Gövde dermatomları en sık tutulan bölgedir. (2) *İnterkostal sinir bloğu*: kaburga kırığı ya da göğüs cerrahisi ağrısında, lokal anestezik angulus costae yakınında kaburganın alt kenarına, ana sinirin yakınına verilir. Dermatomlar üst üste bindiği için bir üst ve bir alt aralık da bloke edilir (Şekil 3.10 B). (3) *İnterkostal nevralji*: sinirin seyri boyunca yanan, batan ağrıdır; zona sonrası, cerrahi sonrası ya da kaburga kırığına bağlı olabilir.

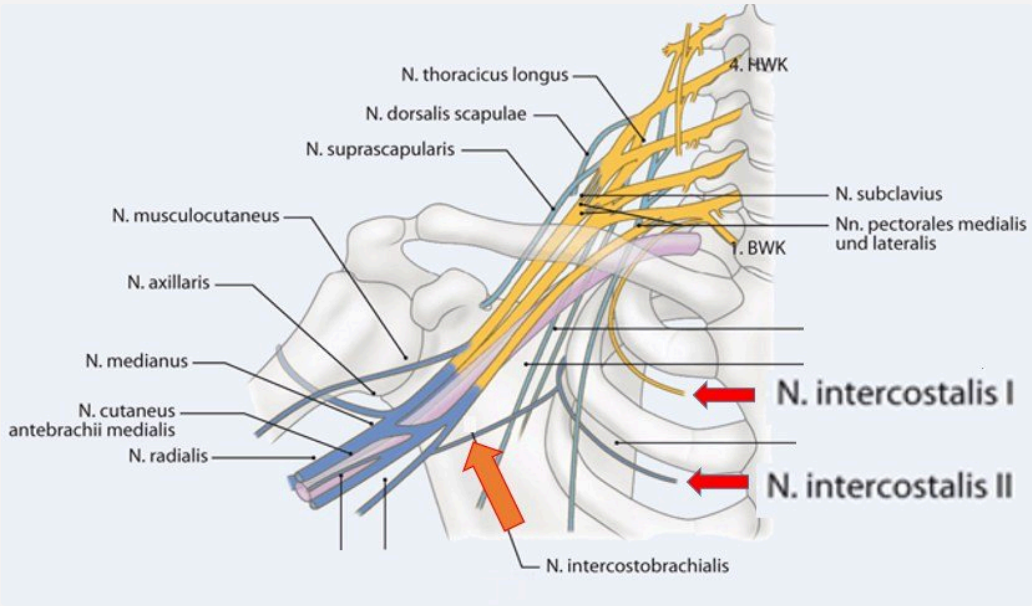
3.4. Atipik interkostal sinirler

Kendi aralığının dışına dal veren interkostal sinirler atipiktir. Sunum özellikle 1. ve 2. sinirleri vurgular:

- **1. interkostal sinir**: T1 spinal sinirinin ön dalı ikiye ayrılır. **Büyük üst dalı plexus brachialis'e** (alt gövde, C8-T1) katılır, **küçük alt dalı 1. interkostal siniri** oluşturur. Bu sinir çoğu zaman ön ve yan deri dalı vermez.
- **2. interkostal sinir**: T2 ön dalının **büyük olan dalıdır** (T2'nin küçük bir dalı bazen plexus brachialis'e katılır). Lateral kutanöz dalı olan **n. intercostobrachialis** koltuk altını çaprazlayarak aksilla tabanının ve kolun iç-arka yüzünün derisini innerve eder ve n. cutaneus brachii medialis ile birleşir.
- **7-11. interkostal sinirler (torakoabdominal sinirler)**: aralıklarının ön ucunda kaburga kıkırdaklarının arkasından geçerek karın duvarına iner, m. obliquus internus ile m. transversus abdominis arasında ilerleyerek karın ön-yan duvarının kaslarını, derisini ve paryetal peritonunu innerve eder. Alt göğüs duvarından ya da diyafram çevresinden kaynaklanan ağrının karına yansıması bu yüzdendir.
- **N. subcostalis (T12)**: 12. kaburganın altında seyreder, karın duvarına ve lateral kutanöz dalıyla kalça derisine dağılır.

SUNUMDA VURGULANAN

Sunumun "kısaca" kutusu: **NIC I = T1'in küçük alt dalı; NIC II = T2'nin büyük dalı.** Kısaltmayı hatırlamak için: T1'in büyük kısmı kola (plexus brachialis), küçük kısmı göğse gider; T2'nin büyük kısmı göğse gider ve yalnızca yan deri dalıyla (n. intercostobrachialis) kola uzanır.



Şekil 3.4 — Plexus brachialis ve atipik interkostal sinirler. Kırmızı oklar n. intercostalis I ve II'yi, turuncu ok n. intercostobrachialis'i gösterir. T1'in büyük kısmı pleksusa (sarı) katılır; n. intercostobrachialis koltuk altını geçerek kolun iç yüzüne uzanır. Slayt 33

Neden kalp krizi sol kola vurur? Kalbin ağrı lifleri sempatik sinirlerle birlikte omuriliğin T1-T4 segmentlerine girer. Bu segmentlerin somatik deri alanları göğüs ön duvarı ve kolun iç yüzüdür: T1 dermatomu n. cutaneus brachii medialis ile, T2 dermatomu n. intercostobrachialis ile kolun iç yüzüne uzanır. Beyin iç organdan gelen ağrıyı aynı segmentin deri alanına "yerleştirdiği" için miyokard iskemisinin ağrısı göğüs ortasında ve sol kolun iç yüzünde hissedilir. N. intercostobrachialis aksiller lenf nodu diseksiyonunda kolayca zedelenir ve koltuk altı ile kolun iç yüzünde kalıcı uyuşukluk bırakabilir.

3.5. Toraks duvarının arterleri

Her interkostal aralığa iki taraftan arter gelir: arkadan büyük bir **posterior interkostal arter**, önden iki küçük **anterior interkostal arter**. İkisi aralık içinde birleşir (anastomoz). Sunum bu iki sistemi sayılarıyla verir ve sayıların "neden" öyle olduğunu soru işaretiyle vurgular: arkada "12 çift damar olması gerekiyor", önde "9 çift damar olması gerekiyor" (Şekil 3.8).

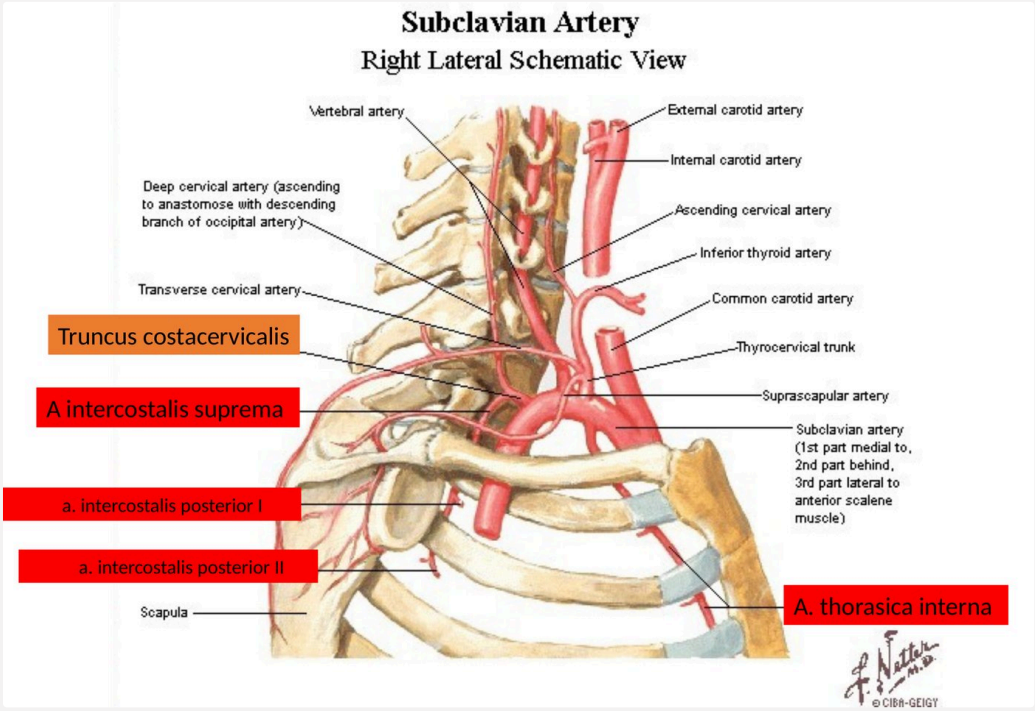
Posterolateral bölüm: 12 çift

Her yanda 11 interkostal aralık ve 12. kaburganın altında bir "subkostal aralık" vardır. Bu 12 alanı arkadan besleyen arterler iki farklı kaynaktan gelir:

- **1. ve 2. posterior interkostal arterler**: **a. intercostalis suprema**'dan (a. intercostalis superior) çıkar. A. intercostalis suprema, a. subclavia'nın **truncus costocervicalis**'inden gelir ve 1. ve 2. kaburgaların boyunlarının önünden iner.

- **3-11. posterior interkostal arterler (aa. intercostales posteriores III-XI)**: doğrudan **aorta thoracica**'nın arka yüzünden çıkar.
- **A. subcostalis**: aorta thoracica'dan çıkar ve 12. kaburganın altında seyreder.

Neden ilk iki arter aortadan çıkmaz? Aorta thoracica arcus aortae'nın bittiği T4 düzeyinde başlar. İlk iki aralık bu düzeyin üstünde kalır, yani aortanın ulaşamayacağı kadar yüksektedir. Bu aralıkları boyun kökündeki a. subclavia'nın bir dalı besler. **Sağdaki posterior interkostal arterler soldakilerden daha uzundur** (sunumdaki not). Bunun nedeni aortanın orta hattın solunda inmesidir: sağdaki arterler sağ aralıklara ulaşmak için vertebra gövdelerinin önünü çaprazlamak zorundadır. Bu yolda özofagusun, ductus thoracicus'un, v. azygos'un ve sempatik gövdenin arkasından geçerler.

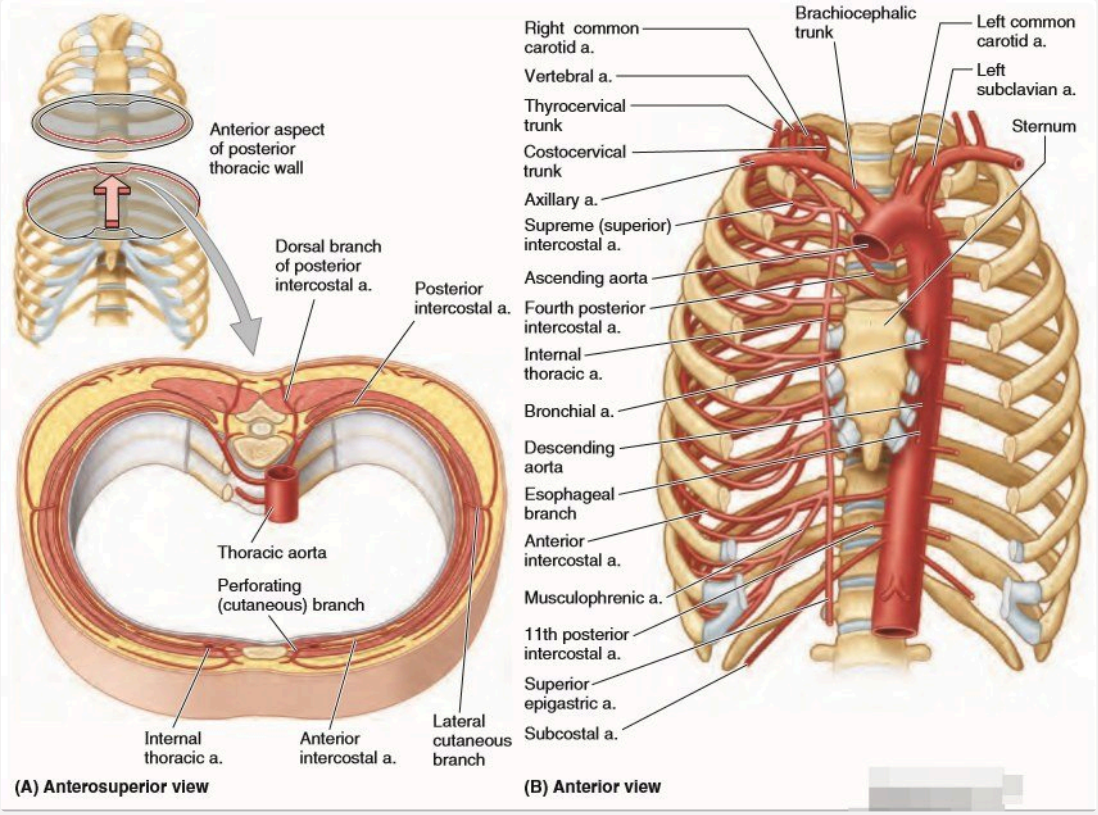


Şekil 3.5 — A. subclavia'nın dalları, sağ yandan şematik görünüş. Sunumda renkli kutularla işaretlenen yol: truncus costocervicalis → a. intercostalis suprema → a. intercostalis posterior I ve II. Aşağıda a. thoracica interna sternumun arkasına iner. Slayt 35 · Netter

Posterior interkostal arterin dalları (slayt 36):

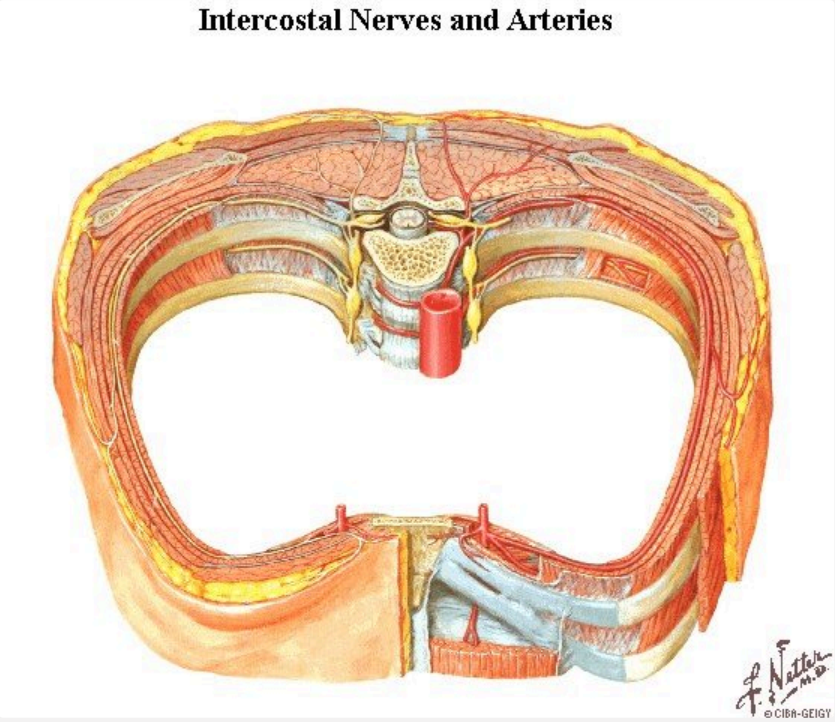
1. **R. dorsalis** (arka dal): sırtın derin kaslarına ve derisine gider. Kendisinden çıkan **r. spinalis** foramen intervertebrale'den girerek omuriliği, zarlarını ve vertebrayı besler. Bu segmenter spinal dallardan en büyüğü (a. radicularis magna, Adamkiewicz arteri) çoğunlukla soldaki alt posterior interkostal arterlerden birinden (T9-T12) çıkar ve omuriliğin alt üçte ikisinin ön kısmını besler. Aorta cerrahisinde ya da bu bölgedeki arterlerin embolizasyonunda bu dalın kesintiye uğraması paraplejiye yol açabilir.

2. **R. muscularis**: interkostal kaslara, m. pectoralis ve m. serratus anterior'a gider.
3. **R. collateralis** (kollateral dal; sunumda yıldızlarla vurgulanmıştır): angulus costae yakınında çıkar, aralığın alt kısmında alttaki kaburganın üst kenarını izler ve anterior interkostal arterlerle anastomoz yapar.
4. **R. cutaneus lateralis**: lateral kutanöz sinire eşlik ederek yan duvar derisine çıkar.
5. **Rr. mammarii laterales**: sunuma göre 3., 4. ve 5. aralıklardaki arterlerden çıkar ve memenin yan kısmını besler.
6. **Terminal kısım**: aralığın önünde anterior interkostal arterlerle birleşir.



Şekil 3.6 — Göğüs duvarının arterleri. (A) Bir aralığın üstten görünüşü: posterior interkostal arter aortadan çıkar, dorsal dal ve kollateral dal verir, önde internal thoracic artery'nin anterior intercostal dalıyla birleşir. (B) Önden: a. subclavia → a. thoracica interna (sternumun yanında iner; anterior intercostal, perforating, musculophrenic ve superior epigastric dalları) ve truncus costocervicalis → supreme (superior) intercostal artery; aşağıda aortadan çıkan posterior interkostal arterler ve a. subcostalis. Slayt 36 · Gray's Anatomy for Students

Seyir. Sunuma göre posterior interkostal arter arkada önce **plevra ile membrana intercostalis interna arasında** ilerler, sonra membranı delerek dış düzleme geçer ve m. intercostalis externus ile membran arasında kısa bir yol alır, angulus costae civarından itibaren de **m. intercostalis internus ile intimus arasında**, sinirle birlikte sulcus costae içinde seyreder (Şekil 3.7). Klinik açıdan önemli olan, arterin omurgaya yakın kısımda (yaklaşık ilk 6 cm) henüz oluğa girmemiş olması ve aralığın ortasında kıvrılarak ilerlemesidir. Bu yüzden omurgaya yakın girişimlerde arter korunmasızdır.



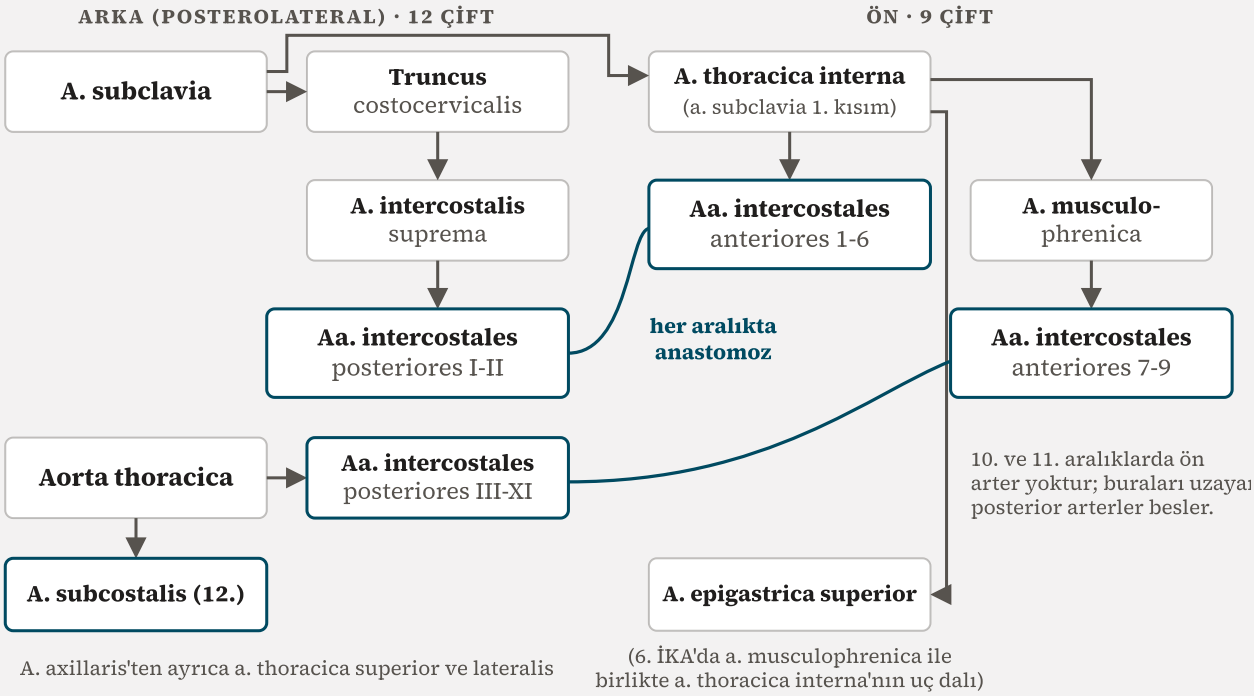
Şekil 3.7 — İnterkostal sinirler ve arterler, göğüs duvarının enine kesiti (üstten). Arkada aortadan çıkan arterler ve spinal sinirlerin ön dalları aralıkta öne doğru ilerler, önde a. thoracica interna'nın dallarıyla birleşir. Slayt 37 · Netter

Anterior bölüm: 9 çift

Ön tarafta yalnızca üstteki dokuz aralık anterior interkostal arter alır:

- **1-6. aralıkların anterior interkostal arterleri**: **a. thoracica interna**'dan (a. subclavia'nın dalı) çıkar.
- **7-9. aralıklarınkiler**: **a. musculophrenica**'dan (a. thoracica interna'nın dalı) çıkar.

Neden 9? 10. ve 11. aralıklar önde kıkırdakla kapanmaz, yani serbest kaburgaların arasında açık kalır. Bu aralıkları önden besleyecek bir damar yoktur; posterior interkostal arterler bu aralıklarda öne kadar uzanır. Her aralıkta genellikle iki anterior arter bulunur: biri üstteki kaburganın alt kenarında posterior arterle, diğeri alttaki kaburganın üst kenarında kollateral dalla birleşir (sunumdaki iki not: "Aa. intercostales posteriores ile Aa. intercostales anteriores birbirleri ile anastomoz yaparlar" ve "Her interkostal arter birkaç cm ilerledikten sonra alttaki kaburganın üst kenarında seyredecek olan kollateral dal verir").



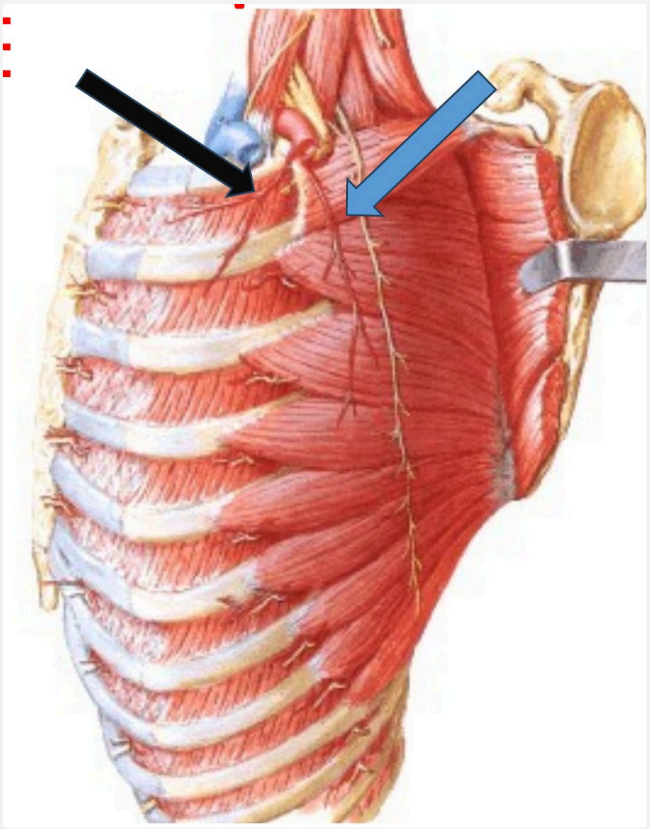
Şekil 3.8 — Göğüs duvarı arterlerinin kökenleri. Arkada 12 çift (I-II a. intercostalis suprema'dan, III-XI ve a. subcostalis aortadan), önde 9 çift (1-6 a. thoracica interna'dan, 7-9 a. musculophrenica'dan). Her aralıkta ön ve arka arterler anastomoz yapar.

A. thoracica interna (eski adıyla a. mammaria interna) a. subclavia'nın birinci kısmının alt yüzünden çıkar, üst altı kaburga kıkırdağının arkasından, sternum kenarının yaklaşık 1 cm lateralinden iner ve 6. aralıkta iki uç dalına ayrılır: **a. epigastrica superior** (Morgagni aralığından rektus kılıfına girer) ve **a. musculophrenica** (kaburga kavsini izler, 7-9. anterior interkostal arterleri ve diyaframı besler). Yol boyunca a. pericardiacophrenica (n. phrenicus'a eşlik eder), mediastinal ve timik dallar, anterior interkostal arterler ve aralıklardan öne çıkan **rr. perforantes** (2-4. aralıklardakiler kadında memeye giden medial meme dallarını verir) çıkar. Bu arterin üç klinik önemi vardır:

- **Koroner baypas**: sol a. thoracica interna (LIMA), sol ön inen koroner artere (LAD) bağlanan en iyi greftir. Ateroskleroza dirençli olduğu için on yıl sonra bile büyük çoğunluğu açık kalır.
- **Aort koarktasyonunda kollateral yol**: aşağıda anlatılır.
- **Parasternal lenf düğümleri** bu arterin boyunca dizilir ve memenin iç kadranlarının kanserinde tutulabilir (3.7).

Diğer damarlar. Sunuma göre ön-yan duvara ayrıca **a. thoracica superior** ve **a. thoracica lateralis** gelir. İkisi de **a. axillaris**'in dalıdır: birincisi üst iki aralığı ve

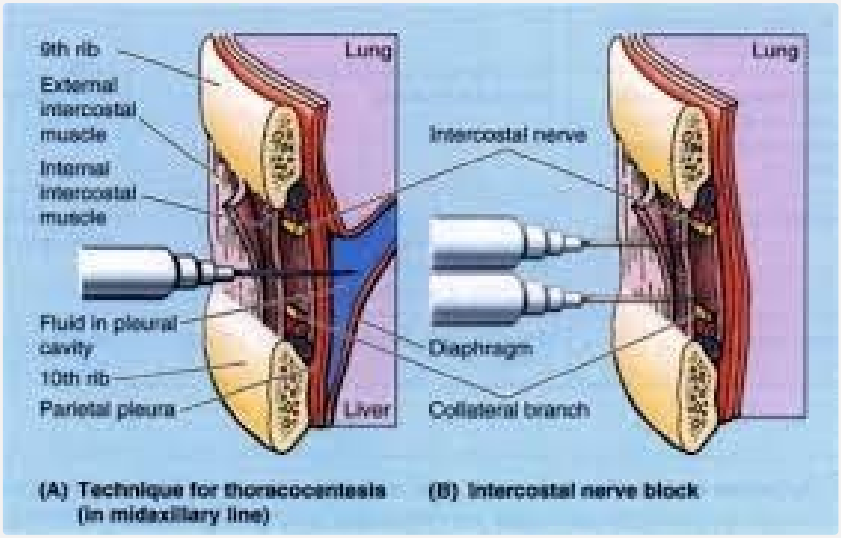
pektoral kasları, ikincisi m. pectoralis minor'un yan kenarı boyunca inerek m. serratus anterior'u, pektoral kasları ve memenin yan kısmını besler (Şekil 3.9).



Şekil 3.9 — Göğüs yan duvarı. Siyah ok a. thoracica superior'un, mavi ok a. thoracica lateralis'in a. axillaris'ten çıktığı bölgeyi gösterir. Slayt 40 · Netter

Torasentez: neden aralığın ortası?

Plevral boşluktaki sıvının iğneyle boşaltılmasına torasentez denir. Sunum bu işlemi tek bir cümleyle ve beş ünlemle vurgular: **"Torasentez sırasında interkostal aralığın ortasından yapılması önemli!!!!!"** Nedeni Şekil 3.2'de görülür. Bir aralıkta korunması gereken iki damar-sinir grubu vardır: üstte, üstteki kaburganın sulcus costae'sında ana demet (VAN); altta, alttaki kaburganın üst kenarında kollateral dallar. İğne üstteki kaburganın alt kenarına yakın girerse ana arteri ya da siniri, alttaki kaburganın üst kenarına yapışık girerse kollateral dalları yaralayabilir. Güvenli yol, iki demetten de uzak kalan orta kısımdır. Klinik kitaplarda bu kural "iğne alttaki kaburganın üst kenarının biraz üzerinden, kollateral dallardan kaçınacak yükseklikte ilerletilir" diye ifade edilir; iki ifadenin amacı aynıdır.

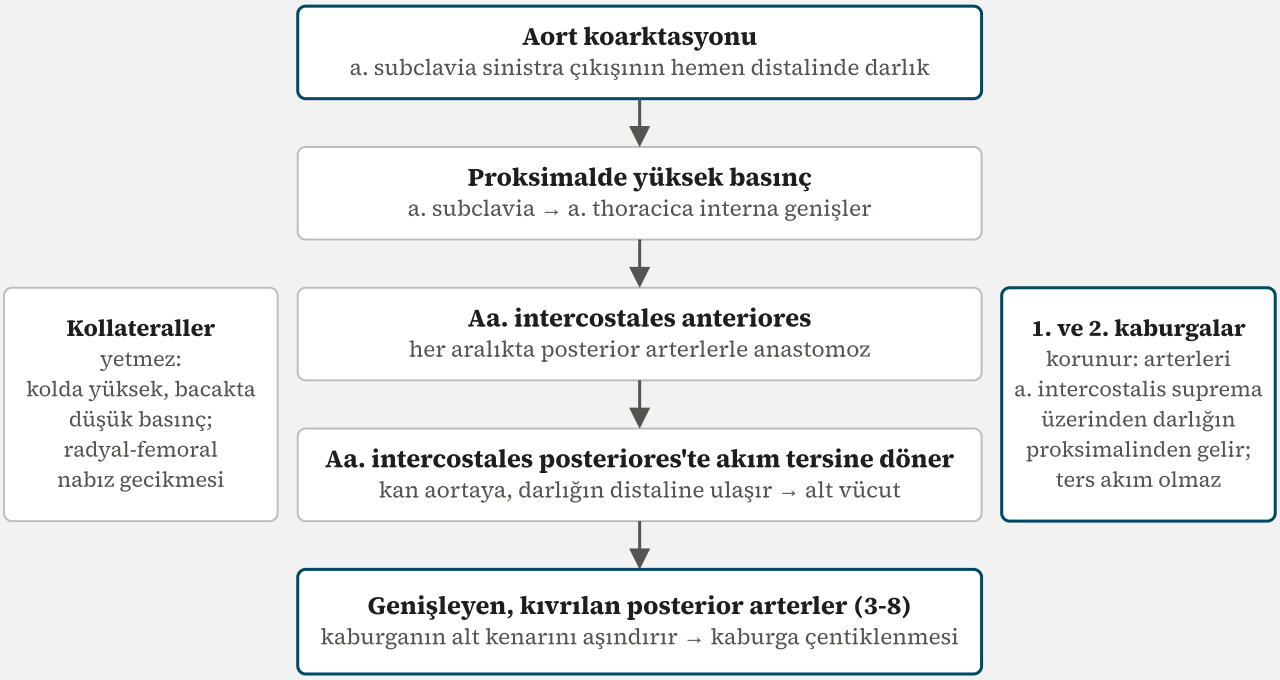


Şekil 3.10 — (A) Orta aksiller çizgide torasentez: iğne 9. ve 10. kaburgalar arasından, interkostal kasları ve parietal plevrayı geçerek kostodiyafragmatik resesteki sıvıya ulaşır; altta diyafram ve karaciğer. (B) İnterkostal sinir bloğu: iğne kaburganın alt kenarına, interkostal sinirin yakınına yönlendirilir. Slayt 39 · Moore

İşlem genellikle hasta oturur ve öne eğilirken, arkada skapular ya da arka aksiller çizgide, sıvının üst sınırının bir-iki aralık altından yapılır. Omurgaya çok yakın girilmez (arter orada henüz oluğa girmemiştir) ve 9. aralığın altına inilmez (diyafram, karaciğer ve dalak yaralanabilir). İğne sırasıyla deri, deri altı, kas katmanları, eksternal, internal ve intimus interkostal kaslar, fascia endothoracica ve parietal plevradan geçer. Şekil 3.10'daki iğnenin 9. aralıktan girip sıvıya ulaşması, orta aksiller çizgide akciğerin alt kenarı 8. kaburgada, plevranın alt kenarı 10. kaburgada olduğu için mümkündür: aradaki kostodiyafragmatik reseste akciğer yoktur, yalnızca sıvı vardır (Bölüm 4.5).

Aort koarktasyonu: interkostal arterlerin klinik sınavı

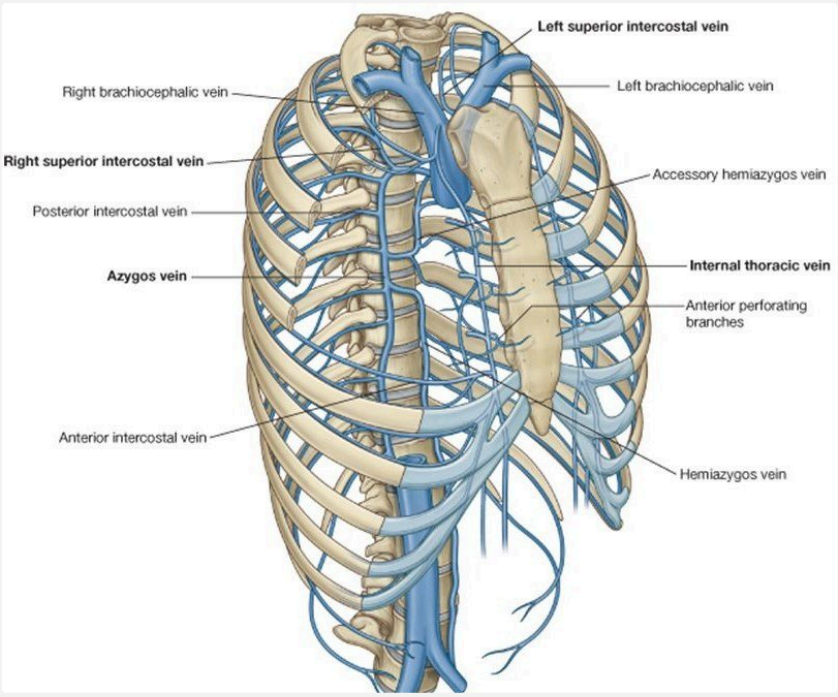
Aort koarktasyonunda arcus aortae'nın bittiği yerde, çoğunlukla a. subclavia sinistra'nın çıkışının hemen distalinde ve lig. arteriosum hizasında bir darlık vardır. Darlığın üstünde basınç yüksek, altında düşüktür. Vücut alt yarısına kan ulaştırmak için kollateral yollar gelişir ve bu yolların en önemlisi göğüs duvarının iki arter sistemi arasındaki anastomozlardır (Şekil 3.11). Sunumun 12 çift-9 çift ayrımı burada bir hastalığın bulgusuna dönüşür: **kaburga çentiklenmesi 3-8. kaburgalarda görülür, 1. ve 2. kaburgalar korunur**, çünkü bu kaburgaların aralıklarını besleyen posterior arterler aortadan değil, darlığın proksimalindeki a. subclavia'dan (a. intercostalis suprema) gelir. Bu arterlerde akım tersine dönmez ve genişleme olmaz.



Şekil 3.11 — Aort koarktasyonunda kollateral dolaşım. Kan darlığı a. thoracica interna → anterior interkostal arterler → (ters akımla) posterior interkostal arterler yoluyla atlar. Genişleyip kıvrılan posterior interkostal arterler sulcus costae'yı aşındırarak göğüs grafisinde kaburgaların alt kenarında çentikler (Roesler bulgusu) oluşturur; bu bulgu genellikle 5-8 yaşından sonra belirginleşir.

3.6. Toraks duvarının venleri ve azygos sistemi

Sunuma göre **interkostal venler sulcus costae'da interkostal arter ve sinirlere eşlik eder ve en derinde seyreder** (VAN dizilimindeki V). Sayıları arterlerinkine uyar: her yanda **11 çift v. intercostalis posterior, 1 çift v. subcostalis ve 9 çift v. intercostalis anterior**.



Şekil 3.12 — Göğüs duvarının venleri. Önde anterior interkostal venler sternumun yanındaki v. thoracica interna'ya (internal thoracic vein), arkada posterior interkostal venler sağda azygos vein'e, solda hemiazygos ve accessory hemiazygos vein'e dökülür; üstte right ve left superior intercostal vein. Slayt 41 · Gray's Anatomy for Students

- **Vv. intercostales anteriores**: **ilk 6 çifti v. thoracica interna**'ya, **son 3 çifti v. musculophrenica**'ya açılır (v. musculophrenica da v. thoracica interna'ya dökülür). V. thoracica interna v. brachiocephalica'ya açılır.
- **Vv. intercostales posteriores ve vv. subcostales**: sırttan (dorsal dallar), vertebral venöz pleksustan ve omurilikten gelen dalları da alır. **Sağ tarafta doğrudan ya da dolaylı olarak v. azygos'a**, **sol tarafta v. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria'ya** açılır.

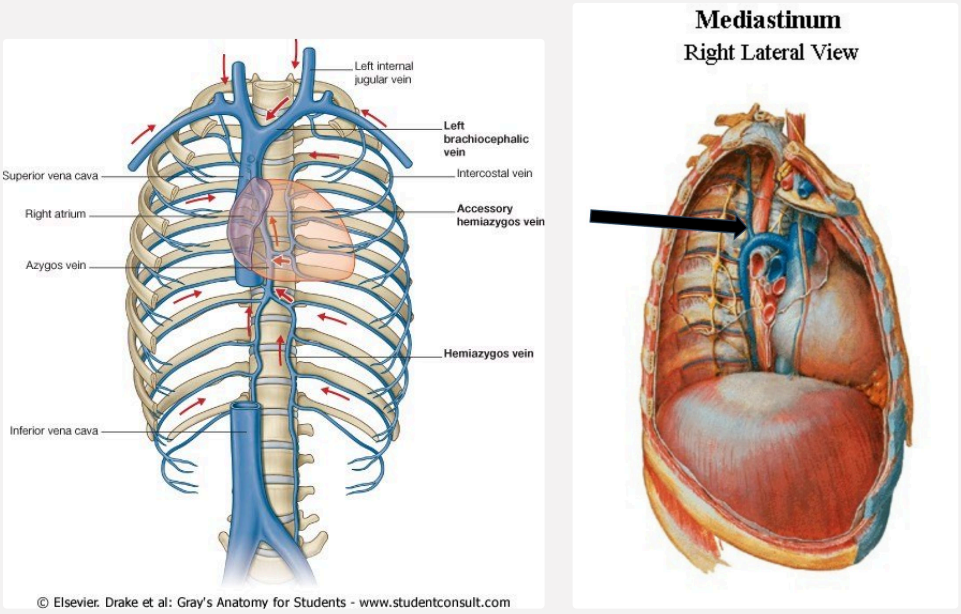
V. azygos nedir?

"Azygos" Yunanca "çifti olmayan" demektir: v. azygos, gövdenin iki yanındaki venlerin aksine tek bir vendir ve göğsün arka duvarının kanını toplar. Sunumun tanımı dört cümledir:

1. **Sağ tarafın v. lumbalis ascendens'i L1 ya da L2 hizasında v. azygos adını alır.**
2. **Sağ v. lumbalis ascendens'in sağ v. subcostalis ile birleşmesiyle oluşur.** (Bazen VCİ'nin arka yüzünden ya da sağ böbrek veninden de bir dal alır.)
3. **Sağ krustan geçerek göğüs boşluğuna girer** (aortik hiatustan da geçebilir).
4. **T4 seviyesinde VCS'ye açılır.** Arka mediastende vertebra gövdelerinin sağ önünde, aortanın ve ductus thoracicus'un sağında yükselir; T4 düzeyinde öne doğru kemer

yaparak sağ akciğer kökünün (sağ ana bronşun) üzerinden geçer ve VCS perikarda girmeden hemen önce onun arka yüzüne açılır.

V. azygos sağ posterior interkostal venlerin çoğunu (4/5-11), sağ v. intercostalis superior'u, v. hemiazygos'u, v. hemiazygos accessoria'yı, özofagus, mediastinal ve perikard venlerini ve sağ bronşiyal venleri alır.



Şekil 3.13 — Solda azygos sistemi, önden: oklar kan akımının yönünü gösterir. V. azygos sağda yükselip VCS'ye açılır; hemiazygos ve accessory hemiazygos vein soldan sağa geçer; left superior intercostal vein sol v. brachiocephalica'ya açılır. Sağda mediastinumun sağdan görünüşü: siyah ok v. azygos'un sağ akciğer kökünün üzerinden kemer yaparak VCS'ye açıldığı yeri ve ona katılan sağ v. intercostalis superior'u gösterir. Slayt 42, 44 · Gray's, Netter

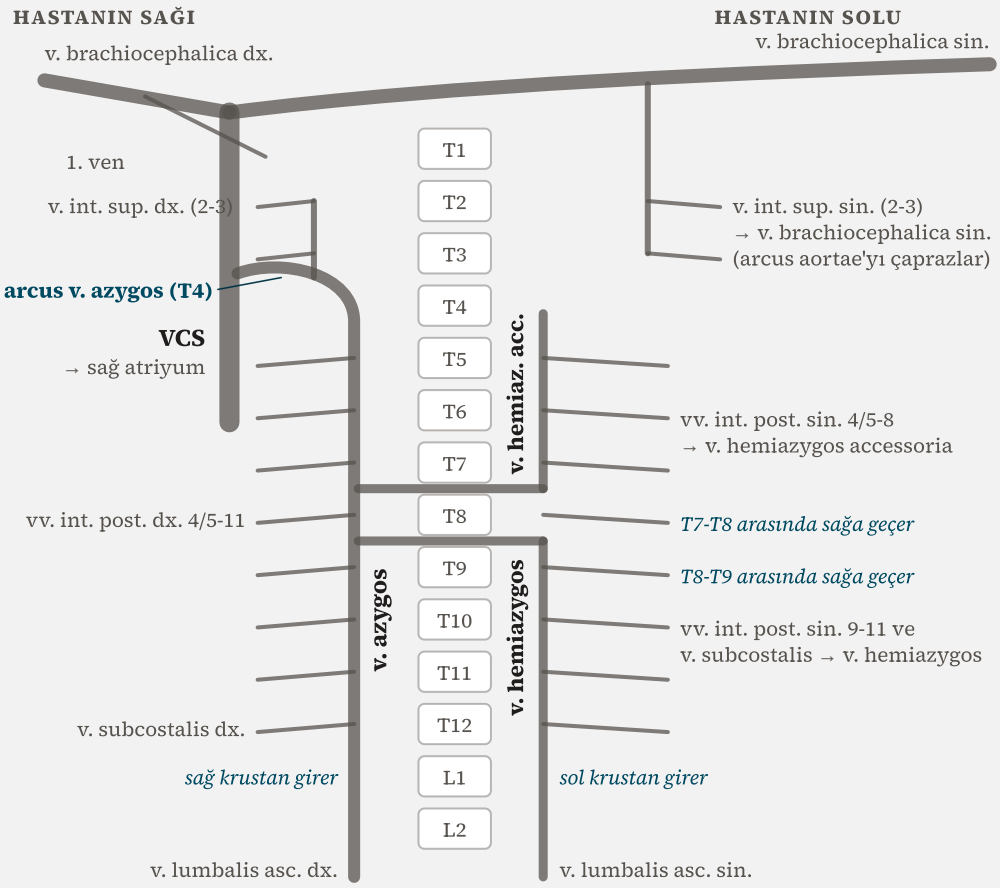
Sol taraf. V. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria v. azygos'un sol taraftaki karşılıklarıdır, ama VCS sağda olduğu için sonunda sağa geçip v. azygos'a dökülmek zorundadırlar:

- **V. hemiazygos**: sol v. lumbalis ascendens ile sol v. subcostalis'in birleşmesiyle oluşur, **sol krustan** göğse girer, vertebra gövdelerinin sol önünde T9'a kadar yükselir, alttaki üç sol posterior interkostal veni (9-11) ve sol v. subcostalis'i alır. T8-T9 düzeyinde aortanın, özofagusun ve ductus thoracicus'un arkasından sağa geçerek v. azygos'a açılır.
- **V. hemiazygos accessoria**: 4./5.-8. sol posterior interkostal venleri (ve sol bronşiyal venleri) toplar, aşağı iner ve T7-T8 düzeyinde sağa geçerek v. azygos'a (bazen v. hemiazygos'a) açılır.

Yukarıdaki aralıklar. Sunum burada bir soru sorar: "Yukarıda kalan 1-4. interkostal arterler nasıl v. azygos'a açılır?" (Slaytta "arterler" yazılmış olsa da sorulan venlerdir.) V. azygos'un kemeri T4'te olduğu için, kemerin üstünde kalan ilk aralıkların venleri ona

doğrudan ulaşamaz. Sunumun verdiği cevap iki yapıdır: **v. intercostalis superior** ve **vv. brachiocephalicae**.

- **1. posterior interkostal venler** her iki yanda doğrudan v. brachiocephalica'ya (ya da v. vertebralis'e) açılır.
- **2-3. (bazen 4.) venler** birleşerek **v. intercostalis superior**'u oluşturur. Sağdaki *v. intercostalis superior dextra* v. azygos'un kemerine açılır. Soldaki *v. intercostalis superior sinistra* arcus aortae'nın sol yan yüzünü, n. phrenicus ile n. vagus'un arasından çaprazlayarak **sol v. brachiocephalica**'ya açılır.



Şekil 3.14 — Azygos sisteminin dökülme yolları (önden şematik; hastanın sağı solda). Sağ posterior interkostal venler v. azygos'a, 2-3. venler v. intercostalis superior dextra aracılığıyla azygos kemerine dökülür. Solda 4/5-8. venler v. hemiazygos accessoria'ya, 9-11. venler ve v. subcostalis v. hemiazygos'a dökülür ve ikisi de vertebra gövdelerinin önünden sağa geçer; sol 2-3. venler v. intercostalis superior sinistra ile sol v. brachiocephalica'ya açılır. 1. venler her iki yanda v. brachiocephalica'ya gider.

SUNUMDA VURGULANAN · CEVAPLAR

Slaytlardaki sorular ve cevapları: *"V. azygos nereye açılır?"* VCS'ye (T4). *"V. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria nereye açılır?"* V. azygos'a (sırasıyla T8-T9 ve T7-T8 düzeylerinde sağa geçerek). *"Yukarıda kalan 1-4. aralıkların venleri nasıl açılır?"* V. intercostalis superior ve vv. brachiocephalicae yoluyla. Ayrıca: **v. azygos sağ krustan, v. hemiazygos sol krustan geçer** (Bölüm 2.2).

Azygos sisteminin klinik önemi. (1) *Kavo-kaval kollateral*: v. azygos alt uçta lomber venler yoluyla VCİ sistemine, üst uçta VCS'ye bağlıdır. VCİ tıkandığında alt vücudun kanı lomber venler → azygos sistemi → VCS yoluyla kalbe dönebilir. VCS azygos girişinin altında tıkanırsa bu kez kan baş ve kollardan azygos sistemi aracılığıyla aşağı, VCİ'ye doğru akar. (2) *Portosistemik anastomoz*: özofagusun alt kısmının venleri hem v. azygos'a (sistemik) hem v. gastrica sinistra'ya (portal) drene olur. Portal hipertansiyonda kan bu yoldan azygos sistemine kaçar ve genişleyen submukozal venler özofagus varislerini oluşturur (Bölüm 7.6). (3) *Vertebral venöz pleksus*: posterior interkostal venler kapakçıksız vertebral venöz pleksusla (Batson pleksusu) bağlantılıdır. Meme, akciğer ve prostat kanserlerinin vertebralara metastazının yollarından biri budur. (4) *Azygos lobu*: kişilerin yaklaşık %0,5-1'inde v. azygos gelişim sırasında sağ akciğerin tepesine gömülü kalır ve önündeki plevrayı bir perde gibi içeri çekerek üst lobun tepesinde fazladan bir fissür ve küçük bir "azygos lobu" oluşturur. Bu bir hastalık değil, grafide tanınması gereken bir varyasyondur.

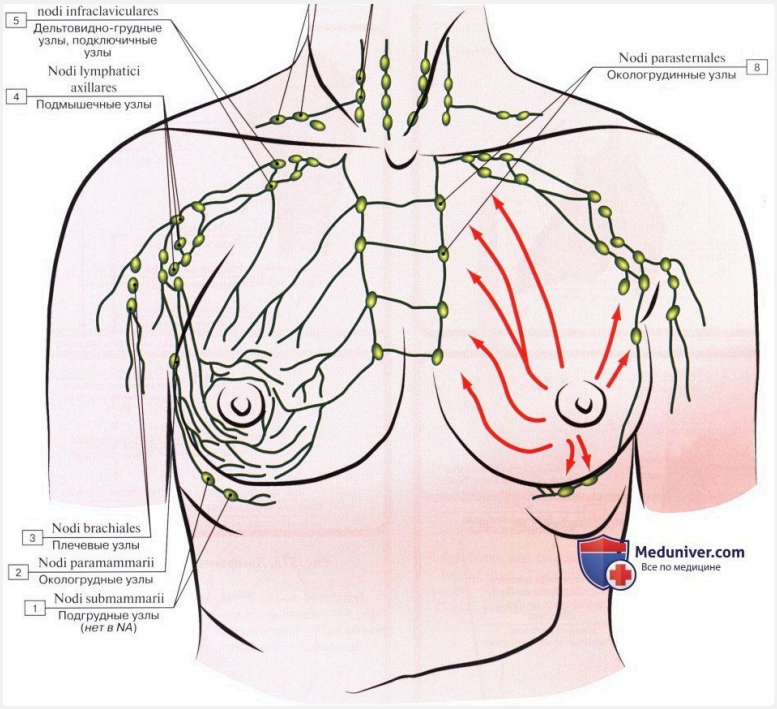
3.7. Toraks duvarının lenf düğümleri

Sunum dört grup sayar (Şekil 3.15):

- **Nodi paramammarii**: memenin yan kenarı boyunca dizilir ve aksiller düğümlere (pektoral grup) drene olur.
- **Nodi parasternales**: sternumun iki yanında, a. ve v. thoracica interna boyunca, aralıkların ön uçlarında yer alır. Memenin iç kısmının, ön göğüs duvarının derin dokularının, göbeğin üstündeki karın ön duvarının ve diyafram aracılığıyla karaciğerin üst yüzünün lenfini alır. Çıkış damarları bronkomediastinal gövdelere gider.
- **Nodi intercostales**: aralıkların arka uçlarında, kaburga başlarının yakınında yer alır. Göğüs arka-yan duvarının ve kostal parietal plevranın lenfini alır. Alttakilerin çıkışları ductus thoracicus'a (cisterna chyli yoluyla), üsttekilerinki ductus thoracicus'a ya da sağda ductus lymphaticus dexter'e gider.

- **Nodi phrenici superiores**: diyaframın göğüs yüzünde, ön (xiphoid arkası), yan (n. phrenicus'un girdiği yer) ve arka (kruslar) gruplar hâlinde bulunur. Diyaframın ve karaciğerin konveks yüzünün lenfini alır, parasternal ve arka mediastinal düğümlere drene olur.

Göğüs duvarının yüzeyel lenfi (deri ve deri altı) ise göbeğin üstündeki bütün gövde ön ve arka yüzünden olduğu gibi çoğunlukla aksiller düğümlere gider.



Şekil 3.15 — Memenin ve ön göğüs duvarının lenf drenajı (Latince ve Rusça etiketli şema). Kırmızı oklar lenfin memenin dış kadranlarından aksiller düğümlere, iç kadranlarından nodi parasternales'e akışını gösterir; meme kenarında nodi paramammarii, koltuk altında aksiller gruplar, köprücük kemiği çevresinde supraklaviküler ve infraklaviküler düğümler. Sunumda yıldızlarla işaretlenmiştir. Slayt 45

3.8. Meme (mamma)

Sunum memeyi ayrı bir başlıkta anlatmasa da göğüs duvarının arterlerini (rr. mammarii laterales) ve lenf düğümlerini (nodi paramammarii) anlatırken ona değinir. Meme ön göğüs duvarının en önemli yumuşak doku organıdır ve anatomisi klinikte doğrudan kullanılır.

Yeri ve katmanları. Meme yüzeyel fasya içinde, dikey olarak 2. ile 6. kaburgalar, enine olarak sternumun yan kenarı ile orta aksiller çizgi arasında uzanır. Tabanının yaklaşık üçte ikisi m. pectoralis major'un, üçte biri m. serratus anterior'un fasyası üzerindedir. Memenin bir uzantısı (processus axillaris, Spence kuyruğu) m. pectoralis major'un alt-yan kenarı boyunca koltuk altına uzanır. Meme ile pektoral fasya arasında gevşek bağ dokusundan oluşan bir aralık (retromammary space) vardır ve memenin göğüs duvarı

üzerinde kaymasını sağlar. Bir tümör pektoral fasyaya ulaşırsa bu aralık kapanır: m. pectoralis major kasıldığında meme kasla birlikte hareket eder ve sabitleşir.

Yapısı. Meme bezi 15-20 lobdan oluşur. Her lobun boşaltıcı kanalı (ductus lactiferus) meme başında ayrı bir delikle açılır ve areolanın altında genişleyerek sinus lactiferus'u yapar. Loblar arasındaki fibröz bölmeler dermis ile derin fasya arasında uzanan asıcı bağları (ligg. suspensoria mammaria, Cooper bağları) oluşturur. Bu bağların bir tümörle kısalması deride çöküntü yapar. Tümörün lenf damarlarını tıkaması ise deri altında ödeme yol açar: kıl folliküllerinin ağızları çökük kalır ve deri portakal kabuğu görünümünü alır (peau d'orange). Meme başı (papilla mammaria) erkekte ve genç kadında yaklaşık 4. İKA hizasındadır (T4 dermatomu). Çevresindeki pigmentli areola yağlı salgı yapan areolar bezler taşır.

Damarları. Arterleri a. thoracica interna'nın 2-4. aralıklardan çıkan perforan dalları (medial meme dalları; memenin en önemli kaynağı), a. axillaris'in dalları olan a. thoracica lateralis ve a. thoracoacromialis ve posterior interkostal arterlerin lateral meme dallarıdır (rr. mammarii laterales; sunuma göre 3-5. aralıklar). Venleri çoğunlukla v. axillaris'e, ayrıca v. thoracica interna'ya ve interkostal venlere dökülür. İnterkostal venler yoluyla vertebral venöz pleksusa ulaşılması, meme kanserinin vertebralara ve beyne yayılmasını açıklar.

Lenf drenajı. Memenin lenfinin dörtte üçünden fazlası aksiller düğümlere gider (önce çoğunlukla pektoral grup). Kalanın büyük kısmı, özellikle iç kadranlardan, parasternal düğümlere drene olur. Bir kısmı karşı memeye ve karın düğümlerine ulaşabilir. Klinikte aksiller düğümler m. pectoralis minor'a göre üç düzeyde incelenir: kasın lateralindekiler düzey I, arkasındakiler düzey II, medialindekiler düzey III. Tümörden lenfin ilk ulaştığı düğüm "sentinel" (bekçi) düğümdür ve cerrahide boya ya da radyoaktif işaretle bulunur. Memenin en çok bez dokusu içeren üst-dış kadranı, kanserlerin de en sık görüldüğü yerdir.

Siniri. Memenin derisi ve bezi 4-6. interkostal sinirlerin ön ve yan deri dallarından duyu ve sempatik lif alır. Meme başının yoğun duyusal innervasyonu emzirme refleksinin afferent koludur.

Cerrahi riskler. Aksiller lenf nodu diseksiyonunda üç sinir tehlikededir: n. thoracicus longus (m. serratus anterior felci, kanatlı skapula), n. thoracodorsalis (m. latissimus dorsi) ve n. intercostobrachialis (koltuk altı ve kol iç yüzünde uyuşma). Lenf yollarının çıkarılması koldan gelen lenfin akışını engeller ve kolda kalıcı şişlik (lenfödem) yapabilir. Bu durum Modül 3'ün hemodinamik konusunda ödem tiplerinin bir örneği

olarak soruldu *(2019 S51: cerrahi aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası gelişen ödem tipi, cevap: lenfödem)*.

3.9. Bölüm özeti

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- T1-T11 ön dalları = nn. intercostales; T12 ön dalı = n. subcostalis; arka dallar sırtın kas, eklem ve derisine. Sunumdaki "kök" ifadesi aslında "dal"dır.
- Tipik interkostal sinirler 3-6. Arkada plevra ile membrana intercostalis interna arasında; angulus costae'dan itibaren m. intercostalis internus ile intimus arasında, sulcus costae'da arterin altında (VAN). Dallar: rr. communicantes, kollateral, lateral kutanöz (orta aksiller çizgi), anterior kutanöz (parasternal), musküler.
- NIC I = T1'in küçük alt dalı; NIC II = T2'nin büyük dalı, lateral kutanöz dalı n. intercostobrachialis. 7-11 torakoabdominal.
- Dermatomlar: T4 meme başı, T6 xiphoid, T10 göbek.
- Posterior interkostal arterler 12 çift: I-II a. intercostalis suprema (truncus costocervicalis), III-XI ve a. subcostalis aorta thoracica; sağdakiler daha uzun. Dalları: r. dorsalis (r. spinalis), r. muscularis, r. collateralis, r. cutaneus lateralis, rr. mammarii laterales (3-5).
- Anterior interkostal arterler 9 çift: 1-6 a. thoracica interna, 7-9 a. musculophrenica. A. thoracica interna 6. aralıkta a. epigastrica superior ve a. musculophrenica'ya ayrılır.
- Torasentez aralığın ortasından (ana demet üstte, kollateral dallar altta). Koarktasyonda 3-8. kaburgalarda çentik; 1-2 korunur.
- Venler: ön 1-6 → v. thoracica interna, 7-9 → v. musculophrenica. Arka: sağda v. azygos; solda v. hemiazygos (9-11, T8-9'da sağa) ve v. hemiazygos accessoria (4/5-8, T7-8'de sağa). 2-3. venler v. intercostalis superior'a (sağ → azygos, sol → sol v. brachiocephalica). V. azygos T4'te VCS'ye.
- Lenf: nodi paramammarii, parasternales, intercostales, phrenici superiores. Memenin lenfi çoğunlukla aksiller, iç kadranlar parasternal.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sulcus costae içinde interkostal yapıların yukarıdan aşağıya dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arter, ven, sinir · B) Ven, arter, sinir · C) Sinir, arter, ven · D) Ven, sinir, arter · E) Arter, sinir, ven

Doğru: B. Dizilim VAN kısaltmasıyla hatırlanır: en üstte ve oluğun en derininde ven, ortada arter, en altta sinir. Sinir oluğun alt kenarından taşar ve kaburganın koruması en az olan yapıdır.

A, C, D ve E bu sırayı değiştirir. Özellikle A (arter en üstte) sık yapılan bir hatadır; sunumun ifadesiyle venler "en derinde seyreder", sinir ise "arterin altında" seyreder.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 2 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

1. ve 2. posterior interkostal arterler hangi arterden çıkar?

A) A. intercostalis suprema · B) Aorta thoracica · C) A. thoracica interna · D) A. musculophrenica · E) A. thoracica lateralis

Doğru: A. İlk iki aralık aorta thoracica'nın başladığı T4 düzeyinin üstünde kalır. Bu aralıkları a. subclavia'nın truncus costocervicalis'inden çıkan a. intercostalis suprema besler.

B yanlış: aorta thoracica 3-11. posterior interkostal arterleri ve a. subcostalis'i verir. C yanlış: a. thoracica interna 1-6. anterior interkostal arterleri verir. D yanlış: a. musculophrenica 7-9. anterior interkostal arterleri verir. E yanlış: a. thoracica lateralis a. axillaris'in dalıdır ve göğsün yan duvarını, m. serratus anterior'u ve memenin yan kısmını besler.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 3 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Göğüs duvarının arterleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Posterior interkostal arterler her yanda 12 çifttir · B) Anterior interkostal arterler her yanda 9 çifttir · C) 7-9. anterior interkostal arterler a. musculophrenica'dan çıkar · D) 10. ve 11. aralıkların anterior interkostal arterleri a. epigastrica superior'dan çıkar · E) Sağ posterior interkostal arterler soldakilerden daha uzundur

Doğru (yanlış ifade): D. 10. ve 11. aralıklarda anterior interkostal arter yoktur. Bu aralıklar önde kıkırdakla kapanmaz; posterior interkostal arterler bu aralıklarda öne kadar uzanarak bölgeyi besler. A. epigastrica superior rektus kılıfına girer ve aralıklara dal vermez.

A doğru: 11 posterior interkostal arter ve a. subcostalis. B doğru: 1-9. aralıkların anterior arterleri. C doğru: 1-6 a. thoracica interna'dan, 7-9 a. musculophrenica'dan çıkar. E doğru: aorta orta hattın solunda indiği için sağ arterler vertebra gövdelerini çaprazlamak zorundadır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

N. intercostobrachialis aşağıdakilerden hangisinin dalıdır?

A) 1. interkostal sinirin anterior kutanöz dalı · B) Plexus brachialis'in fasciculus medialis'i · C) 2. interkostal sinirin lateral kutanöz dalı · D) T1 ön dalının büyük üst dalı · E) 4. interkostal sinirin anterior kutanöz dalı

Doğru: C. 2. interkostal sinir (T2'nin büyük dalı) atipiktir, çünkü lateral kutanöz dalı olan n. intercostobrachialis koltuk altını geçerek kolun iç yüzünün derisine uzanır. Kalp ağrısının kola yansıması ve aksiller diseksiyon sonrası kol iç yüzündeki uyuşukluk bu sinirle ilgilidir.

A yanlış: 1. interkostal sinir T1'in küçük alt dalıdır ve çoğu zaman ön deri dalı vermez. B yanlış: fasciculus medialis kolun iç yüzüne n. cutaneus brachii medialis'i verir; n. intercostobrachialis onunla birleşir ama ondan çıkmaz. D yanlış: T1'in büyük üst dalı plexus brachialis'e katılır. E yanlış: 4. sinir tipik bir interkostal sinirdir ve ön deri dalı göğüs ön duvarına (meme başı çevresi) dağılır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDA VURGULANAN)

Torasentez sırasında iğnenin interkostal aralığın ortasından ilerletilmesinin anatomik nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aralığın ortasında interkostal kaslar bulunmaz · B) Parietal plevra yalnızca aralığın ortasında ağrıya duyarsızdır · C) A. thoracica interna aralığın üst kenarında seyreder · D) Akciğer aralığın ortasında plevraya yapışık değildir · E) Ana damar-sinir demeti üstteki kaburganın alt kenarında, kollateral dallar alttaki kaburganın üst kenarında seyreder

Doğru: E. Bir interkostal aralıkta iki damar-sinir grubu vardır: üstte, sulcus costae'da ana demet (VAN); altta, alttaki kaburganın üst kenarında kollateral dallar. İğne her ikisinden de uzak kalmak için aralığın ortasından girer.

A yanlış: aralığın her yerinde interkostal kaslar vardır; iğne bu kasları geçer. B yanlış: kostal parietal plevra her yerinde ağrıya duyarlıdır (interkostal sinirler); bu yüzden işlemde lokal anestezi plevraya kadar yapılır. C yanlış: a. thoracica interna aralıkların ön ucunda, sternumun yanında dikey iner; yan ya da arka duvardan yapılan torasentezin yolunda değildir. D yanlış: akciğer plevraya yapışık değildir; iki plevra yaprağı arasındaki boşlukta sıvı vardır ve işlemin amacı bu sıvıya ulaşmaktır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

V. azygos ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağ v. lumbalis ascendens ile sağ v. subcostalis'in birleşmesiyle oluşur · B) Sağ krustan geçerek göğse girer · C) T4 düzeyinde sağ akciğer kökünün üzerinden kemer yaparak VCS'ye açılır · D) Sol 9-11. posterior interkostal venler doğrudan v. azygos'a dökülür · E) V. hemiazygos ve v. hemiazygos accessoria'yı alır

Doğru (yanlış ifade): D. Sol 9-11. posterior interkostal venler ve sol v. subcostalis önce v. hemiazygos'a dökülür. V. hemiazygos T8-T9 düzeyinde aortanın, özofagusun ve ductus thoracicus'un arkasından sağa geçerek v. azygos'a açılır. Yani bu venler v. azygos'a doğrudan değil, dolaylı olarak ulaşır.

A, B ve C sunumun v. azygos tanımıdır. E doğrudur: iki sol ven de sonunda v. azygos'a dökülür.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 7 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDAKİ SORU)

Sol 2. ve 3. posterior interkostal venlerin kanı aşağıdaki yollardan hangisiyle kalbe döner?

A) V. intercostalis superior sinistra → v. brachiocephalica sinistra → VCS · B) V. hemiazygos → v. azygos → VCS · C) V. thoracica interna → v. subclavia · D) V. hemiazygos accessoria → VCİ · E) V. azygos'a doğrudan

Doğru: A. Azygos kemerinin (T4) üstünde kalan aralıkların venleri ona doğrudan ulaşamaz. Sol 2-3. venler birleşerek v. intercostalis superior sinistra'yı oluşturur; bu ven arcus aortae'nın sol yanını n. phrenicus ile n. vagus arasından çaprazlayarak sol v. brachiocephalica'ya açılır.

B yanlış: v. hemiazygos alttaki venleri (9-11) toplar. C yanlış: v. thoracica interna anterior interkostal venleri alır. D yanlış: v. hemiazygos accessoria 4/5-8. venleri toplar ve VCİ'ye değil v. azygos'a dökülür. E yanlış: sol taraftaki hiçbir posterior interkostal ven v. azygos'a doğrudan açılmaz; sağdaki karşılıkları ise sağ v. intercostalis superior üzerinden azygos kemerine açılır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 8 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Aort koarktasyonu olan bir hastanın göğüs grafisinde 3-8. kaburgaların alt kenarlarında çentiklenme görülürken 1. ve 2. kaburgaların sağlam olmasının nedeni nedir?

A) 1. ve 2. kaburgaların sulcus costae'sı yoktur · B) 1. ve 2. kaburgalar klavikula tarafından korunur · C) 1. ve 2. aralıkların posterior interkostal arterleri darlığın proksimalindeki a. subclavia'dan (a. intercostalis suprema) gelir · D) Bu aralıklarda anterior interkostal arter yoktur · E) 1. ve 2. kaburgaların kıkırdakları kalsifiye olmuştur

Doğru: C. Kaburga çentiği, kollateral yoldaki posterior interkostal arterlerin ters yönde akan kanla genişleyip kıvrılarak kaburganın alt kenarını aşındırmasıdır. Bu ters akım ancak darlığın distalinde aortadan çıkan arterlerde olur. İlk iki aralığın arterleri darlığın proksimalindeki a. subclavia'dan çıktığı için bu arterlerde ters akım ve genişleme yoktur.

A yanlış: 1. ve 2. kaburgaların da damar-sinir demetine komşu kenarları vardır; sorun oluğun varlığı değil arterin kaynağıdır. B yanlış: klavikula kaburgayı darbeden korur, iç taraftan gelen arter basıncından değil. D yanlış: 1-6. aralıklarda anterior interkostal arter vardır (a. thoracica interna'dan); 10-11. aralıklarda yoktur. E yanlış: kıkırdak kalsifikasyonu ön uçlarda olur ve çentiklenmeyle ilgisi yoktur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 9 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sol T5 dermatomu boyunca, gövdenin yalnızca sol yanında kuşak tarzında uzanan, orta hatta duran ağrılı veziküler döküntüsü olan hastada virüsün latent kaldığı yer neresidir?

A) Omuriliğin ön boynuzu · B) Sempatik gövde gangliyonu · C) İnterkostal sinirin kollateral dalı · D) Omuriliğin yan boynuzu · E) Arka kök (spinal) gangliyonu

Doğru: E. Tablo zonadır. Suçiçeği-zona virüsü duyu nöronlarının hücre gövdelerinin bulunduğu arka kök gangliyonunda latent kalır. Yeniden etkinleşince o gangliyonun duyu lifleri boyunca deriye ilerler; döküntü bu yüzden tek bir dermatomu izler ve orta hatta durur.

A yanlış: ön boynuzda motor nöronlar vardır; virüs onları nadiren tutar. B yanlış: sempatik gangliyonlar postganglionik otonom nöronları içerir, deri dermatomuyla eşleşmez. C yanlış: kollateral dal bir sinir dalıdır, nöron gövdesi taşımaz. D yanlış: yan boynuzda preganglionik sempatik nöronlar bulunur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 10 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Memenin lenf drenajıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Lenfin büyük kısmı parasternal düğümlere gider · B) Lenfin büyük kısmı aksiller düğümlere gider, iç kadranların lenfi parasternal düğümlere de ulaşır · C) Meme lenfi yalnızca aynı taraf aksiller düğümlere gider · D) Aksiller düğümlerin düzeyleri m. pectoralis major'a göre belirlenir · E) Sentinel düğüm her hastada parasternal zincirdedir

Doğru: B. Memenin lenfinin dörtte üçünden fazlası aksiller düğümlere (önce çoğunlukla pektoral grup) gider. İç kadranların lenfi a. thoracica interna boyunca dizilen parasternal düğümlere de ulaşır.

A yanlış: parasternal düğümler lenfin küçük bir kısmını alır. C yanlış: lenf karşı memeye ve karın düğümlerine de ulaşabilir. D yanlış: aksiller düzeyler m. pectoralis minor'a göre belirlenir (lateralinde I, arkasında II, medialinde III). E yanlış: sentinel düğüm çoğunlukla aksillada bulunur; tümörün lenfinin ilk ulaştığı düğüm olduğu için yeri tümörün yerine göre değişir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Cavitas Thoracis ve Plevra

Akciğer göğüs duvarına yapışık değildir, ama ondan ayrılamaz da. Bu çelişkiyi plevra çözer: akciğeri saran ve göğüs boşluğunu döşeyen iki ince seröz yaprak ve aralarındaki birkaç mililitrelik sıvı. Bu bölüm plevranın nasıl oluştuğunu, hangi bölümlerden meydana geldiğini, sınırlarının göğüs duvarına nasıl yansıdığını ve bu dengeye hava ya da sıvı girdiğinde ne olduğunu anlatır.

4.1. Göğüs boşluğunun bölmeleri

Sunumun ifadesiyle cavitas thoracis üç kompartımandan oluşur:

- **İki lateral kompartıman (pulmoner boşluklar)**: her biri bir akciğeri ve onu saran plevrayı içerir.
- **Bir santral kompartıman (mediastinum)**: kalp, büyük damarlar, trakeanın göğüsteki kısmı, özofagus, timus, sinirler ve lenf yapıları burada bulunur (Bölüm 7).

Göğüs duvarının iç yüzünü ince, gevşek bir bağ dokusu katmanı döşer: **fascia endothoracica** (sunumdaki diğer adıyla fascia parietalis thoracis). Bu fasya kostal parietal plevrayı göğüs duvarına bağlar ve cerrahlara bir ayrışma düzlemi sağlar: plevrayı açmadan göğüs duvarına ya da omurgaya bu düzlemden ulaşılabilir (ekstraplevral yaklaşım). Fasya yukarıda kalınlaşarak **membrana suprapleuralis**'i (Sibson fasyası) oluşturur. Bu zar C7'nin transvers çıkıntısından 1. kaburganın iç kenarına uzanır ve cupula pleurae'nin üstünü bir çatı gibi örter. Görevi, akciğer tepesinin öksürük ve ıkınma sırasında boyuna doğru balonlaşmasını ve solunumdaki basınç değişikliklerinde boyun kökünün içe çekilmesini önlemektir.

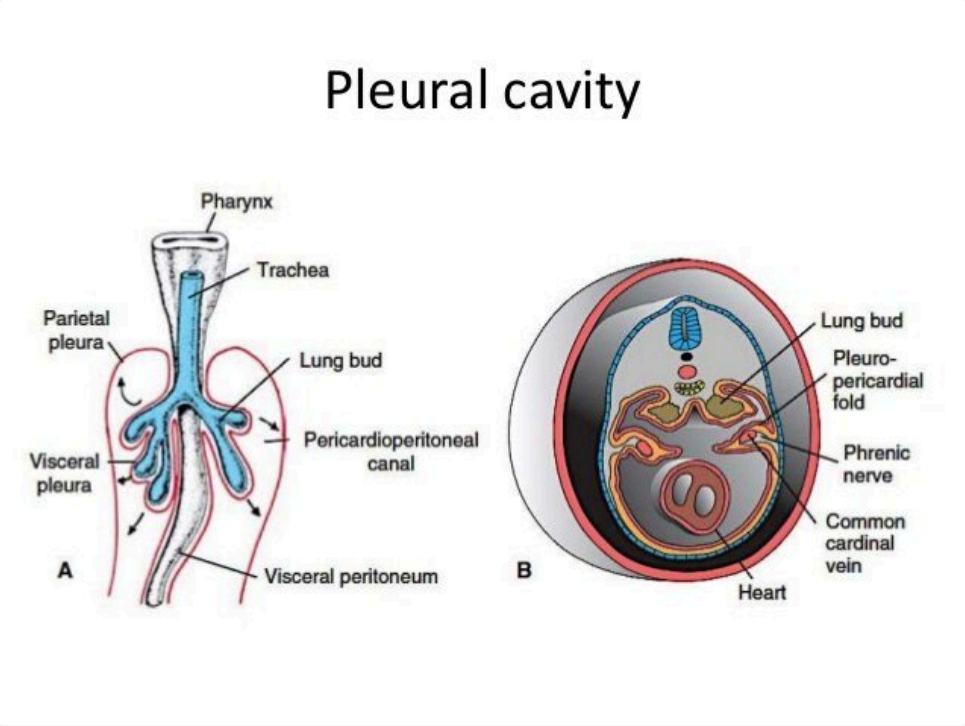
Göğüs boşluğu dışarıdan bakıldığında sanıldığından küçüktür. Diyafram kubbeleri ekspirasyonda 5. kaburga düzeyine yükseldiği için göğüs kafesinin alt kısmının içinde karın organları bulunur. 7. İKA'dan giren bir bıçak plevrayı, diyaframı ve karaciğeri birlikte yaralayabilir.

4.2. Plevranın gelişimi ve yumruk-balon benzetmesi

Sunum plevrayı embriyolojisiyle açar, çünkü plevranın bütün düzeni bu gelişimden anlaşılır (Şekil 4.1):

1. 4. haftada embriyonun vücut boşluğu (intraembriyonik sölom) perikard boşluğu, karın boşluğu ve ikisini birleştiren iki dar tünelden oluşur. Bu tüneller **perikardioperitoneal kanallardır** ve plevra boşluklarının başlangıcıdır.
2. Ön bağırsaktan çıkan akciğer tomurcukları iki yana doğru bu kanalların içine büyür.

3. **Sölomik epitel** büyüyen akciğerin üzerini örter. Sunumun deyişiyle bu örtü, "yumruğu saran balon gibi" **visseral plevrayı** oluşturur.
4. Perikardioperitoneal kanalların duvarını örten epitel de **parietal plevrayı** oluşturur.
5. Kanallar perikard boşluğundan pleuroperikardiyal kıvrımlarla, karın boşluğundan pleuroperitoneal membranlarla ayrılır. Pleuroperikardiyal kıvrımlar içlerinde n. phrenicus'u ve ana kardinal venleri taşır. Fibröz perikard bu kıvrımlardan gelişir. N. phrenicus'un erişkinde perikard ile mediastinal plevra arasında seyretmesinin nedeni budur (Bölüm 2.6).



Şekil 4.1 — Plevranın gelişimi. (A) Akciğer tomurcuğu (lung bud) perikardioperitoneal kanalın içine büyür; üzerini örten tabaka visseral plevra, kanalın duvarını örten tabaka parietal plevra olur. (B) Enine kesit: pleuroperikardiyal kıvrım (içinde phrenic nerve ve common cardinal vein) plevra boşluğunu kalbin bulunduğu perikard boşluğundan ayırır. Slayt 48

Yumruk-balon benzetmesi. Hafifçe şişirilmiş bir balona yumruğunuzu bastırdığınızı düşünün (Şekil 4.2'nin sol alt köşesi). Yumruğunuz balonun içine girmez, balonun duvarını önünüzden iterek içine gömülür. Yumruğunuza değen balon katmanı **visseral plevradır**, dıştaki katman **parietal plevradır**, iki katman arasındaki ince hava (gerçekte sıvı) tabakası **plevral boşluktur**, bileğiniz ise akciğer köküdür. Bu benzetme dört gerçeği birden açıklar:

- İki yaprak aslında **tek ve kesintisiz bir zarın** iki parçasıdır; **hilusta (bilekte) birbirine devam eder**.
- Plevral boşluk gerçek bir boşluk değil, **potansiyel bir boşluktur**: normalde iki yaprak birbirine değer ve arada yalnızca ince bir sıvı tabakası vardır.

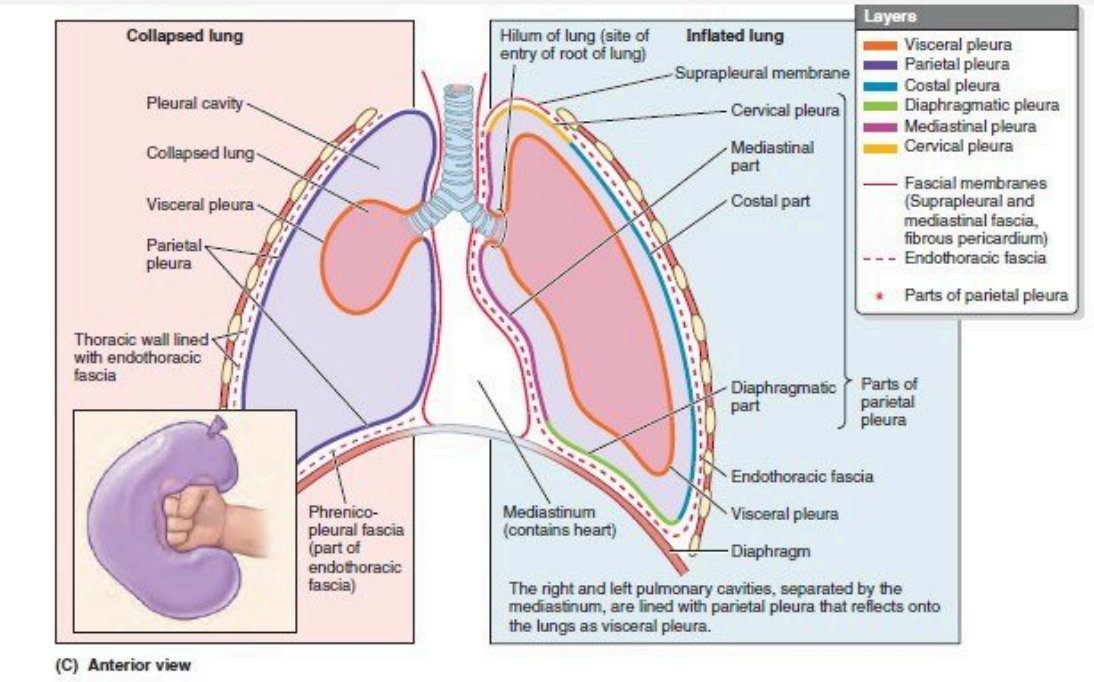
- Akciğer plevral boşluğun *içinde* değil, *dışındadır*. Yumruk balonun içinde olmadığı gibi, akciğer de visseral plevrayla örtülü olarak boşluğun "önündedir".
- Bilek çevresindeki katlantı, akciğer kökünün etrafında bir manşon oluşturur. Bu manşon kökün altında gevşek bir çift katlı kıvrım olarak aşağı sarkar: **lig. pulmonale**. Bu kıvrım, solunumda aşağı-yukarı hareket eden kök yapılarına (özellikle genişleyip daralan pulmoner venlere) hareket alanı bırakır.

4.3. Visseral ve parietal plevra

Sunumun tanımıyla akciğerin üzerini **birbirinin devamı olan, seröz, iki katlı plevra zarı** örter:

1. **Visseral plevra (pleura visceralis, pulmonalis)**: akciğerin dış yüzeyini sarar ve fissürlerin içine girerek lobların karşılıklı yüzlerini de örter. Parlaktır ve akciğerden ayrılamaz.
2. **Parietal plevra (pleura parietalis)**: göğüs kafesinin iç yüzüne, mediastinuma ve diyaframa yapışır. Mattır. Pulmoner boşluğu döşer.

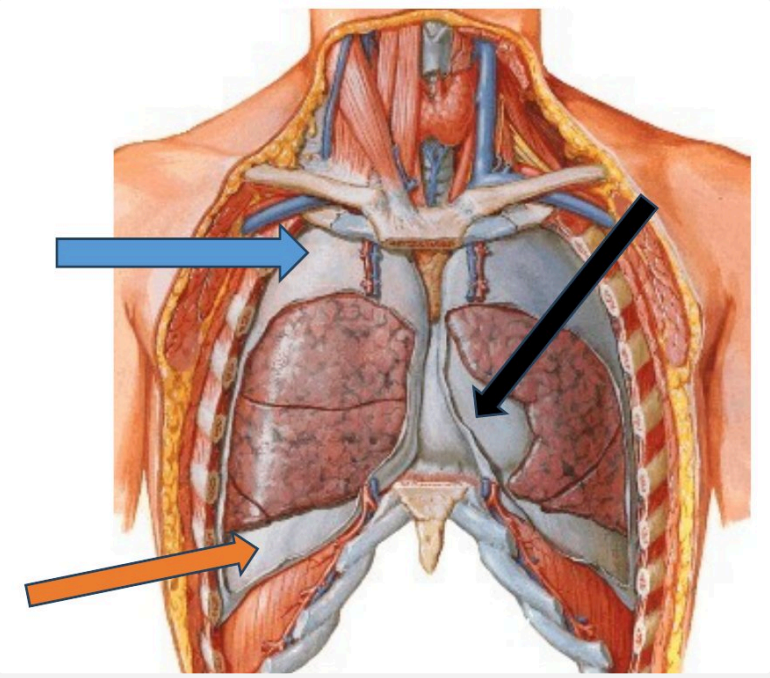
Bu iki tabaka arasındaki aralığa **cavitas pleuralis** denir. Potansiyel bir boşluktur ve burada plevra sıvısı bulunur. Akciğer hilusunda visseral plevra parietal plevra olarak devam eder.



Şekil 4.2 — Plevranın katmanları, koronal şema. Solda çökmüş akciğer (collapsed lung) ve sol altta yumruk-balon benzetmesi; sağda şişmiş akciğer (inflated lung). Renkli çizgiler: visseral plevra (turuncu), parietal plevranın bölümleri (kostal mavi, diyafragmatik yeşil, mediastinal mor, servikal sarı); kesik çizgi fascia endothoracica; en üstte suprapleural membrane. Akciğer kökünde (hilum) iki yaprak birbirine devam eder.
Slayt 49, 51 · Moore

Parietal plevranın bölümleri. Parietal plevra döşediği yüzeye göre dört bölüme ayrılır (Şekil 4.3):

- **Pars costalis**: göğüs duvarının iç yüzünü (kaburgaların, kıkırdakların, interkostal kasların, sternumun ve vertebraların yanlarının iç yüzünü) örter. Duvardan fascia endothoracica ile ayrılır. En geniş bölümdür.
- **Pars mediastinalis**: mediastinumun yan yüzlerini örter. Akciğer kökünde (radix pulmonis) visseral plevraya devam eder ve kökün altında lig. pulmonale'yi oluşturur.
- **Pars diaphragmatica**: diyaframın üst (torasik) yüzünü örter; perikardın diyaframa kaynaştığı orta bölge hariç. Diyaframa ince bir fasya (fascia phrenicopleuralis) ile bağlanır.
- **Cupula pleurae (pleura cervicalis)**: apertura thoracis superior'dan boyun köküne uzanır ve akciğerin tepesini (apex pulmonis) örter. Klavikulanın iç üçte birinin 2-3 cm üstüne kadar yükselir. Fascia endothoracica'nın uzantısı olan membrana suprapleuralis ile örtülüdür.



Şekil 4.3 — Ön göğüs duvarı kaldırılmış: akciğerler yerinde. Sunumdaki oklar parietal plevranın bölümlerini gösterir: mavi ok üstte cupula pleurae'nin bulunduğu akciğer tepesini, siyah ok mediastinumu örten pars mediastinalis'i, turuncu ok diyaframı örten pars diaphragmatica'yı. Kesilmiş kenarlarda pars costalis görülür. Slayt 50 · Netter

Cupula'nın tehlikeli komşulukları. Cupula pleurae'nin boyun köküne taşması, birçok boyun girişiminin plevrayı delme riskini açıklar. V. subclavia'ya ya da v. jugularis interna'ya kateter takılırken, supraklaviküler plexus brachialis bloğunda, boyun kökünden ve klavikula üstünden giren bıçak yaralanmalarında iğne ya da bıçak cupula'yı delip pnömotoraksa yol açabilir. Cupula'nın hemen üstünde ve önünde a. ve v.

subclavia, arkasında plexus brachialis'in alt gövdesi (C8-T1) ve 1. torakal sinir, medialinde sempatik gövdenin stellat gangliyonu bulunur. Akciğer tepesinde gelişen bir tümör (Pancoast tümörü) cupula'yı aşarak bu yapıları tutabilir: omuz ve kolun iç yüzüne yayılan ağrı, el kaslarında güçsüzlük (C8-T1) ve stellat gangliyonun tutulmasıyla Horner sendromu (aynı tarafta ptozis, miyozis, yüzde terleme kaybı) görülür.

Tablo 4.1 iki yaprağı karşılaştırır. Damar ve sinirlerinin ayrıntısı Bölüm 6'dadır, ama karşılaştırma burada da yararlıdır: iki yaprağın embriyolojik kökeni farklı olduğu için damarları, lenfatikleri ve sinirleri de farklı sistemlere aittir. Visseral yaprak akciğerin bir parçası gibi, parietal yaprak göğüs duvarının bir parçası gibi davranır.

	Visseral plevra	**Parietal plevra**
Görünüm	Parlak, akciğerden ayrılamaz; fissürlerin içine girer	Mat; fascia endothoracica ile duvardan ayrılabilir
Kökeni	Akciğer tomurcuğunu örten splanknik (visseral) mezoderm	Kanal duvarını örten somatik (parietal) mezoderm
Arterleri	Bronşiyal arterler (akciğerle aynı)	Göğüs duvarının arterleri: interkostal, a. thoracica interna, a. musculophrenica
Venleri	Pulmoner venlere	Sistemik venlere (azygos sistemi, v. thoracica interna)
Lenfi	Subplevral pleksus → bronkopulmoner (hiler) düğümler	Göğüs duvarı düğümleri (interkostal, parasternal, mediastinal, frenik); servikal plevranın bir kısmı aksiller düğümlere
Siniri ve ağrı	Otonom (pulmoner pleksus); dokunma ve kesmeye duyarsız, ağrı lokalize edilemez	Somatik: kostal kısım ve diyafram çevresi interkostal sinirler, diyafram merkezi ve mediastinal kısım n. phrenicus; keskin, yeri belirli ağrı

Tablo 4.1 — Visseral ve parietal plevranın karşılaştırılması.

4.4. Plevral boşluk: sıvı, basınç ve akciğeri duvara bağlayan kuvvet

Plevral sıvı. Sağlıklı bir erişkinde her plevral boşlukta yalnızca 10-20 mL kadar (yaklaşık 0,1-0,3 mL/kg) ince, berrak bir sıvı vardır. Sıvı iki yaprak arasında birkaç mikrometre kalınlığında bir film oluşturur. Bu film iki işe yarar: yaprakların solunum sırasında birbiri üzerinde sürtünmeden kaymasını sağlar ve yüzey gerilimiyle iki yaprağı birbirine bağlar.

Akciğer neden göğüs duvarını izler? Akciğerin elastik dokusu onu sürekli küçülmeye zorlar (elastik geri çekim). Göğüs duvarı ise dinlenim konumunda dışa doğru açılmaya eğilimlidir. Bu iki zıt kuvvet aralarındaki ince sıvı filmini iki yandan çeker ve plevral

boşluktaki basıncı atmosfer basıncının altına indirir: sessiz bir ekspirasyonun sonunda yaklaşık −5 cmH_2O. İki ıslak cam levhayı düşünün: birbirinin üzerinde kolayca kayarlar, ama dik açıyla ayırmaya çalıştığınızda zorlanırsınız. Plevral yapraklar da öyledir. Göğüs duvarı genişlediğinde akciğer onu izlemek zorunda kalır, çünkü aradaki sıvı filmi iki yaprağın ayrılmasına izin vermez. İnspirasyonda plevral basınç yaklaşık −8 cmH_2O'ya iner.

Plevral basınç her yerde aynı değildir. Ayakta duran bir insanda akciğerin ağırlığı nedeniyle tepede daha negatif (yaklaşık −10 cmH_2O), tabanda daha az negatiftir (yaklaşık −2,5 cmH_2O). Bu yüzden akciğer tepesindeki alveoller dinlenimde daha fazla gerilmiş, büyük alveollerdir. Gerilmeye en çok maruz kalan bu bölge, uzun boylu ince gençlerde subplevral hava keseciklerinin (bleb) geliştiği ve yırtılarak spontan pnömotoraksa yol açtığı yerdir (4.7).

Sıvının yapımı ve emilimi. Plevral sıvı sürekli yapılır ve sürekli emilir. Yapımın asıl kaynağı parietal plevranın sistemik kapillerleridir: bu kapillerlerdeki yüksek hidrostatik basınç, sıvıyı az miktarda proteinle birlikte plevral boşluğa süzer (Starling kuvvetleri). Emilimin asıl yolu ise parietal plevradaki lenfatik ağızlardır (stomata), özellikle diyafram ve mediastinal plevranın alt, bağımlı kısımlarında. Lenfatikler normal yapım hızının yaklaşık 20 katını emebilecek kapasitededir. Bu büyük güvenlik payı nedeniyle sıvı ancak yapım çok arttığında ya da lenfatik emilim bozulduğunda birikir: **plevral efüzyon**. Efüzyonun mekanizması onun türünü belirler:

- **Transüda**: zar sağlamdır, yalnızca basınç dengesi bozulmuştur. Kapiller hidrostatik basınç artar (kalp yetersizliği, en sık neden) ya da plazma onkotik basıncı düşer (siroz, nefrotik sendrom, hipoalbüminemi). Sıvı az protein içerir.
- **Eksüda**: zarın geçirgenliği artmıştır ya da lenfatik drenaj tıkanmıştır. Enfeksiyon (parapnömonik efüzyon, tüberküloz), kanser (plevral metastaz, mezotelyoma), pulmoner emboli bu gruptadır. Sıvı protein ve LDH'den zengindir. Light ölçütlerine göre plevral sıvı/serum protein oranı 0,5'in, LDH oranı 0,6'nın üstündeyse ya da plevral LDH serum üst sınırının üçte ikisini aşıyorsa sıvı eksüdadır.

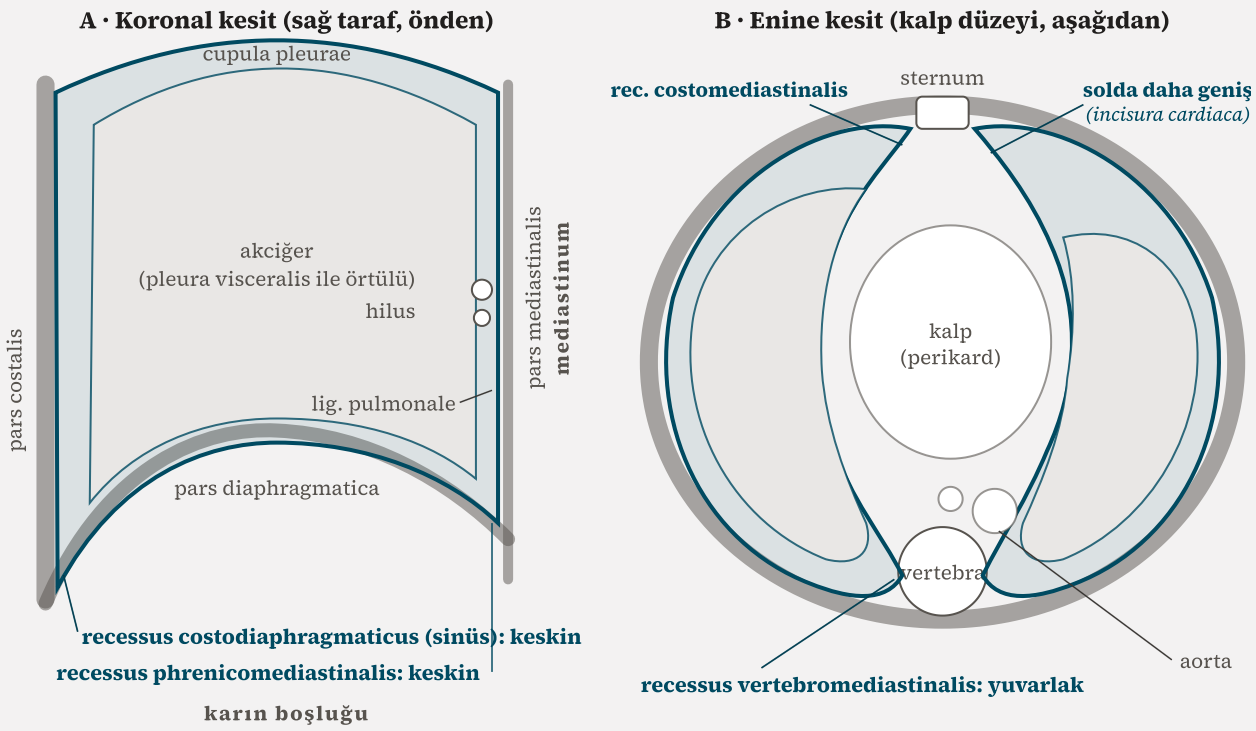
4.5. Plevral refleksiyon hatları ve resesler

Refleksiyon hatları, parietal plevranın bir yüzeyden diğerine geçerken **yön değiştirdiği katlantı hatlarıdır**. Sunum dört hat sayar ve her hattın içinde oluşan resesi verir:

Refleksiyon hattı	Hangi bölümler arasında	Biçimi	İçinde oluşan reses
Sternal hat	Pars costalis → pars mediastinalis (önde, sternumun arkasında)	Keskin	Recessus costomediastinalis
Kostal hat	Pars costalis → pars diaphragmatica (aşağıda)	Keskin	Recessus costodiaphragmaticus
Vertebral hat	Pars costalis → pars mediastinalis (arkada, omurganın yanında)	Yuvarlak	Recessus vertebromediastinalis
Diyafragmatik hat	Pars diaphragmatica → pars mediastinalis	Keskin	Recessus phrenicomediastinalis

Tablo 4.2 — Plevral refleksiyon hatları ve resesler (slayt 52-53).

Resesler (recessus pleurales), iki parietal plevra yaprağının, aralarına akciğer girmeden birbirine değdiği, plevral boşluğun yarık biçimli uzantılarıdır. Sessiz solunumda akciğer bu yarıkların içine girmez. Derin inspirasyonda akciğerin kenarları resesin içine doğru kayar ve resesi kısmen doldurur. Sunumun uyarısı burada önemlidir: **"3 boyutlu düşünün!!!"** Bir reses kesitlerde bir köşe gibi görünür, ama gerçekte refleksiyon hattı boyunca uzanan bir oluktur. Örneğin kostodiyafragmatik reses, diyafram kubbesinin çevresini önden arkaya dolanan yarım halka biçimli bir oluktur ve en derin olduğu yer arka-yan kısımdır (Şekil 4.4).

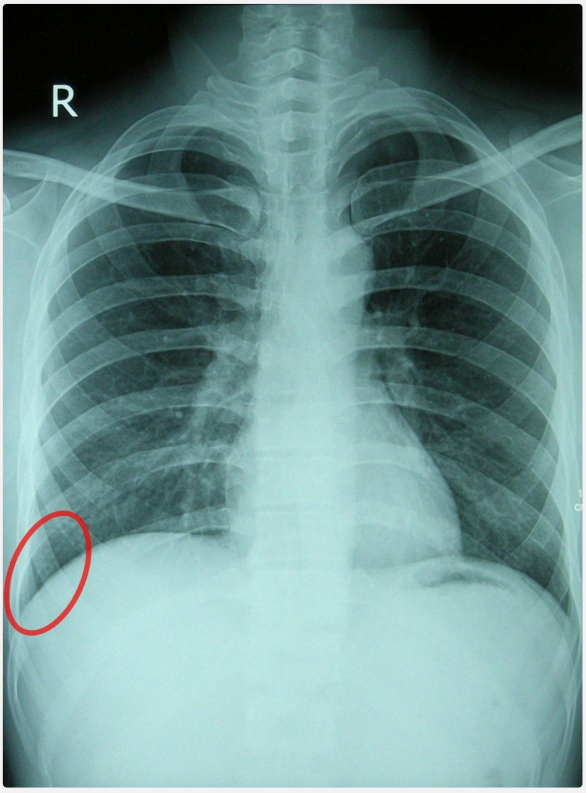


Şekil 4.4 — Plevral resesler. (A) Koronal kesitte parietal plevra (koyu mavi çizgi) duvardan diyaframa keskin bir açıyla döner; akciğerin alt kenarı bu açıya girmez ve aradaki yarık recessus costodiaphragmaticus'tur. Diyafram ile mediastinum arasındaki köşe recessus phrenicomediastinalis'tir. Hilusta iki yaprak birbirine devam eder ve kökün altında lig. pulmonale'yi oluşturur. (B) Enine kesitte önde, sternumun arkasında kostal ve mediastinal plevra arasındaki recessus costomediastinalis (solda kalbin itmesiyle daha geniş) ve arkada omurganın yanındaki yuvarlak recessus vertebromediastinalis.

- **Recessus costodiaphragmaticus**: en büyük ve en derin resestir. Kostal ve diyafragmatik plevra arasındadır. Sessiz solunumda akciğerin alt kenarının yaklaşık iki kaburga altına kadar uzanır (4.6). Ayakta duran bir insanda plevral boşluğun en alt noktasıdır. Yerçekimiyle sıvı önce buraya, özellikle en derin olan arka kısmına birikir. Bu yüzden torasentez iğnesi bu resese yöneltilir (Bölüm 3.5).
- **Recessus costomediastinalis**: önde, sternum ve kaburga kıkırdaklarının arkasında, kostal ve mediastinal plevra arasındadır. Solda daha geniştir, çünkü sol akciğerin ön kenarı kalbin itmesiyle 4. kıkırdak düzeyinde yana çekilir (incisura cardiaca). Derin inspirasyonda akciğerlerin ön kenarları bu reseslere kayar.
- **Recessus phrenicomediastinalis**: diyafragmatik ve mediastinal plevra arasındaki küçük resestir.
- **Recessus vertebromediastinalis**: arkada, omurganın yanında kostal ve mediastinal plevra arasındadır. Refleksiyon hattı yuvarlak olduğu için sığdır.

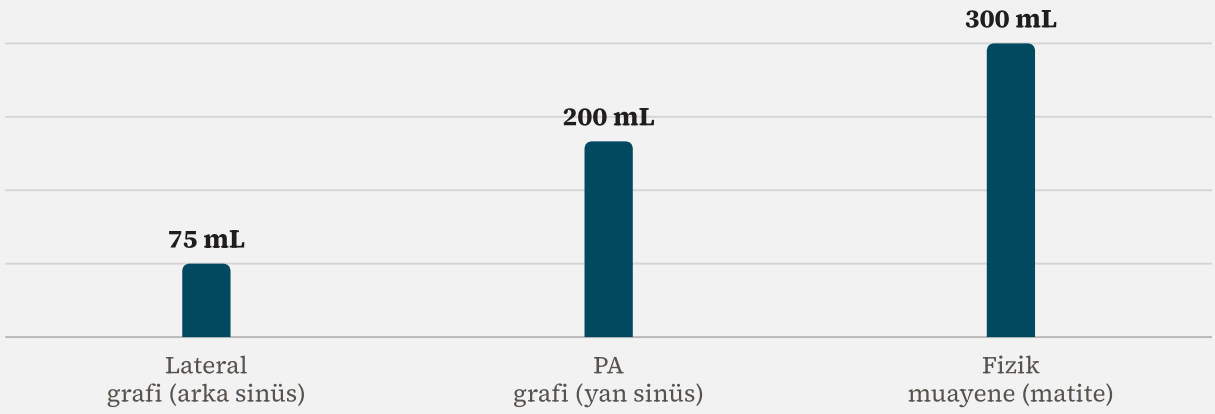
SUNUMDA VURGULANAN

"Klinikte RCD için sinüs denir!!!" ve **"Klinikte recessus costodiaphragmaticus içinde sıvı varsa 'sinüsler kapalı', yoksa 'sinüsler açık' olarak denir!!!"** Göğüs grafisinde diyafram ile göğüs duvarının yaptığı açı (kostofrenik açı) normalde keskindir: "sinüsler açık". Resese sıvı birikince açı yuvarlaklaşır ve silinir: "sinüsler kapalı" (Şekil 4.5).



Şekil 4.5 — Arka-ön (PA) göğüs grafisi. Kırmızı daire sağ kostofrenik açıyı (recessus costodiaphragmaticus'un grafideki karşılığı, klinikteki adıyla "sinüs") gösterir. Burada açı keskindir: sinüs açık. Slayt 54

Sıvının grafide görünür olması için belirli bir miktara ulaşması gerekir (Şekil 4.6). Ayakta çekilen yan grafide arka kostofrenik açı ilk silinen yerdir, çünkü reses arkada en derindir. Arka-ön (PA) grafide yan kostofrenik açının künt görünmesi için yaklaşık 200 mL sıvı gerekir. Hastanın yan yatarak çekilen grafisi (lateral dekübit) ve ultrasonografi çok daha az sıvıyı gösterebilir. Fizik muayenede perküsyonda matite ancak birkaç yüz mililitreden sonra belirginleşir.



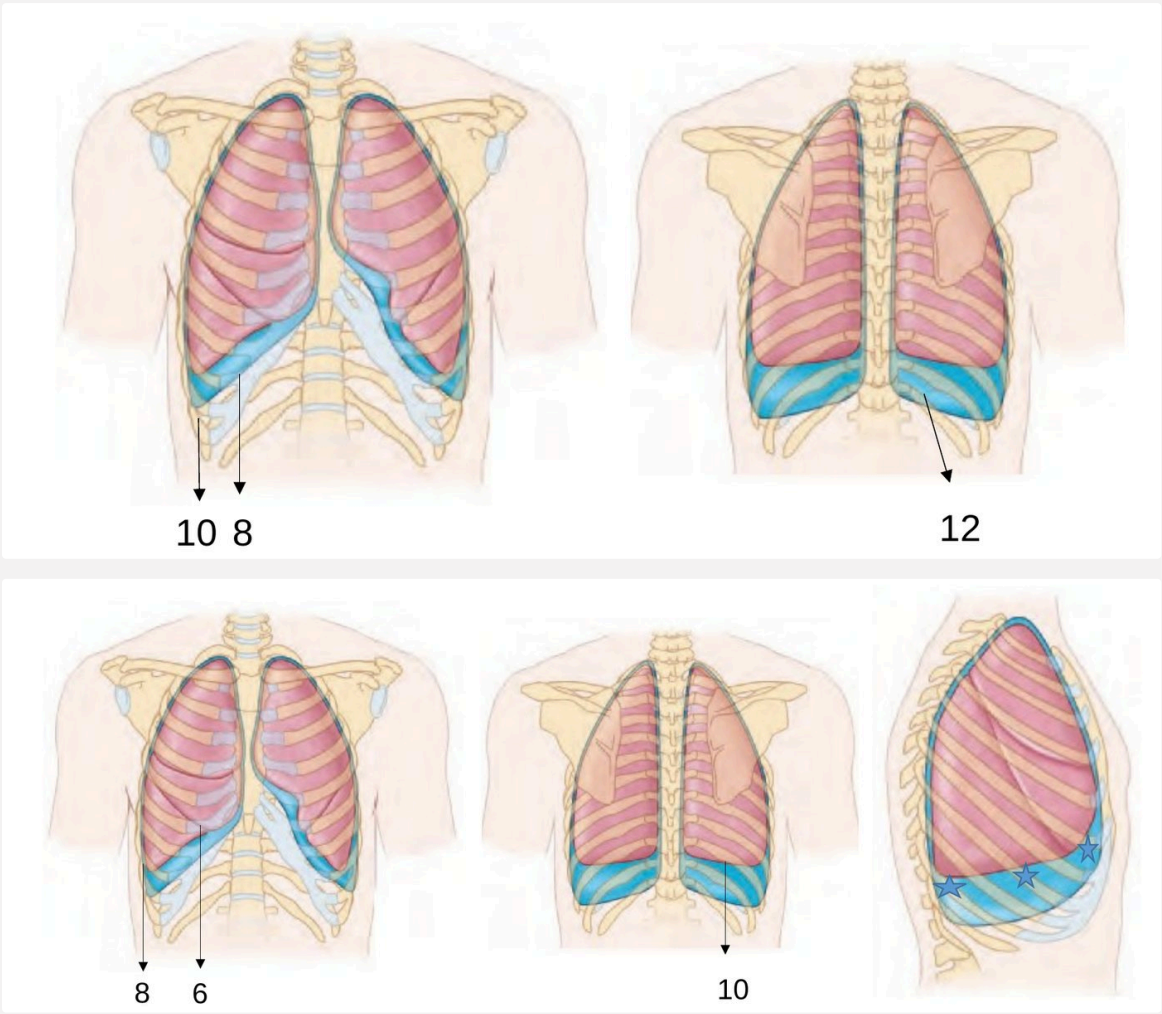
Şekil 4.6 — Plevral sıvının saptanabildiği yaklaşık en küçük miktarlar. Değerler kaynaklar arasında değişir: lateral grafide 50-75 mL, PA grafide 175-250 mL, fizik muayenede 300-500 mL. Ultrasonografi ve lateral dekübit grafi daha küçük miktarları (birkaç on mililitreden az) gösterebilir. Kaynak: Light, Pleural Diseases.

4.6. Plevra ve akciğer sınırlarının yüzeye yansıması

Plevranın ve akciğerin sınırlarının göğüs duvarındaki karşılıkları, muayenenin ve her göğüs girişiminin temelidir. Sunum alt sınırları iki sayı dizisiyle verir:

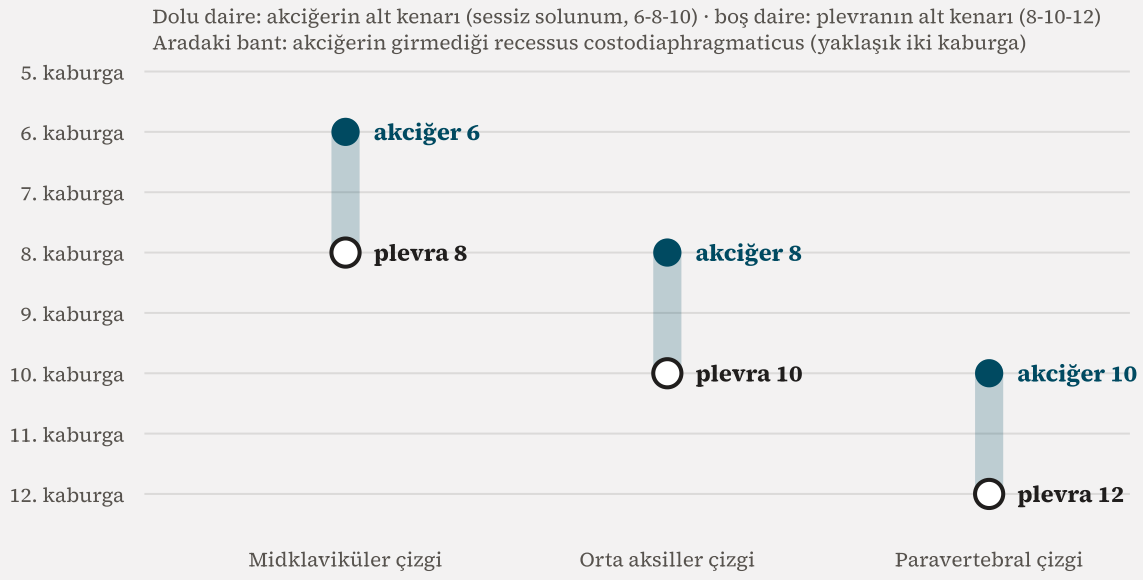
SUNUMDA VURGULANAN

Plevranın alt kenarı (margo inferior): 8-10-12. Linea medioclavicularis hizasında 8. kaburgayı, linea axillaris media hizasında 10. kaburgayı, omurganın yan kenarında 12. kaburgayı çaprazlar. **Akciğerin alt kenarı (yarı inspirasyonda): 6-8-10.** Aynı üç çizgide sırasıyla 6., 8. ve 10. kaburgaları çaprazlar.



Şekil 4.7 — Üstte plevranın, altta akciğerin projeksiyonu; önden, arkadan ve yandan. Mavi çizgili alanlar plevra ile akciğer kenarı arasındaki farkı, yani kostodiyafragmatik resesi gösterir. Sunumdaki sayılar: plevra için önde 8, yanda 10, arkada 12; akciğer için önde 6, yanda 8, arkada 10. Slayt 55-56

İki dizinin arasındaki fark her çizgide iki kaburgadır (Şekil 4.8). Bu iki kaburgalık bant, sessiz solunumda akciğerin girmediği recessus costodiaphragmaticus'un yüzeydeki karşılığıdır. Sayıları ezberlemenin en kolay yolu, akciğer dizisini (6-8-10) öğrenip plevra dizisini ona iki ekleyerek bulmaktır. Bandın iki pratik sonucu vardır: (1) Orta aksiller çizgide 9. aralıktan girilen bir iğne akciğere değmeden resese, yani sıvının biriktiği yere ulaşır (Şekil 3.10). (2) Derin inspirasyonda akciğerin alt kenarı bu bant içinde yaklaşık iki kaburga aşağı kayar. Muayenede derin nefesle akciğer sınırının aşağı inmesi (diyafram hareketi) perküsyonla gösterilebilir. Normal hareket 3-5 cm kadardır ve hiperinflasyonda, diyafram felcinde ya da efüzyonda azalır.



Şekil 4.8 — Akciğerin ve plevranın alt sınırları üç yüzey çizgisinde. Her çizgide plevra akciğerden iki kaburga aşağıdadır; aradaki bant recessus costodiaphragmaticus'tur.

Diğer sınırlar. Sınavda daha az sorulsa da klinikte kullanılan diğer sınırlar şunlardır:

- **Tepe**: cupula pleurae ve akciğer tepesi klavikulanın iç üçte birinin 2-3 cm üstüne çıkar.
- **Ön sınırlar**: iki plevra sternoklaviküler eklemlerin arkasından başlar, aşağı ve içe inerek angulus sterni (2. kıkırdak) hizasında orta hatta birbirine yaklaşır ve 4. kıkırdağa kadar birlikte iner. Sağ plevra dikey olarak 6. kıkırdağa (xiphisternal eklem) kadar devam eder. Sol plevra 4. kıkırdak düzeyinde yana saparak sternumun sol kenarı boyunca 6. kıkırdağa iner. Akciğerlerin ön kenarları plevrayı izler, ama sol akciğerin kenarı 4. kıkırdak düzeyinde daha belirgin biçimde yana çekilir: **incisura cardiaca**. Böylece sternumun solunda, 4. ve 5. aralıkların iç uçlarında kalp ile göğüs duvarı arasında akciğerin (ve kısmen plevranın) bulunmadığı küçük bir alan kalır. Perkütan perikard ponksiyonu bu "çıplak alan" ya da ksifoid altı yoldan yapılır ve plevra ile akciğer delinmez.
- **Arka sınırlar**: plevra omurganın yanında C7 dikeni hizasından T12'ye kadar iner; akciğerin arka kenarı C7 hizasından T10'a uzanır. Arkada, omurganın yanında plevra 12. kaburgayı çaprazlayıp medialde bu kaburganın birkaç santimetre altına iner. Böbreğe arkadan yapılan cerrahi girişimlerde ve biyopsilerde bu küçük alanın farkında olmamak pnömotoraksa yol açabilir.
- **Fissürler**: fissura obliqua arkada T2 vertebranın dikeni hizasından başlar, aşağı ve öne doğru inerek orta aksiller çizgide 5. kaburgayı, önde 6. kaburga kıkırdağını bulur. Kol tam abdüksiyondayken (el başın arkasında) skapulanın iç kenarına uyar. Sağ akciğerdeki fissura horizontalis, orta aksiller çizgide oblik fissürden ayrılır ve 4.

kaburga ile kıkırdağı boyunca öne, sternuma uzanır. Bu çizgilerden çıkan pratik sonuç şudur: göğsün arkasından dinlenen sesler çoğunlukla alt loblara, önden dinlenenler üst loblara aittir. Sağ orta lob yalnızca önden ve koltuk altından, 4. ile 6. kaburgalar arasından dinlenebilir.

4.7. Klinik: plevral boşluğa sıvı, hava ya da kan girdiğinde

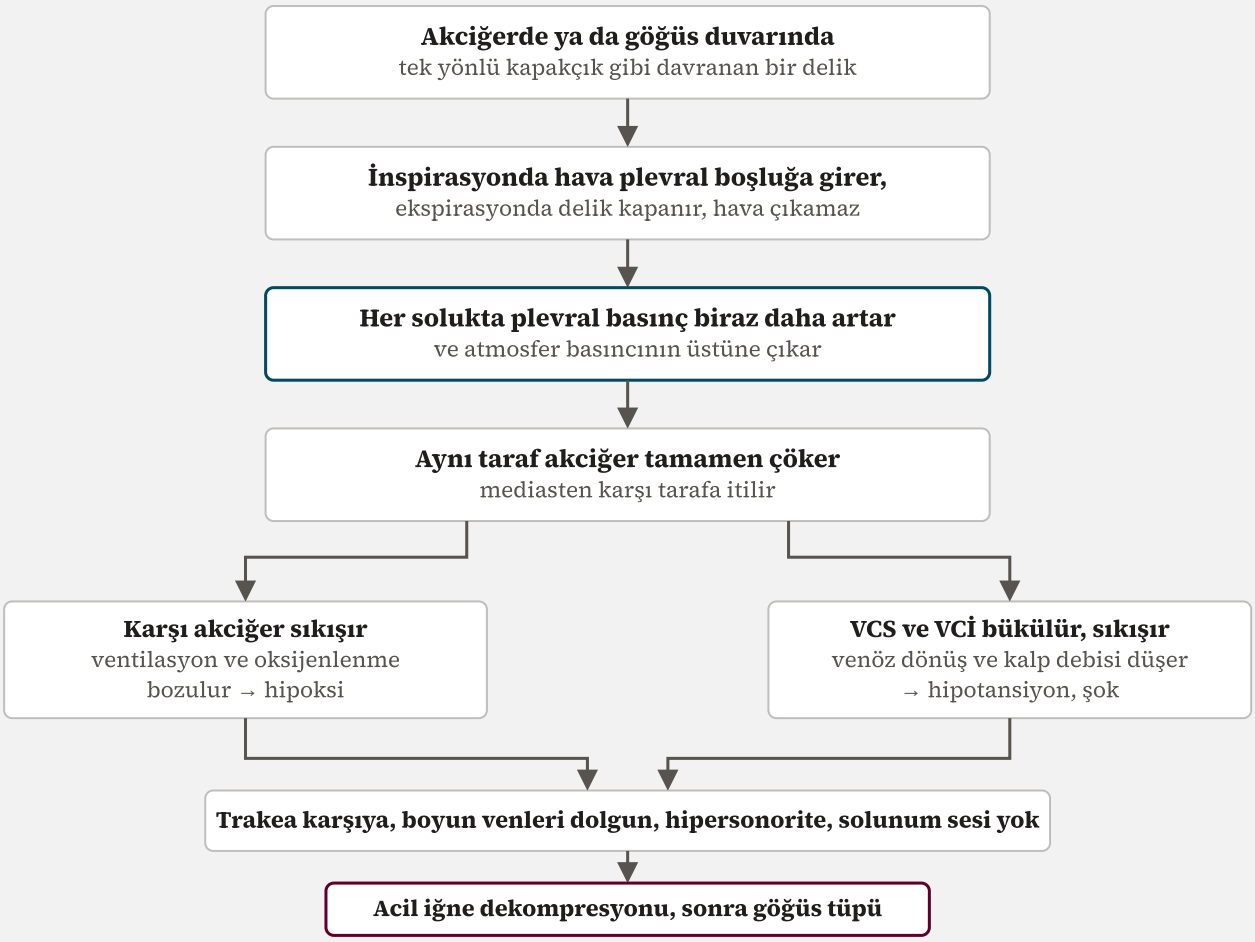
Plevral efüzyon ve torasentez. Efüzyonun oluşumu 4.4'te, torasentezin anatomisi Bölüm 3.5'te anlatıldı. Efüzyon büyüdükçe akciğeri sıkıştırır (kompresyon atelektazisi), solunum seslerini azaltır ve perküsyonda matite oluşturur. Çok büyük bir efüzyon mediastini karşı tarafa iter.

Göğüs tüpü (tüp torakostomi). Hava ya da sıvının sürekli boşaltılması gerektiğinde göğüs tüpü genellikle "güvenli üçgenden" yerleştirilir. Bu üçgenin önünde m. pectoralis major'un yan kenarı, arkasında m. latissimus dorsi'nin ön kenarı, altında meme başı hizasından (5. İKA) geçen yatay çizgi bulunur, tepesi koltuk altındadır. Bu bölgede kas kitlesi incedir, büyük damar ve sinir yoktur ve diyaframın üstünde kalınır. Tüp, ana damar-sinir demetinden uzak durmak için alttaki kaburganın üst kenarının üzerinden ilerletilir.

Pnömotoraks. Plevral boşluğa hava girmesidir. Hava, akciğeri duvara bağlayan sıvı filmini bozar. Akciğer kendi elastik geri çekimiyle çöker, göğüs duvarı da serbest kalan yarısında biraz dışa açılır. Türleri:

- **Primer spontan pnömotoraks**: altta bilinen bir akciğer hastalığı yokken görülür. Tipik hasta uzun boylu, ince, genç bir erkektir ve çoğu zaman sigara içer. Akciğer tepesindeki subplevral hava keseciklerinin (bleb) yırtılmasıyla olur. Bu keseciklerin tepede gelişmesinin nedeni, ayakta duranda plevral basıncın en negatif ve alveollerin en gerilmiş olduğu yerin tepe olmasıdır (4.4). Patolojide subplevral yerleşimli **paraseptal amfizem** bu tablonun klasik nedenidir *(2024 S23 ve 2023-2024 S47: genç erişkinde spontan pnömotoraksa en sık neden olan amfizem tipi, cevap: paraseptal; Kitap 3)*.
- **Sekonder spontan pnömotoraks**: altta akciğer hastalığı vardır. En sık neden KOAH'taki büllerin yırtılmasıdır. Akciğer rezervi zaten azaldığı için tablo daha ağırdır.
- **Travmatik ve iyatrojenik pnömotoraks**: kırık kaburganın akciğeri delmesi, delici yaralanma, santral venöz kateter, plevra ya da akciğer biyopsisi, mekanik ventilasyon (barotravma). Göğüs duvarındaki bir delik açık kalırsa her inspirasyonda hava delikten içeri emilir ("emici göğüs yarası", açık pnömotoraks).

- **Tansiyon pnömotoraks**: hava girdiği delik tek yönlü bir kapakçık gibi davranırsa her inspirasyonda giren hava çıkamaz ve plevral basınç atmosferin üstüne çıkar. Aşağıdaki zincir dakikalar içinde ölüme götürebilir (Şekil 4.9).



Şekil 4.9 — Tansiyon pnömotoraksın mekanizması. Mediastinum iki basınç odasının arasındaki hareketli bir duvardır (Bölüm 7.1): bir taraftaki basınç yükselince karşıya itilir ve ince duvarlı büyük venleri büker. Tanı kliniktir, grafi beklenmez. İğne dekompresyonu erişkinde 4.-5. İKA'nın orta aksiller çizginin önünden (ya da klasik olarak 2. İKA'nın midklaviküler çizgisinden) yapılır.

Diğer birikimler. *Hemotoraks* plevral boşlukta kan birikmesidir. En sık kaynağı travmada interkostal arterler, a. thoracica interna ya da akciğer yaralanmasıdır. *Şilotoraks* ductus thoracicus'un yaralanmasıyla (cerrahi, travma, lenfoma) boşluğa süt görünümünde, trigliseritten zengin lenf (şilus) birikmesidir. Ductus T5 civarında sağdan sola geçtiği için bu düzeyin altındaki yaralanmalar sağ, üstündekiler sol şilotoraks yapar (Bölüm 7.6). *Ampiyem (piyotoraks)* boşlukta iltihap birikmesidir ve çoğu zaman bir pnömoninin komplikasyonudur.

Plörit (plevrit). Plevranın iltihabında pürüzlenen yapraklar birbirine sürtünür. Oskültasyonda deri sürtünmesine benzeyen bir ses (plevral frotman) duyulur. Ağrı keskindir, derin nefes ve öksürükle artar, çünkü her solukta iltihaplı yapraklar birbiri üzerinde kayar. Ağrının nerede hissedileceğini hangi parietal plevra bölümünün

tutulduğu belirler: kostal plevra yerinde, yeri iyi belirlenebilir bir ağrı yapar (interkostal sinirler); diyafram plevrasının merkezi kısmı omuz başına, çevre kısmı alt göğüs ve karın duvarına yansır (Bölüm 2.6 ve 6.6). Visseral plevra ağrıya duyarsız olduğu için plevranın tutulmadığı akciğer hastalıkları (örneğin derinde bir tümör) uzun süre ağrısız kalabilir.

Plevrodez ve mezotelyoma. Tekrarlayan pnömotoraks ya da kötü huylu efüzyonda iki yaprak, boşluğa talk gibi tahriş edici bir madde verilerek ya da cerrahi olarak birbirine yapıştırılır (plevrodez). Boşluk kapandığında artık hava ya da sıvı birikemez. Asbest maruziyetinden yıllar sonra (çoğu zaman 20-40 yıl) parietal plevrada mezotelyoma adlı kötü huylu tümör gelişebilir.

4.8. Bölüm özeti

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Cavitas thoracis: iki pulmoner boşluk (plevra + akciğer) ve mediastinum. Fascia endothoracica duvarı döşer, yukarıda membrana suprapleuralis olur.
- Akciğer tomurcukları perikardioperitoneal kanallara büyür: üzerini örten sölomik epitel visseral, kanal duvarını örten parietal plevra olur (yumruk-balon). İki yaprak hilusta devamlıdır; kökün altında lig. pulmonale.
- Visseral plevra parlak, ayrılmaz, fissürlere girer. Parietal plevra mat; pars costalis, mediastinalis, diaphragmatica ve cupula pleurae (klavikulanın iç üçte birinin 2-3 cm üstü, membrana suprapleuralis ile örtülü).
- Plevral boşluk potansiyeldir; her yanda 10-20 mL sıvı; basınç yaklaşık −5 cmH_2O (inspirasyonda −8). Sıvı parietal kapillerlerden yapılır, parietal lenfatik stomalarla emilir.
- Refleksiyon hatları: sternal (keskin) → kostomediastinal, kostal (keskin) → kostodiyafragmatik, vertebral (yuvarlak) → vertebromediastinal, diyafragmatik (keskin) → frenikomediastinal reses.
- RCD = sinüs; sıvı varsa "sinüsler kapalı". PA grafide künt açı için ~200 mL.
- Plevra alt sınırı 8-10-12, akciğer alt sınırı 6-8-10 (MKÇ, OAÇ, paravertebral çizgi). Sol akciğerde 4. kıkırdakta incisura cardiaca.
- Tansiyon pnömotoraks: tek yönlü kapak → plevral basınç ↑ → mediastinal kayma → venöz dönüş ↓ → şok; acil iğne dekompresyonu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDA VURGULANAN)

Sessiz solunumda akciğerin alt kenarı orta aksiller çizgide hangi kaburgayı çaprazlar?

A) 4. kaburga · B) 6. kaburga · C) 8. kaburga · D) 10. kaburga · E) 12. kaburga

Doğru: C. Akciğerin alt kenarı 6-8-10 dizisini izler: midklaviküler çizgide 6., orta aksiller çizgide 8., paravertebral çizgide 10. kaburga.

B (6) midklaviküler çizgideki akciğer sınırıdır. D (10) orta aksiller çizgideki *plevra* sınırıdır ya da paravertebral çizgideki akciğer sınırıdır; bu iki sayının karıştırılması en sık hatadır. E (12) paravertebral çizgideki plevra sınırıdır. A (4) sağ akciğerde fissura horizontalis'in öne doğru izlediği kaburgadır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 2 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDA VURGULANAN)

Plevranın alt kenarı omurganın yan kenarında hangi kaburgayı çaprazlar?

A) 8. kaburga · B) 9. kaburga · C) 10. kaburga · D) 11. kaburga · E) 12. kaburga

Doğru: E. Plevranın alt kenarı 8-10-12 dizisini izler: midklaviküler çizgide 8., orta aksiller çizgide 10., omurganın yanında 12. kaburga. Medialde 12. kaburganın biraz altına da iner; böbreğe arkadan yapılan girişimlerde bu bilgi önemlidir.

A (8) plevranın midklaviküler çizgideki sınırıdır. C (10) plevranın orta aksiller çizgideki, akciğerin ise paravertebral çizgideki sınırıdır. B ve D iki dizinin hiçbirinde yer almaz.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 3 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDA VURGULANAN)

Klinikte "sinüs" olarak adlandırılan ve içinde sıvı varsa "sinüsler kapalı" denen plevral reses hangisidir?

A) Recessus costomediastinalis · B) Recessus costodiaphragmaticus · C) Recessus phrenicomediastinalis · D) Recessus vertebromediastinalis · E) Cupula pleurae

Doğru: B. Recessus costodiaphragmaticus kostal ve diyafragmatik plevra arasındaki en büyük, en derin resestir ve ayakta duranda plevral boşluğun en alt noktasıdır. Grafide kostofrenik açı olarak görülür; sıvı birikince açı silinir.

A önde, sternumun arkasındaki resestir; solda daha geniştir. C diyafram ile mediastinum arasındaki küçük resestir. D omurganın yanındaki sığ, yuvarlak resestir. E bir reses değil, parietal plevranın boyun köküne uzanan tepe kısmıdır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Visseral plevra ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Akciğer yüzeyini örter ve fissürlerin içine girer · B) Parlaktır ve akciğerden ayrılamaz · C) Hilusta parietal plevraya devam eder · D) Ağrıya duyarlıdır ve interkostal sinirlerle innerve edilir · E) Venleri pulmoner venlere drene olur

Doğru (yanlış ifade): D. Visseral plevra akciğerin bir parçası gibi davranır: otonom sinirlerle (pulmoner pleksus) innerve edilir ve dokunma, kesme gibi uyaranlara duyarsızdır. İnterkostal sinirlerle innerve edilen ve ağrıya duyarlı olan parietal plevranın kostal kısmıdır.

A, B ve C sunumun visseral plevra tanımıdır. E doğrudur: visseral plevranın venleri akciğerin venleriyle birlikte pulmoner venlere, parietal plevranınkiler sistemik venlere dökülür.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Cupula pleurae ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Klavikulanın iç üçte birinin 2-3 cm üstüne çıkar ve membrana suprapleuralis ile örtülür · B) Birinci kaburganın altında kalır, boyna uzanmaz · C) Diyaframın üst yüzünü örter · D) Akciğer kökünün altında lig. pulmonale'yi oluşturur · E) Mediastinumun yan yüzünü örter

Doğru: A. Cupula pleurae (servikal plevra) apertura thoracis superior'dan boyun köküne uzanır ve akciğer tepesini örter. Üstünde fascia endothoracica'nın kalınlaşması olan membrana suprapleuralis (Sibson fasyası) bulunur. Boyun kökündeki iğne girişimlerinde (subklavyen kateter, supraklaviküler blok) delinip pnömotoraksa yol açabilir.

B yanlış: apertura thoracis superior öne-aşağı eğimli olduğu için cupula 1. kaburganın ön kısmının ve klavikulanın üstüne taşar. C yanlış: diyaframı örten pars diaphragmatica'dır. D yanlış: lig. pulmonale kökün altında pars mediastinalis ile visseral plevranın oluşturduğu çift katlı kıvrımdır. E yanlış: mediastinumu örten pars mediastinalis'tir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Normalde plevral sıvının emiliminin esas yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Visseral plevranın pulmoner kapillerleri · B) Parietal plevradaki lenfatik stomalar · C) Bronşiyal venler · D) Alveoller · E) Ductus thoracicus'a doğrudan açılan plevral delikler

Doğru: B. Plevral sıvı parietal plevranın sistemik kapillerlerinden süzülür ve esas olarak parietal plevradaki, özellikle diyafram ve mediastinal plevranın bağımlı kısımlarındaki lenfatik ağızlardan (stomata) emilir. Bu lenfatikler normal yapım hızının yaklaşık 20 katını emebilir; bu yüzden efüzyon ancak yapım çok artar ya da emilim bozulursa gelişir.

A yanlış: insanda kalın olan visseral plevranın emilime katkısı küçüktür. C yanlış: bronşiyal venler bronş duvarının kanını taşır. D yanlış: alveoller plevral boşlukla bağlantılı değildir; alveol ile plevral boşluk arasında bir bağlantı ancak hastalıkta (bleb yırtılması) olur ve sonuç pnömotorakstır. E yanlış: plevral boşluk ductus thoracicus'a doğrudan açılmaz; lenf önce mediastinal ve parasternal düğümlere gider.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 7 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Trafik kazası sonrası getirilen hastada sağ hemitoraksta solunum sesleri alınmıyor, perküsyonda hipersonorite var, trakea sola deviye, boyun venleri dolgun, kan basıncı 70/40 mmHg. İlk yapılması gereken nedir?

A) Sağ tarafa iğne dekompresyonu · B) Göğüs grafisi çekmek · C) Sol tarafa göğüs tüpü · D) Perikardiyosentez · E) Torasentezle sıvı örneği almak

Doğru: A. Tablo sağ tansiyon pnömotorakstır. Tek yönlü kapakla biriken hava sağda plevral basıncı atmosferin üstüne çıkarmış, akciğeri tamamen çökertmiş, mediastini sola itmiş ve büyük venleri bükerek venöz dönüşü azaltmıştır (hipotansiyon, dolgun boyun venleri). Tanı kliniktir; hasta beklemeden basıncı boşaltan bir iğneyle (ardından göğüs tüpüyle) tedavi edilir.

B yanlış: grafi için beklemek hastayı kaybettirebilir. C yanlış: sorun sağdadır; trakea hastalıklı taraftan uzağa, sola itilmiştir. D yanlış: boyun venlerinin dolgunluğu ve hipotansiyon kalp tamponadında da görülür, ama tamponadda solunum sesleri iki tarafta da duyulur ve trakea orta hattadır. E yanlış: perküsyon hipersonordur, yani boşlukta sıvı değil hava vardır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 8 · İLİŞKİLİ ÇIKMIŞ SORU · 2024 (S23), 2023-2024 (S47) · KİTAP 3

Genç erişkinlerde spontan pnömotoraksa en sık neden olan amfizem türü hangisidir?

A) Sentriasiner amfizem · B) Panasiner amfizem · C) Paraseptal amfizem · D) Düzensiz (irregüler) amfizem · E) Kompansatuvar hiperinflasyon

Doğru: C. Paraseptal (distal asiner) amfizem asinüsün en uç kısmını, plevranın hemen altını ve lobül septalarının kenarlarını tutar. Akciğer tepesinde, plevral basıncın en negatif olduğu yerde subplevral hava kesecikleri (bleb, bül) oluşturur. Bu keseciklerin yırtılmasıyla alveol havası doğrudan plevral boşluğa geçer. Plevranın anatomisi bu sorunun cevabını açıklar: kesecikler visseral plevranın hemen altındadır.

A yanlış: sentriasiner amfizem asinüsün merkezini (respiratuvar bronşiolleri) tutar, sigarayla ilişkilidir ve üst loblarda sıktır; derinde yerleştiği için genç erişkinde spontan pnömotoraksın tipik nedeni değildir. B yanlış: panasiner amfizem α1-antitripsin eksikliğinde alt lobları tutar. D yanlış: düzensiz amfizem skar dokusu çevresinde görülür ve genellikle belirtisizdir. E yanlış: kompansatuvar hiperinflasyon (örneğin lobektomi sonrası) alveol duvarı yıkımı olmadan genişlemedir ve gerçek amfizem sayılmaz.

2024 Soru 23; 2023-2024 Soru 47 (Obstrüktif akciğer hastalıklarının patolojisi)

SORU 9 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Plevra refleksiyon hatlarından hangisi yuvarlak biçimlidir?

A) Sternal hat · B) Kostal hat · C) Diyafragmatik hat · D) Hiçbiri; hepsi keskindir · E) Vertebral hat

Doğru: E. Sunuma göre kostal plevranın arkada mediastinal plevraya geçtiği vertebral hat yuvarlaktır ve içinde sığ recessus vertebromediastinalis oluşur.

A, B ve C keskindir ve içlerinde sırasıyla recessus costomediastinalis, recessus costodiaphragmaticus ve recessus phrenicomediastinalis oluşur. D yanlıştır, çünkü vertebral hat yuvarlaktır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Akciğerler, Trakea ve Bronş Ağacı

Akciğer, yaklaşık 23 kez ikiye ayrılan bir hava yolu ağacının ve bu ağacı adım adım izleyen bir damar ağacının çevresine sarılmış süngerimsi bir organdır. Bu bölüm önce akciğerin dışını (yüzler, loblar, kök), sonra içini (trakeadan alveole kadar hava yolu, asinüs ve lobül) ve en sonunda cerrahinin ve klinik lokalizasyonun temel birimi olan bronkopulmoner segmentleri anlatır.

5.1. Akciğerlerin dış yapısı

Akciğerler (pulmones) iki pulmoner boşluğun içinde, mediastinumun iki yanında yer alan, koni biçimli organlardır. Canlıda yumuşak, hafif ve süngerimsidir. İçindeki hava nedeniyle suda yüzer. (Hiç nefes almamış bir fetüsün akciğeri ise batar. Adli tıpta bebeğin doğumdan sonra yaşayıp yaşamadığını anlamak için kullanılan eski bir test buna dayanır.) Çocukta pembedir. Erişkinde, özellikle şehirde yaşayanlarda ve sigara içenlerde, solunan karbon parçacıklarıyla grimsi-siyah lekeler kazanır (antrakoz). Sağ akciğer yaklaşık 620 g, sol akciğer yaklaşık 560 g ağırlığındadır. Sağ akciğer daha geniş ve daha ağır, ama daha kısadır, çünkü sağ diyafram kubbesi karaciğer nedeniyle daha yüksektedir. Sol akciğer daha dar ve daha uzundur, çünkü kalbin büyük kısmı soldadır.

Bölümleri. Her akciğerin bir tepesi, bir tabanı, üç yüzü ve kenarları vardır:

- **Apex pulmonis (tepe)**: cupula pleurae ile örtülü olarak klavikulanın iç üçte birinin 2-3 cm üstüne, boyun köküne yükselir. Ön yüzünde a. subclavia'nın oluğu bulunur (Bölüm 4.3'teki tehlikeli komşuluklar).
- **Basis pulmonis (taban) ya da facies diaphragmatica**: diyafram kubbesine oturan içbükey yüzdür. Sağda karaciğerin üstündeki daha yüksek kubbe nedeniyle daha derindir.
- **Facies costalis**: kaburgalara ve kıkırdaklara bakan geniş dışbükey yüzdür.
- **Facies mediastinalis**: mediastinuma bakan iç yüzdür. Ortasında akciğerin kökünün girdiği **hilus** bulunur. Arka kısmı omurgaya yaslanır (pars vertebralis).
- **Kenarlar**: ön kenar (margo anterior) ve alt kenar (margo inferior) keskindir ve resesleri doldurmak için incelir. Arkadaki kenar yuvarlaktır ve omurganın yanındaki derin oluğa yerleşir. Sol akciğerin ön kenarında kalbin yarattığı bir çentik vardır: **incisura cardiaca**.

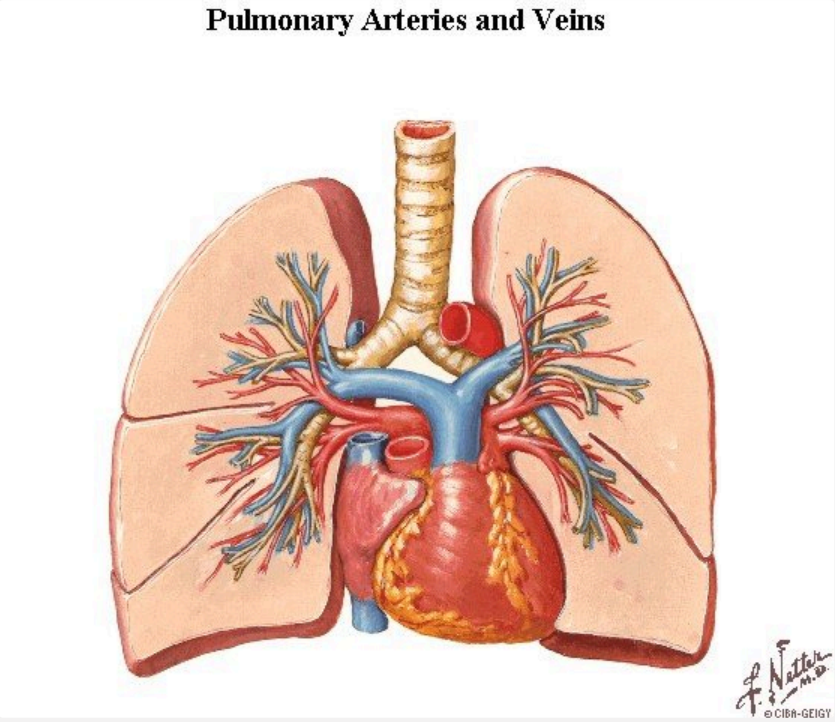
Loblar ve fissürler. Sağ akciğer iki fissürle üç loba ayrılır: **fissura obliqua** alt lobu (lobus inferior) diğerlerinden ayırır, **fissura horizontalis** üst lob (lobus superior) ile

orta lobu (lobus medius) ayırır. Sol akciğerde yalnızca fissura obliqua vardır ve iki lob (superior ve inferior) bulunur. Sol üst lobun incisura cardiaca'nın altında öne doğru uzanan dil biçimli parçasına **lingula** denir. Lingula sağ orta lobun soldaki karşılığıdır: aynı yerleşimdedir ve benzer biçimde iki segment içerir (5.6). Fissürlerin önemli bir kısmı tam değildir. Komşu loblar fissürün dibinde parankim köprüleriyle birbirine bağlıdır. Bu köprüler loblar arasında hava geçişine (kollateral ventilasyon) ve bir lobdaki hastalığın komşu loba yayılmasına izin verir.

Mediastinal yüzdeki izler. Mediastinum içindeki organlar, özellikle formolle sertleştirilmiş akciğerlerde mediastinal yüzde belirgin izler bırakır. Bu izler her akciğerin hangi yapılarla komşu olduğunu gösterir ve sağ ile sol mediastinal yüzün neden farklı olduğunu anlatır:

Sağ akciğer	Sol akciğer
Kalp izi (sağ atriyum); sığdır	Kalp izi (sol ventrikül); derindir, incisura cardiaca ile devam eder
Hilusun üstünde öne-arkaya kıvrılan **v. azygos kemerinin** oluğu	Hilusun üstünde **arcus aortae**'nın oluğu; hilusun arkasında dikey inen **aorta descendens** oluğu
VCS ve sağ v. brachiocephalica oluğu (önde, yukarıda); aşağıda VCİ oluğu	A. subclavia sinistra ve a. carotis communis sinistra oluklarından yukarıda; sol v. brachiocephalica
Trakea ve sağ n. vagus (hilusun üstünde ve arkasında)	Özofagus (tabana yakın, aortanın önünde)
Özofagus oluğu (hilusun ve lig. pulmonale'nin arkasında, boylu boyunca)	Timus ve yağ dokusu (önde)

Tablo 5.1 — Akciğerlerin mediastinal yüzlerindeki izler. Sağ akciğer bir "venöz" tarafa (VCS, v. azygos, VCİ, sağ atriyum), sol akciğer bir "arteriyel" tarafa (aorta, sol ventrikül, a. subclavia ve a. carotis) yaslanır.



Şekil 5.1 — Akciğerlerin içinde bronş ağacı ve onu izleyen damarlar, önden. Trakea ikiye ayrılır; ana bronşlar loblara, loblar segmentlere dallanır. Mavi pulmoner arterler bronşlara eşlik ederek dallanır; kırmızı pulmoner venler sol atriyuma döner. Slayt 58, 63 · Netter

5.2. Hilus ve radix pulmonis

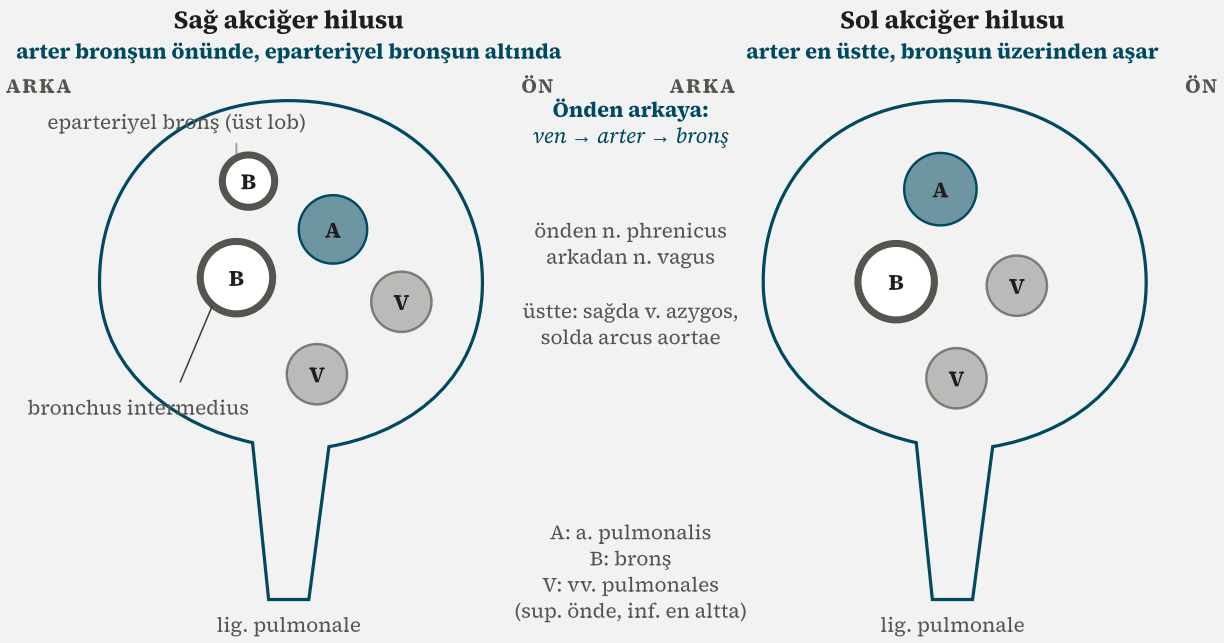
Hilus pulmonis (hilum) mediastinal yüzde yapıların akciğere girip çıktığı alandır. **Radix pulmonis** (akciğer kökü) ise akciğeri mediastinuma bağlayan ve hilustan giren yapıların bütünüdür: ana bronş (ya da lob bronşları), a. pulmonalis, iki v. pulmonalis, bronşiyal arter ve venler, pulmoner sinir pleksusu, lenf damarları ve bronkopulmoner (hiler) lenf düğümleri. Kök, plevranın oluşturduğu manşonun içindedir (Bölüm 4.2). Lig. pulmonale bu manşonun kökün altında sarkan kısmıdır ve üst ucunda alt pulmoner ven bulunur.



Şekil 5.2 — Sağ (solda) ve sol (sağda) akciğerin mediastinal yüzü. Hilusta bronşlar (beyaz halkalar), pulmoner arter (mavi) ve pulmoner venler (kırmızı) ile kökün altında lig. pulmonale görülür. Sol akciğerde arter en üstte, sağda ise en üstte üst lob bronşu vardır. Slayt 62 · Netter

Kökteki yapıların dizilimi. Bu dizilim sınavların sevdiği bir ayrıntıdır ve iki kurala indirgenebilir (Şekil 5.3):

1. **Önden arkaya her iki tarafta: ven → arter → bronş.** Pulmoner venler en önde ve en aşağıdadır (alt ven en altta, lig. pulmonale'nin tepesinde). Bronş en arkadadır.
2. **Yukarıdan aşağıya iki taraf farklıdır.** Sağda en üstte üst lob bronşudur. Bu bronş pulmoner arterin üstünde kaldığı için **eparteriyel bronş** diye adlandırılır (diğer bütün bronşlar arterin altındadır, "hiparteriyel"). Solda ise en üstte **pulmoner arter** vardır, çünkü sol a. pulmonalis sol ana bronşun üzerinden aşarak hilusa girer.



Şekil 5.3 — Hilustaki yapıların dizilimi, şematik (her iki akciğer mediastinal yüzünden; sol tarafı arka, sağ tarafı ön). Sağda üst lob bronşu arterin üstündedir (eparteriyel), solda arter en üsttedir. Her iki tarafta da venler en önde ve aşağıda, bronş en arkadadır. N. phrenicus kökün önünden, n. vagus arkasından geçer; kökün üstünden sağda v. azygos, solda arcus aortae kemer yapar.

Kökün komşulukları. Kökün önünden n. phrenicus ve a. ile v. pericardiacophrenica, arkasından n. vagus geçer. Bu "frenik önde, vagus arkada" kuralı, iki sinirin mediastinumdaki bütün seyrini akılda tutmanın anahtarıdır (Bölüm 7). Sağ kökün önünde VCS, üstünde v. azygos'un kemeri, arkasında özofagus vardır. Sol kökün üstünde arcus aortae kemer yapar, arkasında aorta descendens iner.

5.3. Trakea ve karina

Trakea (soluk borusu) gırtlağın devamıdır. Krikoid kıkırdağın alt kenarından (C6) başlar, boyunda ve üst mediastende orta hatta iner ve angulus sterni hizasında (T4-T5 diski) iki ana bronşa ayrılır. Erişkinde yaklaşık 10-12 cm uzunluğunda ve 2 cm çapındadır. Duvarında 16-20 adet C biçimli hiyalin kıkırdak halka bulunur. Halkalar arkada açıktır. Bu açıklığı düz kas (m. trachealis) ve fibroelastik bir zar (paries membranaceus) kapatır ve doğrudan özofagusa yaslanır. Arkanın açık olması iki işe yarar: yutulan lokma geçerken özofagus öne doğru genişleyebilir; öksürükte m. trachealis kasılarak lümeni daraltır ve havanın hızını artırır.

Karina. Son trakea kıkırdağı ikiye ayrılma yerinde içeriye bakan omurga biçimli bir çıkıntı oluşturur: **carina tracheae**. Karinanın mukozası öksürük refleksi açısından trakeanın en duyarlı yeridir. Bronkoskopide karina iyi bir işarettir: açısının genişlemesi ya da keskinliğini kaybetmesi, karina altındaki lenf düğümlerinin büyüdüğünü (akciğer

kanseri metastazı gibi) ya da hemen altındaki sol atriyumun genişlediğini düşündürür. Karina kadavrada ve sırtüstü yatan kişide T4-T5 düzeyindedir. Ayakta duran canlıda ve derin inspirasyonda T6'ya kadar inebilir (Bölüm 7.1).

Trakeanın kanını üst kısımda a. thyroidea inferior, alt kısımda bronşiyal arterler sağlar. Sinirleri n. vagus (n. laryngeus recurrens dalları) ve sempatik liflerdir. Lenfi pretrakeal ve paratrakeal düğümlere gider. Mediastendeki komşulukları Bölüm 7.3'te anlatılır.

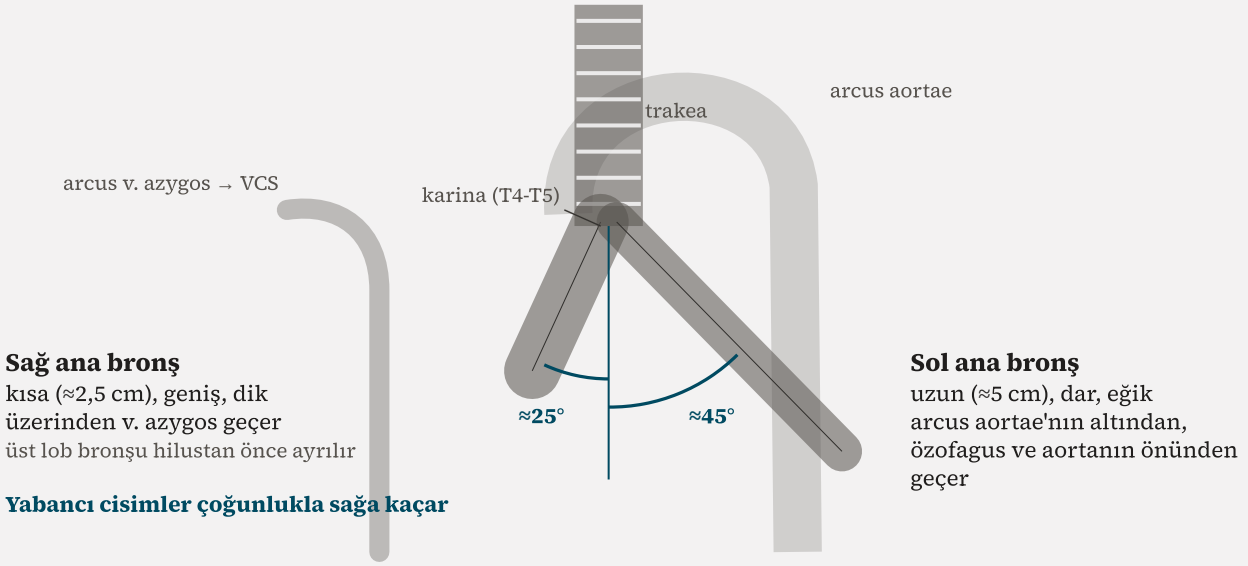
Klinik. Trakeanın orta hattan kayması göğüs içindeki basınç dengesinin bir göstergesidir: tansiyon pnömotoraksta ve büyük efüzyonda hastalıklı taraftan uzaklaşır, atelektazide ve pnömonektomiden sonra hastalıklı tarafa doğru çekilir. Fazla ilerletilen bir entübasyon tüpü çoğu zaman sağ ana bronşa girer ve sol akciğer havalanamaz (5.4).

5.4. Ana bronşlar: sağ ve sol neden farklı?

Sunum iki ana bronşu (bronchus principalis) üç sıfat ve bir komşulukla karşılaştırır:

SUNUMDA VURGULANAN

Sağ ana bronş: daha kısa, daha kalın, daha dik; 2,5 cm; üzerinden v. azygos geçer. Sol ana bronş: daha uzun, daha ince, daha oblik; 5 cm; arcus aortae'nın altından geçer.



Şekil 5.4 — Ana bronşlar, önden şematik. Sağ ana bronş dikeyle yaklaşık 25°, sol ana bronş yaklaşık 45° açı yapar. Sağ ana bronşun üzerinden v. azygos, sol ana bronşun üzerinden arcus aortae kemer yapar; sol ana bronş inen aortanın önünden geçer.

Bu farkın nedeni kalbin ve aortanın solda olmasıdır. Kalp sol akciğeri yana iter. Sol ana bronşun yana itilmiş bir akciğere ulaşmak için arcus aortae'nın altından, özofagusun ve inen aortanın önünden geçerek uzun ve yatık bir yol izlemesi gerekir. Sağ ana bronş ise trakeanın neredeyse doğrudan devamıdır. Sağ ana bronş ayrıca hilusa girmeden önce,

karinadan yaklaşık 2 cm sonra, üst lob bronşunu verir (eparteriyel bronş). Geri kalan kısmı orta ve alt lob bronşlarına ayrılmadan önce kısa bir süre **bronchus intermedius** adıyla devam eder. Sol ana bronş ise hilusta üst ve alt lob bronşlarına ayrılır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: YABANCI CİSİM VE ASPİRASYON NEREYE GİDER?

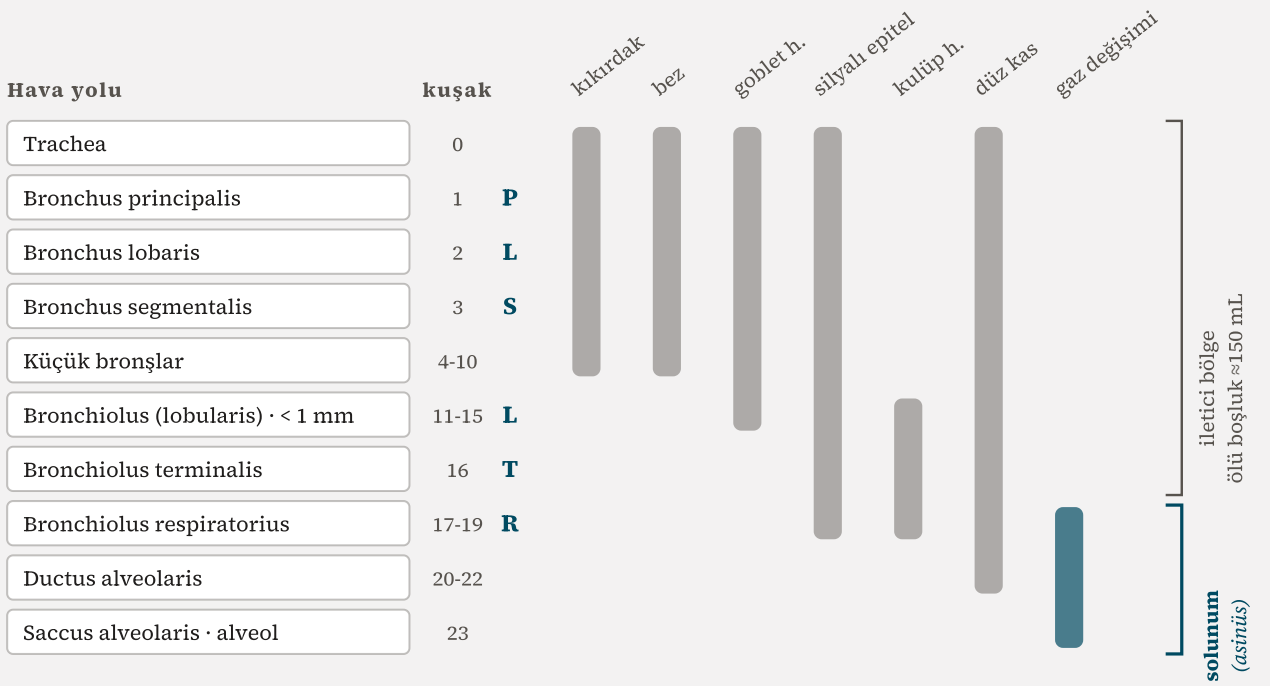
Sağ ana bronş daha geniş, daha dik ve trakeanın doğrudan devamı olduğu için aspire edilen yabancı cisimler ve sıvılar çoğunlukla **sağa** kaçar. Hangi segmente gideceğini ise kişinin pozisyonu belirler, çünkü madde yerçekimiyle en alçakta kalan bronşa akar: **ayakta ya da oturarak** aspirasyonda sağ alt lobun bazal segmentlerine (özellikle posterior bazal); **sırtüstü yatarken** sağ alt lobun superior segmentine (VI) ve sağ üst lobun posterior segmentine (II) gider, çünkü sırtüstü yatan birinde bu iki segmentin bronşları arkaya, yani aşağıya bakar. Yatağa bağımlı, bilinci bulanık ya da alkol kullanan hastalarda aspirasyon pnömonisi ve akciğer apsesinin bu segmentlerde görülmesi bundandır.

5.5. Arbor bronchialis: trakeadan alveole

Sunum bronş ağacının basamaklarını sıralar ve hatırlamak için bir kod verir: **"PLEASE LATER"**, yani bu iki kelimenin ünsüzleri **P-L-S-L-T-R**:

1. **P** · Bronchus principalis (ana bronş): her yanda bir.
2. **L** · Bronchus lobaris (lob bronşu): sağda üç, solda iki.
3. **S** · Bronchus segmentalis (segment bronşu): her bronkopulmoner segmente bir (5.6). Bunları birkaç kuşak küçük bronş izler.
4. **L** · Bronchiolus lobularis (bronşiol): çapı 1 mm'nin altına inen, kıkırdaksız hava yoludur ve bir sekonder lobüle girer.
5. **T** · Bronchiolus terminalis: iletici hava yolunun son basamağıdır.
6. **R** · Bronchiolus respiratorius: duvarında ilk alveoller açılır; gaz değişiminin başladığı yerdir. Ardından ductus alveolaris, saccus alveolaris ve alveoller gelir.

Sunum yapı hakkında üç not ekler: ana ve lob bronşları "yapı olarak trakeaya benzer"; "çapları 1 mm'e kadar olan tüm bronşiollerde kıkırdak bulunur"; "düz kas lifleri alveollere kadar uzanır, ama alveol duvarında yoktur!!!" İkinci cümle dikkatle okunmalıdır: kastedilen, kıkırdağın hava yolu çapı 1 mm'ye inene kadar sürdüğüdür. Histolojik tanım gereği **bronşiol**, çapı 1 mm'nin altına inmiş ve **kıkırdağı ve bezi olmayan** hava yoludur. Yani kıkırdak bronşlarda vardır, bronşiollerde yoktur. Şekil 5.5 duvarın her bileşeninin hangi basamağa kadar sürdüğünü gösterir:



Şekil 5.5 — Hava yolunun basamakları ve duvar yapısı. Her basamakta hava yolu ikiye ayrılır; trakeadan alveol keselerine yaklaşık 23 kuşak vardır (Weibel modeli). Gri çubuklar o bileşenin hangi basamağa kadar sürdüğünü gösterir: kıkırdak ve bezler bronşlarla sınırlıdır, goblet hücreleri bronşiollerde azalarak kaybolur, silyalı epitel solunum bronşiollerine kadar sürer, kulüp (Clara) hücreleri bronşiollere özgüdür, düz kas alveol kanallarına kadar uzanır ama alveol duvarında yoktur. İletici bölge gaz değişimine katılmaz ve yaklaşık 150 mL'lik anatomik ölü boşluğu oluşturur.

- **Kıkırdak.** Trakea ve ana bronşlarda C biçimli halkalardır. Akciğerin içinde (lob ve segment bronşlarında) düzensiz plaklara dönüşür ve hava yolunu her yönden çevreler. Çap yaklaşık 1 mm'ye inince kaybolur. Kıkırdak bronşları açık tutan iskelettir.
- **Epitel.** Trakeada ve bronşlarda goblet hücreli, silyalı, yalancı çok katlı silindirik epitel; bronşiollerde silyalı tek katlı silindirik ve kübik epitel ile salgı yapan ve hasar sonrası epiteli yenileyen kulüp (Clara) hücreleri; alveollerde gaz değişimini sağlayan yassı tip I pnömositler (yüzeyin yaklaşık %95'i) ve sürfaktan yapan kübik tip II pnömositler. Mukus ve silyaların birlikte oluşturduğu mukosilyer merdiven, solunan partikülleri ağza doğru taşır.
- **Düz kas.** Trakeada yalnızca arkada (m. trachealis), bronşlarda spiral demetler hâlinde, bronşiollerde kıkırdak olmadığı için duvarın en belirgin bileşeni olarak bulunur. Alveol kanallarında alveol ağızlarının çevresinde küçük düğümler hâlinde kalır. **Alveol duvarında düz kas yoktur.** Astımdaki bronkospazmın asıl yeri bu yüzden kıkırdağın onu dengeleyemediği bronşiollerdir.

İletici bölge ve solunum bölgesi. Trakeadan terminal bronşiollere kadar olan hava yolları (yaklaşık ilk 16 kuşak) yalnızca havayı iletir, ısıtır, nemlendirir ve süzer. Gaz değişimine katılmadıkları için içlerindeki hava (yaklaşık 150 mL) anatomik ölü boşluktur: her solukta alınan 500 mL'nin yalnızca yaklaşık 350 mL'si alveollere ulaşır. Solunum bronşiollerinden itibaren duvarda alveoller belirir ve solunum bölgesi başlar. İki akciğerde yaklaşık 300-500 milyon alveol vardır ve toplam yüzeyleri 70-100 m^2'dir. Kan ile hava arasındaki engelin kalınlığı birçok yerde bir mikrometrenin altındadır.

Küçük hava yolları neden "sessiz bölge"dir? Her ayrılmada hava yollarının sayısı ikiye katlanır, ama her birinin çapı aynı oranda küçülmez. Bu yüzden aynı kuşaktaki bütün hava yollarının toplam kesit alanı perifere doğru çok hızlı büyür: trakeada birkaç santimetrekareyken solunum bölgesinde metrekareler mertebesine ulaşır. Toplam kesit genişledikçe havanın hızı düşer. İki sonuç doğar. Birincisi, solunum bölgesinde hava artık akmaz, gazlar difüzyonla ilerler. İkincisi, hava yolu direncinin büyük kısmı tek tek en dar olan bronşiollerde değil, orta büyüklükteki bronşlardadır. Çapı 2 mm'nin altındaki küçük hava yolları toplam direncin ancak küçük bir kısmını oluşturur. Bu yüzden KOAH'ın başladığı küçük hava yollarındaki hastalık, yıllarca spirometride iz bırakmadan ilerleyebilir (Kitap 1). Kıkırdağı olmayan bronşiolleri açık tutan şey çevredeki alveol duvarlarının onları her yönden çekmesidir. Amfizemde bu alveol bağlantıları yıkılınca bronşioller ekspirasyonda kapanır ve hava hapsolur.

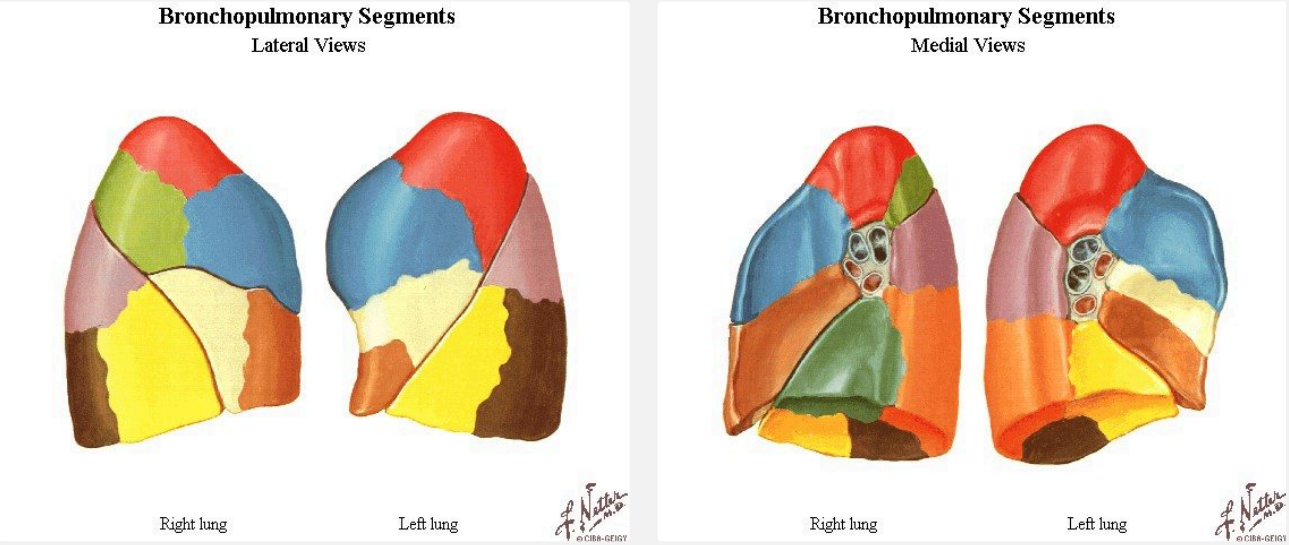
Asinüs ve lobül. Bir terminal bronşiolün distalinde kalan bütün yapılar (solunum bronşiolleri, alveol kanalları, alveol keseleri ve alveoller) bir **pulmoner asinüs** oluşturur. Asinüs gaz değişiminin birimidir. Patolojide amfizem tipleri asinüsün hangi kısmının tutulduğuna göre adlandırılır: merkezi kısım (solunum bronşiolleri) sentriasiner, bütün asinüs panasiner, uç kısım paraseptal amfizem. Primer hasarın asinüste olduğu obstrüktif hastalık bu yüzden amfizemdir *(2025-2026 S45 ve 2024 S25; Kitap 3)*. Birkaç asinüsün bir araya gelip çevresi bağ dokusu bölmeleriyle (interlobüler septumlar) sınırlandığı, 1-2,5 cm çaplı çokgen birime **sekonder pulmoner lobül** denir. Lobülün merkezinde bir bronşiol ile ona eşlik eden pulmoner arter dalı bulunur. Venler ve lenf damarları ise lobülün merkezinde değil, çevresindeki septumlarda ilerler. Bu düzen yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografinin dilidir: lobül merkezindeki hastalık (bronşiolit, sentriasiner amfizem) "sentrilobüler", septumlardaki hastalık (ödem, lenfanjitik yayılım) "septal kalınlaşma" olarak görülür. Göğüs grafisindeki Kerley B çizgileri, ödemle kalınlaşmış interlobüler septumlardır.

5.6. Bronkopulmoner segmentler

Sunumun tanımıyla **kendine ait arter, ven, segmental bronş ve sinir yapısı olan, diğer bölümlerden bağımsız olarak çalışan akciğer dokusuna segmentum bronchopulmonale** denir. Segmentin özellikleri:

- **Lobun en büyük alt birimidir.**
- **Piramit şeklindedir. Apeksi akciğer kökünde (hilusa bakar), tabanı plevral yüzeydedir** (sunumda sarıyla vurgulanmıştır).
- **Cerrahi olarak çıkarılabilir** (segmentektomi), çünkü komşu segmentlerden bağ dokusu bölmeleriyle ayrılmıştır ve kendi hava ve kan yolları vardır.
- Her akciğer **10 segmentten** oluşur: sağda üst lobda 3, orta lobda 2, alt lobda 5 (**3-2-5**), solda üst ve alt lobda 5'er (**5-5**).

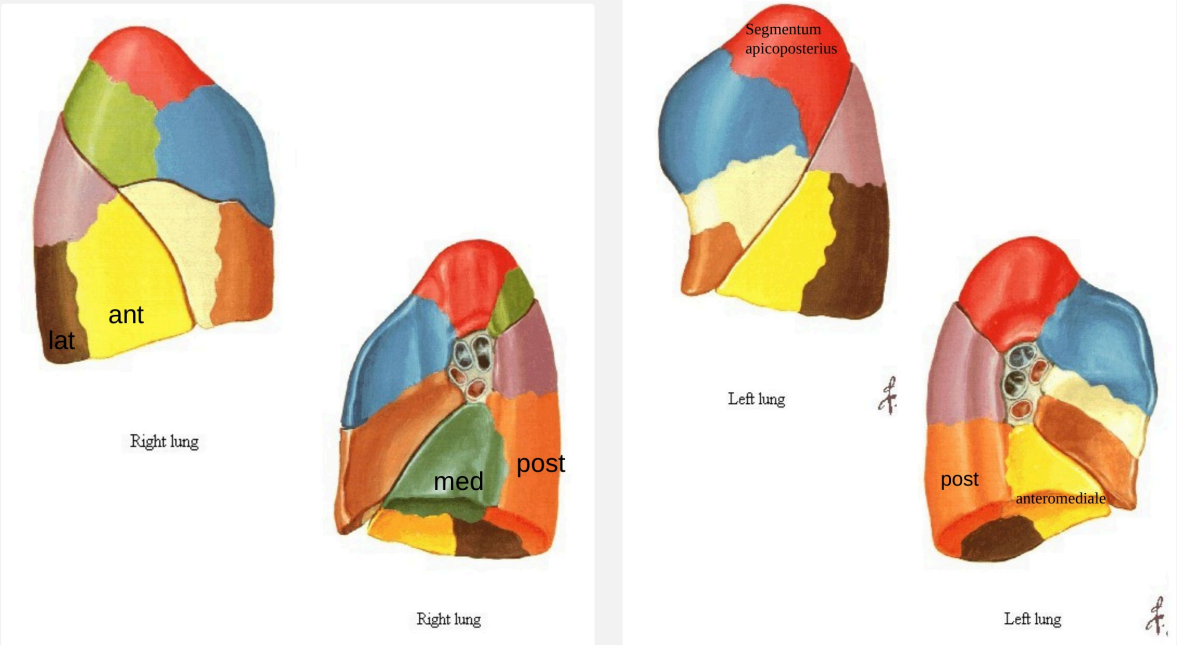
Segmentin damar düzeni. Segmentin merkezinde segment bronşu ve ona eşlik eden segment arteri birlikte ilerler. Pulmoner venler ise segmentin merkezinde değil, segmentler arasındaki bağ dokusu bölmelerinde (intersegmental) seyreder ve her ven iki komşu segmentin kanını toplar. Sunumun "pulmoner venler arter ve bronşlardan bağımsız hilusa doğru ilerler" cümlesi bunu anlatır. Bu düzenin cerrahi sonucu önemlidir: cerrah segmenti çıkarırken intersegmental venleri bir rehber gibi izler, segment arterini ve bronşunu bağlar, ama venleri komşu segmentin drenajını bozmamak için korur.



Şekil 5.6 — Bronkopulmoner segmentler: solda yan (kostal) yüzler, sağda iç (mediastinal) yüzler. Her renk bir segmenttir; aynı renk iki akciğerde aynı adlı segmenti gösterir. Slayt 59-61 · Netter

Lob	Sağ akciğer (3-2-5)	Sol akciğer (5-5)
Üst lob	I segmentum apicale II segmentum posterius III segmentum anterius	I+II segmentum apicoposterius (birleşik) III segmentum anterius IV segmentum lingulare superius V segmentum lingulare inferius
Orta lob (sağ) / lingula (sol)	IV segmentum laterale V segmentum mediale	(Lingula üst lobun parçasıdır: IV ve V)
Alt lob	VI segmentum superius VII segmentum basale mediale (cardiacum) VIII segmentum basale anterius IX segmentum basale laterale X segmentum basale posterius	VI segmentum superius VII+VIII segmentum basale anteromediale (birleşik) IX segmentum basale laterale X segmentum basale posterius

Tablo 5.2 — Bronkopulmoner segmentler ve numaraları (slayt 60-61). Sunumda sağda I, VII-X ve solda IV-V (lingula) sarıyla vurgulanmıştır.



Şekil 5.7 — Sunumdaki etiketlerle segmentler. Solda sağ akciğer: yandan görünüşte üst lobun anterior (ant) ve orta lobun lateral (lat) segmenti; içten görünüşte medial bazal (med) ve posterior bazal (post) segment. Sağda sol akciğer: yandan görünüşte tepede birleşik apicoposterior segment, içten görünüşte birleşik anteromedial bazal segment ve posterior bazal segment (post). Slayt 60-61 · Netter

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: SOL AKCİĞERDE NEDEN BİRLEŞİK SEGMENTLER VAR?

Sol akciğer de 10 segmentle tanımlanır, ama iki çift segmentin bronşları ortak bir gövdeden çıktığı için birleşik sayılır: **apicoposterius (I+II)** ve **basale anteromediale (VII+VIII)**. Medial bazal segmentin solda ayrı gelişmemesinin nedeni kalptir: sağda kalbin yanına uzanan medial bazal (kardiyak) segmentin yerini solda kalbin kendisi kaplar. Bu yüzden sol akciğer pratikte 8 segment içerir. Bir de sağdaki orta lob ile soldaki lingulayı eşleştirin: ikisi de iki segmentlidir ve numaraları (IV ve V) aynıdır, ama orta lob ayrı bir lobdur, lingula ise üst lobun bir parçasıdır.

Segment anatomisinin klinik kullanımı. (1) Bir segment bronşunun tıkanması (tümör, yabancı cisim, mukus tıkacı) yalnızca o segmentin havasız kalmasına (segmenter atelektazi) ve enfeksiyonuna yol açar. Bronşektazide bu tablo "kesin sınırlı tek bir segment" olarak görülür. (2) **Bronşektazi en sık alt lobları tutar**. Alt lob segmentlerinin bronşları aşağıya baktığı için sekresyonlar yerçekimine karşı yukarı taşınmak zorundadır, temizlenmeleri en zor bölgelerdir ve enfeksiyon döngüsü burada en kolay kurulur. Üst lobları sıklıkla tuttuğu söylenen bir şık bu yüzden yanlıştır *(2025-2026 S49 ve 2024 S24; Kitap 3)*. (3) Fizyoterapistler postüral drenajda hastayı, boşaltılacak segmentin bronşu aşağıya bakacak biçimde konumlandırır. (4) Sağ orta lob bronşu uzun, dar ve dar bir açıyla çıkar ve çevresinde lenf düğümleri bulunur. Düğümler büyüdüğünde bronş kolayca sıkışır: tekrarlayan orta lob atelektazisi ve enfeksiyonu (orta lob sendromu).

5.7. Akciğerin gelişimi

Sunum plevranın gelişimini anlatır. Akciğerin kendi gelişimi de, akciğer ve trakea anomalilerini anlamak için kısaca bilinmelidir. 4. haftada ön bağırsağın ventral duvarından bir solunum divertikülü (akciğer tomurcuğu) çıkar. Trakeoözofageal septum onu özofagustan ayırır. Bu ayrılmanın eksik kalması trakeoözofageal fistüle yol açar. En sık tipte (yaklaşık %85) özofagusun üst kısmı kör bir kese olarak sonlanır (atrezi) ve alt kısım trakeaya açılır. Yenidoğan beslenince öksürür, boğulur ve siyanoze olur; gebelikte amniyon sıvısını yutamadığı için polihidramniyos gelişir.

Tomurcuk 5. haftada sağda üç, solda iki lob tomurcuğuna, 7. haftada segment tomurcuklarına ayrılır. Lob sayısındaki asimetri bu ilk dallanmalarda belirlenir. Ardından akciğer beş evreden geçer: embriyonik (4-7. haftalar: lob ve segment tomurcukları), psödoglandüler (5-17. haftalar: terminal bronşiollere kadar iletici yollar), kanaliküler (16-26. haftalar: solunum bronşiolleri, kapillerler ve ilk pnömositler; yaşama sınırı bu evrenin sonundadır), sakküler (26. hafta-doğum: terminal keseler,

sürfaktan yapımının artması) ve alveoler (geç fetal dönemden yaklaşık 8 yaşına kadar). Alveollerin büyük çoğunluğu doğumdan sonra oluşur. Sürfaktan yetersizliği erken doğan bebeklerde respiratuvar distres sendromuna yol açar. Göğse geçen karın organları (konjenital diyafram hernisi, Bölüm 2.3) ya da yetersiz amniyon sıvısı akciğerin gelişmesini engelleyerek pulmoner hipoplaziye neden olur.

5.8. Bölüm özeti

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Sağ akciğer: 3 lob (oblik + horizontal fissür), daha kısa, geniş, ağır. Sol: 2 lob (oblik fissür), incisura cardiaca ve lingula.
- Hilusta önden arkaya ven → arter → bronş. Sağda en üstte eparteriyel (üst lob) bronş, solda en üstte a. pulmonalis. Kökün önünde n. phrenicus, arkasında n. vagus; üstünde sağda v. azygos, solda arcus aortae; altında lig. pulmonale.
- Trakea C6-T4/5, 16-20 C halka, arkada m. trachealis; karina angulus sterni hizasında.
- Sağ ana bronş: kısa (2,5 cm), kalın, dik; üzerinden v. azygos. Sol: uzun (5 cm), ince, oblik; arcus aortae altından. Yabancı cisim sağa; ayakta alt lob bazal, sırtüstü sağ VI ve II.
- PLSLTR: principalis, lobaris, segmentalis, lobularis, terminalis, respiratorius. Kıkırdak ~1 mm'ye kadar (bronşlar); düz kas alveol kanallarına kadar, alveol duvarında yok. İletici bölge ~150 mL ölü boşluk.
- Asinüs: terminal bronşiolün distali, gaz değişim birimi (amfizemin yeri). Sekonder lobül: septumlarla çevrili, merkezde bronşiol + arter, çevrede ven ve lenfatik.
- Segment: lobun en büyük alt birimi, piramit, apeksi kökte, tabanı plevrada, cerrahi olarak çıkarılabilir; bronş ve arter merkezde, ven segmentler arasında. Sağ 3-2-5, sol 5-5 (I+II ve VII+VIII birleşik).

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDA VURGULANAN)

Sağ ana bronş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sol ana bronştan daha kısadır · B) Sol ana bronştan daha geniştir · C) Sol ana bronştan daha dik seyreder · D) Arcus aortae'nın altından geçer · E) Üzerinden v. azygos kemer yaparak geçer

Doğru (yanlış ifade): D. Arcus aortae'nın altından geçen sol ana bronştur. Sağ ana bronşun üzerinden v. azygos kemer yapar.

A, B, C ve E sunumun sağ ana bronş tanımıdır: daha kısa (2,5 cm), daha kalın, daha dik ve üzerinden v. azygos geçer. Bu özellikler yabancı cisimlerin ve aspirasyonun neden çoğunlukla sağa gittiğini açıklar.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 2 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Alkol alımı sonrası sırtüstü yatarken kustuğu bilinen bir hastada birkaç gün sonra aspirasyon pnömonisi gelişiyor. Pnömoninin en olası yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sol üst lobun lingular segmentleri · B) Sağ orta lobun medial segmenti · C) Sağ alt lobun superior segmenti ya da sağ üst lobun posterior segmenti · D) Sol alt lobun anteromedial bazal segmenti · E) Sağ üst lobun anterior segmenti

Doğru: C. Aspirasyonun hangi segmente gideceğini kişinin pozisyonu belirler. Sırtüstü yatanda bronşları arkaya, yani aşağıya bakan segmentler sağ alt lobun superior segmenti (VI) ve sağ üst lobun posterior segmentidir (II). Sağ ana bronş daha geniş ve dik olduğu için madde çoğunlukla sağa gider.

A ve B öne bakan segmentlerdir; sırtüstü yatan birinde yukarıda kalırlar. D sol tarafta ve ayakta duranda bazaldedir. E sağ üst lobun öne bakan segmentidir; sırtüstü pozisyonda en yüksekteki segmentlerden biridir. Ayakta ya da oturur pozisyonda aspirasyon olsaydı en olası yer sağ alt lobun bazal (özellikle posterior bazal) segmentleri olurdu.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 3 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Bronkopulmoner segment ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Venleri segmentin merkezinde, bronşa eşlik ederek seyreder · B) Lobun en büyük alt birimidir · C) Piramit şeklindedir; apeksi akciğer kökünde, tabanı plevral yüzeydedir · D) Kendi segment bronşu ve arteri vardır · E) Cerrahi olarak çıkarılabilir

Doğru (yanlış ifade): A. Segmentin merkezinde bronş ve ona eşlik eden arter vardır. Pulmoner venler segmentler arasındaki bağ dokusu bölmelerinde (intersegmental) ilerler ve her biri iki komşu segmentin kanını toplar. Sunumun ifadesiyle venler "arter ve bronşlardan bağımsız" hilusa ilerler.

B, C, D ve E sunumun segment tanımıdır. Segmentin cerrahi olarak çıkarılabilmesi, kendi hava yolu ve arteri olmasına ve komşularından bağ dokusuyla ayrılmasına dayanır; cerrah intersegmental venleri rehber olarak kullanır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sol akciğerde birleşik olarak sayılan segment çiftleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Apikal + anterior ve lateral bazal + posterior bazal · B) Apikal + posterior (apicoposterius) ve medial bazal + anterior bazal (anteromediale) · C) Superior lingular + inferior lingular ve superior + posterior bazal · D) Anterior + superior lingular ve lateral bazal + anterior bazal · E) Sol akciğerde birleşik segment yoktur

Doğru: B. Sol üst lobda apikal ve posterior segmentlerin bronşları ortak bir gövdeden çıkar (segmentum apicoposterius, I+II). Sol alt lobda medial bazal segment kalbin yer kaplaması nedeniyle ayrı gelişmez ve anterior bazalle birleşir (segmentum basale anteromediale, VII+VIII).

A, C ve D yanlış eşleştirmelerdir: lingular segmentler (IV ve V) ayrı sayılır; lateral ve posterior bazal segmentler (IX ve X) her iki akciğerde ayrıdır. E yanlıştır, çünkü sunum soldaki iki birleşik segmenti açıkça gösterir (sol 5-5 düzeni bu birleşik segmentlerle tamamlanır).

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sol akciğer hilusunda en üstte bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sol ana bronş · B) V. pulmonalis superior · C) V. pulmonalis inferior · D) Eparteriyel bronş · E) A. pulmonalis sinistra

Doğru: E. Sol a. pulmonalis sol ana bronşun üzerinden aşarak hilusa girer ve sol hilusta en üstte yer alır. (Göğüs grafisinde sol hilusun sağdakinden biraz yüksekte görülmesinin anatomik nedeni de budur; Bölüm 8.)

A yanlış: sol ana bronş arterin altında ve arkasındadır. B yanlış: üst pulmoner ven hilusun en önündedir. C yanlış: alt pulmoner ven en alttadır, lig. pulmonale'nin tepesinde. D yanlış: eparteriyel bronş sağ akciğere özgüdür; sağ üst lob bronşudur ve sağ hilusta en üstte bulunur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDA VURGULANAN)

Düz kasın bulunmadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakeanın arka duvarı · B) Bronchiolus terminalis · C) Bronchiolus respiratorius · D) Ductus alveolaris · E) Alveol duvarı

Doğru: E. Sunumun "!!!" ile vurguladığı gibi düz kas lifleri alveollere kadar uzanır, ama alveol duvarında yoktur. Alveol duvarı yalnızca pnömositlerden, ince bir bazal membrandan, kapillerlerden ve az miktarda elastik ve kollajen liften oluşur.

A yanlış: trakeanın arka duvarında m. trachealis vardır. B ve C yanlış: bronşiollerde kıkırdak olmadığı için düz kas duvarın en belirgin bileşenidir; astımdaki bronkospazmın asıl yeri burasıdır. D yanlış: alveol kanallarında alveol ağızlarının çevresinde küçük düz kas düğümleri bulunur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 7 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Duvarında kıkırdak ve bez bulunmayan ilk hava yolu basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bronchus principalis · B) Bronchus lobaris · C) Bronchiolus · D) Bronchus segmentalis · E) Trachea

Doğru: C. Hava yolunun çapı yaklaşık 1 mm'nin altına indiğinde kıkırdak ve submukozal bezler kaybolur. Bu noktadan sonraki hava yolları bronşioldür. Bronşiolleri açık tutan şey kıkırdak değil, çevredeki alveol duvarlarının onları her yönden çekmesidir.

A, B, D ve E kıkırdak içerir: trakea ve ana bronşlarda D biçimli halkalar, lob ve segment bronşlarında düzensiz plaklar bulunur. Sunumun "çapları 1 mm'e kadar olan tüm bronşiollerde kıkırdak bulunur" cümlesi, kıkırdağın 1 mm çapa kadar sürdüğü anlamında okunmalıdır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 8 · İLİŞKİLİ ÇIKMIŞ SORU · 2025-2026 (S45), 2024 (S25) · KİTAP 3

Primer hasarın asinüslerde gözlendiği obstrüktif akciğer hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amfizem · B) Silikozis · C) Kronik bronşit · D) Astım · E) Bronşiektazi

Doğru: A. Pulmoner asinüs terminal bronşiolün distalindeki gaz değişim birimidir (solunum bronşiolleri, alveol kanalları, keseler ve alveoller). Amfizem terminal bronşiollerin distalindeki hava boşluklarının kalıcı genişlemesi ve duvarlarının yıkımıdır; yani tanımı gereği asinüsün hastalığıdır. Amfizemin tipleri de asinüsün hangi kısmının tutulduğuna göre adlandırılır (sentriasiner, panasiner, paraseptal).

B yanlış: silikozis restriktif bir pnömokonyozdur, fibrotik nodüllerle seyreder. C yanlış: kronik bronşitin primer hasarı büyük hava yollarının mukus bezlerinde ve küçük hava yollarındadır (Reid indeksi). D yanlış: astımın hasarı iletici hava yollarının duvarındadır (bronşlar ve bronşioller). E yanlış: bronşektazi orta büyüklükteki bronşların kalıcı genişlemesidir.

2025-2026 Soru 45; 2024 Soru 25 (Obstrüktif akciğer hastalıklarının patolojisi)

SORU 9 · İLİŞKİLİ ÇIKMIŞ SORU · 2025-2026 (S49), 2024 (S24) · KİTAP 3

Bronşiektazi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bronş duvarı harabiyeti, ardından duvarda zayıflama ve dilatasyon gelişir · B) Yabancı cisim ve tümöre bağlı tıkanıklıkta bronşiektazi kesin sınırlı tek bir segmenttedir · C) Dilate bronşlarda değişen düzeylerde inflamasyon, ülserasyon, skuamöz metaplazi vardır · D) Sıklıkla üst loblarda görülür · E) Bal peteği akciğer gelişebilir

Doğru (yanlış ifade): D. Bronşektazi en sık alt lobları tutar. Segment anatomisi bunu açıklar: alt lob segmentlerinin bronşları aşağıya bakar, sekresyonlar yerçekimine karşı yukarı taşınmak zorundadır ve bu bölgelerin temizlenmesi en zordur. Biriken sekresyon enfeksiyonu, enfeksiyon duvar hasarını, duvar hasarı daha fazla birikimi besler.

A doğru: enfeksiyon ve inflamasyon duvarın kas ve elastik dokusunu yıkar, zayıflayan duvar genişler. B doğru: tek bir segment bronşunun tıkanması yalnızca o segmentte, sınırları belirli bir bronşektaziye yol açar; segmentin bağımsız bir birim olmasının sonucudur. C doğru: genişlemiş bronşlarda kronik iltihap, ülser ve skuamöz metaplazi görülür. E doğru: ileri olgularda fibrozis ve kistik boşluklar bal peteği görünümü oluşturur.

2025-2026 Soru 49; 2024 Soru 24 (Obstrüktif akciğer hastalıklarının patolojisi)

Akciğerin Damarları, Lenfatikleri, Sinirleri ve Solunumun Kontrolü

Akciğer, vücudun iki ayrı dolaşımdan kan alan birkaç organından biridir: biri bütün kalp debisini gaz değişimi için getirir, diğeri akciğerin kendi dokusunu besler. Bu bölüm bu iki dolaşımı, akciğerin lenf yollarını, hava yolunu daraltıp genişleten otonom sinirleri ve astım ilaçlarının bu sinirlerin hangi noktasına etki ettiğini, en sonunda da solunumu kendiliğinden sürdüren kontrol sistemini anlatır.

6.1. İki dolaşım: fonksiyonel ve besleyici

Sunum akciğerin damarlarını iki grupta toplar. **Fonksiyonel damarlar** her yanda **bir pulmoner arter ve iki pulmoner vendir**: sağ ventrikülden gelen oksijeni az kanı alveollere getirir, oksijenlenmiş kanı sol atriyuma götürürler. **Besleyici damarlar** ise **bronşiyal arterlerdir**: aortadan gelen oksijenli kanla bronşların, damarların ve destek dokusunun kendisini beslerler. İki dolaşım her açıdan farklıdır (Tablo 6.1).

	Pulmoner (fonksiyonel) dolaşım	Bronşiyal (besleyici) dolaşım
Kaynak	Sağ ventrikül → truncus pulmonalis	Aorta thoracica (ve interkostal arterler)
Akım	Kalp debisinin tamamı (dinlenimde ~5 L/dk)	Kalp debisinin yaklaşık %1-2'si
Basınç	Düşük: ~25/10 mmHg (ortalama ~15)	Sistemik: ~120/80 mmHg
Taşıdığı kan	Oksijeni az (venöz) kan	Oksijenli (arteriyel) kan
Görevi	Gaz değişimi	Bronş ağacını (solunum bronşiollerine kadar), damar duvarlarını, kökteki yapıları, lenf düğümlerini ve visseral plevrayı beslemek
Hipoksiye yanıtı	Daralır (hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon)	Genişler (sistemik arterler gibi)

Tablo 6.1 — Akciğerin iki dolaşımı.

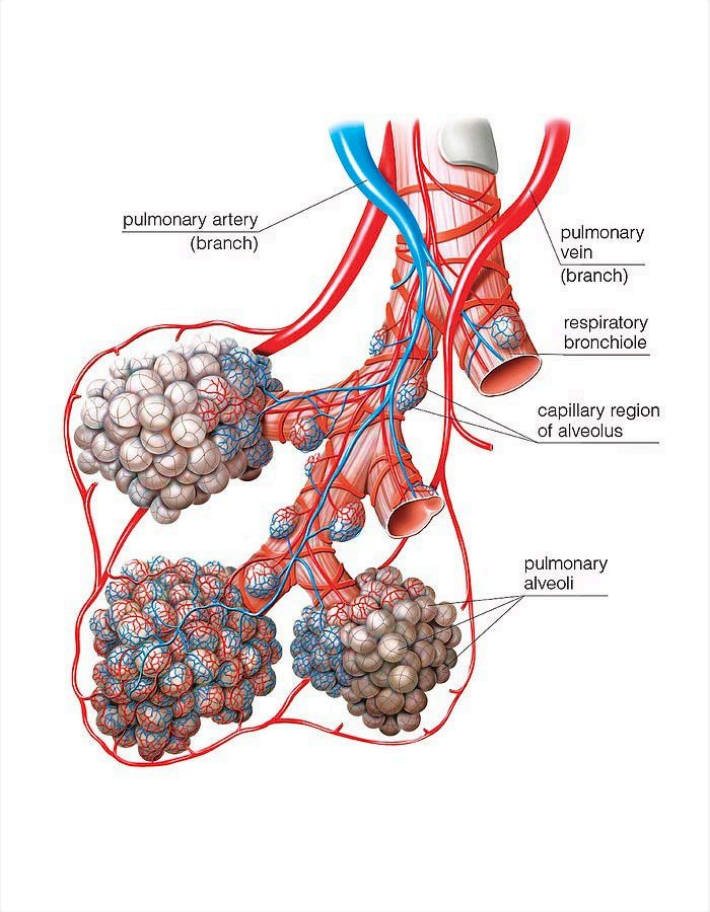
6.2. Pulmoner arterler

Truncus pulmonalis sağ ventrikülün çıkış kısmından (conus arteriosus) başlar. Yaklaşık 5 cm uzunluğunda ve 3 cm çapındadır. Önce aorta ascendens'in önünde, sonra solunda yukarı ve geriye doğru çıkar. Perikardın içindedir ve aorta ile ortak bir seröz kılıf paylaşır. Arcus aortae'nın içbükeyliğinin altında, angulus sterni düzleminin hemen

altında (yaklaşık T5) ve orta hattın solunda ikiye ayrılır. Ayrılma yerini arcus aortae'nın alt yüzüne **lig. arteriosum** bağlar. Bu bağ, fetal dönemde pulmoner arterden aortaya kan geçiren ductus arteriosus'un kalıntısıdır. Sol n. laryngeus recurrens arcus aortae'nın altında, bu bağın hemen lateralinde kanca yaparak yukarı döner (Bölüm 7.3).

- **A. pulmonalis dextra**: **daha uzundur** (sunumdaki not). Ayrılma yeri orta hattın solunda olduğu için sağ arter orta hattı geçmek zorundadır. Arcus aortae'nın altından, aorta ascendens'in ve VCS'nin arkasından, sağ ana bronşun önünden yatay olarak sağa ilerler. Hilusa girmeden önce üst loba giden ilk dalını verir.
- **A. pulmonalis sinistra**: daha kısadır. Aorta descendens'in ve sol ana bronşun önünden geçer ve bronşun üzerinden aşarak hilusa girer. Bu yüzden sol hilusta en üstteki yapıdır (Bölüm 5.2).

Sunumun iki yıldızla vurguladığı cümle intrapulmoner dallanmayı anlatır: **her arter ana bronşun arka-yanına iner, lob ve segment dallarına ayrılır; bronşla aynı anda dallanır ve paralel doğrultuda seyreder**. Bronş ve ona eşlik eden arter, akciğerin derinliklerine kadar bir "bronkovasküler demet" olarak birlikte ilerler. Sağlıklı akciğerde bir bronş ile eşlik eden arterin çapı birbirine yakındır. Bilgisayarlı tomografide bronşun eşlik eden arterden belirgin genişlemesi ("taşlı yüzük" görünümü) bronşektazinin tanı ölçütüdür (Kitap 3). Pulmoner arterin dallanma noktaları emboliler için tuzaktır: truncus pulmonalis'in ikiye ayrıldığı yere oturan büyük bir pıhtı (eyer embolisi) iki akciğerin dolaşımını birden keser. Pulmoner hipertansiyonda pulmoner arter ve dalları genişler (Kitap 5).



Şekil 6.1 — Bir solunum bronşiolü (respiratory bronchiole) ve alveolleri çevresinde damarlar. Mavi pulmoner arter dalı (pulmonary artery branch) bronşiole eşlik ederek alveollerin kapiller ağına dağılır; kalın kırmızı pulmoner ven dalı (pulmonary vein branch) oksijenlenmiş kanı toplar. Bronşiolün duvarını saran ince kırmızı damarlar bronşiyal arter dallarıdır (sunumda turuncu "Bronşiyal arter" etiketiyle gösterilir). Slayt 64

6.3. Pulmoner venler

Her akciğerden iki pulmoner ven (superior ve inferior) çıkar ve dört ven sol atriyuma açılır. Sağ üst pulmoner ven üst ve orta lobun, sol üst pulmoner ven lingula dahil üst lobun kanını toplar. Alt venler alt lobları drene eder. Varyasyonlar sıktır: sağ orta lobun ayrı bir veni olabilir, iki sol ven atriyuma açılmadan önce ortak bir gövdede birleşebilir.

Sunumun üç cümlesi venlerin akciğer içindeki düzenini özetler:

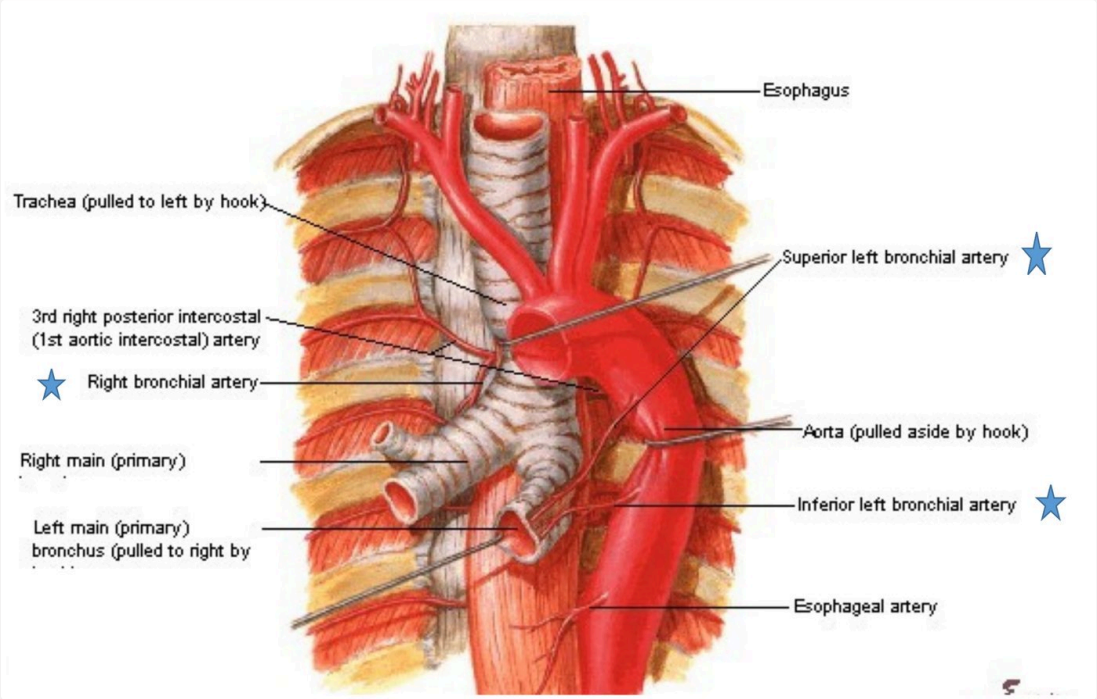
- **Pulmoner venler arter ve bronşlardan bağımsız hilusa doğru ilerler.** Arterler bronşlara eşlik ederek segmentin merkezinde ilerlerken venler kapillerlerden başlayıp segmentler ve lobüller arasındaki bağ dokusu bölmelerinde ilerler ve iki komşu birimin kanını toplar (Bölüm 5.6).
- **Visseral plevradan çıkan venler de pulmoner venlere drene olur.**
- **Parietal plevradan çıkan venler ise sistemik venlere drene olur.** Bu fark, iki plevra yaprağının farklı sistemlere ait olduğunun bir başka göstergesidir (Tablo 4.1).

Hilusta venler en önde ve en aşağıdadır. Alt pulmoner ven lig. pulmonale'nin üst ucundadır ve lobektomide cerrah bu bağı keserek alt vene ulaşır. Pulmoner venlerin sol atriyuma açıldığı yerde duvarlarında birkaç santimetre boyunca kalp kası uzanır. Bu kas kılıflarından kaynaklanan elektriksel uyarılar atriyal fibrilasyonun en sık başlangıç noktasıdır; kateter ablasyonunda bu venler atriyumdan elektriksel olarak yalıtılır.

6.4. Bronşiyal arterler ve venler

Sunuma göre **bronşiyal arterler (besleyici)** radix pulmonis'teki yapıları, akciğerin destek dokusunu ve visseral plevrayı besler. Özellikleri:

- **Genellikle sağda bir, solda iki tanedir.**
- **Sol bronşiyal arterler (üst ve alt) aorta thoracica'dan çıkar** (sunumda kırmızıyla vurgulanmıştır).
- **Sağ bronşiyal arter** bir interkostal arterden (çoğu zaman aortadan çıkan ilk posterior interkostal arter olan sağ 3. posterior interkostal arterle ortak bir gövdeden), doğrudan aortadan ya da sol üst bronşiyal arterden çıkabilir.
- **Bronşiyal arterler ana bronşun arkasına geçerek solunum bronşiollerine kadar bütün bronş yapılarını besler** (sunumda sarıyla vurgulanmıştır).
- **Parietal plevra ise göğüs duvarını besleyen damarlarla beslenir.**
- **Bronşiyal venler v. azygos ve v. hemiazygos'a drene olur** (sağdakiler v. azygos'a, soldakiler v. hemiazygos accessoria ya da v. intercostalis superior sinistra yoluyla).



Şekil 6.2 — Bronşiyal arterler, önden (trakea sola, aorta sağa çekilmiş). Yıldızlar sunumda işaretlenen üç arteri gösterir: aortanın arka-sağından çıkan 3. sağ posterior interkostal arterle (1st aortic intercostal artery) ilişkili sağ bronşiyal arter (right bronchial artery) ve aortadan çıkan sol üst ve sol alt bronşiyal arterler (superior ve inferior left bronchial artery). Ayrıca özofagus dalları (esophageal artery) görülür. Slayt 65 · Netter

İki dolaşım nerede buluşur? Bronşiyal arterlerin dağıldığı en uç nokta solunum bronşiolleridir. Burada bronşiyal kapillerler pulmoner kapillerler ve venlerle anastomoz yapar. Bronşiyal dolaşımın venöz kanının yalnızca bir kısmı (kökteki ve büyük bronşlardaki kısım) bronşiyal venlerle azygos sistemine döner. Geri kalanı, yani küçük hava yollarını besleyip oksijenini bırakmış kan, doğrudan **pulmoner venlere** boşalır. Bunun bir fizyolojik sonucu vardır: oksijenlenmiş kanın sol atriyuma dönen kısmına bir miktar oksijeni az kan karışır. Kalbin kendi küçük venlerinin (Thebesius venleri) sol boşluklara açılmasıyla birlikte bu "anatomik şant" kalp debisinin yaklaşık %2'sidir. Sağlıklı bir insanda bile arteriyel PO_2'nin alveol PO_2'sinden birkaç milimetre cıva düşük olmasının (normal alveol-arter farkı) bir nedeni budur.

Klinik bağlantılar.

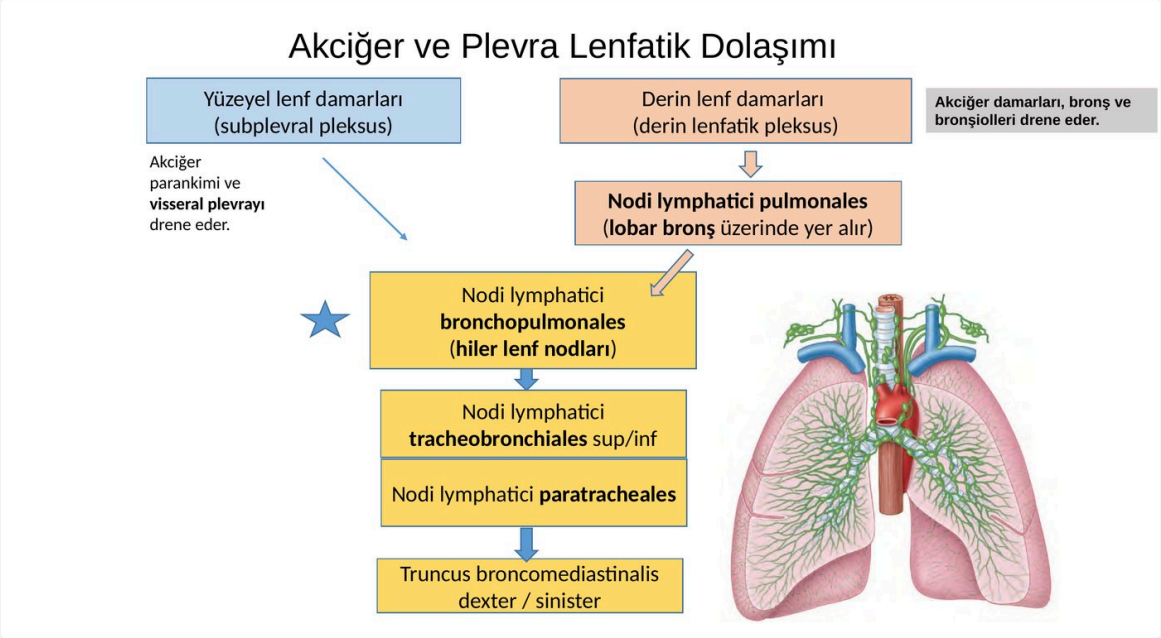
- **Masif hemoptizi**: büyük kanamaların çoğu (yaklaşık %90) pulmoner arterlerden değil, sistemik basınçtaki bronşiyal arterlerden kaynaklanır. Kronik iltihapta (bronşektazi, tüberküloz, kistik fibrozis, aspergilloma) bronşiyal arterler genişler ve kıvrımlanır. Tedavide kanayan arter anjiyografiyle bulunup tıkanır (bronşiyal arter embolizasyonu). Bronşiyal arter bir interkostal arterle ortak gövdeden çıkıyorsa omuriliği besleyen spinal dallar (Bölüm 3.5) aynı gövdeden çıkabilir. Embolizasyonun en korkulan komplikasyonu bu dalların tıkanmasıyla gelişen omurilik iskemisidir.

- **Pulmoner emboli ve infarkt**: akciğerin iki kaynaktan kan alması, pulmoner arter bir pıhtıyla tıkandığında dokunun çoğu zaman ölmemesini sağlar. Pulmoner embolilerin yalnızca küçük bir kısmında (yaklaşık %10-15) infarkt gelişir ve bu genellikle bronşiyal dolaşımın da yetersiz kaldığı durumlarda (sol kalp yetersizliği, şok) olur. Gelişen infarkt kanlı, kırmızıdır, çünkü bronşiyal arterlerden gelen kan ölü dokuya akmaya devam eder. Patoloji sınavında kırmızı (hemorajik) infarktın görüldüğü organ olarak akciğer bu yüzden sorulmuştur *(2019 S56: kırmızı infarkt çift dolaşımlı organlarda, örneğin akciğerde görülür)*.
- **Akciğer nakli**: nakilde bronşiyal arterler genellikle yeniden bağlanmaz. Yeni akciğerin bronşları yalnızca pulmoner dolaşımdan gelen düşük oksijenli kanla beslenir ve bronş anastomozunun iyileşmesi bu yüzden zordur.

6.5. Akciğer ve plevranın lenf drenajı

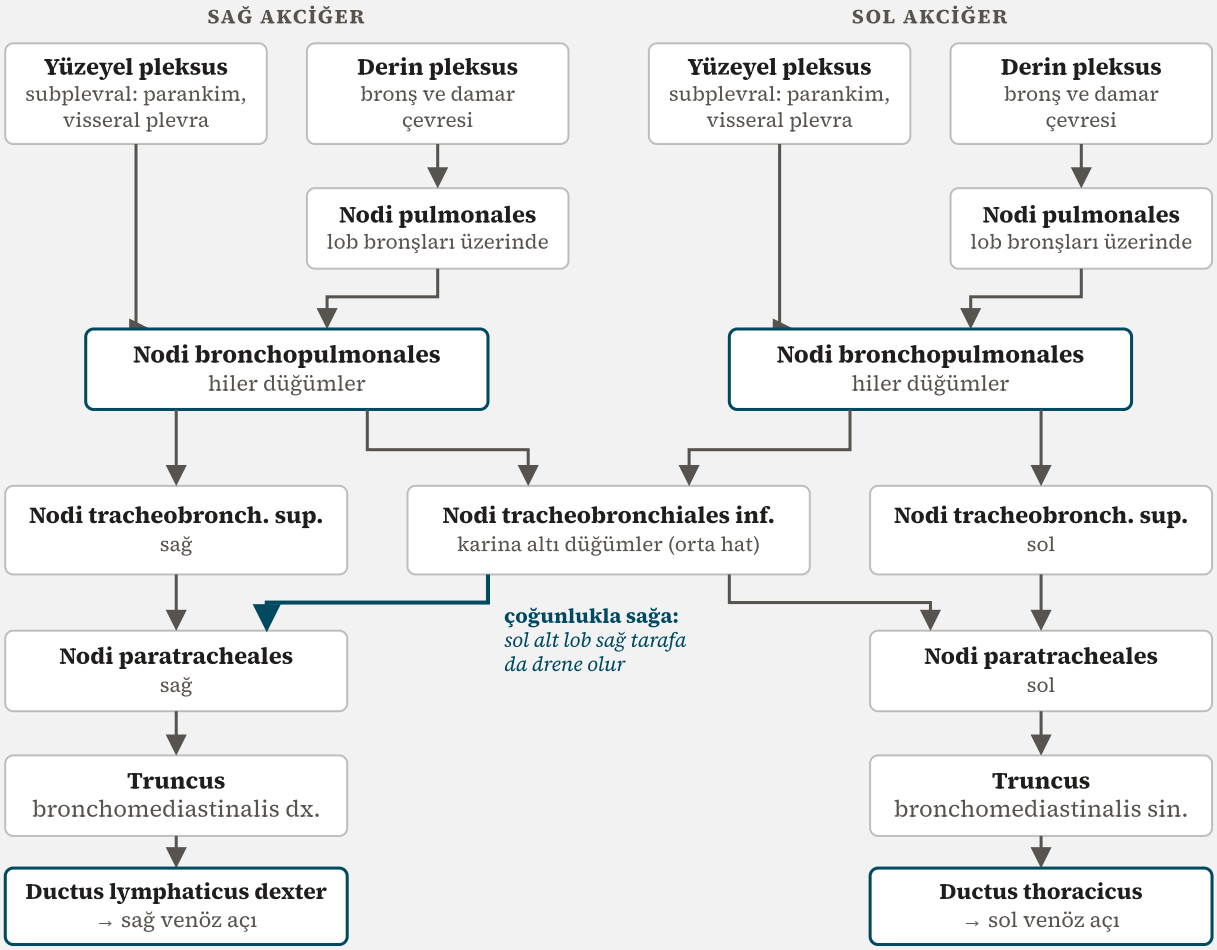
Sunum akciğerin lenf drenajını hocanın kendi hazırladığı bir akış şemasıyla verir (Şekil 6.3). İki lenf ağı vardır:

- **Yüzeyel (subplevral) lenf pleksusu**: visseral plevranın altındadır. **Akciğer parankimini ve visseral plevrayı** drene eder. Lenf damarları akciğerin yüzeyinden hilusa doğru ilerler ve doğrudan bronkopulmoner düğümlere ulaşır.
- **Derin lenf pleksusu**: bronşların submukozasında ve bronş ile damarların çevresindeki bağ dokusundadır. **Akciğer damarlarını, bronşları ve bronşiolleri** drene eder. Lob bronşlarının çevresindeki **nodi lymphatici pulmonales**'e (intrapulmoner düğümler) uğrar.



Şekil 6.3 — Sunumdaki akış şeması: yüzeyel ve derin pleksus → nodi lymphatici pulmonales → nodi lymphatici bronchopulmonales (hiler lenf nodları; yıldızla vurgulanmıştır) → nodi lymphatici tracheobronchiales superiores ve inferiores → nodi lymphatici paratracheales → truncus bronchomediastinalis dexter ve sinister. Sağda akciğer ve hilustaki lenf düğümleri (yeşil). Slayt 66

İki ağın lenfi hilusta **nodi bronchopulmonales**'de (hiler düğümler) buluşur. Buradan sırasıyla **nodi tracheobronchiales superiores** (trakea ile ana bronşun yaptığı açıda) ve **inferiores** (karina altı), **nodi paratracheales** ve **truncus bronchomediastinalis**'e geçer. Sağ gövde ductus lymphaticus dexter'e, sol gövde ductus thoracicus'a ya da doğrudan boyun kökündeki venöz açıya (v. jugularis interna ile v. subclavia'nın birleştiği yer) açılır.



Şekil 6.4 — Akciğerin lenf drenajı, iki akciğer birlikte. Karina altı düğümlere gelen lenf çoğunlukla sağ paratrakeal düğümlere geçer. Bu yüzden sol alt lobun lenfi kısmen sağ tarafa drene olur ve sol alt lob tümörleri karşı taraf mediastinal düğümlere yayılabilir.

Akciğerin lenf sisteminin üç önemli özelliği vardır. (1) **Alveollerin lenfatiği yoktur.** Lenf kapillerleri terminal bronşioller düzeyinde ve lobülleri ayıran septumlarda başlar. Alveol duvarında biriken fazla sıvı interstisyum boyunca bu lenfatiklere ulaşmak zorundadır. Kalp yetersizliğinde önce interstisyel ödem (septumların kalınlaşması, Kerley çizgileri), lenfatiklerin kapasitesi aşılınca alveoler ödem gelişmesi bu yüzdendir. (2) **Sol alt lobdan sağa geçiş** vardır (Şekil 6.4). (3) Solunan karbon parçacıkları makrofajlarla lenf düğümlerine taşınır. Hiler ve mediastinal düğümler yetişkinde bu yüzden siyahtır (antrakoz).

Plevranın lenfi (slayt 67) iki yaprağın farklı kökenini bir kez daha yansıtır. **Parietal plevranın lenfi göğüs duvarının lenf düğümlerine** (interkostal, parasternal, mediastinal ve frenik düğümler) drene olur. **Servikal parietal plevranın** drenajında bazı lenf damarları **aksiller lenf düğümlerine** gider. **Visseral plevranın lenfi** ise yüzeyel lenf damarlarıyla subplevral pleksusa, oradan hiler düğümlere drene olur.

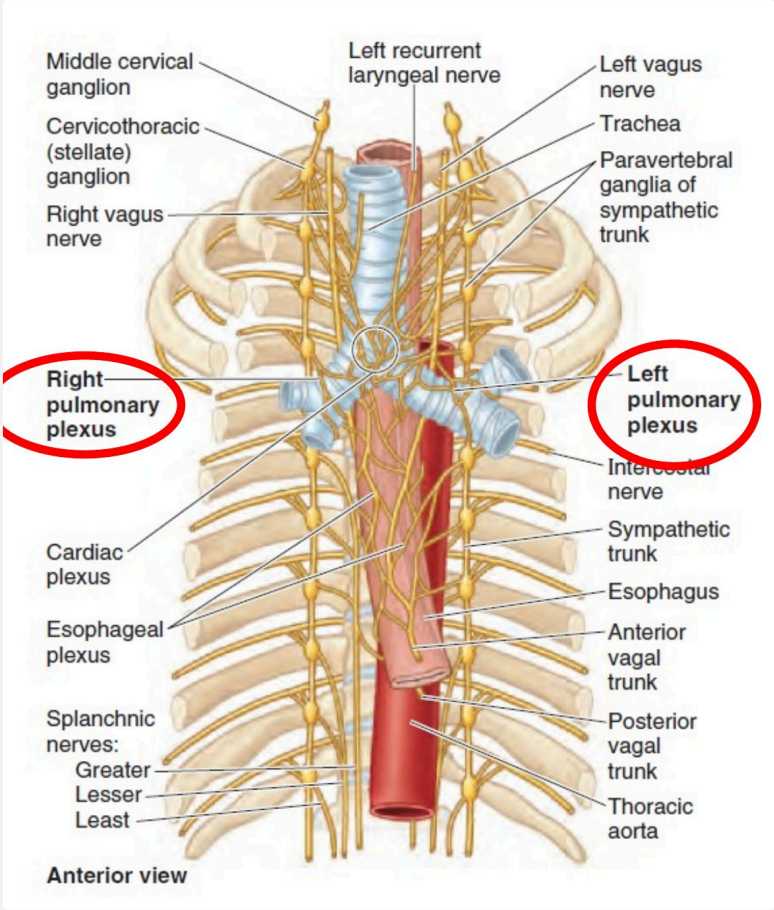
Lenf düğümü istasyonları. Akciğer kanserinin evrelemesinde göğüs içi lenf düğümleri numaralı istasyonlarla adlandırılır (Tablo 6.2). Evre, tümörün hangi istasyona ulaştığına göre belirlenir: aynı taraftaki akciğer içi ve hiler düğümler (10-14) N1, aynı taraftaki mediastinal ve karina altı düğümler (2-9) N2, karşı taraf mediastinal ya da hiler düğümler ve supraklaviküler düğümler N3 sayılır. Sunumdaki anatomik zincir bu istasyonların ardışık dizilişinin ta kendisidir.

İstasyon	Anatomik karşılığı
1	Alt servikal, supraklaviküler ve suprasternal düğümler
2R / 2L, 4R / 4L	Üst ve alt paratrakeal düğümler (nodi paratracheales)
3a / 3p	Prevasküler (büyük damarların önü) / retrotrakeal düğümler
5 ve 6	Subaortik (aortopulmoner pencere) ve paraaortik düğümler
7	Karina altı düğümler (nodi tracheobronchiales inferiores)
8 ve 9	Paraözofageal düğümler; lig. pulmonale düğümleri
10	Hiler düğümler (nodi bronchopulmonales)
11-14	İnterlober, lober, segmenter ve subsegmenter düğümler (nodi pulmonales)

Tablo 6.2 — Akciğer kanseri evrelemesinde kullanılan göğüs içi lenf düğümü istasyonları (IASLC haritası, özet).

6.6. Akciğer ve visseral plevranın sinirleri

Sunuma göre akciğerin ve visseral plevranın sinirleri, akciğer kökünün önünde ve arkasında yer alan **ön ve arka plexus pulmonalis**'ten gelir (Şekil 6.5). **Parasempatik lifler n. vagus'tan, sempatik lifler truncus sympathicus'tan (T2-T4) gelir.** Pleksus yukarıda kalp pleksusuyla, aşağıda özofagus pleksusuyla devamlıdır.



Şekil 6.5 — Göğsün otonom sinirleri, önden. Kırmızı daireler sağ ve sol pulmoner pleksusu (right ve left pulmonary plexus) gösterir. Sağ ve sol vagus (right ve left vagus nerve) trakeanın iki yanında inerek akciğer köklerinin arkasından geçer ve aşağıda özofagus pleksusunu (esophageal plexus), ardından ön ve arka vagal gövdeleri oluşturur. İki yanda sempatik gövdenin paravertebral gangliyonları (paravertebral ganglia of sympathetic trunk) ve splanknik sinirler (greater, lesser, least) görülür. Slayt 69

Eferent (motor ve salgı) etkiler. Sunum iki sistemin etkilerini üç hedefte karşılaştırır:

Hedef	Parasempatik (n. vagus)	Sempatik (truncus sympathicus, T2-T4)
Bronş ağacının düz kası	Motor: **bronkokonstriktör**	İnhibitör: **bronkodilatatör**
Pulmoner damarlar	İnhibitör: **vazodilatatör**	Motor: **vazokonstriktör**
Bezler	**Sekretomotor** (salgıyı artırır)	İnhibitör

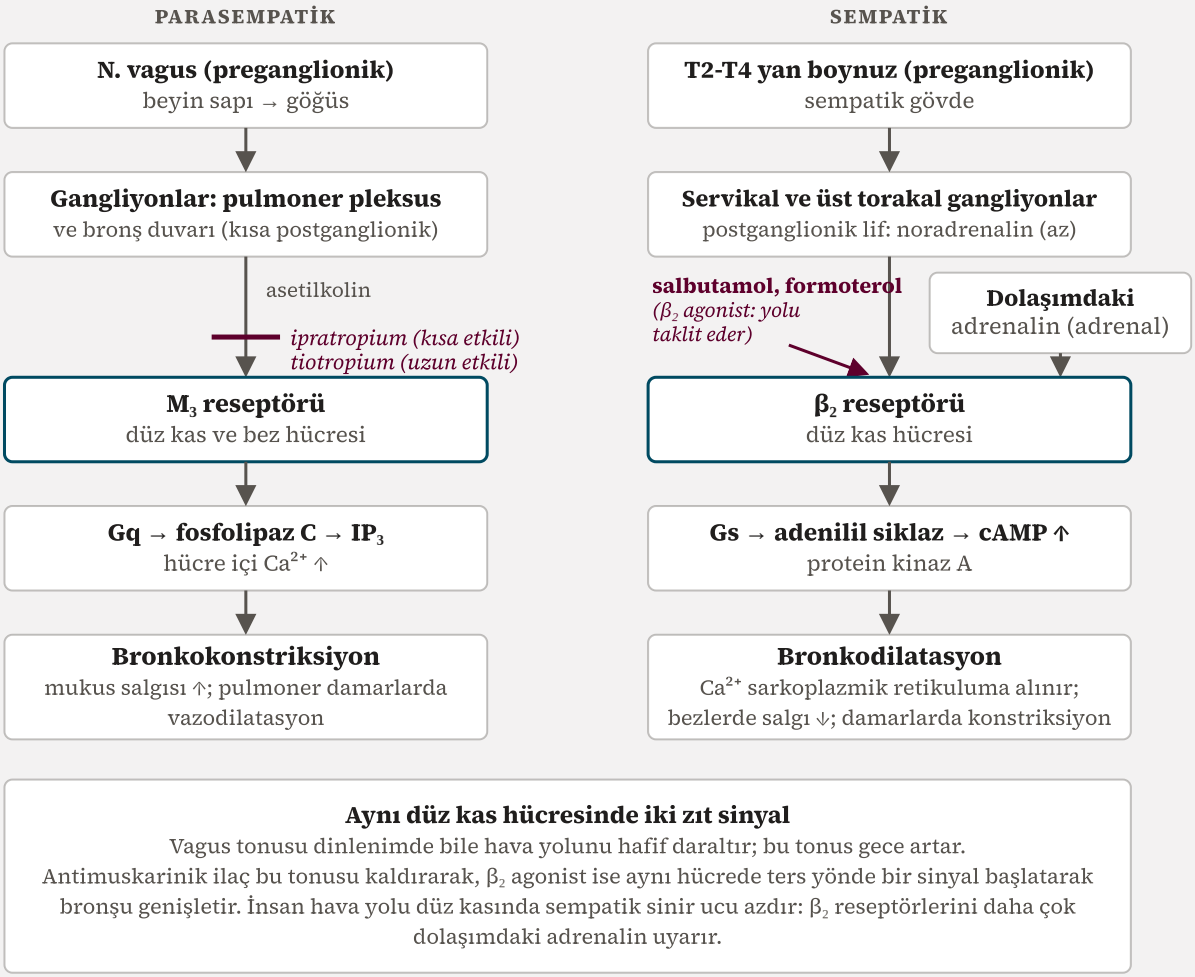
Tablo 6.3 — Akciğerin otonom innervasyonunun etkileri (slayt 68). Sunumda sempatik etkiler sarıyla vurgulanmıştır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: HER DOKUDA AYNI DEĞİL

Tablodaki dikkat edilmesi gereken nokta, aynı sinir sisteminin bronşta ve damarda *zıt* etki yapmasıdır: parasempatik sistem bronşu daraltır ama pulmoner damarı genişletir; sempatik sistem bronşu genişletir ama pulmoner damarı daraltır. Sınavda "parasempatik lifler pulmoner damarlarda vazokonstriksiyon yapar" ya da "sempatik lifler bezlerde salgıyı artırır" gibi yer değiştirilmiş ifadeler çeldirici olarak kullanılabilir.

İlaçlar sinirin hangi noktasına etki eder? Sunum bu tabloyu iki astım ilacı grubuna bağlar: **β_2 mimetikler (salbutamol, formoterol)** ve **antikolinerjikler (ipratropium)**. Şekil 6.6 iki yolu ve ilaçların etki noktalarını adım adım gösterir:

1. **Parasempatik yol**: vagusun preganglionik lifleri bronş duvarındaki gangliyonlarda sinaps yapar. Kısa postganglionik lifler **asetilkolin** salar. Asetilkolin düz kas hücresinin **M_3 reseptörüne** bağlanır. M_3 bir Gq proteinine bağlıdır: fosfolipaz C etkinleşir, IP_3 oluşur, hücre içi kalsiyum artar ve düz kas kasılır. Aynı reseptör bezlerde salgıyı artırır. Antimuskarinik ilaçlar (kısa etkili ipratropium, uzun etkili tiotropium) M_3 reseptörünü bloke ederek bu zinciri reseptör düzeyinde keser *(2025-2026 S33: bronkodilatörlerin inhibe ettiği reseptör M_3; 2025-2026 S27: salbutamole yanıt vermeyen ağır atakta eklenen M_3 blokeri ipratropium bromür)*.
2. **Sempatik yol**: düz kas hücresindeki **β_2 reseptörü** bir Gs proteinine bağlıdır: adenilil siklaz etkinleşir, cAMP artar, protein kinaz A etkinleşir. Sonuçta miyozin hafif zincir kinazı baskılanır ve sitoplazmadaki kalsiyum sarkoplazmik retikuluma geri alınır ya da hücre dışına atılır: düz kas gevşer *(2025-2026 S31: β_2 agonistlerin bronş düz kasında yaptığı etki, cevap: sarkoplazmik retikuluma kalsiyum geçişinin artması)*. β_2 agonistler (kısa etkili salbutamol, uzun etkili formoterol) bu yolu taklit eder.



Şekil 6.6 — Hava yolu düz kasının otonom innervasyonu ve bronkodilatör ilaçların etki noktaları. Magenta çubuk antimuskarinik ilaçların asetilkolinin M_3 reseptörüne bağlanmasını engellediği noktayı, magenta ok β_2 agonistlerin β_2 reseptörünü uyardığı noktayı gösterir. Farmakolojik ayrıntılar Kitap 4'tedir.

Bu iki yolun ağırlığı insan akciğerinde eşit değildir. Hava yolunun dinlenim tonusunu belirleyen asıl sinir vagustur: sağlıklı insanda bile vagus bronşları hafifçe daraltır ve bu tonus gece artar. Sempatik sinir uçları ise hava yolu düz kasına pek ulaşmaz. Düz kastaki β_2 reseptörlerini daha çok böbrek üstü bezinden salınan dolaşımdaki adrenalin uyarır. Bu yüzden β_2 agonist ilaç, sinirlerin zaten taşıdığı bir mesajı güçlendirmekten çok, dolaşımdaki adrenalinin etkisini taklit eder. Ayrıca adrenerjik ve kolinerjik olmayan bir inhibitör sistem (nitrik oksit ve vazoaktif intestinal peptit ile çalışan lifler) de bronş gevşemesine katkıda bulunur.

Visseral afferent lifler. Sunuma göre pulmoner pleksusların visseral afferent lifleri ya **refleksif** ya da **nosiseptif**tir:

- **Refleksif visseral afferentler**: hücre gövdeleri **n. vagus'un duyusal gangliyonunda** (ganglion inferius) bulunur ve parasempatik liflere eşlik eder. Bilinçli bir duyu yaratmadan solunumu düzenleyen refleksleri taşırlar. Sunumun saydığı dağılım

yerleri: (1) **bronş mukozası**: öksürük refleksi (hızlı uyum gösteren irritan reseptörler; karina ve büyük bronşlar en duyarlıdır); (2) **bronş kasları**: gerilme duyusu; (3) **alveoller arası bağ dokusu**: **Hering-Breuer refleksi**, yani akciğer belli bir hacmin üzerinde şiştiğinde inspirasyonun durdurulması (erişkinde ancak büyük tidal volümlerde, bebekte normal solunumda da etkindir); (4) **pulmoner arterlerde presör (basınç) reseptörleri, pulmoner venlerde kemoreseptörler**: kan basıncı ve kan gazlarına duyarlıdır. Bunlara alveol duvarındaki jukstakapiller (J) reseptörler de eklenebilir. Bu reseptörler interstisyel ödemle uyarılır ve kalp yetersizliğindeki hızlı-yüzeyel solunuma ve nefes darlığı duygusuna katkıda bulunur.

- **Nosiseptif afferentler**: kimyasal tahriş, iskemi ya da aşırı gerilme gibi zararlı uyaranlara yanıt olarak oluşan ağrı duyularını iletir. Sunuma göre **visseral plevradan ve bronşlardan gelen nosiseptif lifler sempatik liflere eşlik ederek** truncus sympathicus üzerinden üst torakal spinal sinirlerin duyusal gangliyonlarına (arka kök gangliyonları) ulaşır. **Trakeadan gelenler ise parasempatik liflere eşlik ederek** n. vagus'un duyusal gangliyonuna gider. Visseral plevra dokunma ve kesmeye duyarsızdır; bu lifler ancak yoğun gerilme ya da kimyasal tahrişte, yeri iyi belirlenemeyen künt bir duyu oluşturur.

Parietal plevranın sinirleri (slayt 71) ise somatiktir ve **interkostal sinirlerden ve n. phrenicus'tan** gelir. **Kostal plevra ve diyafram plevrasının periferik kısmı interkostal sinirlerle** innerve edilir ve **dokunma ile ağrı hissini taşır** (sunumda kırmızıyla vurgulanmıştır). **Diyafram plevrasının merkezi kısmı ve mediastinal plevra n. phrenicus ile** innerve edilir. Bu dağılımın klinik sonucu, plevra ağrısının nereye yansıyacağıdır:

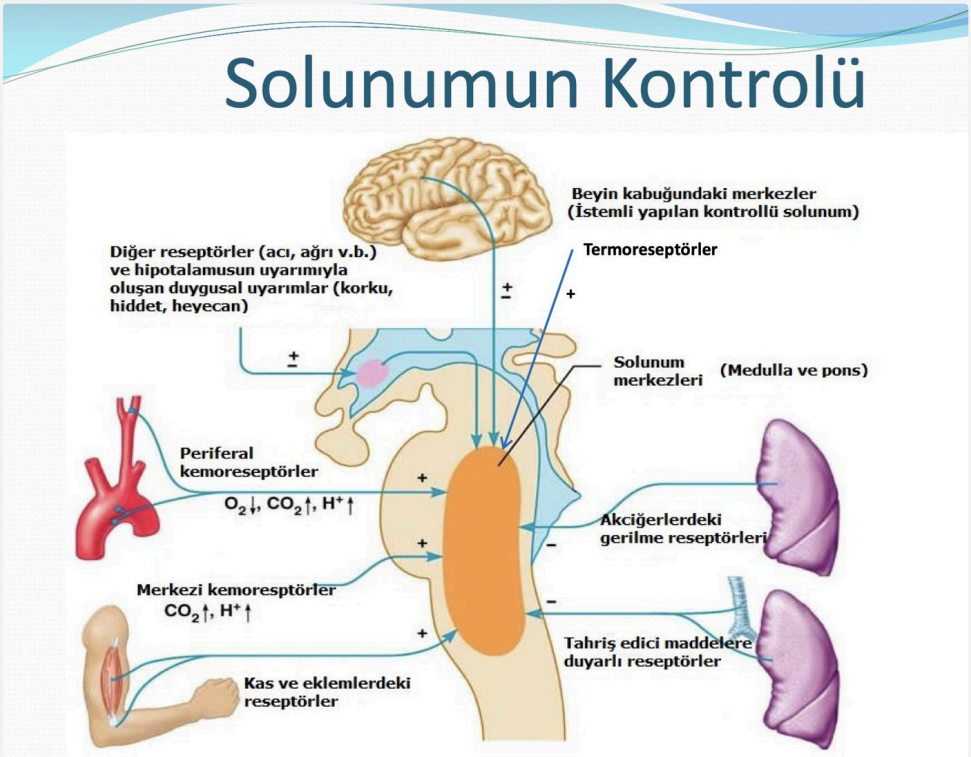
- Kostal plevranın iltihabı (plörit, pnömoniye eşlik eden plevra tutulumu, kaburga kırığı): ağrı tam lezyonun üstündeki göğüs duvarında, keskin, solunumla artan bir ağrıdır.
- Diyafram plevrasının merkezi ve mediastinal plevranın tahrişi: ağrı aynı segmentlerin (C3-C5) deri alanına, boyun köküne ve omuz başına yansır.
- Diyafram plevrasının periferik kısmının tahrişi: ağrı alt interkostal sinirler yoluyla alt göğüs duvarına ve karın duvarına yansır ve akut karın sanılabilir.

SUNUMDA VURGULANAN

Slayt 68'de sarıyla vurgulanan cümle: **"Sempatik lifler bronşiyal ağaç düz kaslarında inhibitör (bronkodilatatör), pulmoner damarlarda motor (vazokonstriktör) ve bronşiyal ağacın alveoler bezlerinde inhibitör karakterdedir."** Slayt 71'de kırmızıyla vurgulanan: parietal plevranın interkostal sinirlerle innerve edilen kısımları **"dokunma ve ağrı hissini taşır."**

6.7. Solunumun kontrolü

Sunum konuyu iki slaytla kapatır. **Normal solunum otomatik olarak devam eder.** Solunum merkezleri reseptörlerden gelen duyusal uyarılarla (gerilme reseptörleri, basınç reseptörleri, kemoreseptörler) etkinleşir ve **reseptörlerden alınan duyusal uyarılarla solunumun şekli değişir**. Şekil 6.7 sistemin bütününü gösterir.



Şekil 6.7 — Solunumun kontrolü. Medulla ve ponstaki solunum merkezleri (turuncu) birçok kaynaktan girdi alır: beyin kabuğundaki merkezler (istemli solunum), termoreseptörler, ağrı ve hipotalamus kaynaklı duygusal uyarılar, periferik kemoreseptörler ($O_2\downarrow$, $CO_2\uparrow$, $H^+\uparrow$), merkezi kemoreseptörler ($CO_2\uparrow$, $H^+\uparrow$), akciğerlerdeki gerilme reseptörleri, tahriş edici maddelere duyarlı reseptörler ve kas-eklem reseptörleri. Çıkış solunum kaslarınadır. Slayt 72

Merkezler. Solunumun ritmi beyin sapında üretilir. Medullanın dorsal solunum grubu (nucleus tractus solitarii çevresi) asıl inspiratuvar nöronları içerir ve n. vagus ile n. glossopharyngeus'tan gelen duyusal bilgiyi alır. Ventral solunum grubunda ritmin üretildiği nöron topluluğu (pre-Bötzinger kompleksi) ve zorlu solunumda devreye giren inspiratuvar ve ekspiratuvar nöronlar bulunur. Ponstaki merkezler (pnömotaksik

merkez) inspirasyonun süresini sınırlayarak solunumun hızını ve ritminin düzgünlüğünü ayarlar. Beyin kabuğu ise beyin sapını atlayarak solunumu istemli olarak değiştirebilir: konuşma, şarkı söyleme, nefes tutma. Duygular (korku, öfke, heyecan) hipotalamus ve limbik sistem üzerinden solunumu hızlandırır.

Reseptörler ve neden CO_2 asıl uyarandır? Solunumu dakikadan dakikaya ayarlayan en güçlü uyaran kandaki CO_2'dir ve onu **merkezi kemoreseptörler** algılar. Bu reseptörler medullanın ön yüzündedir ve aslında CO_2'yi değil, beyin omurilik sıvısındaki H^+ yoğunluğunu ölçer. Zincir şöyle işler: (1) kanda CO_2 artar; (2) CO_2 kan-beyin bariyerini kolayca geçer (H^+ iyonu ise geçemez); (3) beyin omurilik sıvısında CO_2 suyla birleşip karbonik asit oluşturur ve H^+ açığa çıkar; (4) beyin omurilik sıvısında protein az olduğu için bu H^+ tamponlanamaz ve pH belirgin düşer; (5) reseptörler uyarılır, solunum derinleşip hızlanır; (6) fazla CO_2 atılır ve döngü kapanır. **Periferik kemoreseptörler** (a. carotis communis'in çatallanma yerindeki glomus caroticum ve arcus aortae'daki glomera aortica) ise asıl olarak arteriyel O_2 düşüşünü algılar. Yanıtları PaO_2 yaklaşık 60 mmHg'nin altına inince belirginleşir. Karotis cisimciğinin bilgisini n. glossopharyngeus, aortik cisimciklerinkini n. vagus taşır. Akciğerdeki gerilme, irritan ve J reseptörleri (6.6), kas ve eklemlerdeki proprioseptörler (egzersizin başında solunumun kan gazları değişmeden artması) ve termoreseptörler de merkezlere bilgi gönderir.

Çıkış yolları. Merkezlerin komutu omurilik yoluyla solunum kaslarına ulaşır: diyaframa n. phrenicus (C3-C5), interkostal kaslara nn. intercostales (T1-T11), yardımcı kaslara servikal sinirler ve n. accessorius. Yüksek servikal omurilik yaralanmalarının neden solunumu durdurduğu (Bölüm 2.6) bu yolla açıklanır.

Klinik bağlantı: KOAH'ta oksijen. Kronik hiperkapnik KOAH hastasında kandaki CO_2 uzun süre yüksek kaldığı için böbrekler bikarbonatı artırır ve beyin omurilik sıvısının pH'sı normale döner. Merkezi kemoreseptörlerin CO_2'ye yanıtı azalır. Bu hastalarda düşük oksijenin periferik kemoreseptörler üzerinden yarattığı uyarının göreli önemi artar. Kontrolsüz yüksek akımlı oksijen CO_2'yi daha da yükseltebilir. Bunun asıl nedeni V/Q dengesinin bozulmasıdır (hipoksik vazokonstriksiyonun kalkması), ama hipoksik uyarının azalması ve Haldane etkisi de katkıda bulunur. Bu yüzden bu hastalarda oksijen düşük akımla (1-2 L/dk) ve hedef satürasyon %88-92 olacak şekilde verilir (Kitap 1 ve 5). Opioidler ve sedatifler medulladaki merkezleri baskıladığı için solunum depresyonu yapar.

6.8. Bölüm özeti

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Fonksiyonel damarlar: her yanda 1 pulmoner arter, 2 pulmoner ven. Sağ pulmoner arter daha uzun. Arterler bronşun arka-yanında, bronşla aynı anda dallanır ve paralel seyreder; venler bağımsız (intersegmental) ilerler.
- Visseral plevranın venleri pulmoner venlere, parietal plevranınki sistemik venlere.
- Bronşiyal arterler (besleyici): genellikle sağda 1, solda 2; sol bronşiyal arterler aorta thoracica'dan, sağ bronşiyal arter interkostal arter, aorta ya da sol bronşiyal arterden. Ana bronşun arkasından solunum bronşiollerine kadar besler. Bronşiyal venler v. azygos ve v. hemiazygos'a. Masif hemoptizinin kaynağı; çift dolaşım → kırmızı infarkt.
- Lenf: yüzeyel (subplevral: parankim + visseral plevra) ve derin pleksus (bronş, damar) → pulmoner → bronkopulmoner (hiler) → trakeobronşiyal üst ve alt → paratrakeal → truncus bronchomediastinalis. Parietal plevra → göğüs duvarı düğümleri; servikal plevranın bir kısmı → aksiller.
- Pulmoner pleksus kökün önünde ve arkasında. Parasempatik (vagus): bronkokonstriktör, vazodilatatör, sekretomotor. Sempatik (T2-T4): bronkodilatatör, vazokonstriktör, salgı inhibitörü. İlaçlar: β_2 mimetik (salbutamol, formoterol), antikolinerjik (ipratropium) — M_3.
- Visseral afferentler: refleksif (gövde vagusun duyusal gangliyonunda; öksürük, gerilme, Hering-Breuer, presör/kemoreseptör) ve nosiseptif (visseral plevra ve bronşlar → sempatik yol; trakea → vagus).
- Parietal plevra: kostal ve diyafragmatik çevre → interkostal (dokunma ve ağrı); diyafragmatik merkez ve mediastinal → frenik (omuza yansır).
- Solunum merkezleri medulla ve ponsta; asıl uyaran CO_2 (merkezi kemoreseptörler, BOS'ta H^+); periferik kemoreseptörler O_2 düşüşüne duyarlı.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDA VURGULANAN)

Akciğerin sempatik innervasyonunun etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bronş düz kasında kasılma, pulmoner damarlarda genişleme · B) Bronş düz kasında gevşeme, pulmoner damarlarda daralma, bezlerde salgının baskılanması · C) Bronş düz kasında gevşeme, bezlerde salgının artması · D) Bronş düz kasında kasılma, pulmoner damarlarda daralma · E) Pulmoner damarlarda genişleme, bezlerde salgının artması

Doğru: B. Sunumun sarıyla vurguladığı cümleye göre sempatik lifler bronş ağacının düz kaslarında inhibitördür (bronkodilatatör), pulmoner damarlarda motordur (vazokonstriktör) ve bezlerde inhibitördür.

A ve E parasempatik etkilerin bir kısmını sempatiğe yakıştırır: bronkokonstriksiyon, pulmoner vazodilatasyon ve salgı artışı n. vagus'un etkileridir. C'nin ikinci yarısı yanlıştır: salgıyı artıran parasempatik sistemdir. D'nin ilk yarısı yanlıştır: sempatik sistem bronşu genişletir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 2 · İLİŞKİLİ ÇIKMIŞ SORU · 2025-2026 (S33) · KİTAP 4

Astım tedavisinde kullanılan bronkodilatör ilaçların hangi reseptör tipini inhibe etmesinden sonra bronşiyal düz kas hücrelerinde gevşeme meydana gelmektedir?

A) Muskarinik-3 (M_3) · B) Muskarinik-2 (M_2) · C) β_1 · D) β_2 · E) α_1

Doğru: A. N. vagus'un postganglionik lifleri asetilkolin salar. Asetilkolin bronş düz kasındaki M_3 reseptörüne bağlanır, Gq-fosfolipaz C-IP_3 yoluyla hücre içi kalsiyumu artırır ve kası kastırır. Bu reseptör inhibe edildiğinde (ipratropium, tiotropium) vagal tonus ortadan kalkar ve düz kas gevşer.

B yanlış: M_2 reseptörü sinir ucundaki bir otoreseptördür ve asetilkolin salınımını frenler; onun inhibe edilmesi asetilkolin salınımını artırır, gevşeme yapmaz. C yanlış: β_1 reseptörleri kalptedir. D yanlış: β_2 reseptörü bronşu gevşetmek için inhibe değil uyarılır (salbutamol, formoterol). E yanlış: α_1 reseptörleri damar düz kasında kasılma yapar; bronş gevşemesinde yeri yoktur.

2025-2026 Soru 33 (Antiastmatik ilaçlar)

SORU 3 · İLİŞKİLİ ÇIKMIŞ SORU · 2025-2026 (S31) · KİTAP 4

Astım tedavisinde kullanılan β_2 adrenerjik reseptörleri uyararak etki gösteren sempatomimetik ilaçların bronş ve bronşiol düz kas hücrelerinde meydana getirdiği etki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Azalmış potasyum efluksu · B) Sarkoplazmik retikuluma kalsiyum geçişinin artması · C) Hücre içine ekstraselüler sıvıdan artan kalsiyum girişi · D) Gs inhibisyonu · E) cAMP miktarında azalma

Doğru: B. β_2 reseptörü Gs proteinini uyarır, adenilil siklaz etkinleşir, cAMP artar ve protein kinaz A etkinleşir. Protein kinaz A, sitoplazmadaki kalsiyumun sarkoplazmik retikuluma geri pompalanmasını ve hücre dışına atılmasını artırır, miyozin hafif zincir kinazını baskılar. Sitoplazmik kalsiyum azalınca düz kas gevşer.

A yanlış: β_2 uyarısı potasyum kanallarını açarak potasyum çıkışını artırır ve hücreyi hiperpolarize eder; ayrıca hücre dışı potasyumu hücre içine sokarak hipokalemi yapar. C yanlış: hücre içine kalsiyum girişi kasılma yapar. D yanlış: β_2 reseptörü Gs'yi uyarır, inhibe etmez. E yanlış: cAMP azalmaz, artar.

2025-2026 Soru 31 (Antiastmatik ilaçlar)

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDA VURGULANAN)

Bronşiyal arterler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle sağda bir, solda iki tanedir · B) Sol bronşiyal arterler aorta thoracica'dan çıkar · C) Solunum bronşiollerine kadar bütün bronş yapılarını besler · D) Gaz değişimine katılacak kanı alveollere getirir · E) Visseral plevrayı besler

Doğru (yanlış ifade): D. Gaz değişimine katılacak kanı alveollere pulmoner arterler getirir (fonksiyonel damarlar). Bronşiyal arterler besleyici damarlardır ve aortadan gelen oksijenli kanla bronş ağacını, kökteki yapıları, destek dokusunu ve visseral plevrayı besler.

A, B, C ve E sunumun bronşiyal arter tanımıdır. Sağ bronşiyal arter bir interkostal arterden, aortadan ya da sol üst bronşiyal arterden çıkabilir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Pulmoner arterler ve venler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sol pulmoner arter sağdakinden uzundur · B) Pulmoner venler bronşlara eşlik ederek segmentin merkezinde ilerler · C) Pulmoner arterler bronşla aynı anda dallanır ve paralel seyreder · D) Parietal plevranın venleri pulmoner venlere açılır · E) Her akciğerden bir pulmoner ven çıkar

Doğru: C. Sunumun iki yıldızla vurguladığı gibi her pulmoner arter ana bronşun arka-yanına iner, lob ve segment dallarına ayrılır, bronşla aynı anda dallanır ve paralel doğrultuda seyreder (bronkovasküler demet).

A yanlış: sağ pulmoner arter daha uzundur, çünkü ayrılma yeri orta hattın solundadır ve sağ arter orta hattı geçmek zorundadır. B yanlış: venler bronş ve arterlerden bağımsızdır, segmentler arasında ilerler. D yanlış: parietal plevranın venleri sistemik venlere, visseral plevranınki pulmoner venlere drene olur. E yanlış: her akciğerden iki (üst ve alt) pulmoner ven çıkar; sol atriyuma dört ven açılır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Akciğerin lenf drenajı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüzeyel (subplevral) pleksus akciğer parankimini ve visseral plevrayı drene eder · B) Derin pleksus bronşları ve akciğer damarlarını drene eder · C) Lenf hilusta nodi bronchopulmonales'te toplanır · D) Alveol duvarlarında zengin bir lenf kapiller ağı vardır · E) Sol alt lobun lenfi karina altı düğümler üzerinden sağ paratrakeal düğümlere ulaşabilir

Doğru (yanlış ifade): D. Alveol duvarlarında lenf kapilleri yoktur. Lenfatikler terminal bronşioller düzeyinde ve interlobüler septumlarda başlar. Alveol duvarında biriken sıvı önce interstisyumda bu lenfatiklere doğru ilerler; kalp yetersizliğinde interstisyel ödemin alveoler ödemden önce gelmesi bu yüzdendir.

A ve B sunumun iki pleksus tanımıdır. C doğrudur: hiler (bronkopulmoner) düğümler iki ağın buluştuğu ilk ortak istasyondur ve sunumda yıldızla vurgulanmıştır. E doğrudur: karina altı düğümlerin lenfi çoğunlukla sağ paratrakeal düğümlere geçer; sol alt lob tümörlerinin karşı tarafa yayılabilmesi bundandır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 7 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Visseral plevradan ve bronşlardan gelen ağrı (nosiseptif) liflerinin izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. vagus ile vagusun duyusal gangliyonuna · B) N. phrenicus ile C3-C5 arka kök gangliyonlarına · C) İnterkostal sinirlerle doğrudan omuriliğin ön boynuzuna · D) N. glossopharyngeus ile beyin sapına · E) Sempatik liflerle birlikte truncus sympathicus üzerinden üst torakal spinal sinirlerin arka kök gangliyonlarına

Doğru: E. Sunuma göre visseral plevra ve bronşlardan kalkan nosiseptif lifler sempatik liflere eşlik eder ve truncus sympathicus üzerinden üst torakal spinal sinirlerin duyusal (arka kök) gangliyonlarına ulaşır.

A yanlış: vagus yoluyla giden ağrı lifleri trakeadan gelenlerdir; refleksif afferentler de (öksürük, Hering-Breuer) vagusla taşınır. B yanlış: n. phrenicus mediastinal ve diyafram merkezindeki parietal plevranın duyusunu taşır, visseral plevranınkini değil. C yanlış: interkostal sinirler kostal parietal plevranın duyusunu taşır; duyu lifleri ön boynuza değil arka boynuza girer. D yanlış: n. glossopharyngeus karotis cisimciğinin kemoreseptör bilgisini taşır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 8 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Pnömonili bir hastada sağ diyafram plevrasının merkezi kısmı tutulmuştur. Hastanın ağrısının en olası yansıdığı yer neresidir?

A) Sağ omuz başı · B) Sağ meme başının çevresi · C) Göbek çevresi · D) Sağ kolun iç yüzü · E) Sağ kasık

Doğru: A. Diyafram plevrasının merkezi kısmının duyusunu n. phrenicus (C3-C5) taşır. Bu segmentler omuz başının derisini de (nn. supraclaviculares, C3-C4) innerve ettiği için ağrı omuz başına yansır.

B yanlış: meme başı T4 dermatomudur; kostal plevranın o hizadaki tutulumu orada ağrı yapar. C yanlış: göbek T10 dermatomudur; diyafram plevrasının periferik kısmı (alt interkostal sinirler) karın duvarına ağrı yansıtabilir, merkezi kısmı değil. D yanlış: kolun iç yüzü T1-T2'dir; kalp ağrısının yansıdığı yerdir. E yanlış: kasık L1 dermatomudur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 9 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Solunumu dakikadan dakikaya ayarlayan merkezi kemoreseptörlerin doğrudan algıladığı uyaran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arteriyel kandaki O_2 düşüşü · B) Arteriyel kandaki H^+ iyonlarının kan-beyin bariyerini geçmesi · C) Akciğerin gerilmesi · D) Kas ve eklem hareketleri · E) Beyin omurilik sıvısındaki H^+ artışı

Doğru: E. Merkezi kemoreseptörler medullanın ön yüzündedir ve beyin omurilik sıvısının H^+ yoğunluğunu ölçer. Kandaki CO_2 kan-beyin bariyerini kolayca geçer, beyin omurilik sıvısında karbonik aside dönüşür ve açığa çıkan H^+ az tamponlandığı için pH'yı belirgin düşürür. Bu yüzden CO_2 solunumun en güçlü dakikalık düzenleyicisidir.

A yanlış: O_2 düşüşünü periferik kemoreseptörler (karotis ve aortik cisimcikler) algılar. B yanlış: H^+ iyonu kan-beyin bariyerini kolayca geçemez; merkezi reseptörleri uyaran, bariyeri geçen CO_2'nin beyin omurilik sıvısında oluşturduğu H^+'dır. C yanlış: akciğerin gerilmesini vagal gerilme reseptörleri algılar (Hering-Breuer). D yanlış: kas ve eklem reseptörleri egzersizde solunumu artırır, ama kemoreseptör değildir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Mediastinum

Mediastinum, iki akciğerin arasında kalan ve göğüsteki akciğer dışı bütün organları taşıyan dar bir koridordur: kalp ve büyük damarlar, soluk borusu ve yemek borusu, sinirler, timus, ductus thoracicus ve lenf düğümleri. Bu bölüm koridoru önce bütün olarak tanımlar, sonra angulus sterni düzlemiyle bölümlere ayırır ve her bölümün içeriğini, yapıların birbirine göre dizilişini ve bu dizilişin klinik sonuçlarını anlatır.

7.1. Tanım, sınırlar ve hareketlilik

Sunumun tanımıyla mediastinum, göğüs boşluğunun **santral kompartımanıdır** ve **apertura thoracis superior ile diyafram arasında** uzanır. Sınırları:

- **Önde**: sternum (ve kaburga kıkırdaklarının iç uçları).
- **Arkada**: bütün torakal vertebralar.
- **Yanlarda**: mediastinal plevra.

Mediastinumdaki organlar gevşek bağ dokusu ve yağ içine gömülüdür ve bu bağ dokusu yukarıda boyun fasyalarının arasındaki aralıklarla devamlıdır. Bunun iki önemli klinik sonucu vardır: boyundaki bir enfeksiyon (örneğin derin boyun apsesi) fasya aralıkları boyunca mediastene inebilir (inen nekrotizan mediastinit); mediastende ortaya çıkan hava (özofagus ya da trakea yırtılması, alveol rüptürü) yukarı boyna yayılarak deri altında çıtırtı veren amfizem oluşturur.

Hareketli bir bölge. Sunum mediastinumun **yaşayan insanda oldukça mobil** bir bölge olduğunu vurgular ve hareketin kaynaklarını sayar: diyaframın, göğüs duvarının ve trakeobronşiyal ağacın solunum sırasındaki hareketleri, büyük arterlerin nabız atımları, akciğerlerin ve kalbin hareketi, hacim ve basınç değişiklikleri. Kitaplarda verilen düzeyler (örneğin karina ve arcus aortae için T4-T5) kadavra ya da sırtüstü yatan kişi içindir. Ayakta duran canlıda mediastinal organlar yerçekimiyle aşağı iner (Şekil 7.1): arcus aortae, karina ve kalp yaklaşık bir vertebra düzeyi aşağıda bulunabilir, centrum tendineum xiphoid'in ortası hizasına iner. Derin inspirasyonda karina T6'ya kadar inebilir.

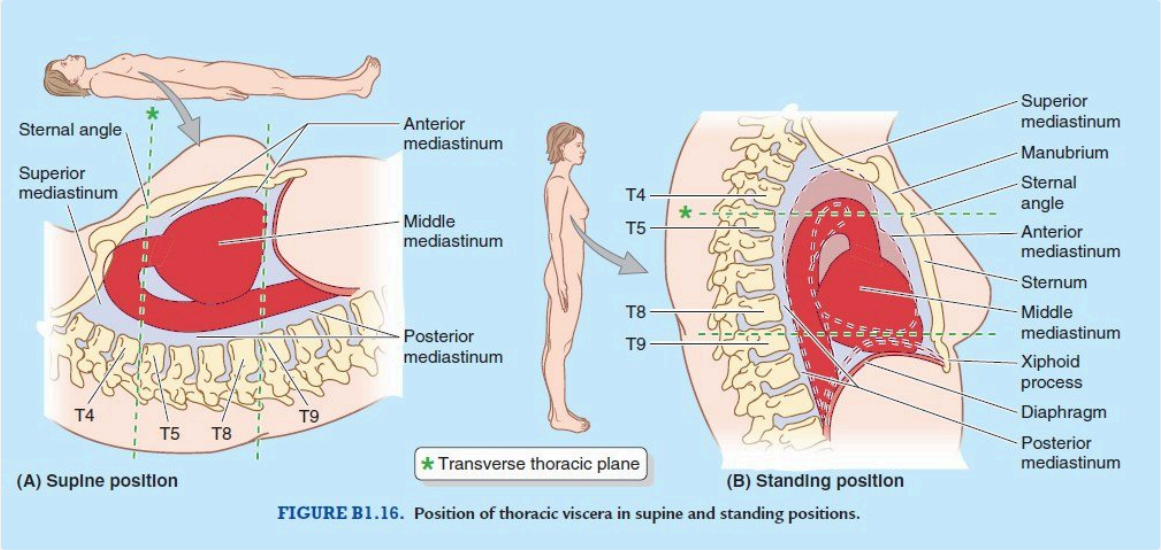


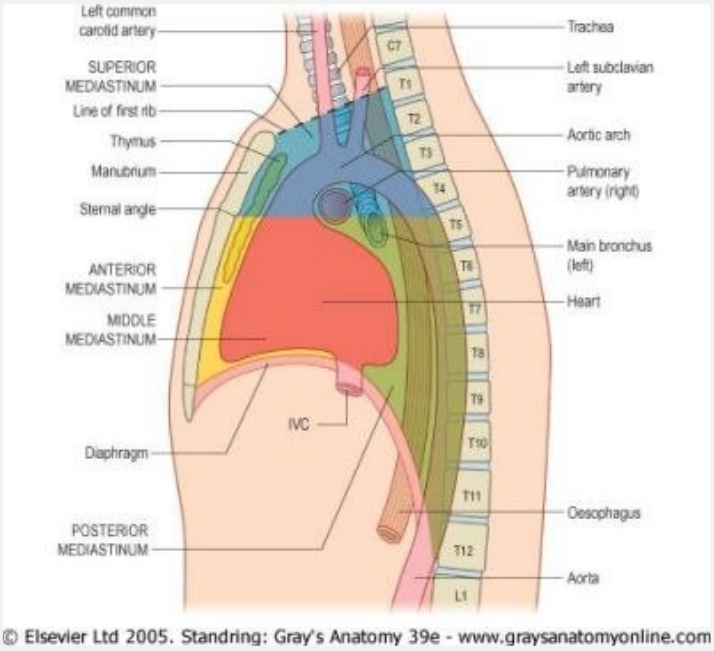
FIGURE B1.16. Position of thoracic viscera in supine and standing positions.

Şekil 7.1 — Göğüs organlarının sırtüstü yatarken (A) ve ayakta dururken (B) konumu. Yeşil yıldızlı çizgi angulus sterni'den geçen transvers torasik düzlemdir. Ayakta mediastinal organlar ve diyafram aşağı iner; kalbin ve büyük damarların bu düzleme göre yeri değişir. Slayt 75 · Moore

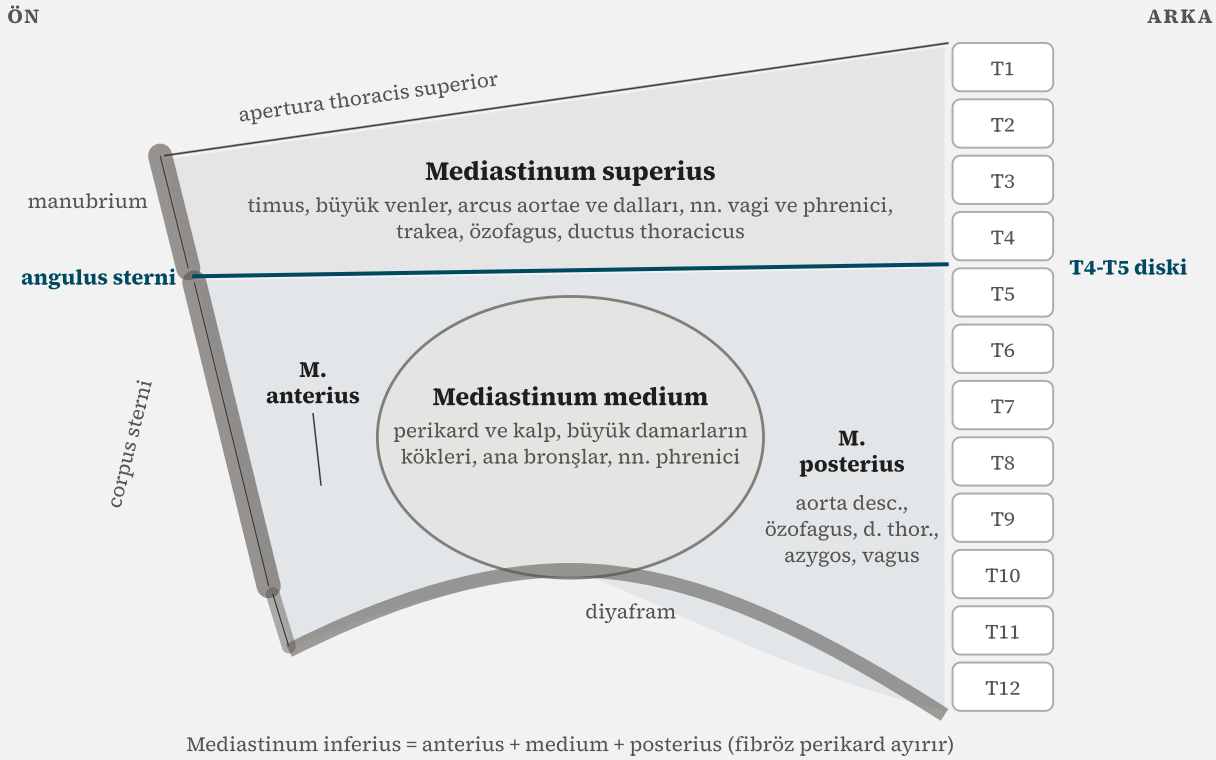
Mediastinal kayma. Mediastinum iki basınç odasının (iki plevral boşluk) arasındaki hareketli bir duvar gibi davranır. Bir tarafta hacim kaybı olursa (lob ya da akciğer atelektazisi, pnömonektomi) mediasten o tarafa çekilir. Bir tarafta yer kaplayan bir süreç olursa (tansiyon pnömotoraks, büyük efüzyon, büyük kitle) karşı tarafa itilir. Kaymanın yönü fizik muayenede trakeanın yerinden, grafide trakea ve kalp gölgesinin konumundan anlaşılır ve tanının yarısını söyler.

7.2. Bölümler ve angulus sterni düzlemi

Sunuma göre **angulus sterni'den T4-T5 vertebralar arasındaki discus intervertebralis'e uzanan hayali transvers bir düzlem** mediastinumu **mediastinum superius** ve **mediastinum inferius** olarak ikiye ayırır. **Mediastinum inferius fibröz perikard aracılığıyla** üç bölüme ayrılır: perikardın önündeki **mediastinum anterius**, perikardın kendisi ve içeriği olan **mediastinum medium** ve perikardın arkasındaki **mediastinum posterius** (Şekil 7.2 ve 7.3).



Şekil 7.2 — Mediastinumun bölümleri, sol yandan (sagittal). Superior mediastinum (mavi) ile alttaki anterior (sarı), middle (kırmızı, kalp) ve posterior (yeşil) mediastinum; sternal angle'dan T4-T5'e uzanan düzlem. Slayt 76 · Gray's Anatomy



Şekil 7.3 — Mediastinumun bölümleri, şematik sagittal görünüş (ön solda). Angulus sterni ile T4-T5 diskini birleştiren düzlem (mavi) üst ve alt mediastinumu ayırır. Alt mediastinumda fibröz perikard (oval) öndeki dar anterior ve arkadaki posterior bölümü, perikardın kendisi ve içeriği olan medium bölümden ayırır.

Angulus sterni düzleminde neler olur? Bu düzlem yalnızca bir sınır değil, göğüs anatomisinin en yoğun "kavşağıdır". Tablo 7.1 bu düzeyde gerçekleşen olayları toplar.

Hepsi aynı düzlemde olduğu için tek bir yüzey işaretinden (angulus sterni) göğsün derinliğindeki birçok yapının yeri tahmin edilebilir.

Olay	Açıklama
2. kaburga kıkırdağı	Sternuma bu hizada bağlanır; kaburgalar buradan sayılır.
Arcus aortae başlar ve biter	Sağ 2. sternokostal eklemin arkasında başlar, T4'ün sol yanında aorta descendens olarak devam eder.
Trakea ikiye ayrılır	Karina (kadavrada ve sırtüstü yatanda).
V. azygos VCS'ye açılır	Sağ akciğer kökünün üzerinden kemer yaparak.
Truncus pulmonalis ikiye ayrılır	Düzlemin hemen altında, arcus aortae'nın içbükeyliğinde; lig. arteriosum ve sol n. laryngeus recurrens'in kancası buradadır.
Ductus thoracicus sağdan sola geçer	T4-T6 arasında (yaklaşık T5).
Plevranın ön kenarları birleşir	Sağ ve sol plevra sternumun arkasında orta hatta yaklaşır.
Kardiyak pleksus	Derin kısmı trakeanın ikiye ayrılma yerinin önündedir.

Tablo 7.1 — Angulus sterni (T4-T5) düzleminin yapıları.

7.3. Mediastinum superius

Üst mediastinum yukarıda apertura thoracis superior, aşağıda transvers torasik düzlem, önde manubrium, arkada T1-T4 vertebra gövdeleri ve yanlarda mediastinal plevra ile sınırlanır. Sunum içeriğini üç slayta yayar. Bu yapıların önden arkaya katmanlar hâlinde dizildiğini bilmek hem ezberi kolaylaştırır hem de bir kitlenin ya da yaralanmanın hangi yapıları tutacağını tahmin ettirir (Şekil 7.4).

önden arkaya

Manubrium sterni	ön sınır; arka yüzüne m. sternohyoideus ve m. sternothyroideus tutunur
1 · Bez katmanı	timus (erişkinde yağ dokusuna dönüşmüş kalıntısı)
2 · Venöz katman	vv. brachiocephalicae, VCS'nin üst yarısı, v. intercostalis superior sinistra
3 · Arteriyel katman	arcus aortae ve dalları: truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra
ilişkili sinirler	nn. vagi ve kardiyak dalları, sol n. laryngeus recurrens, nn. phrenici
4 · Visseral katman	trakea (önde) ve özofagus (arkada); paratrakeal ve trakeobronşiyal lenf düğümleri
5 · Lenfatik	ductus thoracicus (özofagusun solunda)
T1-T4 vertebra gövdeleri	arka sınır; önlerinde m. longus colli

Şekil 7.4 — Mediastinum superius'taki yapıların önden arkaya dizilimi. Manubriumun hemen arkasında timus, onun arkasında büyük venler, venlerin arkasında arcus aortae ve dalları (ve onlarla ilişkili sinirler), daha arkada trakea ve özofagus, en arkada ductus thoracicus ve vertebralar.

Sunumun saydığı içerik:

- **Slayt 77**: trakea ve özofagus; vv. brachiocephalicae; VCS'nin üst yarısı.
- **Slayt 78**: arcus aortae; truncus brachiocephalicus; a. carotis communis sinistra; a. subclavia sinistra; v. intercostalis superior sinistra; a. ve v. thoracica interna'lar.
- **Slayt 79**: nn. vagi ve kardiyak dalları; nn. phrenici; n. laryngeus recurrens sinister; m. sternohyoideus, m. sternothyroideus ve m. longus colli'nin alt uçları; timus kalıntıları; ductus thoracicus; paratrakeal ve trakeobronşiyal lenf düğümleri.

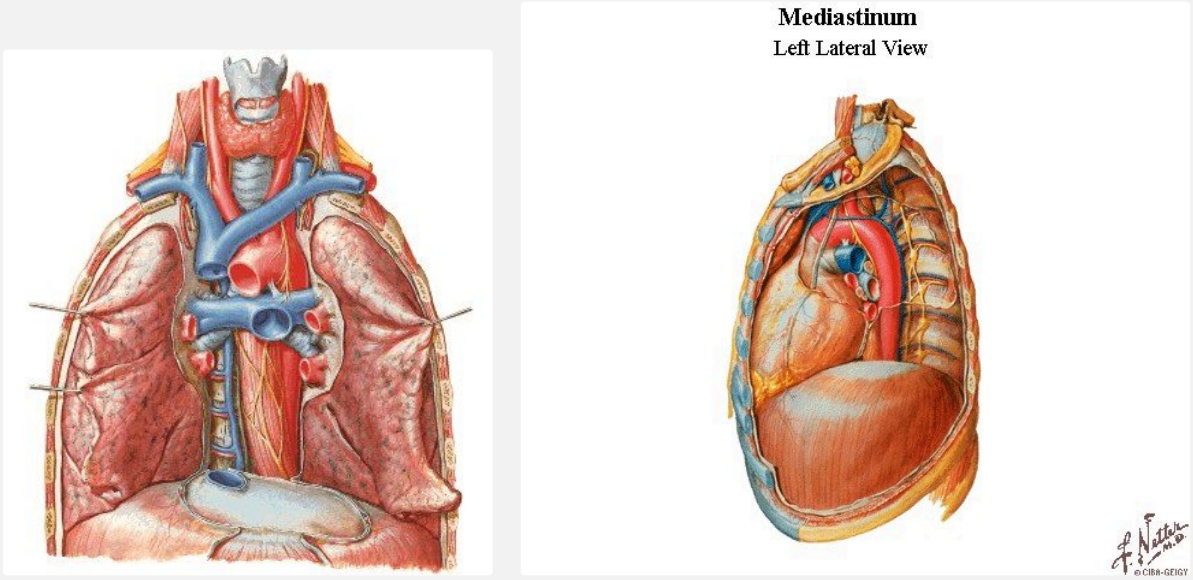
Timus

Timus, T lenfositlerin olgunlaştığı lenfoid organdır. Manubriumun arkasında, büyük venlerin önünde yer alır. Çocuklukta büyüktür ve aşağıda ön mediastene, yukarıda boyna uzanabilir. Vücut ağırlığına oranla en büyük olduğu dönem doğum, mutlak olarak en ağır olduğu dönem ergenliktir. Ergenlikten sonra bezin dokusu giderek yağ dokusuyla yer değiştirir (involüsyon). Sunumun "timus kalıntıları" ifadesi erişkindeki bu yağlı kalıntıyı anlatır. Arterleri a. thoracica interna'nın dallarıdır, venleri sol v. brachiocephalica'ya ve v. thoracica interna'ya açılır. Klinik açıdan en önemli tümörü timomadır ve ön mediastenin en sık kitlelerinden biridir. Timoma hastalarının önemli bir kısmında myasthenia gravis görülür (yaklaşık üçte birinden yarısına kadar).

Myasthenia gravis'li hastaların bir kısmında da timoma bulunur ve tedavide timektomi yer alır.

Büyük venler

Her iki yanda v. jugularis interna ile v. subclavia sternoklaviküler eklemin arkasında birleşerek **v. brachiocephalica**'yı oluşturur. Birleşme yerine venöz açı denir; solda ductus thoracicus, sağda ductus lymphaticus dexter buraya açılır. **Sol v. brachiocephalica** yaklaşık 6 cm uzunluğundadır: manubriumun arkasından, arcus aortae'nın üç dalının önünden eğik olarak sağa geçer. Bu uzun ve yüzeyel seyir onu sternum kırıklarında ve sternotomide yaralanmaya açık kılar; küçük çocuklarda incisura jugularis'in üstüne taşabilir ve trakeostomide dikkat ister. **Sağ v. brachiocephalica** yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda ve dikeydir. İki ven sağ 1. kaburga kıkırdağının alt kenarının arkasında birleşerek **VCS**'yi oluşturur. VCS yaklaşık 7 cm uzunluğundadır, sternumun sağ kenarının arkasında dik iner, 2. kıkırdak düzeyinde (T4) v. azygos'u alır ve 3. kıkırdak hizasında sağ atriyuma açılır. Sunumun belirttiği gibi **VCS'nin üst yarısı mediastinum superius'ta, alt yarısı (perikardın içindeki kısmı) mediastinum medium'dadır**.



Şekil 7.5 — Solda büyük damarlar, önden: iki v. brachiocephalica'nın birleşerek VCS'yi oluşturması, sol v. brachiocephalica'nın arcus aortae dallarının önünden geçişi, altta truncus pulmonalis ve pulmoner arterler. Sağda mediastinumun sol yandan görünüşü: arcus aortae ve aorta descendens, arkın sol yanını çaprazlayan n. vagus ve önünde n. phrenicus, akciğer kökü ve perikard. Slayt 77-78, 85 · Netter

VCS sendromu. VCS ince duvarlı, düşük basınçlı bir vendir ve çevresi sert yapılarla (sternum, trakea, sağ ana bronş, aorta) ve lenf düğümleriyle sarılıdır. Bu yüzden dışarıdan kolayca sıkışır. En sık neden akciğer kanseri (özellikle sağ üst lob ve küçük hücreli kanser) ve lenfomadır; damar içi kateterlere bağlı trombüs de giderek sık görülür. Baş, boyun ve kollardan kan dönemez: yüz ve boyun şişer, kızarır, kollarda

ödem, baş ağrısı ve göğüs duvarında genişlemiş toplardamarlar görülür. Bu toplardamarlar, kanın VCİ sistemine ulaşmak için kullandığı kollateral yollardır: azygos sistemi, v. thoracica interna, göğüs ve karın duvarı venleri.

Arcus aortae ve dalları

Arcus aortae aorta ascendens'in devamıdır. Angulus sterni düzleminde, sağ 2. sternokostal eklemin arkasında başlar; yukarı, arkaya ve sola doğru kıvrılarak önce trakeanın önünden, sonra solundan geçer; sağ pulmoner arterin ve sol ana bronşun üzerinden aşar ve T4'ün sol yanında, yine aynı düzlemde aorta descendens olarak devam eder. En yüksek noktası manubriumun ortası hizasındadır. Üç dalı vardır:

1. **Truncus brachiocephalicus**: en büyük ve ilk daldır. Trakeanın sağ önünden yükselir ve sağ sternoklaviküler eklemin arkasında sağ a. subclavia ile sağ a. carotis communis'e ayrılır.
2. **A. carotis communis sinistra**.
3. **A. subclavia sinistra**.

Dal düzeninde varyasyonlar sıktır: truncus brachiocephalicus ile sol a. carotis communis'in ortak bir gövdeden çıkması (kişilerin yaklaşık beşte birine kadar), sol a. vertebralis'in doğrudan arktan çıkması ve nadiren sağ a. subclavia'nın arkın son dalı olarak soldan çıkıp özofagusun arkasından sağa geçmesi (a. lusoria; özofagusu sıkıştırarak yutma güçlüğü yapabilir).

Arkın komşulukları. Sol yanını önden arkaya üç yapı çaprazlar: **sol n. phrenicus** (önde), **v. intercostalis superior sinistra** (ikisinin arasında, eğik olarak) ve **sol n. vagus** (arkada). Sağ yanında ve arkasında trakea, özofagus, sol n. laryngeus recurrens ve derin kardiyak pleksus bulunur. Altında truncus pulmonalis'in ikiye ayrılma yeri, lig. arteriosum, sol n. laryngeus recurrens'in kancası, sol ana bronş ve yüzeyel kardiyak pleksus vardır. Üstünden çıkan üç dalı önden sol v. brachiocephalica çaprazlar. Göğüs grafisinde arkın sol kenarı "aort topuzu" olarak görülür.

Klinik. Arkın genişlemesi (anevrizma) trakeayı ve sol n. laryngeus recurrens'i sıkıştırarak ses kısıklığına, her kalp atımında trakeanın aşağı çekilmesine (trakeal çekilme) yol açabilir. Ani yavaşlama travmalarında (trafik kazası, yüksekten düşme) aorta en sık lig. arteriosum'un tutunduğu yerde, sol a. subclavia çıkışının hemen distalinde (istmus) yırtılır. Nedeni, görece hareketli arkın, omurgaya bağlı sabit inen aortaya bu noktada katılmasıdır: gövde aniden durduğunda ark ve kalp öne doğru hareket etmeye devam eder ve gerilim sabit noktada toplanır. Grafide mediastenin

genişlemesi bu yaralanmanın uyarıcı bulgusudur. Aort koarktasyonu da aynı bölgede bulunur (Bölüm 3.5).

Nn. vagi ve sol n. laryngeus recurrens

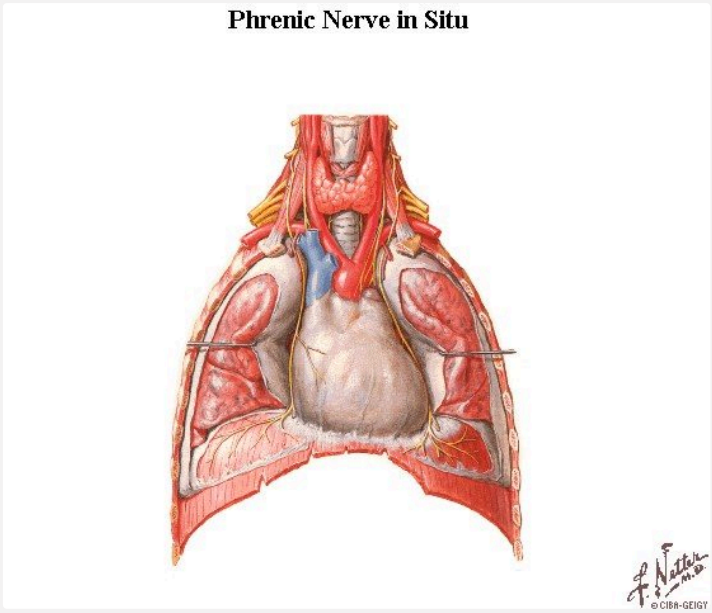
İki n. vagus mediastene farklı yollardan girer, ama aynı kuralı izler: **akciğer kökünün arkasından** geçer, pulmoner pleksusa katılır, sonra özofagusun çevresinde plexus oesophageus'u oluşturur (Bölüm 7.6).

- **Sağ n. vagus** göğse a. subclavia dextra'nın önünden girer. Sağ n. laryngeus recurrens'i boyun kökünde verir; bu sinir a. subclavia dextra'nın altından kanca yapıp yukarı döner. Göğüste sağ v. brachiocephalica ve VCS'nin arkasından, trakeanın sağ yanında iner.
- **Sol n. vagus** a. carotis communis sinistra ile a. subclavia sinistra arasında iner, sol v. brachiocephalica'nın arkasından geçer ve arcus aortae'nın sol yanını çaprazlar. Arkın alt kenarında **sol n. laryngeus recurrens**'i verir. Bu sinir **arcus aortae'nın altından, lig. arteriosum'un hemen lateralinden kanca yaparak** geriye ve yukarı döner ve trakea ile özofagus arasındaki olukta gırtlağa çıkar.

Sol n. laryngeus recurrens'in bu uzun ve göğse inen yolu onu birçok göğüs hastalığına açık kılar. Sinir krikotiroid kas dışındaki bütün iç gırtlak kaslarını innerve ettiği için felci aynı taraf ses telini hareketsiz bırakır ve ses kısıklığı yapar. Göğüs içindeki nedenleri: sol hilusta ya da aortopulmoner pencerede (arcus aortae ile sol pulmoner arter arasındaki aralık) yerleşen akciğer kanseri ve lenf düğümü metastazları, arcus aortae anevrizması, mitral darlıkta genişleyen sol atriyum ve pulmoner arterin siniri sıkıştırması (Ortner sendromu), patent ductus arteriosus ameliyatı. Sağ sinir göğse inmediği için bu nedenlerden etkilenmez. Bu fark, "akciğer kanserli hastada ses kısıklığı" sorusunda sol tarafın neden önemli olduğunu açıklar.

Nn. phrenici

İki n. phrenicus vagusların lateralinde ve önünde iner. Sağ n. phrenicus sağ v. brachiocephalica ve VCS'nin yan yüzünde, sol n. phrenicus a. carotis communis sinistra ile a. subclavia sinistra arasında iner ve arkın sol yanını vagusun önünden çaprazlar. Sonra iki sinir de **akciğer kökünün önünden**, perikard ile mediastinal plevra arasında, a. ve v. pericardiacophrenica ile birlikte diyaframa iner (Şekil 7.6; Bölüm 2.6). Sunuma göre **nn. phrenici hem mediastinum superius'ta hem mediastinum medium'da** bulunur.



Şekil 7.6 — Nn. phrenici yerinde, önden (akciğerler yana çekilmiş). İki sinir perikardın iki yanında, pericardiacophrenic damarlarla birlikte diyaframa iner. Ortada perikard ve üstte büyük damarlar, timus bölgesi ve tiroid. Slayt 79 · Netter

Diğerleri. Trakea (Bölüm 5.3) ve özofagusun üst kısmı visseral katmanı oluşturur. Ductus thoracicus üst mediastende özofagusun sol kenarında yükselir (7.6). Paratrakeal ve trakeobronşiyal lenf düğümleri trakeanın iki yanında ve ikiye ayrılma yerinde dizilir (Bölüm 6.5). Sunumun saydığı kasların alt uçları, manubriumun arkasına tutunan m. sternohyoideus ve m. sternothyroideus ile üst torakal vertebraların önündeki m. longus colli'dir.

7.4. Mediastinum anterius

Sunuma göre mediastinum anterius **fibröz perikard ile corpus sterni arasındadır** ve mediastinumun en küçük bölümüdür. İçeriği:

- **Sternoperikardiyal ligamentler**: perikardı sternumun arka yüzüne bağlayan üst ve alt bağlardır. Perikardı ve kalbi göğüs içinde sabitlemeye yardım eder.
- **Timus kalıntıları**: çocuklukta timusun alt kısmı bu bölgeye uzanır.
- **A. thoracica interna'nın mediastinal dalları**.
- **Gevşek bağ dokusu** ve yağ.
- **Lenf düğümleri** (prekardiyak ve ön mediastinal düğümler).

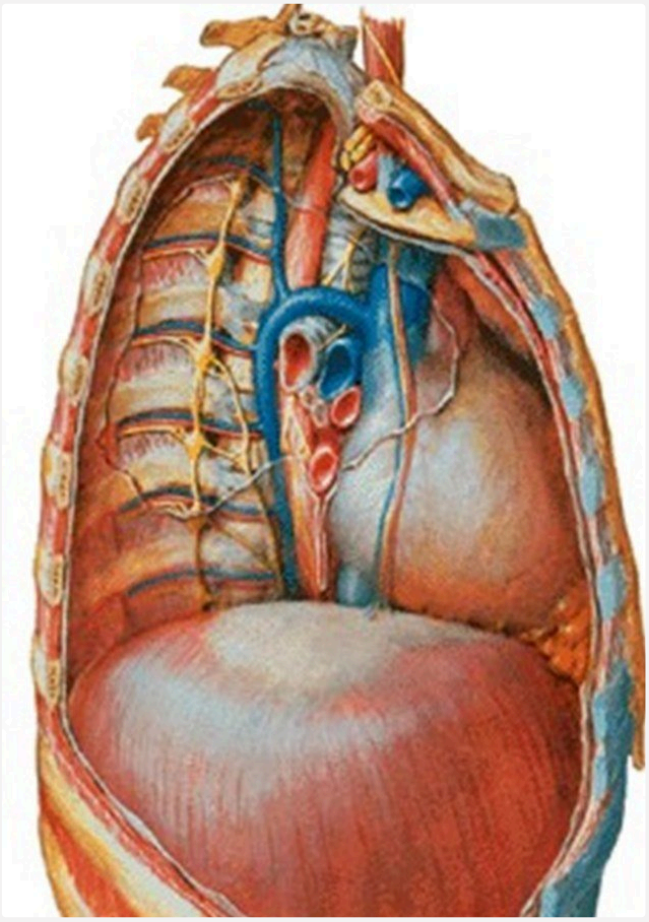
Sunumda kırmızıyla vurgulanan üç içerik (timus kalıntıları, a. thoracica interna'nın mediastinal dalları ve lenf düğümleri), bu dar bölgede gelişebilecek hastalıkların da kaynağıdır. Ön mediastenin kitleleri klasik olarak "dört T" ile hatırlanır: timoma, teratom (germ hücreli tümörler), tiroid (retrosternal guatr; çoğu zaman üst ve ön

mediastene uzanır) ve "terrible" lenfoma. Büyük bir ön mediastinal kitle genel anestezi sırasında hastayı tehlikeye atabilir: sırtüstü yatan ve kas tonusu kalkan hastada kitle arkasındaki trakeayı, kalbi ve büyük damarları sıkıştırabilir.

7.5. Mediastinum medium: perikard, kalp ve kökler

Sunuma göre mediastinum medium **mediastinum inferius'un en geniş kısmıdır** ve **perikard ile mediastinum anterius'tan ayrılır**. İçeriği iki slayta yayılır:

- **Slayt 81**: perikard ve kalp; aorta ascendens; vv. pulmonales; nn. phrenici; bronkopulmoner lenf düğümleri.
- **Slayt 82**: VCS'nin alt yarısı; v. azygos'un terminal kısmı; bifurcatio tracheae ve iki bronchus principalis; truncus pulmonalis ve dalları (a. pulmonalis dextra ve sinistra); vv. pulmonales.



Şekil 7.7 — Mediastinumun sağ yandan görünüşü (sağ akciğer çıkarılmış). Sağ akciğer kökünün üzerinden kemer yaparak VCS'ye açılan v. azygos, VCS'nin yanında inen sağ n. phrenicus, kökün arkasından geçen sağ n. vagus, arkada özofagus, vertebraların yanında sempatik gövde ve splanknik sinirler, altta diyafram. Slayt 82, 85

Perikard

Perikard kalbi ve büyük damarların köklerini saran fibroseröz bir kesedir. İki katmanı vardır:

- **Fibröz perikard**: dıştaki sert, esnemez katmandır. Altta diyaframın centrum tendineum'una kaynaşmıştır, üstte büyük damarların dış duvarıyla devam eder, önde sternoperikardiyal bağlarla sternuma bağlanır. Embriyolojik olarak pleuroperikardiyal kıvrımlardan gelişir (Bölüm 4.2). Görevi kalbi yerinde tutmak ve kalbin aniden aşırı genişlemesini önlemektir.
- **Seröz perikard**: iki yapraklıdır. Parietal yaprağı fibröz perikardın iç yüzünü döşer, visseral yaprağı (epikard) kalbin yüzeyini örter. İki yaprak büyük damarların çevresinde birbirine devam eder. Aralarındaki perikard boşluğunda yaklaşık 15-50 mL sıvı bulunur.

Sinüsler. Seröz perikardın büyük damarlar çevresindeki katlantıları iki sinüs bırakır. *Sinus transversus pericardii* arkada atriyumlar ve VCS, önde aorta ascendens ve truncus pulmonalis arasındaki tünel biçimli geçittir. Kalp cerrahisinde cerrah parmağını ya da bir bağı bu geçitten geçirerek aorta ve truncus pulmonalis'i birlikte kavrayabilir ve klempleyebilir. *Sinus obliquus pericardii* sol atriyumun arkasında, pulmoner venlerin ve VCİ'nin çevresindeki katlantıların sınırladığı, bir ucu kör bir ceptir.

Damarları ve sinirleri. Perikardın asıl arteri n. phrenicus'a eşlik eden a. pericardiacophrenica'dır; a. musculophrenica, bronşiyal, özofageal ve aa. phrenicae superiores de katkıda bulunur. Fibröz perikard ve parietal seröz yaprak n. phrenicus ile innerve edilir. Perikardit ağrısı bu yüzden keskindir, nefes almakla ve yatmakla artar, öne eğilince azalır ve boyna ve omuz başına (C3-C5) yansıyabilir. Visseral yaprak (epikard) ağrıya duyarsızdır.

Tamponad. Fibröz perikard esnemediği için perikard boşluğundaki sıvının *ne kadar hızlı* biriktiği, *ne kadar* biriktiğinden daha önemlidir. Aniden biriken 100-200 mL kan (kalp yaralanması, aort diseksiyonu, kalp rüptürü) kalbin diyastolde dolmasını engeller ve kalp debisini düşürür: hipotansiyon, boyun venlerinde dolgunluk ve uzaktan gelen kalp sesleri (Beck üçlüsü), inspirasyonda nabız basıncının belirgin düşmesi (paradoks nabız). Yavaş biriken bir efüzyonda ise perikard zamanla gerilir ve bir litreyi aşan sıvı bile tamponad yapmayabilir. Tedavi perikardiyosentezdir: iğne çoğu zaman ksifoid altından, sol omza doğru yönlendirilerek ilerletilir. Bu yol plevrayı ve akciğeri delmeden perikarda ulaşır (Bölüm 4.6'daki "çıplak alan"). Sternumun sol kenarına yakın yapılan girişimlerde a. thoracica interna'nın sternum kenarının 1-2 cm lateralinden indiği unutulmamalıdır.

Kalbin göğüsteki yerleşimi

Kalbin iç yapısı (boşluklar, kapaklar, iletim sistemi, koroner damarlar) dolaşım sistemi modülünde anlatılır. Göğüs anatomisi açısından bilinmesi gereken, kalbin göğüs içindeki konumu ve komşuluklarıdır. Kalp perikardın içinde, orta hattın üçte biri sağında, üçte ikisi solunda, eğik olarak durur. Tepesi (apex) sol 5. İKA'da, orta hattan yaklaşık 9 cm uzakta, midklaviküler çizginin hemen içindedir. Tabanı (basis cordis) arkaya bakar ve çoğunlukla sol atriyumdan oluşur. Ön (sternokostal) yüzünü büyük ölçüde sağ ventrikül, alt (diyafragmatik) yüzünü sol ve sağ ventriküller, sol (pulmoner) yüzünü sol ventrikül oluşturur. Sağ kenarı sağ atriyum, sol kenarı sol ventrikül, alt kenarı sağ ventriküldür. Bu dağılım göğüs grafisindeki kalp gölgesinin kenarlarını belirler (Bölüm 8.4).

Sol atriyum ve özofagus. Kalbin tabanındaki sol atriyumun hemen arkasında, aralarında yalnızca perikard ve sinus obliquus bulunacak şekilde özofagus iner. Bu komşuluğun üç sonucu vardır: (1) mitral darlıkta genişleyen sol atriyum özofagusu arkaya iter; baryumlu grafide özofagusta bir çentik görülür ve hasta yutma güçlüğü çekebilir; (2) transözofageal ekokardiyografide prob özofagusa yerleştirilerek sol atriyum ve mitral kapak çok yakından görüntülenir; (3) atriyal fibrilasyon ablasyonunda sol atriyumun arka duvarına uygulanan enerji özofagusa zarar verebilir.

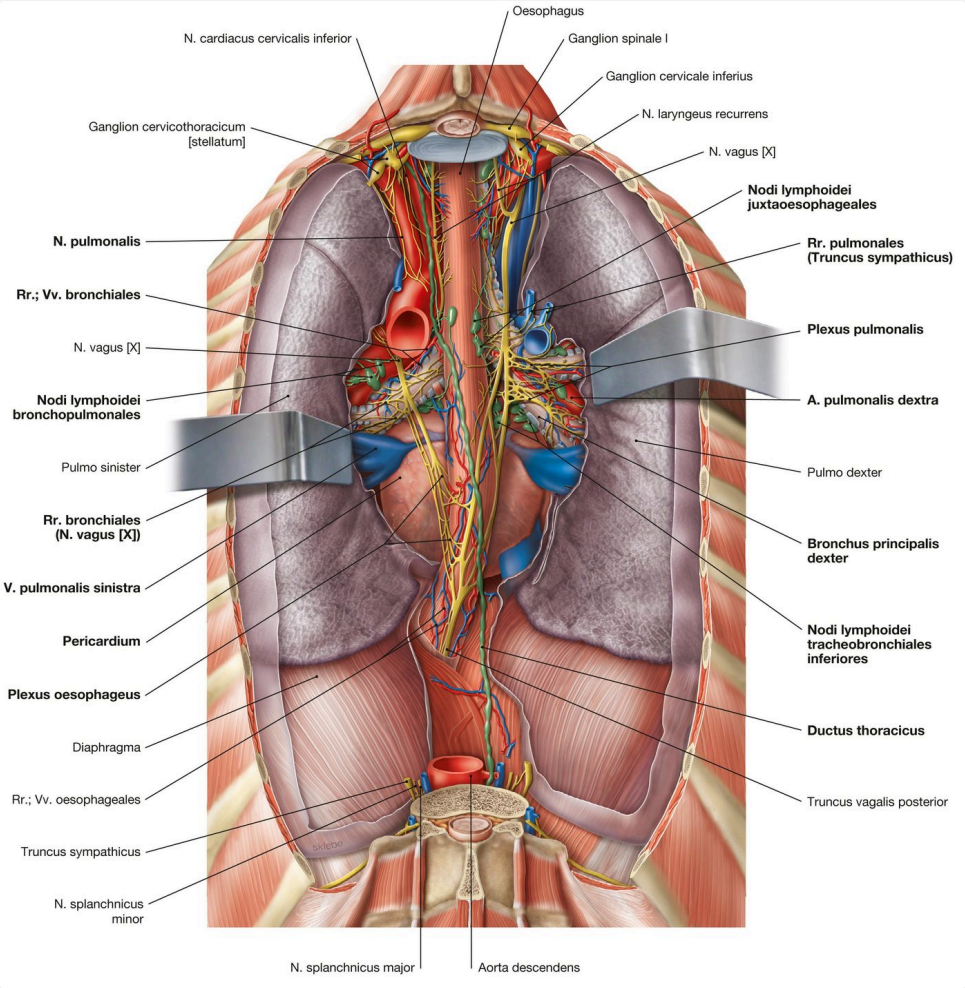
Kardiyak pleksus. Kalbin sinirleri trakeanın ikiye ayrılma yerinin önündeki derin kardiyak pleksus ile arcus aortae'nın altındaki yüzeyel kardiyak pleksustan gelir. Sempatik lifler (T1-T4/5) kalp hızını ve kasılma gücünü artırır; parasempatik lifler (vagusun kardiyak dalları) kalp hızını azaltır. Kalbin ağrı lifleri sempatik yolla T1-T4 segmentlerine girer ve ağrı göğüs ön duvarına ve sol kolun iç yüzüne yansır (Bölüm 3.4).

7.6. Mediastinum posterius

Sunuma göre mediastinum posterius **önde bifurcatio tracheae, pulmoner damarlar, perikard ve diyaframın üst-arka bölümü; arkada 4-12. torakal vertebralar; yanlarda mediastinal plevra** ile sınırlanır. **Mediastinum medium ile mediastinum posterius'u bifurcatio tracheae ile pulmoner damarlar ayırır.** İçeriği (slayt 84):

- **Aorta descendens (pars thoracica)**
- **V. azygos, v. hemiazygos, v. hemiazygos accessoria** (Bölüm 3.6)
- **Nn. vagi** (plexus oesophageus)
- **Splanknik sinirler**
- **Özofagus**

- **Ductus thoracicus**
- **Arka mediastinal lenf düğümleri**



Şekil 7.8 — Arka mediastinum, önden (kalp ve perikard çıkarılmış, akciğerler yana çekilmiş). Ortada oesophagus ve çevresindeki plexus oesophageus, n. vagus (X) dalları, bronchus principalis dexter ve a. pulmonalis dextra, nodi lymphoidei tracheobronchiales inferiores, sağda ductus thoracicus, altta aorta descendens, truncus sympathicus ve nn. splanchnici major ve minor; yukarıda ganglion cervicothoracicum (stellatum) ve n. laryngeus recurrens. Slayt 86

Aorta descendens (thoracica)

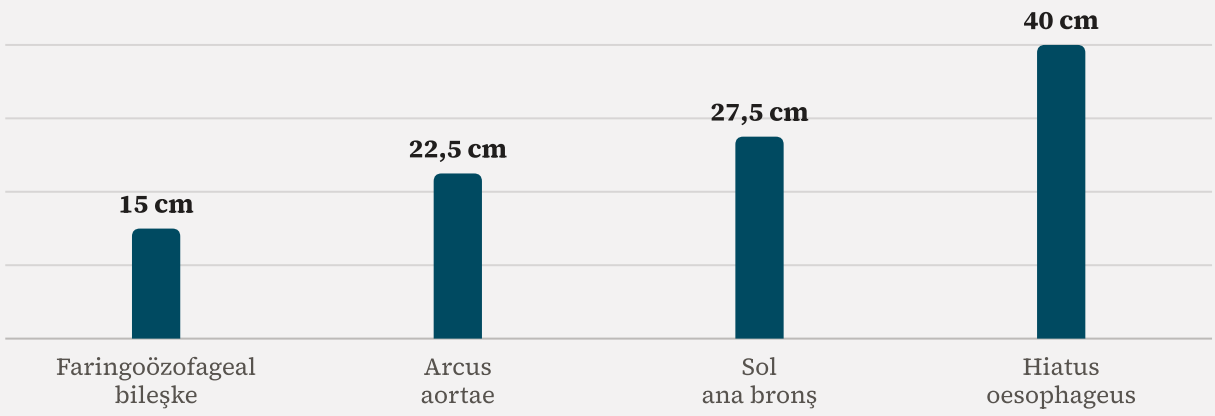
Aorta thoracica T4'ün sol yanında arcus aortae'nın devamı olarak başlar, arka mediastende iner ve önce vertebra gövdelerinin solunda iken giderek orta hatta yaklaşır. T12 düzeyinde hiatus aorticus'tan geçerek karın aortası olur. Önünde sol akciğer kökü, perikard (sol atriyumun arkası) ve alt kısımda özofagus, sağında v. azygos ve ductus thoracicus, solunda sol mediastinal plevra ve akciğer bulunur. Dalları iki gruptur: *visseral dallar* (bronşiyal arterler, özofageal arterler, perikardiyal ve mediastinal dallar) ve *parietal dallar* (3-11. posterior interkostal arterler, a. subcostalis ve aa. phrenicae superiores). Aortanın bu bölgesindeki anevrizmalar ve diseksiyonlar sırta vuran ağrıyla belirti verir ve posterior interkostal arterlerden çıkan omurilik dallarını (Adamkiewicz arteri) tehlikeye atabilir.

Özofagus

Özofagus krikoid kıkırdağın alt kenarında (C6) farinksin devamı olarak başlar ve yaklaşık 25 cm uzunluğundadır. Göğse trakea ile omurga arasında, orta hattın hafif solunda girer. Üst mediastende trakeanın arkasında, alt mediastende sol ana bronşun ve perikardın (sol atriyumun) arkasında iner. Aşağıda sola ve öne kıvrılarak aorta descendens'in önünden geçer ve hiatus oesophageus'tan (T10) karına geçip mideye (kardiya, T11) açılır.

Özofagusun dört daralma yeri vardır. Bu yerler yutulan yabancı cisimlerin takıldığı, yakıcı maddelerin en ağır hasar yaptığı ve endoskopi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardır. Dördünün de nedeni anatomiktir: özofagus ya bir sfinkterden geçer ya da yanından geçen bir yapı tarafından bastırılır (Şekil 7.9).

1. **Faringoözofageal bileşke** (m. cricopharyngeus): en dar yer; ön dişlerden yaklaşık 15 cm.
2. **Arcus aortae'nın çaprazladığı yer**: yaklaşık 22,5 cm.
3. **Sol ana bronşun çaprazladığı yer**: yaklaşık 27,5 cm.
4. **Hiatus oesophageus** (diyafram ve alt özofagus sfinkteri): yaklaşık 40 cm.



Şekil 7.9 — Özofagusun daralma yerlerinin ön dişlerden uzaklığı (erişkin). Endoskopide bu mesafeler, aletin özofagusun hangi noktasında olduğunu gösterir. Kaynak: Moore, Clinically Oriented Anatomy.

Özofagusun göğüsteki kısmını aortanın özofageal dalları ve bronşiyal arterler besler. Venleri üst kısımda brakiyosefalik venlere, ortada azygos sistemine, alt kısımda hem azygos sistemine hem portal sistemin bir dalı olan v. gastrica sinistra'ya açılır. Bu alt bölge bir portosistemik anastomoz bölgesidir: portal hipertansiyonda kan karaciğeri atlamak için bu yolu kullanır, submukozal venler genişler ve kanamaya eğilimli **özofagus varisleri** oluşur. Özofagusun alt sol arka duvarı en zayıf yeridir; şiddetli kusma sırasında burada tam kat yırtılma (Boerhaave sendromu) olabilir ve içerik sol plevral boşluğa ve mediastene dökülür.

Nn. vagi ve plexus oesophageus

Akciğer köklerinin arkasından geçen iki vagus özofagusa ulaşır ve onun çevresinde lifleri birbirine karışan bir ağ (plexus oesophageus) oluşturur. Pleksusun alt ucunda lifler yeniden iki gövdede toplanır: **truncus vagalis anterior** (çoğunlukla sol vagus lifleri) ve **truncus vagalis posterior** (çoğunlukla sağ vagus lifleri). Sol vagusun öne, sağ vagusun arkaya geçmesi midenin gelişim sırasında kendi ekseni etrafında dönmesindendir. İki gövde özofagusla birlikte hiatus oesophageus'tan karına geçer (Bölüm 2.2).

Sempatik gövde ve splanknik sinirler

Göğüsteki sempatik gövde (truncus sympathicus) kaburga başlarının ve vertebra gövdelerinin yan yüzünün önünde, kostal plevranın arkasında iner; arka mediastinumun yan sınırındadır. Her yanda 11-12 gangliyon taşır. En üstteki torakal gangliyon çoğu zaman alt servikal gangliyonla birleşerek **ganglion cervicothoracicum (stellatum)**'u oluşturur. Bu gangliyon 1. kaburganın boynunun önünde, cupula pleurae'nin hemen medialinde durur. Yaralanması ya da bir akciğer tepesi tümörüyle (Pancoast) tutulması aynı tarafta Horner sendromuna (ptozis, miyozis, yüzde terleme kaybı) yol açar. Lokal anestezikle bloke edilmesi (stellat gangliyon bloğu) kolun sempatik kaynaklı ağrılarında kullanılır.

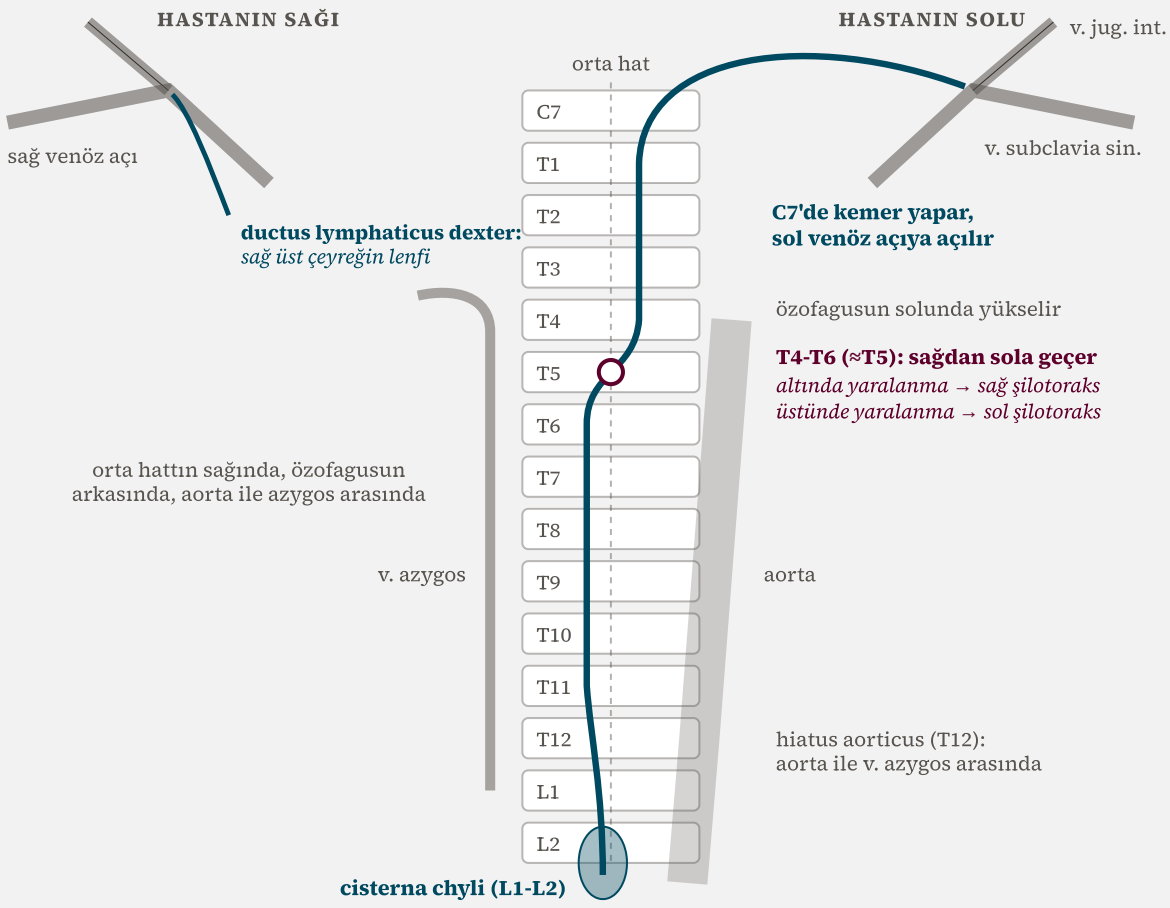
Gangliyonlardan iki tür dal çıkar. *Kardiyopulmoner splanknik sinirler* (T1-T4/5 gangliyonlarından) postganglionik lifleri kalp, akciğer ve özofagus pleksuslarına taşır. *Abdominopelvik splanknik sinirler* ise gangliyonlarda sinaps yapmadan geçen preganglionik liflerden oluşur, krusları delerek karındaki prevertebral gangliyonlara iner: **n. splanchnicus major** (T5-T9), **n. splanchnicus minor** (T10-T11) ve **n. splanchnicus imus** (T12). Sunumdaki "splanknik sinirler" bu dallardır. Aşırı terlemenin cerrahi tedavisinde (torakal sempatektomi) üst torakal gangliyonlar kesilir.

Ductus thoracicus

Ductus thoracicus vücudun en büyük lenf damarıdır. Vücudun sağ üst çeyreği (başın ve boynun sağ yarısı, sağ kol ve göğsün sağ yarısı) dışındaki bütün lenfi taşır. Sağ üst çeyreğin lenfi ductus lymphaticus dexter ile sağ venöz açıya döner. Seyri (Şekil 7.10):

1. Karında, L1-L2 düzeyinde, aorta ile sağ krus arasındaki genişlemiş bir kese olan **cisterna chyli**'den başlar. Bağırsaklardan gelen yağdan zengin lenf (şilus) buraya toplanır.
2. **Hiatus aorticus**'tan (T12) aortayla birlikte göğse girer.

3. Arka mediastende, orta hattın hafif sağında, özofagusun arkasında, **aorta ile v. azygos arasında** yükselir.
4. **T4-T6 (yaklaşık T5)** düzeyinde özofagusun arkasından sola geçer.
5. Üst mediastende özofagusun sol kenarında yükselir.
6. Boyun kökünde, C7 düzeyinde, cupula pleurae'nin üstünde lateral bir kemer yapar ve **sol venöz açıya** (v. jugularis interna sinistra ile v. subclavia sinistra'nın birleşme yeri) açılır.



Şekil 7.10 — Ductus thoracicus'un seyri, önden şematik (hastanın sağı solda). Kanal T5 civarına kadar orta hattın sağında, sonra solunda ilerler. Bu geçiş noktası, kanalın yaralandığı düzeyden şilotoraksın hangi tarafta gelişeceğini belirler.

Şilotoraks. Kanal yaralandığında (özofagus ve akciğer cerrahisi, travma, lenfoma gibi tümörler) içindeki süt görünümündeki şilus plevral boşluğa dökülür. Şilotoraksın tarafını kanalın anatomisi belirler: kanal T5'in altında orta hattın sağında olduğu için bu düzeyin altındaki yaralanmalar **sağ**, üstündekiler **sol** şilotoraks yapar. Kanalın duvarı ince ve saydam olduğu için cerrahide kolay görülmez; aç bir hastada şilus berrak olduğundan yaralanma fark edilmeyebilir.

Arka mediastinal lenf düğümleri özofagusun ve aortanın çevresindedir. Özofagusun, perikardın arka kısmının ve diyaframın arka kısmının lenfini alır ve çoğunlukla ductus thoracicus'a drene olur.

7.7. Birden fazla bölümde bulunan yapılar

Bazı yapılar bölümlerin sınırlarını aşarak iki bölümde birden bulunur. Sunum bu yapıları ayrı bir slaytta toplar ve bu liste soru yazmaya çok uygundur:

Bölümler	Yapılar	Neden?
Superius + anterius	Timus bezi kalıntıları	Timus manubriumun arkasından aşağıya, perikardın önüne uzanır.
Superius + medium	Nn. phrenici; V. cava superior	VCS'nin üst yarısı perikardın dışında, alt yarısı içindedir. Frenik sinirler yukarıdan perikardın yanına iner.
Superius + posterius	Oesophagus; Ductus thoracicus; Nn. vagi	Üçü de boyundan karına kadar göğsün arka kısmını boydan boya geçer.
Medium + posterius	V. azygos	Gövdesi arka mediastende yükselir, terminal kısmı (kemeri ve VCS'ye açılan ucu) orta mediastendedir.

Tablo 7.2 — Birden fazla mediastinal bölümde bulunan yapılar (slayt 87).

SUNUMDA VURGULANAN

Slayt 87'nin dört sorusu ve cevapları: hem superius hem anterius → **timus kalıntıları**; hem superius hem medium → **nn. phrenici ve VCS**; hem superius hem posterius → **özofagus, ductus thoracicus ve nn. vagi**; hem medium hem posterius → **v. azygos**. Akılda tutmak için: "önden" geçen iki yapı (frenik ve VCS) orta mediastene, "arkadan" geçen üç yapı (vagus, özofagus, duktus) arka mediastene iner.

7.8. Klinik: mediastinal kitleler ve diğer durumlar

Bir mediastinal kitlenin hangi bölümde olduğu, onun ne olabileceğini büyük ölçüde belirler, çünkü her bölümün kitleleri o bölümün normal içeriğinden kaynaklanır (Tablo 7.3).

Bölüm	Normal içerik	Sık görülen kitleler
Ön (ve ön-üst)	Timus, lenf düğümleri, yağ; tiroidin aşağı uzantısı	Timoma, teratom ve diğer germ hücreli tümörler, lenfoma, retrosternal guatr ("dört T")
Orta	Kalp, perikard, büyük damarlar, trakea ve bronşlar, lenf düğümleri	Lenfadenopati (lenfoma, sarkoidoz, tüberküloz, metastaz), bronkojenik ve perikard kistleri, aort arkı anevrizması
Arka	Özofagus, aorta, sinirler ve sempatik gövde, azygos sistemi, ductus thoracicus	Nörojenik tümörler (en sık arka mediastinal kitle; çocukta nöroblastom, erişkinde schwannom ve nörofibrom), özofagus tümörleri ve divertikülleri, hiatal herni, inen aort anevrizması, paravertebral apse

Tablo 7.3 — Mediastinal kitlelerin bölümlere göre dağılımı.

Mediastinumun diğer önemli durumları şunlardır: **mediastinit** (özofagus yırtılması ya da boyun enfeksiyonunun inmesiyle gelişen ağır enfeksiyon), **pnömomediastinum** (hava kaçağı; boyunda deri altı amfizemi ve kalp sesleriyle eş zamanlı çıtırtı), **mediastinal genişleme** (travmada aort yaralanmasının uyarıcı bulgusu), **VCS sendromu** (7.3) ve **mediastinal kayma** (7.1).

7.9. Bölüm özeti

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Mediastinum: apertura thoracis superior ile diyafram arası; önde sternum, arkada torakal vertebralar, yanlarda mediastinal plevra. Canlıda hareketlidir; ayakta organlar aşağı iner.
- Angulus sterni → T4-T5 diski düzlemi: superius ve inferius. İnferius, fibröz perikardla anterius, medium ve posterius'a ayrılır.
- Superius: trakea, özofagus, vv. brachiocephalicae, VCS'nin üst yarısı, arcus aortae ve üç dalı, v. intercostalis superior sinistra, a. ve v. thoracica interna'lar, nn. vagi ve kardiyak dalları, nn. phrenici, sol n. laryngeus recurrens, timus kalıntıları, ductus thoracicus, paratrakeal ve trakeobronşiyal lenf düğümleri, kasların alt uçları.
- Anterius (perikard ile corpus sterni arası): sternoperikardiyal bağlar, timus kalıntıları, a. thoracica interna'nın mediastinal dalları, gevşek bağ dokusu, lenf düğümleri.
- Medium (en geniş): perikard ve kalp, aorta ascendens, truncus pulmonalis ve dalları, vv. pulmonales, VCS'nin alt yarısı, v. azygos'un terminal kısmı, bifurcatio tracheae ve ana bronşlar, nn. phrenici, bronkopulmoner lenf düğümleri.
- Posterius (önde bifurkasyon, pulmoner damarlar, perikard, diyafram; arkada T4-T12): aorta descendens, azygos sistemi, nn. vagi, splanknik sinirler, özofagus, ductus thoracicus, arka mediastinal lenf düğümleri.
- İki bölümde: timus (sup + ant); nn. phrenici ve VCS (sup + med); özofagus, ductus thoracicus, nn. vagi (sup + post); v. azygos (med + post).
- Frenik kökün önünden, vagus arkasından. Sol n. laryngeus recurrens arcus aortae'nın altından, lig. arteriosum'un lateralinden döner. Ductus thoracicus T5'te sağdan sola geçer (altında yaralanma sağ, üstünde sol şilotoraks).

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ; SUNUMDAKİ SORU)

Hem mediastinum superius'ta hem de mediastinum posterius'ta bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Timus kalıntıları · B) V. cava superior · C) N. phrenicus · D) Oesophagus · E) V. azygos

Doğru: D. Sunuma göre hem üst hem arka mediastende bulunan yapılar özofagus, ductus thoracicus ve nn. vagi'dir; üçü de göğsün arka kısmını boydan boya geçer.

A yanlış: timus kalıntıları üst ve ön mediastendedir. B ve C yanlış: VCS ve nn. phrenici üst ve orta mediastendedir. E yanlış: v. azygos orta ve arka mediastendedir (gövdesi arkada, terminal kısmı ortada).

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 2 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Angulus sterni'den T4-T5 diskine uzanan transvers torasik düzlem aşağıdakilerden hangisinin düzeyi değildir?

A) Trakeanın ikiye ayrılması · B) Arcus aortae'nın başlangıcı ve sonu · C) V. azygos'un VCS'ye açılması · D) 2. kaburga kıkırdağının sternuma bağlanması · E) VCİ'nin diyaframı geçmesi

Doğru: E. VCİ diyaframı centrum tendineum'daki foramen venae cavae'dan T8 düzeyinde geçer; bu, angulus sterni düzleminin çok altındadır.

A, B, C ve D bu düzlemin olaylarıdır (Tablo 7.1). Karinanın ayakta ve derin inspirasyonda biraz daha aşağıda olabileceği unutulmamalıdır, ama ders kitabı düzeyi T4-T5'tir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 3 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Mediastinum medium'da bulunmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perikard ve kalp · B) Aorta ascendens · C) Ductus thoracicus · D) Vv. pulmonales · E) Nn. phrenici

Doğru: C. Ductus thoracicus üst ve arka mediastende bulunur: arka mediastende aorta ile v. azygos arasında yükselir, üst mediastende özofagusun solunda devam eder. Perikardın içine ya da yanına girmez.

A, B, D ve E sunumun mediastinum medium içeriğindedir. Bu bölümde ayrıca VCS'nin alt yarısı, v. azygos'un terminal kısmı, bifurcatio tracheae ve ana bronşlar, truncus pulmonalis ve dalları ile bronkopulmoner lenf düğümleri bulunur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Mediastinum anterius'ta bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ligg. sternopericardiaca · B) Oesophagus · C) Trachea · D) V. azygos · E) N. vagus

Doğru: A. Mediastinum anterius fibröz perikard ile corpus sterni arasındaki dar aralıktır ve perikardı sternuma bağlayan sternoperikardiyal bağları, timus kalıntılarını, a. thoracica interna'nın mediastinal dallarını, gevşek bağ dokusunu ve lenf düğümlerini içerir.

B ve E üst ve arka mediastende, C üst mediastende (ikiye ayrılma yeri orta mediastende), D orta ve arka mediastende bulunur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sol akciğer hilusunda ve aortopulmoner pencerede lenf düğümü metastazı olan bir hastada ses kısıklığı gelişmiştir. Etkilenen yapı ve seyri için hangisi doğrudur?

A) Sol n. phrenicus; akciğer kökünün önünden geçer · B) Sol n. laryngeus recurrens; arcus aortae'nın altından, lig. arteriosum'un lateralinden kanca yapar · C) Sağ n. laryngeus recurrens; arcus aortae'nın altından döner · D) Sol n. vagus'un kardiyak dalları; perikardın içinden geçer · E) Truncus sympathicus; kaburga başlarının önünde iner

Doğru: B. Sol n. laryngeus recurrens, sol n. vagus'tan arcus aortae'nın alt kenarında ayrılır, arkın altından lig. arteriosum'un hemen lateralinden kanca yaparak trakea ile özofagus arasındaki olukta yukarı döner. Arkın altındaki aortopulmoner penceredeki lenf düğümleri büyüdüğünde sinir sıkışır, sol ses teli felç olur ve ses kısılır.

A yanlış: n. phrenicus felci ses kısıklığı değil diyafram felci yapar. C yanlış: sağ n. laryngeus recurrens boyun kökünde a. subclavia dextra'nın altından döner ve göğse inmez. D yanlış: kardiyak dallar kalbin otonom innervasyonunu sağlar, gırtlağa gitmez. E yanlış: sempatik gövdenin tutulumu Horner sendromu yapar.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Ductus thoracicus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cisterna chyli'den başlar · B) Hiatus aorticus'tan göğse girer · C) Arka mediastende aorta ile v. azygos arasında yükselir · D) T5 civarında soldan sağa geçer · E) Sol venöz açıya açılır

Doğru (yanlış ifade): D. Ductus thoracicus T4-T6 (yaklaşık T5) düzeyinde *sağdan sola* geçer: alt kısımda orta hattın hafif sağında, aorta ile v. azygos arasında yükselir; geçişten sonra özofagusun solunda devam eder ve sol venöz açıya açılır.

A, B, C ve E kanalın seyrinin doğru basamaklarıdır. Geçiş yönünün bilinmesi şilotoraksın tarafını tahmin etmek için gereklidir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 7 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Özofagus cerrahisi sırasında ductus thoracicus T8 düzeyinde yaralanan bir hastada şilotoraksın en olası tarafı neresidir?

A) Sol · B) Her zaman iki taraflı · C) Sağ · D) Perikard boşluğu · E) Karın boşluğu

Doğru: C. Ductus thoracicus T5'in altında orta hattın sağında, aorta ile v. azygos arasında yükselir. Bu düzeyin altındaki bir yaralanmada şilus sağ plevral boşluğa dökülür.

A yanlış: sol şilotoraks T5'in üstündeki yaralanmalarda beklenir, çünkü kanal orada özofagusun solundadır. B yanlış: iki taraflı şilotoraks mümkündür ama kuralı değil, istisnadır. D ve E yanlış: kanal T8'de göğüs içinde ve plevraya komşudur; perikard ya da karın boşluğuyla ilişkili değildir (şilöz asit karın içindeki lenf yollarının hasarında görülür).

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 8 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Aşağıdakilerden hangisi özofagusun anatomik daralma yerlerinden biri değildir?

A) Faringoözofageal bileşke · B) Arcus aortae'nın çaprazladığı yer · C) Sol ana bronşun çaprazladığı yer · D) Hiatus oesophageus · E) Sağ ana bronşun çaprazladığı yer

Doğru: E. Sağ ana bronş özofagusu çaprazlamaz. Özofagus göğüste orta hattın hafif solunda iner ve önünden geçen sol ana bronş tarafından bastırılır.

A, B, C ve D özofagusun dört daralma yeridir (ön dişlerden yaklaşık 15, 22,5, 27,5 ve 40 cm). Bunlar yutulan yabancı cisimlerin en sık takıldığı ve yakıcı maddelerin en ağır hasar yaptığı yerlerdir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 9 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sağ ana bronşu tıkayan bir tümör nedeniyle sağ akciğerin tamamı havasız kalmıştır (total atelektazi). Bu hastada trakea ve mediastenin konumu için hangisi beklenir?

A) Sağa, atelektazi tarafına çekilir · B) Sola, karşı tarafa itilir · C) Orta hatta kalır · D) Yalnızca kalp sola kayar · E) Mediastinum sabit bir bölge olduğu için konum değişmez

Doğru: A. Mediastinum iki plevral boşluğun arasındaki hareketli bir duvardır. Havasız kalan akciğerin hacmi küçülür; aynı taraftaki plevral basınç daha negatif olur ve mediasten, trakea ile birlikte o tarafa çekilir. Aynı tarafta diyafram da yükselir ve kaburga aralıkları daralır.

B yanlış: karşı tarafa itilme yer kaplayan süreçlerde (tansiyon pnömotoraks, büyük efüzyon) görülür. C ve D yanlış: total atelektazide hacim kaybı büyük olduğu için kayma belirgindir ve trakeayı da kapsar. E yanlış: sunumun vurguladığı gibi mediastinum canlıda oldukça hareketli bir bölgedir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 10 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Dört yaşında bir çocukta göğüs grafisinde vertebraların yanında yerleşmiş bir kitle saptanıyor. Kitle mediastenin hangi bölümündedir ve en olası tanı nedir?

A) Ön mediasten; timoma · B) Arka mediasten; nöroblastom (nörojenik tümör) · C) Ön mediasten; teratom · D) Orta mediasten; bronkojenik kist · E) Orta mediasten; perikard kisti

Doğru: B. Vertebraların yanındaki (paravertebral) kitle arka mediastendedir. Bu bölümün normal içeriğinde sempatik gövde ve gangliyonları ile interkostal sinirlerin başlangıçları bulunur; arka mediastenin en sık kitleleri de bu yapılardan gelişen nörojenik tümörlerdir. Küçük çocukta en olası olan, sempatik gangliyon hücrelerinden kaynaklanan nöroblastomdur.

A ve C ön mediastenin kitleleridir ve sternumun arkasında, kalbin önünde görülür. D ve E orta mediastenin kistik lezyonlarıdır; bronkojenik kist çoğu zaman karinanın yakınında, perikard kisti kardiyofrenik açıda bulunur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Yüzey ve Radyolojik Anatomi

Önceki yedi bölüm göğsün yapılarını içeriden, kadavrada görüldüğü gibi anlattı. Hekim bu yapıları iki yerde kullanır: muayene masasında derinin altından bulmak zorundadır (yüzey anatomisi), grafide ve bilgisayarlı tomografide (BT) gölgelerinden tanımak zorundadır (radyolojik anatomi). Sunumda bu konudan yalnızca plevra ve akciğer sınırlarının izdüşümü vardı (Bölüm 4.6). Bu bölüm o temelin üzerine oryantasyon çizgilerini, elle bulunan kemik işaretlerini, lobların ve kalbin izdüşümünü, göğüs grafisinin ve BT'nin anatomisini ekler.

8.1. Yüzey anatomisinin mantığı: iki koordinat

Göğüs duvarının altındaki bir yapının yerini tarif etmek için, bir haritada olduğu gibi iki koordinat gerekir. **Dikey koordinat** kaburga ya da interkostal aralık (İKA) numarasıdır: "sol 5. İKA". **Yatay koordinat** göğüs duvarı üzerine hayalî olarak çizilen dikey **oryantasyon çizgileridir**: "midklaviküler çizgide". İkisi birlikte bir noktayı tanımlar. Örneğin kalbin tepe vuruşu "sol 5. İKA'da, midklaviküler çizginin hemen içinde" bulunur. Yüzey anatomisi bu yüzden iki beceriye dayanır: kaburgaları doğru saymak ve çizgileri doğru yerleştirmek.

İki uyarı akılda tutulmalıdır. Birincisi, kitaplardaki düzeyler kadavra ya da sırtüstü yatan kişi içindir. Ayakta duran canlıda mediastinal organlar ve diyafram aşağı iner, derin inspirasyonda daha da iner (Bölüm 7.1). İkincisi, beden yapısına göre insanlar arasında birkaç santimetrelik farklar olağandır. Düzeyler bu yüzden yaklaşık değerler olarak öğrenilmelidir. Amaç milimetrik kesinlik değil, muayenede ve girişimde güvenli bir başlangıç noktasıdır.

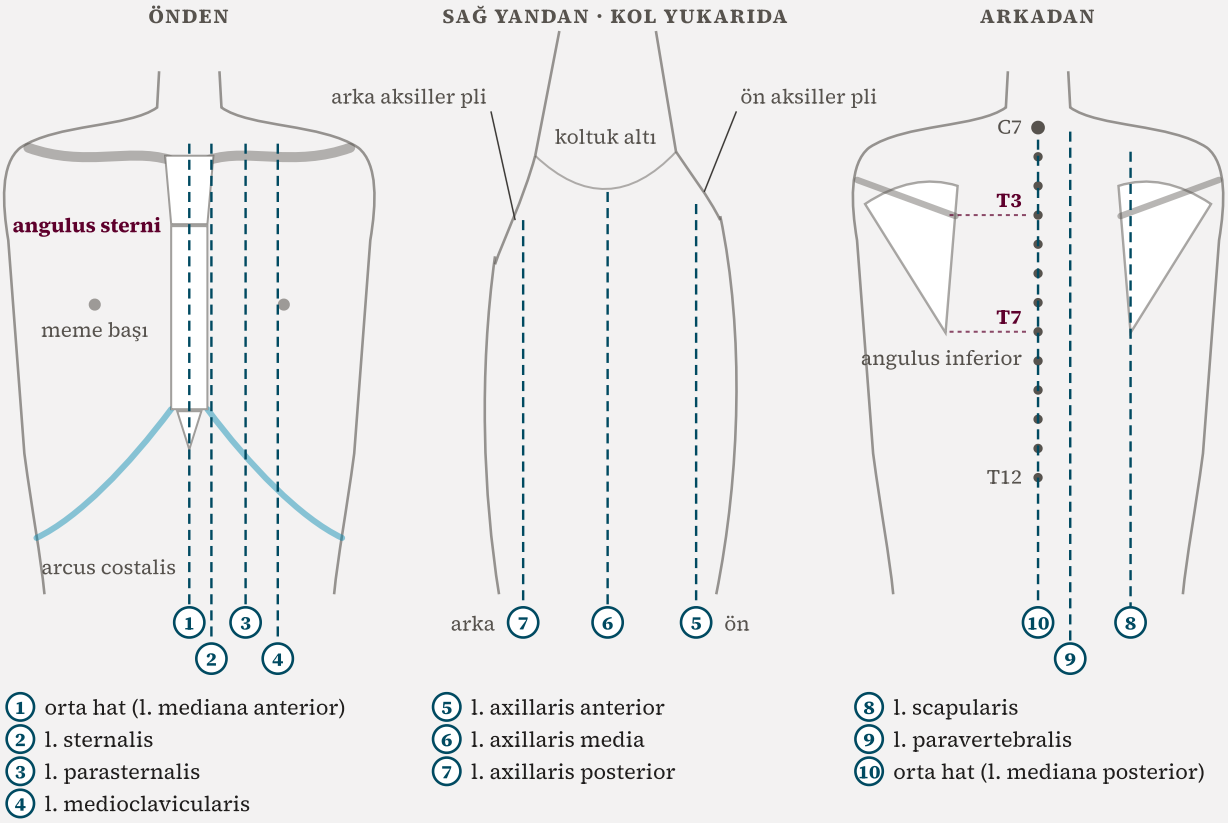
8.2. Oryantasyon çizgileri

Çizgiler göğüs duvarı üzerinde dikey olarak hayal edilir: önde dört, yanda üç, arkada üç (Şekil 8.1, Tablo 8.1). Hemen hepsi elle bulunabilen bir yapıdan geçer: sternum kenarı, klavikulanın orta noktası, koltuk altı plikaları, skapulanın alt açısı, dikenli çıkıntılar. Bu sayede çizgi her hastada aynı biçimde yeniden bulunabilir.

Önde. *Linea mediana anterior* sternumun ortasından geçen orta hattır. *Linea sternalis* sternumun yan kenarından, *linea medioclavicularis* (midklaviküler çizgi, MKÇ) klavikulanın orta noktasından iner. *Linea parasternalis* bu ikisinin ortasındadır. Erkekte meme başı MKÇ'nin hemen dışında, 4. İKA'dadır. Kadında ve yaşla yeri değiştiği için meme başı çizgi tanımında kullanılmaz.

Yanda. Koltuk altının ön ve arka sınırlarını iki kas plikası oluşturur: önde m. pectoralis major'un alt kenarı (ön aksiller pli), arkada m. latissimus dorsi ile m. teres major (arka aksiller pli). *Linea axillaris anterior* ön pliden, *linea axillaris posterior* arka pliden, *linea axillaris media* (orta aksiller çizgi, OAÇ) ikisinin ortasından, koltuk altının tepesinden iner. Kol yukarı kaldırılınca plikalar gerilir ve çizgiler daha kolay bulunur.

Arkada. *Linea mediana posterior* dikenli çıkıntılardan geçer. *Linea paravertebralis* transvers çıkıntıların uçlarına teğettir. Transvers çıkıntılar kas kitlesinin altında kaldığı için çizgi doğrudan hissedilmez; paravertebral kasların dış kenarı yaklaşık yerini verir. *Linea scapularis* kollar yandayken skapulanın alt açısından geçer.



Şekil 8.1 — Göğüs duvarının oryantasyon çizgileri. Çizgiler her şekilde tek tarafta gösterilmiştir; karşı tarafta simetrik olarak bulunurlar. Önden bakışta angulus sterni kaburga sayımının başlangıç noktasıdır. Arkadan bakışta kollar yandayken spina scapulae'nın iç ucu T3, alt açısı T7 dikenli çıkıntısı hizasındadır.

Çizgi	Nereden geçer?	Klinikte ne için kullanılır?
L. mediana anterior	Sternumun ortası	Simetri; sternotomi hattı
L. sternalis	Sternumun yan kenarı	Aort ve pulmoner odak sternum kenarında dinlenir (8.5)
L. parasternalis	Sternal çizgi ile MKÇ'nin ortası	A. thoracica interna sternum kenarının yaklaşık 1 cm dışında iner; bu bölgedeki girişimlerde hatırlanır
L. medioclavicularis	Klavikulanın orta noktası	Tepe vuruşu; akciğer alt sınırı 6. kaburga, plevra 8. kaburga; klasik iğne dekompresyonu yeri (2. İKA)
L. axillaris anterior	Ön aksiller pli (m. pectoralis major)	Göğüs tüpü güvenli üçgeninin ön sınırı
L. axillaris media	Koltuk altının tepesi	Akciğer alt sınırı 8., plevra 10. kaburga; erişkinde iğne dekompresyonu 4.-5. İKA'da bu çizginin önünden
L. axillaris posterior	Arka aksiller pli (m. latissimus dorsi, m. teres major)	Güvenli üçgenin arka sınırı; torasentez yeri
L. scapularis	Skapulanın alt açısı (kollar yanda)	Oturan hastada torasentez yeri
L. paravertebralis	Transvers çıkıntıların uçları	Akciğer alt sınırı 10., plevra 12. kaburga; paravertebral blok
L. mediana posterior	Dikenli çıkıntılar	Omur sayımı (C7'den başlayarak)

Tablo 8.1 — Oryantasyon çizgileri. Akciğer ve plevra sınırları için Bölüm 4.6, güvenli üçgen ve iğne dekompresyonu için Bölüm 4.7, torasentezin anatomisi için Bölüm 3.5.

8.3. Elle bulunan işaretler ve vertebra düzeyleri

Kaburgaları saymak. Saymaya 1. kaburgadan başlanmaz, çünkü 1. kaburga klavikulanın arkasında saklıdır ve önde ancak kısmen hissedilir. Güvenilir başlangıç noktası **angulus sterni**dir: incisura jugularis'in yaklaşık 5 cm altında, manubrium ile corpus sterni'nin birleştiği yerde parmakla hissedilen enine bir kabarıklık. Parmak bu kabarıklıktan yana kaydırılınca doğrudan 2. kaburga kıkırdağına gelir; hemen altındaki çukur 2. İKA'dır. Sayım buradan aşağı doğru sürdürülür. Sayımı sternum kenarında değil biraz daha yanda, MKÇ'ye yakın yapmak gerekir. Bunun nedeni alt kaburga kıkırdaklarının sternuma yaklaştıkça birbirine yaklaşması ve 7.-10. kıkırdakların arcus costalis'te birleşip tek tek ayırt edilemez hâle gelmesidir.

Arkada sayım dikenli çıkıntılarla yapılır. Boynun alt kısmında en belirgin dikenli çıkıntı genellikle C7'nindir (*vertebra prominens*); bazı kişilerde T1'inki daha belirgindir. Kollar yandayken skapulanın üst açısı T2, spina scapulae'nın iç ucu T3, alt açısı T7 dikenli çıkıntısı hizasındadır. 12. kaburga arkada hissedilebilir, ama çok kısa olabildiği için aşağıdan yukarı yapılan sayım yanıltıcıdır.

Dikenli çıkıntılar eğiktir. Torakal omurların dikenli çıkıntıları aşağı doğru eğik uzanır (Bölüm 1.4). Orta torakal bölgede (yaklaşık T5-T8) bir omurun dikenli çıkıntısının ucu, bir alttaki omurun gövdesi hizasındadır. Ciltte hissedilen bir dikenli çıkıntıdan omur gövdesinin ya da bir lezyonun düzeyi tahmin edilirken bu kayma hesaba katılmalıdır.

Yüzey işareti	Vertebra düzeyi	İlişkili yapılar ve klinik kullanım
Vertebra prominens	C7 dikenli çıkıntısı	Arkada sayımın başlangıcı; akciğer tepesi arkada yaklaşık bu düzeyde (1. kaburganın boynu)
Incisura jugularis	T2-T3 diski	Trakea orta hatta parmakla hissedilir; hemen arkasında sol v. brachiocephalica (çocukta çentiğin üstüne taşabilir)
Angulus superior scapulae	T2	Skapulanın üst sınırı
Spina scapulae'nın iç ucu	T3	Oblik fissürün arkadaki başlangıcı (T2-T3)
Angulus sterni	T4-T5 diski	2. kaburga kıkırdağı; üst ve alt mediasten sınırı, arcus aortae'nın başı ve sonu, karina, v. azygos'un VCS'ye açılması (Tablo 7.1)
Meme başı (erkek)	4. İKA; T4 dermatomu	Sağ diyafram kubbesi derin ekspirasyonda önde yaklaşık bu hizaya kadar yükselir
Angulus inferior scapulae	T7 dikenli çıkıntısı	Linea scapularis; arkadan torasentez bu çizgide yapılabilir
Art. xiphisternalis	T8-T9	Kalbin alt kenarı, karaciğerin üst yüzü ve centrum tendineum yaklaşık bu düzeyde
Arcus costalis'in en alt noktası (10. kıkırdak)	L3 (subkostal düzlem)	Göğüs kafesinin önde ve yanda en alt sınırı
12. kaburga	T12 (arkada)	Plevranın arkadaki alt sınırı 12. kaburgayı çaprazlar (Bölüm 4.6)

Tablo 8.2 — Elle bulunan işaretler ve yaklaşık vertebra düzeyleri (sırtüstü yatan erişkin için).

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: MEME BAŞI HİZASININ ALTI GÖĞÜS MÜ, KARIN MI?

Diyafram kubbeleri ekspirasyonda önde 4.-5. İKA'ya kadar yükselir. Bu nedenle önde meme başı hizasının, arkada skapula alt açısının altından giren delici yaralanmalar yalnızca göğsü değil, diyaframı ve karın organlarını da (sağda karaciğer, solda dalak ve mide) yaralayabilir. Buna torakoabdominal yaralanma denir. Göğüs yarası gibi görünen bir yaralanmada karın da değerlendirilmelidir. Aynı nedenle torasentez ve göğüs tüpü girişlerinde çok aşağı inilmez; iğne ya da tüp diyaframın altına geçebilir.

8.4. Akciğerin, plevranın ve fissürlerin izdüşümü; oskültasyon

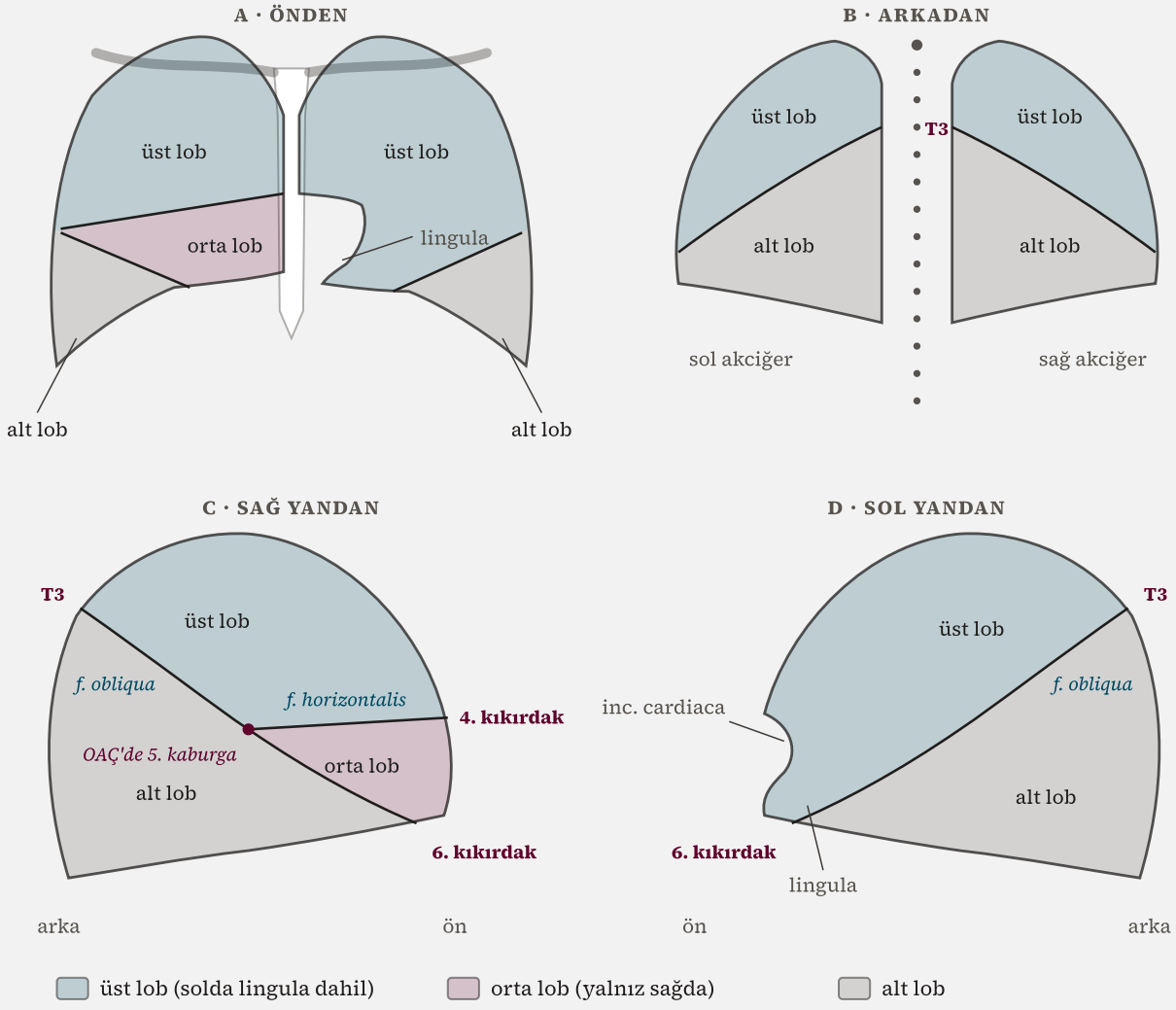
Akciğer ve plevranın alt sınırları Bölüm 4.6'da anlatıldı: akciğer MKÇ'de 6., OAÇ'de 8., paravertebral çizgide 10. kaburgayı çaprazlar; plevra aynı çizgilerde iki kaburga aşağıda 8., 10. ve 12. kaburgayı çaprazlar (Şekil 4.7 ve 4.8). Burada üç tamamlayıcı bilgi eklenir: tepe, ön sınırlar ve fissürler.

Tepe neden klavikulanın üstündedir? Akciğer tepesi arkada 1. kaburganın boynu hizasındadır (yaklaşık C7 dikenli çıkıntısı düzeyi). 1. kaburga arkadan öne doğru belirgin biçimde aşağı eğimlidir; apertura thoracis superior bu yüzden öne-aşağı bakar (Bölüm 1.1). Arkada 1. kaburganın boynu düzeyindeki tepe, önden bakıldığında 1. kaburganın ön ucunun ve klavikulanın 2-3 cm üstünde kalır. Tepe aslında göğüs kafesinin dışına taşmaz; göğüs kafesinin üst açıklığı eğik olduğu için önden bakınca boynun içindeymiş gibi görünür. Klinik sonucu Bölüm 4.3'te anlatıldı: boyun kökündeki her iğne ve bıçak cupula pleurae'yi delebilir.

Ön sınırlar. İki plevra kesesinin ön kenarları sternoklaviküler eklemlerin arkasından başlar ve aşağı-içe uzanarak angulus sterni düzeyinde orta hatta birbirine yaklaşır. Sağ plevra orta hattın yakınında 6. kıkırdağa kadar iner. Sol plevra 4. kıkırdak düzeyinde yana çekilir; sol akciğerin ön kenarı ise daha belirgin biçimde yana çekilir (incisura cardiaca, Bölüm 4.5). Bu nedenle sternumun solunda, yaklaşık 4. ve 5. kıkırdakların hizasında, perikardın önünde akciğer dokusu bulunmayan küçük bir alan kalır; burada perikardı yalnızca plevranın kostomediastinal resesi örter. Bu alan perküsyonda mat ses verir (yüzeyel kalp matitesi). Amfizemde aşırı şişmiş akciğer bu alanı da doldurduğu için yüzeyel kalp matitesi küçülür ya da kaybolur.

Fissürler. *Fissura obliqua* arkada yaklaşık T2-T3 dikenli çıkıntısı hizasından başlar, göğsün yan yüzünü aşağı-öne doğru dolanır, OAÇ'yi yaklaşık 5. kaburga hizasında çaprazlar ve önde 6. kaburga kıkırdağında akciğerin alt kenarına ulaşır. Kol başın üstüne kaldırıldığında skapulanın iç kenarı bu fissürün seyrini kabaca izler. *Fissura*

horizontalis yalnızca sağda vardır: OAÇ'de oblik fissürden ayrılır ve 4. kaburga ile 4. kıkırdak boyunca öne, sternum kenarına uzanır (Şekil 8.2).



Şekil 8.2 — Lobların ve fissürlerin göğüs duvarına izdüşümü. Oblik fissür arkada yüksekten (T3) başlayıp önde alçağa (6. kıkırdak) indiği için önden bakışta üst loblar, arkadan bakışta alt loblar baskındır. Sağ orta lob yalnızca önde ve sağ yan duvarda yüzeye ulaşır; arkadan görülmez. OAÇ: orta aksiller çizgi.

Bu izdüşümün klinikteki en önemli sonucu, her lobun göğsün farklı bir yüzüne yansımasıdır (Tablo 8.3). Oblik fissür arkada yüksekten başlayıp önde alçağa indiği için alt loblar arkaya, üst loblar öne bakar. Arkadan dinlenen akciğer büyük ölçüde alt loblardır; üst loblar arkada yalnızca spina scapulae'ların üstündeki dar alanda dinlenebilir. Sağ orta lob yalnızca önde, 4. ve 6. kıkırdaklar arasında ve sağ koltuk altında yüzeye ulaşır, arkadan hiç dinlenemez. Sırtı dikkatle dinleyip göğsün önünü atlayan bir hekim orta lob ya da lingula pnömonisini kaçırabilir.

Lob	Önden	Yandan	Arkadan
Sağ üst lob	4. kaburga ve kıkırdağın üstü	Horizontal fissürün üstü (koltuk altının üst kısmı)	T3'ün üstündeki dar alan
Sağ orta lob	4. ile 6. kıkırdaklar arası	Horizontal ve oblik fissürler arasındaki kama	Görülmez
Sağ alt lob	Yalnızca alt-dış köşede dar bir alan	Oblik fissürün altı ve arkası	T3'ten diyaframa kadar sırtın çoğu
Sol üst lob (lingula ile)	Ön yüzün neredeyse tamamı; lingula 4.-6. kıkırdaklar arasında, incisura cardiaca'nın altında	Oblik fissürün önü ve üstü	T3'ün üstündeki dar alan
Sol alt lob	Yalnızca alt-dış köşede dar bir alan	Oblik fissürün altı ve arkası	T3'ten diyaframa kadar sırtın çoğu

Tablo 8.3 — Lobların göğüs duvarındaki alanları. Bir lobu dinlemek ya da perküte etmek için o lobun yüzeye ulaştığı alana gidilir.

Oskültasyonda ne nerede duyulur? Normal solunum sesinin niteliği altındaki hava yolunun büyüklüğüne bağlıdır. Trakeanın ve büyük bronşların içinde hava akımı türbülanlıdır ve yüksek, kaba bir ses üretir. Bu yüzden boyunda trakeanın üstünde ve manubriumun üstünde **bronşiyal ses** duyulur. Ana bronşların yüzeye en yakın olduğu yerlerde (önde 1. ve 2. İKA'da sternumun iki yanında, arkada iki skapula arasında, karina yaklaşık T4-T5 düzeyindedir) **bronkovezikül er ses** duyulur. Akciğerin geri kalanında ses küçük hava yollarından ve havalı alveollerden süzülerek gelir; yumuşak ve düşük perdeli **veziküler sese** dönüşür. Periferde bronşiyal ses duyulması, akciğer dokusunun sıvı ya da hücreyle dolduğunu (konsolidasyon) ve sesi artık iyi iletiğini gösterir.

Patolojik seslerin yeri de anatomiyle açıklanır. Ayakta ya da oturan hastada akciğer kapillerlerindeki hidrostatik basınç tabanlarda en yüksektir (Bölüm 4.4). Sol kalp yetersizliğinde kapillerlerden sızan sıvı bu yüzden önce tabanlarda birikir ve inspiratuvar raller ilk olarak sırtın alt kısmında, alt lobların üstünde duyulur *(2020-2021 S20: "akciğer bazallerinde yaş raller", sağ değil sol kalp yetersizliğinin bulgusu olarak sorulmuştu)*. Büyük hava yollarındaki sekresyonun ürettiği ronküs ise en belirgin olarak büyük bronşların üzerinde duyulur ve öksürükle değişebilir *(2025-2026 S4 ve 2024 S36: KOAH'ta lümendeki değişikliğin oskültasyondaki karşılığı ronküs; Kitap 1, Bölüm 2)*.

8.5. Kalbin izdüşümü ve oskültasyon odakları

Kalbin ön göğüs duvarına izdüşümü dört noktayı birleştiren bir dörtgen olarak çizilir (Şekil 8.3):

1. Sol 2. kaburga kıkırdağının alt kenarı, sternum kenarından yaklaşık 1,2 cm dışarıda.
2. Sağ 3. kaburga kıkırdağının üst kenarı, sternum kenarından yaklaşık 1,2 cm dışarıda.
3. Sağ 6. kaburga kıkırdağı, sternum kenarından yaklaşık 1,2 cm dışarıda.
4. Sol 5. İKA, orta hattan yaklaşık 9 cm uzakta (MKÇ'nin hemen içi): kalbin tepesi (apeks).

Bu dörtgenin kenarlarını farklı boşluklar oluşturur ve bu bilgi göğüs grafisindeki kalp gölgesini anlamanın da anahtarıdır. **Sağ kenar** 3. ve 6. kıkırdaklar arasında sağa hafif dışbükey bir çizgidir ve neredeyse tamamen **sağ atriyum**dan oluşur. **Alt kenar** diyaframın centrum tendineum'u üzerinde yatar ve büyük ölçüde **sağ ventrikül**dür; yalnızca apekse yakın küçük bir kısmı sol ventriküldür. **Sol kenar** büyük ölçüde **sol ventrikül**den, en üstte sol aurikuladan oluşur. **Üst kenar** büyük damarların köklerine karşılık gelir.

Kalbin ön (sternokostal) yüzünün çoğunu sağ ventrikül oluşturur. Kalp, sağ boşluklarını öne, sol atriyumunu arkaya getirecek biçimde kendi ekseni etrafında dönmüştür. Bu dönüşün iki pratik sonucu vardır. Sternumun solundan giren bir bıçak en sık sağ ventrikülü yaralar. Sol atriyum ise kalbin en arkadaki boşluğudur ve doğrudan özofagusun önündedir (Bölüm 7.5; BT'deki görünümü 8.7'de).

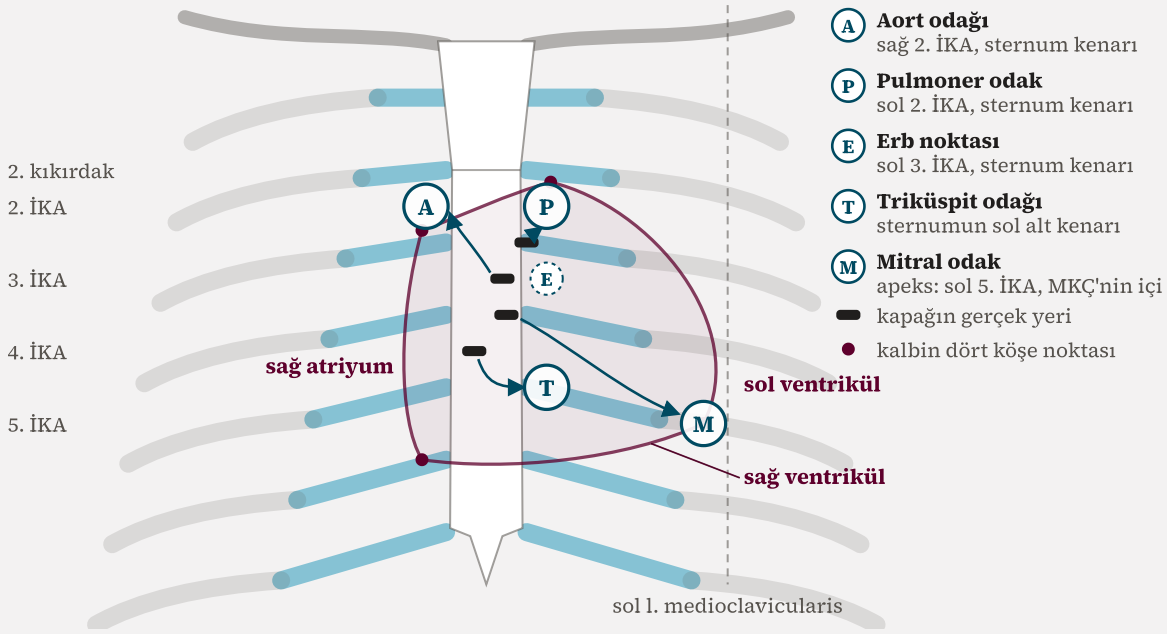
Tepe vuruşu. Sistolde kalp hafifçe döner ve apeks göğüs duvarına çarpar. Bu vuruş normalde sol 5. İKA'da, MKÇ'nin hemen içinde, bir parmak ucu genişliğinde hissedilir. Sol ventrikül genişlediğinde vuruş aşağı ve dışa (6. İKA'ya, ön aksiller çizgiye doğru) kayar ve yayılır. Mediastinal kaymada (Bölüm 7.1) kayma yönünde yer değiştirir. Amfizemde aşırı şişmiş akciğer kalbin önüne girdiği için hissedilemeyebilir.

Kapakların gerçek yeri ile en iyi duyulduğu yer neden farklıdır? Dört kapak sternumun arkasında, 3. ve 4. kıkırdaklar hizasında, birbirine çok yakın olarak dizilmiştir (Tablo 8.4). Kapağın tam üstünü dinlemek kapakları birbirinden ayırmaz; üstelik sternum sesi iyi iletmez. Kapak sesleri ve üfürümler, kanın akış yönünde, kapağın açıldığı boşluğun ya da damarın göğüs duvarına en çok yaklaştığı yerde en iyi duyulur. Oskültasyon odakları bu yüzden kapakların "akış aşağısındadır":

- **Aort odağı (sağ 2. İKA, sternum kenarı)**: aort kapağı sternumun sol yarısının arkasındadır, ama aorta ascendens yukarı ve sağa uzanır ve sağ 2. İKA'da göğüs

duvarına en çok yaklaşır. Aort darlığının üfürümü bu yüzden sağ 2. İKA'da en iyi duyulur ve kan akımı yönünde boyna, karotislere yayılır.

- **Pulmoner odak (sol 2. İKA, sternum kenarı)**: pulmoner kapak dört kapağın en yüzeyeli ve en yukarıdakidir; truncus pulmonalis sol 2. İKA'nın hemen arkasında yükselir.
- **Triküspit odağı (sternumun sol alt kenarı, 4.-5. İKA)**: sağ ventrikül sternumun alt kısmının hemen arkasındadır.
- **Mitral odak (apeks)**: sol ventrikülün göğüs duvarına değdiği yer apekstir. Mitral yetersizliğinin üfürümü apekste en iyi duyulur ve koltuk altına yayılır.
- **Erb noktası (sol 3. İKA, sternum kenarı)**: aort ve pulmoner kapak seslerinin birlikte iyi duyulduğu yerdir.



Şekil 8.3 — Kalbin ön göğüs duvarına izdüşümü. Eflatun noktalar dörtgenin köşeleridir. Siyah çubuklar kapakların sternum arkasındaki gerçek yerini, daireler oskültasyon odaklarını, oklar sesin kan akımıyla taşındığı yönü gösterir. Kapaklar sternumun arkasında kümelenmişken odaklar dağınıktır; her odak, kapağın açıldığı boşluğun ya da damarın göğüs duvarına en çok yaklaştığı yerdedir.

Kapak	Gerçek yeri (sternum arkası)	Oskültasyon odağı
Pulmoner	Sol 3. kaburga kıkırdağının sternal ucu	Sol 2. İKA, sternum kenarı
Aort	Sternumun sol yarısı, 3. İKA hizası	Sağ 2. İKA, sternum kenarı
Mitral	Sternumun sol yarısı, 4. kıkırdak hizası	Apeks: sol 5. İKA, MKÇ'nin hemen içi
Triküspit	Sternumun sağ yarısı, 4. İKA hizası	Sternumun sol alt kenarı, 4.-5. İKA

Tablo 8.4 — Kapakların anatomik yeri ve oskültasyon odakları. Kapaklar yukarıdan aşağıya pulmoner, aort, mitral, triküspit sırasıyla, sol 3. kıkırdaktan sağ 6. kıkırdağa uzanan eğik bir hat üzerindedir.

8.6. Göğüs grafisinin anatomisi

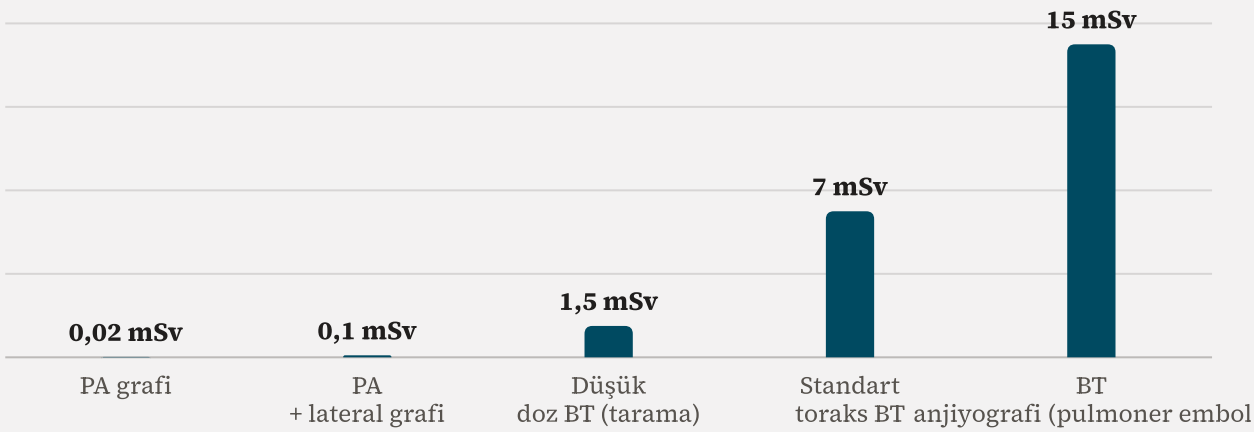
Grafi nasıl çekilir: neden arka-ön (PA)?

Standart göğüs grafisi hasta ayakta dururken ve derin nefes alıp tutarken çekilir. X ışını tüpü hastanın arkasında yaklaşık 1,8 m uzaklıktadır, dedektör göğsün önüne dayanır. Işın arkadan öne geçtiği için bu çekime **arka-ön (posteroanterior, PA)** grafi denir. Bu düzenin üç nedeni vardır:

1. **Büyütme az olur.** X ışını tüpteki küçük bir odaktan yelpaze gibi yayılır. Bu yüzden dedektörden uzak bir cismin gölgesi büyür. Kalp göğsün önündedir; PA çekimde dedektöre yakın olduğu için gölgesi gerçek boyutuna yakındır. Önden arkaya (AP) çekimde kalp dedektörden uzak kalır ve gölgesi büyür. Kalbin büyük olup olmadığı bu yüzden yalnızca PA grafide güvenle değerlendirilir.
2. **Skapulalar akciğerin önünden çekilebilir.** Hasta ellerini kalçasına koyup omuzlarını öne yuvarladığında skapulalar yana kayar ve akciğer alanlarının dışında kalır.
3. **Ayakta ve derin inspirasyonda anatomi en iyi görülür.** Diyafram aşağı iner, akciğerler genişler. Plevral sıvı yerçekimiyle sinüslere iner (Bölüm 4.5), serbest hava tepede toplanır.

Yatağa bağımlı hastada grafi yatakta, sırtüstü ve AP olarak çekilir. Bu grafide kalp ve mediastinum büyük görünür. Plevral sıvı sinüse inmek yerine arka göğüs duvarı boyunca yayılır ve hemitoraksı silik bir gri tonla örter. Pnömotoraks havası tepede değil, en yüksek nokta olan önde ve aşağıda (ön kostofrenik bölgede) toplanır. AP grafiyi PA grafi gibi okumak bu yüzden yanıltır.

Grafi aynı zamanda radyasyon dozu en düşük yöntemdir (Şekil 8.4). Tek bir PA grafinin dozu, doğal çevre radyasyonundan birkaç günde alınan doza eşittir. Standart bir toraks BT ise yüzlerce PA grafiye eşdeğer doz verir. Göğüs hastalıklarında ilk görüntüleme yönteminin grafi olmasının ve BT'nin gerektiği durumlara saklanmasının nedenlerinden biri budur.



Şekil 8.4 — Göğüs görüntüleme yöntemlerinin yaklaşık efektif radyasyon dozu (mSv). Standart toraks BT (yaklaşık 7 mSv) yaklaşık 350 PA grafiye eşdeğerdir. Karşılaştırma için doğal çevre radyasyonu yılda ortalama 2,4-3 mSv'dir. Değerler cihaza, protokole ve hastanın yapısına göre geniş aralıkta değişir. Kaynak: Mettler ve ark., Radiology 2008; düşük doz tarama BT'si için NLST.

Grafiyi okumadan önce: teknik yeterlilik

- **Rotasyon**: klavikulaların iç uçları, aralarındaki dikenli çıkıntıdan eşit uzaklıkta olmalıdır. Hasta döndüyse mediastinum bir yana kaymış, bir akciğer daha koyu görünür; bu kolayca hastalık sanılır.
- **İnspirasyon**: MKÇ'de diyaframın üstünde yaklaşık 6 ön kaburga ya da 9-10 arka kaburga sayılabilmelidir. Yetersiz inspirasyonda diyafram yüksekte kalır, kalp büyük ve akciğer tabanları bulanık görünür.
- **Penetrasyon**: torakal omurlar kalp gölgesinin arkasından seçilebilmeli, ama akciğer damarları da görülebilmelidir. Az penetre grafide akciğerler yanlışlıkla beyaz, fazla penetre grafide damarlar silik görünür.

Beş yoğunluk ve kenarların doğuşu

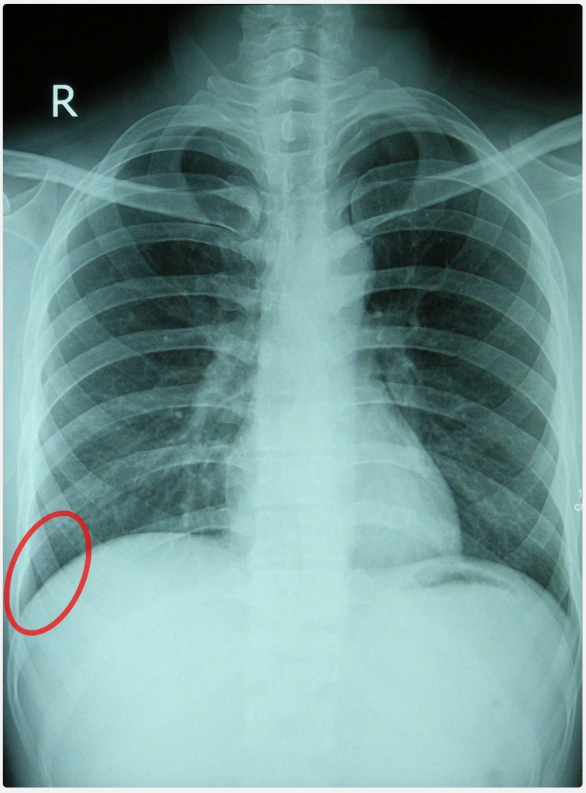
X ışını dokudan geçerken dokunun yoğunluğu ve atom numarasıyla orantılı olarak zayıflar. Az zayıflayan ışın dedektöre daha çok ulaşır ve görüntüde koyu çıkar. Grafide beş temel yoğunluk ayırt edilir. En koyudan en açığa: **hava** (akciğer, trakea, mide gazı), **yağ** (deri altı, mediastinal yağ), **yumuşak doku ve su** (kalp, kan, kas, sıvı), **kalsiyum ve kemik** (kaburgalar, omurlar, kalsifikasyonlar) ve **metal** (kateter, protez). Kalbin duvarı ile içindeki kan aynı yoğunluktadır; grafide kalbin boşlukları bu yüzden ayırt edilemez, yalnızca kalbin dış kenarı görülür.

Grafinin bütün anatomisi tek bir ilkeye dayanır: **bir yapının kenarı ancak farklı yoğunlukta bir dokuya komşu olduğunda görülür.** Kalbin kenarı görülür, çünkü su yoğunluğundaki kalp havalı akciğere komşudur. Diyaframın üst yüzü görülür, çünkü

üstünde hava vardır; alt yüzü görülmez, çünkü altındaki karaciğerle aynı yoğunluktadır. Bu ilke aşağıda anlatılan silüet işaretinin temelidir.

Normal PA grafinin anatomisi

Grafi her seferinde aynı sırayla okunur. Aşağıdaki sıra hem bir kontrol listesi hem de bir anatomi özetidir (Şekil 8.5 ve 8.6).



Şekil 8.5 — Sunumdaki PA göğüs grafisi (Bölüm 4'te sinüsler için kullanıldı). Bu bölümde anlatılan yapılar üzerinde bulunabilir: orta hatta koyu trakea sütunu, solda aort topuzu ve sol ventrikül kavisi, sağda sağ atriyum kenarı, sağ kubbenin soldan yüksek oluşu ve keskin kostofrenik açılar. Şematik karşılığı Şekil 8.6'dadır. Slayt 54

Trakea ve ana bronşlar. Trakea orta hatta koyu bir hava sütunu olarak iner. Arcus aortae düzeyinde hafifçe sağa itilmiş görünmesi normaldir. Karina yaklaşık T4-T5 düzeyindedir (ayakta biraz daha aşağıda). Sağ ana bronş daha dik ve kısa, sol ana bronş daha yatay ve uzundur (Bölüm 5.4). Trakeanın bir yana kayması mediastinal kaymanın (Bölüm 7.1) en kolay görülen bulgusudur. Karinanın açısı (normalde yaklaşık 60-75°) altındaki subkarinal lenf düğümleri ya da sol atriyum büyüdüğünde genişler, çünkü iki ana bronş alttan yukarı ve yana itilir.

Mediastinal konturlar. Mediastinum grafide iki akciğer arasındaki beyaz şerittir. Sağ ve sol kenarlarını belirli yapılar oluşturur (Tablo 8.5). Sağda yukarıdan aşağıya: sağ v. brachiocephalica ve VCS düz bir çizgi yapar, altında sağ atriyumun dışbükey kenarı gelir. Solda yukarıdan aşağıya dört kavis sayılır: arcus aortae'nın oluşturduğu **aort**

topuzu, altında içbükey **aortopulmoner (AP) pencere**, **truncus pulmonalis**in küçük kavisi, normalde düz olan **sol aurikula** ve en büyük kavis olan **sol ventrikül**. Bir boşluk ya da damar büyüdüğünde kendi segmenti dışa doğru kabarır. Örneğin mitral darlığında sol atriyum büyür ve normalde düz olan sol aurikula segmenti dışbükey hâle gelir; pulmoner hipertansiyonda truncus pulmonalis kavisi belirginleşir.

Sağ kenar (yukarıdan aşağıya)	Sol kenar (yukarıdan aşağıya)
Sağ v. brachiocephalica, VCS (düz çizgi)	A. subclavia sinistra (silik)
Sağ atriyum (dışbükey)	Aort topuzu (arcus aortae)
VCİ (kardiyofrenik açıda, küçük)	Aortopulmoner pencere (içbükey)
	Truncus pulmonalis
	Sol aurikula (normalde düz)
	Sol ventrikül (en büyük kavis, apekse kadar)

Tablo 8.5 — PA grafide mediastinum ve kalp gölgesinin kenarlarını oluşturan yapılar. Sağ ventrikül ve sol atriyum PA grafide normalde kenar oluşturmaz; sağ ventrikül önde, sol atriyum arkada kalır. İkisi yan grafide görülür.

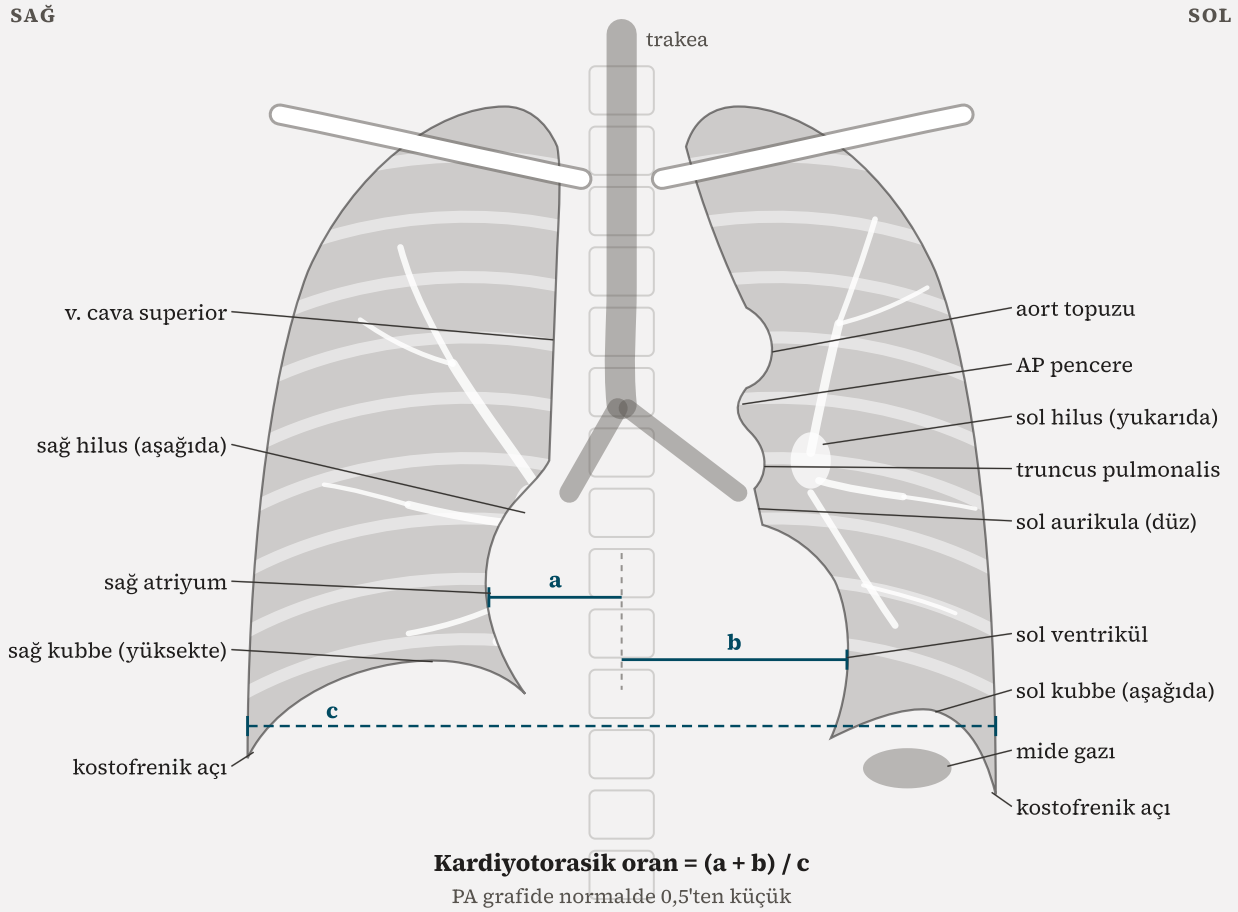
Hiluslar. Hilus gölgesini büyük ölçüde pulmoner arterler ve üst lob venleri oluşturur. Bronşlar havayla dolu oldukları için gölge vermez, normal lenf düğümleri de seçilmez. **Sol hilus sağdan 1-2 cm yukarıdadır** (normal kişilerin yaklaşık %97'sinde). İkisinin aynı düzeyde olması seyrektir; sol hilusun sağdan aşağıda olması normal değildir ve bir lobda hacim kaybını düşündürür. Nedeni Bölüm 5.2'deki hilus anatomisidir: sol a. pulmonalis sol ana bronşun üstünden aşarak geçer ve sol hilusun en üst yapısıdır; sağ a. pulmonalis ise sağ üst lob bronşunun altında, ara bronşun önünde kalır.

Akciğer alanları. Akciğerde görülen dallanan beyaz çizgiler damarlardır; normal bronş duvarları çoğunlukla görülmez. Damarlar hilustan perifere doğru incelir ve dış üçte birlik alanda neredeyse görünmez olur. Ayakta duran insanda yerçekimi nedeniyle alt zon damarları üst zonlardakinden kalındır. Akciğer venöz basıncı yükseldiğinde (sol kalp yetersizliği, mitral darlık) bu oran tersine döner ve üst zon damarları genişler; buna sefalizasyon denir. Fissürler ince beyaz çizgiler olarak ancak ışına paralel uzanan kısımlarında görülür. PA grafide en sık sağ horizontal fissür seçilir.

Diyafram ve sinüsler. Sağ kubbe çoğu insanda solundan yaklaşık 1,5-2,5 cm yüksektir: altında karaciğer vardır, sol kubbenin üstünde ise kalp oturur. Sol kubbenin altında mide fundusundaki hava (mide gazı) görülür. Kubbelerin göğüs duvarıyla yaptığı kostofrenik açılar keskin olmalıdır. Künt açı en sık plevral sıvıyı gösterir (Bölüm 4.5, Şekil 4.5 ve 4.6). Kalbin diyaframla yaptığı açılar kardiyofrenik açılardır.

Kemikler ve yumuşak dokular. Arka kaburgalar omurgadan yana doğru hemen hemen yatay uzanır ve daha belirgindir. Ön kaburgalar yandan içe doğru aşağı eğimlidir; kıkırdakları kalsifiye değilse görülmez. Klavikulalar, skapulalar ve omurlar da değerlendirilir. Meme gölgeleri alt zonları daha açık (beyaz) gösterebilir; meme başı gölgesi akciğer nodülü sanılabilir.

Kardiyotorasik oran (KTO). Kalbin en geniş yatay çapı göğüs kafesinin en geniş iç çapına bölünür (Şekil 8.6). Kalbin çapı, orta hattan sağ kenara en uzak mesafe (a) ile sol kenara en uzak mesafenin (b) toplamıdır. PA grafide 0,5'in altı normal kabul edilir. AP ve yatarak çekilen grafide kalp büyütülerek göründüğü için bu ölçüt kullanılmaz.



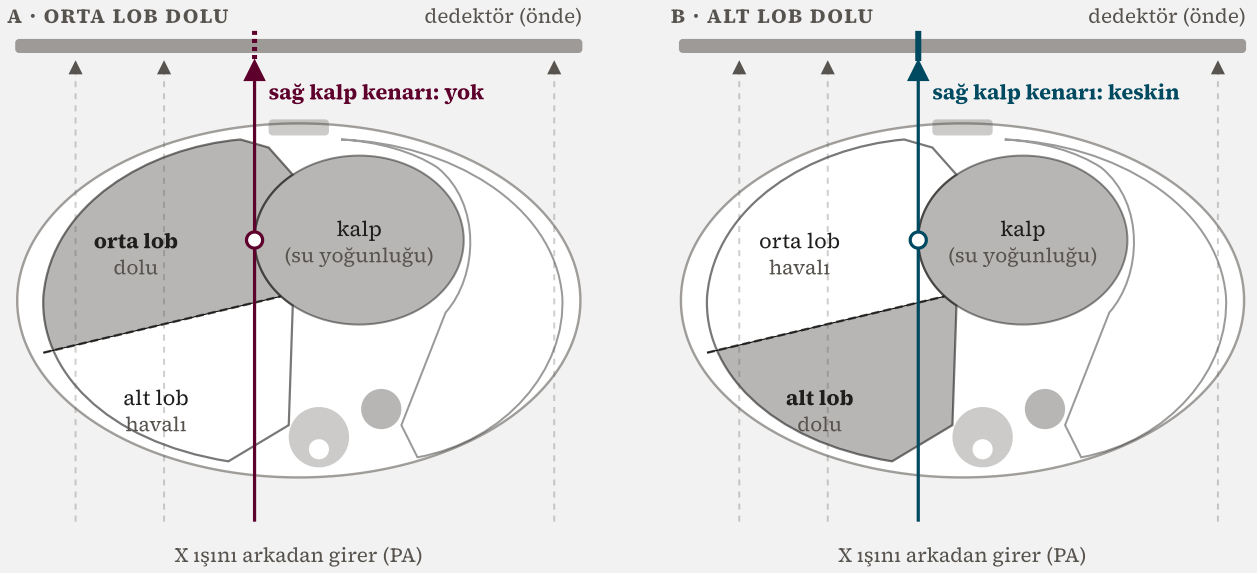
Şekil 8.6 — PA göğüs grafisinin şematik anatomisi. Grafideki gibi hava koyu, yumuşak doku açık gösterilmiştir. Akciğer alanlarındaki beyaz dallar damarlardır ve perifere doğru incelir. Sol hilus sağdan yüksek, sağ kubbe soldan yüksektir. Sağ kubbenin 10. arka kaburga hizasında olması yeterli inspirasyonu gösterir. Kesikli çizgiler kardiyotorasik oranın ölçümünü gösterir.

Silüet işareti ve hava bronkogramı

Akciğerin bir bölümü havasını kaybedip sıvı, irin ya da hücreyle dolduğunda (pnömoni, atelektazi, tümör) su yoğunluğuna geçer. Bu bölüm kalbe, aortaya ya da diyaframa komşuysa iki su yoğunluğu yan yana gelir ve aradaki kenar grafide kaybolur. Buna **silüet işareti** denir. İşaretin değeri, tek bir PA grafiden konsolidasyonun hangi loba ait

olduğunu söyletmesidir. Her mediastinal ve diyafragmatik kenar belli bir lobla temas eder; kaybolan kenar o lobu gösterir. Mekanizma adım adım şöyledir (Şekil 8.7):

1. PA grafide ışın arkadan öne geçer. Kalbin sağ kenarı, ışının kalbin en sağ noktasına teğet geçtiği yerde oluşur.
2. Bu teğet noktada kalbe komşu olan akciğer sağ orta lobdur (medial segment). Orta lob kalbin sağ yanının önünde, alt lob ise arkasında yer alır (Bölüm 5.1).
3. Orta lob havalıysa teğet noktada su (kalp) ile hava (orta lob) yan yana gelir. Işın burada keskin bir yoğunluk farkıyla karşılaşır ve grafide keskin bir kenar oluşur.
4. Orta lob dolduğunda teğet noktanın iki yanı da su yoğunluğundadır. Işının yolunda fark kalmaz ve sağ kalp kenarı silinir.
5. Alt lob dolduğunda ise konsolidasyon kalbin arkasındadır. Teğet noktada kalp hâlâ havalı orta lobla komşu olduğu için sağ kalp kenarı korunur. Buna karşılık alt lobun bazal segmentleri diyaframın üstüne oturduğu için bu kez **sağ hemidiyaframın** kenarı silinir.



Şekil 8.7 — Silüet işaretinin mekanizması; göğsün kalp düzeyinden geçen enine kesiti, ayak tarafından bakış (ön yukarıda, hastanın sağı solda). Gri: su yoğunluğu (kalp, kan, dolu akciğer), beyaz: hava. Renkli çizgi kalbin sağ kenarına teğet geçen ışındır. (A) Orta lob dolduğunda teğet noktanın iki yanı da su yoğunluğundadır ve sağ kalp kenarı kaybolur. (B) Alt lob dolduğunda kalp hâlâ havalı orta loba komşudur ve kenar keskin kalır; bu kez sağ hemidiyaframın kenarı kaybolur.

PA grafide sağ alt zonda bir opasite gören hekim yalnızca bu iki kenara bakarak lezyonun önde (orta lob) mi, arkada (alt lob) mı olduğunu söyleyebilir. Tablo 8.6 aynı mantığı bütün kenarlara uygular.

Silinen kenar	Komşu lob ya da segment
Sağ kalp kenarı	Sağ orta lob (medial segment)
Sol kalp kenarı	Lingula (sol üst lob)
Sağ hemidiyafram	Sağ alt lob (bazal segmentler)
Sol hemidiyafram	Sol alt lob (bazal segmentler)
Aort topuzu	Sol üst lob (apikoposterior segment)
Sağ üst mediastinal kenar (VCS, aorta ascendens)	Sağ üst lob (anterior segment)
Aorta descendens'in kenarı	Sol alt lob (superior ve posterior bazal segment)

Tablo 8.6 — Silüet işaretiyle lob tayini. Kenar korunuyorsa lezyon o yapıya komşu değildir: önünde ya da arkasındadır.

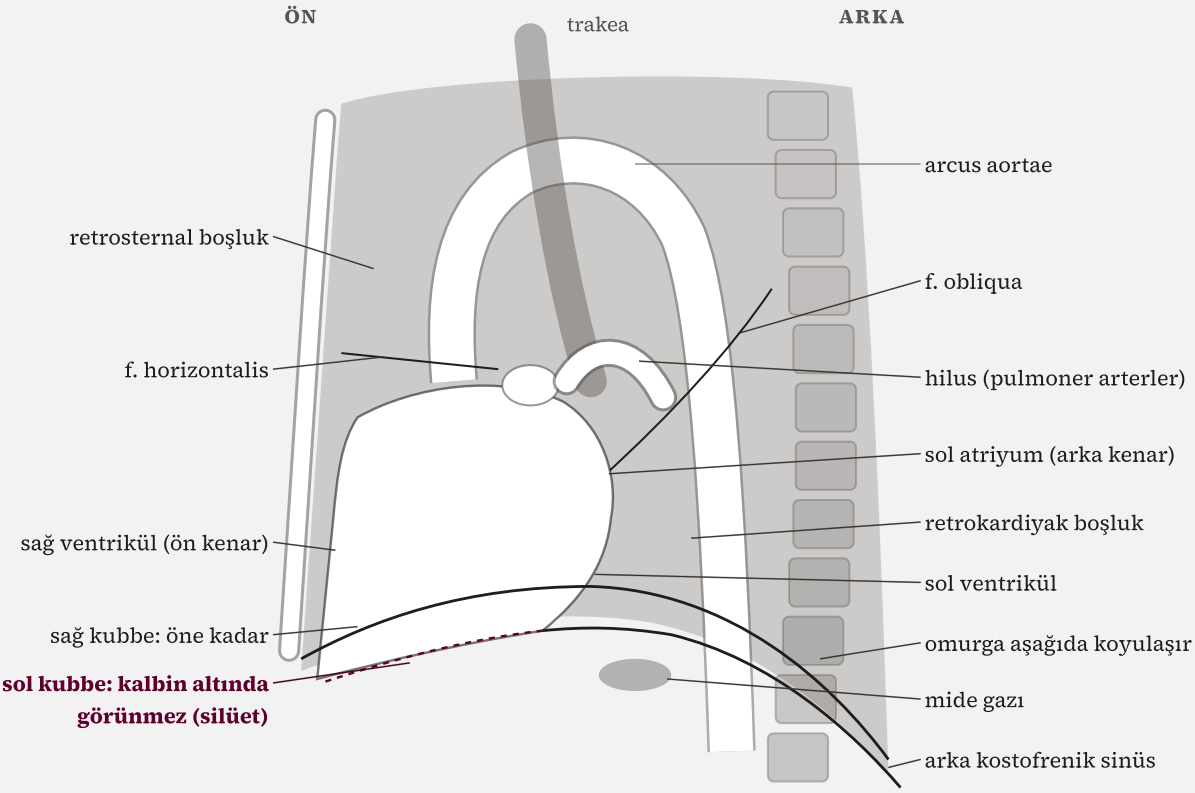
Hava bronkogramı aynı ilkenin tersidir. Normalde bronşlar görülmez, çünkü içindeki hava etrafındaki havalı alveollerden ayırt edilemez. Alveoller sıvıyla dolup bronşlar açık kaldığında, hava dolu bronşlar çevrelerindeki su yoğunluğu içinde koyu dallanan çizgiler olarak belirir. Hava bronkogramı lezyonun akciğer parankiminin içinde olduğunu ve onu besleyen bronşun açık olduğunu gösterir; pnömonide tipiktir. Bronşu tıkayan bir tümörün yaptığı atelektazide bronşun içi de havasız kaldığı için genellikle görülmez.

Yan (lateral) grafi

PA grafide üst üste binen yapılar yan grafide önden arkaya ayrılır (Şekil 8.8). Yan grafi özellikle PA grafide kalbin, diyaframın ya da hilusun arkasında saklanan lezyonları gösterir. Okunurken üç alan ve iki kural akılda tutulur:

- **Retrosternal boşluk**: sternum ile aorta ascendens ve sağ ventrikül arasındaki havalı (koyu) alandır ve ön mediastinumun karşılığıdır. Ön mediastinal kitle (timoma, lenfoma, teratom; Bölüm 7.8) bu boşluğu doldurur.
- **Retrokardiyak boşluk**: kalbin arka kenarı ile omurga arasındaki havalı alandır. Burada sol alt lob lezyonları, hiatus hernisi ve büyümüş lenf düğümleri aranır.
- **Arka kostofrenik sinüsler**: plevral reses arkada en derin olduğu için az miktardaki sıvı ilk burada görülür (yaklaşık 50-75 mL; Şekil 4.6).
- **Omurga kuralı**: torakal omurlar yukarıdan aşağıya doğru giderek koyulaşmalıdır. Üst omurların önünde omuz kuşağının kalın yumuşak dokusu vardır, alt omurların önünde ise daha çok akciğer bulunur. Alt omurlar üsttekilerden daha beyaz görünüyorsa alt lobda konsolidasyon ya da arka sinüste sıvı vardır.

- **Diyafram kuralı**: sağ kubbe arkadan öne kadar bütünüyle görülür. Sol kubbenin ön kısmı ise üzerine oturan kalple aynı yoğunlukta olduğu için görülmez (silüet). Sol kubbenin altındaki mide gazı onu tanımaya yardım eder.



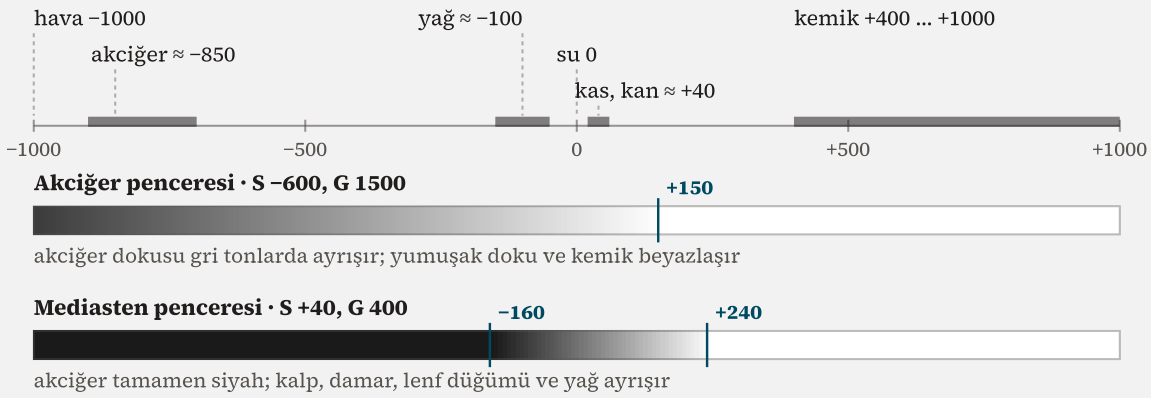
Şekil 8.8 — Yan (lateral) göğüs grafisinin şematik anatomisi (ön solda). İki akciğer üst üste biner. Kalbin ön kenarını sağ ventrikül, arka kenarının üst kısmını sol atriyum, alt kısmını sol ventrikül oluşturur. Oblik fissür arkada T4-T5 düzeyinden öne-aşağı, horizontal fissür hilustan öne doğru uzanır. Omurlar aşağıya doğru koyulaşır; sol kubbenin ön kısmı kalbin altında görülmez.

8.7. BT'de anahtar kesitler

BT göğsü ince enine (aksiyel) kesitlere ayırarak üst üste binmeyi ortadan kaldırır. Kesitler **hastanın ayak tarafından bakılıyormuş gibi** gösterilir: hastanın sağı görüntünün solunda, önü görüntünün üstündedir. Bu düzen, karşımızda duran hastaya baktığımızda gördüğümüzle aynıdır ve PA grafiyle de uyumludur.

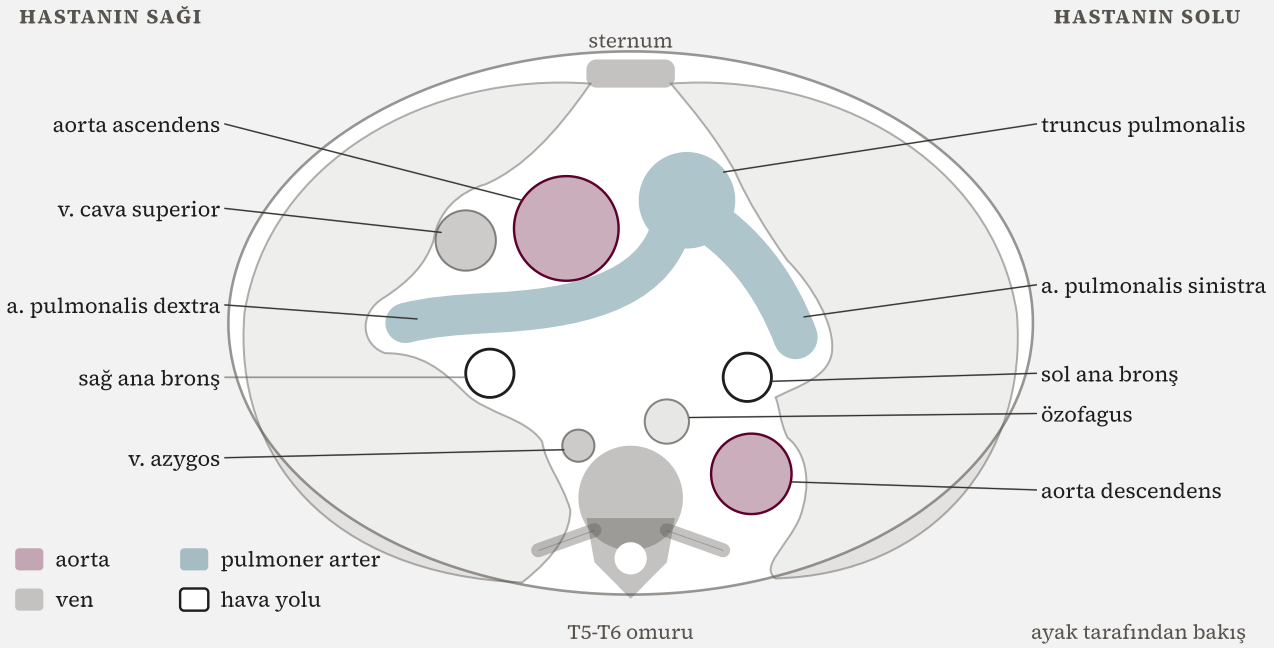
Hounsfield birimi ve pencereler. BT, her küçük hacim öğesinin ışını ne kadar zayıflattığını bir sayıya çevirir. Bu sayı suyu 0, havayı −1000 kabul eden Hounsfield birimiyle (HU) ifade edilir. Yağ yaklaşık −100, kas ve kan yaklaşık +40, kemik +400 ile +1000 arasıdır; akciğer parankimi içindeki hava nedeniyle yaklaşık −850'dir. Bu yaklaşık 2000 HU'luk aralık ekranda tek seferde anlamlı biçimde gösterilemez, çünkü göz aynı anda ancak birkaç düzine gri tonu ayırt edebilir. Görüntü bu yüzden bir "pencereden" izlenir. Pencerenin merkezi (seviye, S) ve genişliği (G) seçilir: bu aralığın altındaki her

değer siyah, üstündeki her değer beyaz görünür, aralığın içindeki değerler gri tonlara yayılır (Şekil 8.9). **Akciğer penceresi** (S yaklaşık −600, G 1500) havalı parankimin ayrıntısını gösterir, ama yumuşak dokuları birbirinden ayırmaz. **Mediasten penceresi** (S yaklaşık +40, G 400) kalbi, damarları, lenf düğümlerini ve yağı ayırır, ama akciğeri düz siyah gösterir. Aynı kesit bu yüzden her zaman iki pencerede incelenir.



Şekil 8.9 — Hounsfield ölçeği ve iki pencere. Üstteki eksen dokuların yaklaşık HU değerlerini gösterir. Her pencere çubuğu, eksenin aynı noktasındaki değerin ekranda hangi tonda görüneceğini gösterir. Mediasten penceresinde −160'ın altı (akciğer dahil) tümüyle siyah, +240'ın üstü (kemik) tümüyle beyazdır. Akciğer penceresinde ise parankim gri tonlarda ayrışır.

Kesitler yukarıdan aşağıya. Mediastinum BT'de birkaç tipik düzeyden geçen kesitlerle okunur (Tablo 8.7). En çok bilgi veren kesit truncus pulmonalis'in ikiye ayrıldığı düzeydir (Şekil 8.10). Bu kesitte önceki bölümlerde anlatılan ilişkilerin hepsi bir arada görülür. Aorta ascendens önde ve sağdadır, VCS onun sağındadır. Truncus pulmonalis solda ve öndedir. Sağ a. pulmonalis aorta ascendens ile VCS'nin arkasından, sağ ana bronşun önünden sağ hilusa gider (Bölüm 5.2). Sol a. pulmonalis sol ana bronşun üstünden ve yanından aşarak arkaya döner. Özofagus iki bronşun arkasında, hafifçe soldadır. Aorta descendens omurganın sol önünde, v. azygos sağ önündedir.



Şekil 8.10 — Truncus pulmonalis'in ikiye ayrıldığı düzeyden geçen BT kesitinin şeması (mediasten penceresi mantığıyla, ayak tarafından bakış). Sağ a. pulmonalis aorta ascendens ve VCS'nin arkasından, sağ ana bronşun önünden geçer; sol a. pulmonalis sol ana bronşun üstünden aşar. Özofagus bronşların arkasında, aorta descendens omurganın sol önündedir.

Kesit düzeyi	Görülen anahtar yapılar ve ilişkiler
Apertura thoracis superior (T1-T2)	Trakea orta hatta, özofagus arkasında; iki yanda vv. brachiocephalicae; arcus aortae'nın üç dalı sağ önden sol arkaya doğru dizilir: truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra; akciğer tepeleri
Arcus aortae (T3-T4)	Arcus aortae sağ önden sol arkaya uzanan eğik bir tüp olarak görülür; trakea onun sağında, özofagus trakeanın arkasında hafifçe solda; VCS sağ önde; kemerin önünde timus kalıntısı ve yağ (prevasküler alan)
Aortopulmoner pencere ve azygos kemeri (T4-T5)	Arcus aortae ile sol a. pulmonalis arasında yağ, lenf düğümleri, sol n. laryngeus recurrens ve lig. arteriosum; v. azygos sağ ana bronşun üstünden aşarak VCS'nin arkasına açılır; hemen altında karina
Truncus pulmonalis bifurkasyonu (T5-T6)	Şekil 8.10: aorta ascendens ve VCS önde-sağda, sağ a. pulmonalis bunların arkasından geçer; sol a. pulmonalis sol ana bronşun üstünden aşar; aorta descendens omurganın sol önünde
Dört boşluk düzeyi (T7-T8)	Sağ ventrikül en önde, sternumun arkasında; sol atriyum en arkada, özofagus ve aorta descendens'in hemen önünde; sol ventrikül sol arkada, sağ atriyum sağda; vv. pulmonales inferiores sol atriyuma açılır
Diyafram düzeyi (T9-T11)	VCİ karaciğerden çıkıp sağ atriyuma girer; özofagus hiatusta; diyafram krusları aortayı önden sarar; krusların arkasında (retrokrural alan) aorta, v. azygos, v. hemiazygos ve ductus thoracicus

Tablo 8.7 — Toraks BT'sinde anahtar kesit düzeyleri (yaklaşık vertebra düzeyleri sırtüstü yatan erişkin içindir).

Dört boşluk kesitinde iki ilişki özellikle önemlidir. **Sağ ventrikül en öndedir** ve doğrudan sternumun arkasındadır; sternumun yakınındaki delici yaralanmaların neden en sık sağ ventrikülü tuttuğu buradan da görülür. **Sol atriyum en arkadadır** ve özofagusla aorta descendens'in hemen önündedir. Büyümüş bir sol atriyum bu yüzden özofagusa bası yapar (Bölüm 7.5) ve karinanın açısını genişletir. Transözofageal ekokardiyografi de sol atriyumu ve mitral kapağı bu komşuluk sayesinde en yakından görür.

8.8. Bölüm özeti

AKILDA KALMASI GEREKENLER

- Yüzeyde bir yerin tarifi iki koordinatla yapılır: kaburga ya da İKA numarası ve dikey oryantasyon çizgisi. Önde orta hat, sternal, parasternal ve midklaviküler; yanda ön, orta ve arka aksiller; arkada skapular, paravertebral ve orta hat çizgileri.
- Kaburga sayımı angulus sterni'den (2. kıkırdak) başlar. Düzeyler: incisura jugularis T2-T3, angulus sterni T4-T5, art. xiphisternalis T8-T9; spina scapulae'nın iç ucu T3, angulus inferior scapulae T7; vertebra prominens C7.
- Oblik fissür arkada T2-T3'ten önde 6. kıkırdağa iner (OAÇ'de 5. kaburga); horizontal fissür 4. kaburga ve kıkırdak boyuncadır. Alt loblar arkadan, orta lob ve lingula önden (ve sağ koltuk altından) dinlenir.
- Kalbin köşeleri: sol 2. kıkırdak, sağ 3. kıkırdak, sağ 6. kıkırdak, sol 5. İKA (apeks, orta hattan 9 cm). Sağ kenar sağ atriyum, alt kenar sağ ventrikül, sol kenar sol ventrikül; ön yüzün çoğu sağ ventrikül.
- Odaklar kapakların akış aşağısındadır: aort sağ 2. İKA, pulmoner sol 2. İKA, triküspit sternumun sol alt kenarı, mitral apeks, Erb sol 3. İKA.
- PA grafi ayakta ve derin inspirasyonda çekilir; kalp dedektöre yakın olduğu için büyümez. KTO < 0,5. AP grafide kalp büyük görünür.
- PA'da sağ kenar: VCS ve sağ atriyum; sol kenar: aort topuzu, AP pencere, truncus pulmonalis, sol aurikula, sol ventrikül. Sol hilus sağdan, sağ kubbe soldan yüksektir.
- Kenar ancak iki farklı yoğunluk komşuyken görülür. Silüet işareti: sağ kalp kenarı → orta lob, sol kalp kenarı → lingula, hemidiyafram → alt lob, aort topuzu → sol üst lob.
- Yan grafide retrosternal boşluk (ön mediasten), retrokardiyak boşluk, arka kostofrenik sinüsler; omurlar aşağıya doğru koyulaşır.
- BT ayak tarafından bakışla gösterilir. HU: hava −1000, yağ −100, su 0, kas ve kan +40. Akciğer penceresi parankimi, mediasten penceresi yumuşak dokuyu gösterir. Sağ ventrikül en önde, sol atriyum en arkada.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Ön göğüs duvarında kaburgaları saymaya başlamak için en güvenilir işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klavikulanın orta noktası · B) Angulus sterni · C) Meme başı · D) Processus xiphoideus · E) 1. kaburganın sternuma bağlandığı yer

Doğru: B. Angulus sterni manubrium ile corpus sterni'nin birleştiği yerde parmakla kolayca hissedilen enine bir kabarıklıktır. Bu kabarıklığın hemen yanında 2. kaburga kıkırdağı sternuma bağlanır. Sayım 2. kaburgadan başlar ve aşağı doğru sürdürülür.

A yanlış: klavikulanın orta noktası dikey bir çizginin (MKÇ) başlangıcıdır, kaburga düzeyi vermez. C yanlış: meme başının yeri kadında ve yaşla değişir. D yanlış: xiphoid çıkıntının çevresinde alt kıkırdaklar arcus costalis'te birleşir ve tek tek sayılamaz. E yanlış: 1. kaburga klavikulanın arkasında saklıdır ve güvenle hissedilemez.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 2 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sağ orta lob pnömonisi düşünülen bir hastada orta lobun üzerini dinlemek için stetoskop nereye konmalıdır?

A) Sırtta, iki skapulanın arasına · B) Sırtta, skapula alt açısının altına · C) Önde sağda 4. ile 6. kıkırdaklar arasına ve sağ koltuk altına · D) Sağ supraklaviküler çukura · E) Sağ paravertebral çizgide T10 düzeyine

Doğru: C. Orta lob horizontal fissürün (4. kaburga ve kıkırdak) altında, oblik fissürün (önde 6. kıkırdağa iner) önünde kalan kama biçimli loptur. Yüzeye yalnızca önde 4. ile 6. kıkırdaklar arasında ve sağ yan duvarda ulaşır.

A, B ve E yanlış: oblik fissür arkada T3 düzeyinden başladığı için sırtın büyük kısmı alt loba aittir; orta lob arkadan hiç dinlenemez. İki skapula arasında ayrıca ana bronşların bronkoveziküler sesi duyulur. D yanlış: supraklaviküler çukurda akciğer tepesi, yani üst lob dinlenir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 3 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Aort darlığı olan bir hastanın sistolik üfürümü en iyi nerede duyulur ve bunun anatomik açıklaması nedir?

A) Sol 2. İKA; aort kapağı bu aralığın hemen arkasındadır · B) Apekste; sol ventrikül göğüs duvarına burada değer · C) Sternumun sol alt kenarında; aort kapağı sağ ventrikülün arkasındadır · D) Sağ 2. İKA; ses kan akımıyla aorta ascendens boyunca taşınır ve aorta burada göğüs duvarına en çok yaklaşır · E) Sağ 4. İKA'da; aort kapağı sternumun sağ yarısının arkasındadır

Doğru: D. Aort kapağı sternumun sol yarısının arkasında, 3. İKA hizasındadır. Ama kapaktan çıkan kan aorta ascendens içinde yukarı ve sağa akar; aorta ascendens sağ 2. İKA'da göğüs duvarına en çok yaklaşır. Üfürüm bu yüzden sağ 2. İKA'da en iyi duyulur ve akım yönünde karotislere yayılır.

A yanlış: sol 2. İKA pulmoner odaktır. B yanlış: apeks mitral odaktır. C yanlış: sternumun sol alt kenarı triküspit odağıdır. E yanlış: sternumun sağ yarısının arkasında 4. İKA hizasında bulunan kapak triküspit kapaktır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 4 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

PA akciğer grafisinde kalp ve mediastinum gölgesinin sol kenarını yukarıdan aşağıya oluşturan yapıların doğru sıralaması hangisidir?

A) Aort topuzu, truncus pulmonalis, sol aurikula, sol ventrikül · B) VCS, sağ atriyum, sağ ventrikül · C) Truncus pulmonalis, aort topuzu, sol ventrikül, sol aurikula · D) Aort topuzu, sol atriyum, sağ ventrikül · E) Sol a. subclavia, sağ ventrikül, sol ventrikül

Doğru: A. Sol kenarda yukarıdan aşağıya arcus aortae'nın oluşturduğu aort topuzu, altında aortopulmoner pencere, truncus pulmonalis, normalde düz olan sol aurikula ve en büyük kavis olan sol ventrikül bulunur.

B yanlış: VCS ve sağ atriyum sağ kenarı oluşturur; sağ ventrikül PA grafide kenar oluşturmaz. C yanlış: sıra karıştırılmıştır; aort topuzu en üsttedir, sol aurikula sol ventrikülün üstündedir. D yanlış: sol atriyumun gövdesi ve sağ ventrikül PA grafide kenar oluşturmaz (sol atriyum arkada, sağ ventrikül öndedir). E yanlış: sağ ventrikül sol kenarda yer almaz.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 5 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Pnömonili bir hastanın PA grafisinde sağ alt zonda opasite vardır. Sağ kalp kenarı keskin olarak seçilmekte, sağ hemidiyaframın kenarı ise seçilmemektedir. Konsolidasyon en olası nerededir?

A) Sağ orta lob, medial segment · B) Sağ üst lob, anterior segment · C) Lingula · D) Ön mediastinum · E) Sağ alt lob, bazal segmentler

Doğru: E. Bir yapının kenarı ancak farklı yoğunlukta bir dokuya komşuyken görülür. Diyaframın kenarının silinmesi, ona komşu olan alt lobun bazal segmentlerinin su yoğunluğuna geçtiğini gösterir. Sağ kalp kenarının korunması ise kalbe komşu olan orta lobun havalı olduğunu, yani konsolidasyonun kalbin arkasında olduğunu gösterir.

A yanlış: orta lob dolsaydı sağ kalp kenarı silinirdi. B yanlış: anterior segment konsolidasyonu sağ üst mediastinal kenarı siler ve üst zondadır. C yanlış: lingula sol kalp kenarını siler. D yanlış: ön mediastinal kitle diyafram kenarını silmez; yan grafide retrosternal boşluğu doldurur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 6 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Yan (lateral) akciğer grafisinde retrosternal boşluğun dolması en çok aşağıdakilerden hangisini düşündürür?

A) Sol alt lob pnömonisi · B) Ön mediastinal kitle (örneğin timoma) · C) Arka kostofrenik sinüste sıvı · D) Hiatus hernisi · E) Paravertebral nörojenik tümör

Doğru: B. Retrosternal boşluk sternum ile aorta ascendens ve sağ ventrikül arasındaki havalı alandır ve ön mediastinumun yan grafideki karşılığıdır. Timoma, lenfoma ve teratom gibi ön mediastinal kitleler bu alanı doldurur.

A ve D yanlış: bunlar retrokardiyak boşlukta, kalbin arkasında görülür. C yanlış: sıvı arka kostofrenik sinüsü siler. E yanlış: nörojenik tümörler arka mediastende, omurganın yanındadır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 7 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Normal PA akciğer grafisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sol hilus çoğu insanda sağ hilustan yukarıdadır · B) Sağ hemidiyafram çoğu insanda soldan yüksektir · C) Kardiyotorasik oran yatak başında çekilen AP grafide de güvenle değerlendirilir · D) Yeterli inspirasyonda MKÇ'de diyaframın üstünde yaklaşık 6 ön kaburga sayılır · E) Klavikulaların iç uçları dikenli çıkıntıdan eşit uzaklıktaysa rotasyon yoktur

Doğru: C. X ışını tüpün odağından yelpaze gibi yayıldığı için dedektörden uzak cisimlerin gölgesi büyür. AP çekimde kalp dedektörden uzak kalır ve büyük görünür; KTO bu yüzden yalnızca PA grafide güvenle değerlendirilir.

A doğru: sol a. pulmonalis sol ana bronşun üstünden aştığı için sol hilus daha yüksektedir. B doğru: sağ kubbenin altında karaciğer, sol kubbenin üstünde kalp vardır. D doğru: bu, yeterli inspirasyonun ölçütüdür. E doğru: rotasyon değerlendirmesi böyle yapılır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 8 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Toraks BT'sinde truncus pulmonalis'in ikiye ayrıldığı düzeyde sağ a. pulmonalis'in seyri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aorta ascendens ve VCS'nin önünden geçer · B) Sağ ana bronşun arkasından geçer · C) Özofagusun arkasından geçer · D) Aorta ascendens ve VCS'nin arkasından, sağ ana bronşun önünden geçer · E) Aorta descendens ile omurga arasından geçer

Doğru: D. Truncus pulmonalis solda ve öndedir. Sağ a. pulmonalis sağ hilusa ulaşmak için orta hattı geçmek zorundadır ve bunu aorta ascendens ile VCS'nin arkasından, sağ ana bronşun önünden yapar (Bölüm 5.2: sağ hilusta arter bronşun önündedir).

A yanlış: önde aorta ascendens ve VCS vardır; arter onların arkasından geçer. B, C ve E yanlış: bronşun, özofagusun ve aorta descendens'in arkası arka mediastene aittir; pulmoner arter bu düzlemlere girmez.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 9 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Toraks BT'si mediasten penceresinde incelendiğinde akciğer parankiminin tamamen siyah görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parankimin HU değeri pencerenin alt sınırının altında kalır · B) Akciğer X ışınını kemikten daha çok zayıflatır · C) Mediasten penceresi yalnızca kontrast madde içeren yapıları gösterir · D) Akciğerin HU değeri sıfırdır · E) Parankim pencerenin üst sınırının üstünde kalır

Doğru: A. Mediasten penceresi yaklaşık −160 ile +240 HU arasını gri tonlara yayar; bu aralığın altındaki her değer siyah görünür. Akciğer parankimi yaklaşık −850 HU olduğu için tümüyle siyah çıkar. Parankimi görmek için akciğer penceresi (S yaklaşık −600, G 1500) kullanılır.

B yanlış: hava ışını en az zayıflatan dokudur; bu yüzden negatif HU değeri alır. C yanlış: pencere kontrast maddeden bağımsız olarak bir HU aralığı seçer. D yanlış: sıfır suyun değeridir. E yanlış: üst sınırın üstündeki değerler beyaz görünür.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

SORU 10 · PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Sağ meme başının hemen altından, 5. İKA'dan giren bir bıçak yaralanmasında hangisi en doğru yaklaşımdır?

A) Yalnızca pnömotoraks ve hemotoraks araştırılır, çünkü yara göğüs duvarındadır · B) Yalnızca kalp yaralanması düşünülür · C) Yalnızca meme dokusu yaralanmıştır · D) Bu düzeyde plevra bulunmadığı için pnömotoraks gelişmez · E) Göğüs ile birlikte diyafram ve karaciğer yaralanması da düşünülür

Doğru: E. Diyafram kubbeleri ekspirasyonda önde 4.-5. İKA'ya kadar yükselir. Meme başı hizasının altından giren bir bıçak plevra boşluğunu geçerek diyaframı ve onun altındaki karaciğeri de yaralayabilir (torakoabdominal yaralanma).

A yanlış: karın organları gözden kaçabilir. B yanlış: sağ 5. İKA'nın orta-dış kısmı kalbin izdüşümünün dışındadır (kalbin sağ kenarı sternumun ancak 1-2 cm sağına uzanır). C yanlış: bıçak göğüs duvarını geçebilir. D yanlış: plevra MKÇ'de 8. kaburgaya kadar iner; 5. İKA plevranın içindedir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Genel Deneme Sınavı

Bu sınav kitabın sekiz bölümünü birlikte yoklar: göğüs kafesi ve hareketleri, solunum kasları, göğüs duvarının sinir ve damarları, plevra, akciğerler ve bronşlar, akciğerin damar ve sinirleri, mediastinum, yüzey ve radyolojik anatomi. Soruların hiçbiri bölüm sonu sorularının tekrarı değildir. Önce yirmi beş sorunun hepsini açıklamalara bakmadan çözün, sonra sondaki cevap anahtarıyla puanlayın ve yanlış yaptığınız soruların açıklamasını, kartın altında belirtilen bölümle birlikte okuyun.

SORU 1

Aşağıdaki kaburgalardan hangisi tipik yapıdadır?

A) 1. kaburga · B) 2. kaburga · C) 6. kaburga · D) 10. kaburga · E) 12. kaburga

Doğru: C. 3.-9. kaburgalar tipiktir: başlarında iki eklem yüzü (kendi omuru ve üstteki omurla), bir boyun, transvers çıkıntıyla eklem yapan bir tüberkül ve gövdenin iç yüzünün alt kenarında sulcus costae bulunur.

A yanlış: 1. kaburga en geniş, en kısa ve en yassı kaburgadır; başında tek eklem yüzü vardır, üst yüzünde a. ve v. subclavia'nın olukları bulunur. B yanlış: 2. kaburga m. serratus anterior'un tutunduğu belirgin bir pürüzlülük taşır ve atipik sayılır. D yanlış: 10. kaburganın başında tek eklem yüzü vardır. E yanlış: 12. kaburgada tek eklem yüzü vardır, boyun ve tüberkül yoktur, ön ucu serbesttir.

İlgili bölüm: 1.3

SORU 2

İnspirasyonda alt kaburgaların (7.-10.) yaptığı "kova sapı" hareketinin göğüs kafesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön-arka çapı artırır · B) Yan (transvers) çapı artırır · C) Dikey çapı azaltır · D) Sternumu aşağı çeker · E) Göğüs çaplarını değiştirmez

Doğru: B. Alt kaburgalar ön ve arka uçlarını birleştiren eksen etrafında döner. Kaburganın ortası, yere sarkan bir kova sapının kaldırılması gibi yukarı ve dışa kalkar; bu, göğsün yan çapını artırır.

A yanlış: ön-arka çapı üst kaburgaların "tulumba kolu" hareketi artırır; boyun ekseni etrafında dönen üst kaburgalar sternumu öne ve yukarı iter. C yanlış: dikey çapı diyaframın kasılması artırır. D yanlış: inspirasyonda sternum öne ve yukarı hareket eder. E yanlış: kova sapı hareketi doğrudan transvers çapı değiştirir.

İlgili bölüm: 1.6

SORU 3

Hiatus aorticus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) T12 düzeyindedir · B) Lig. arcuatum medianum'un arkasındadır · C) Ductus thoracicus buradan geçer · D) Diyafram kasıldığında daralır ve aortayı sıkıştırır · E) Diyaframın içinden değil, kruslarının arkasından geçen bir aralıktır

Doğru: D. Aorta diyaframın kas dokusunun içinden değil, iki krusun ve onları birleştiren lig. arcuatum medianum'un arkasından geçer. Bu yerleşimin anlamı, yüksek basınçlı bir arterin her solukta sıkıştırılmamasıdır: diyafram kasılsa da hiatus aorticus daralmaz.

A, B ve E doğrudur ve aynı anatominin farklı ifadeleridir. C doğru: ductus thoracicus aortayla birlikte (çoğu zaman sağında) bu aralıktan geçer; v. azygos da bazen buradan geçer. Hiatus oesophageus (T10) ise sağ krusun kas lifleri arasındadır ve kasılmada daralır; bu, mide içeriğinin geri kaçmasını önlemeye yardım eder.

İlgili bölüm: 2.2

SORU 4

Sağ alt lob pnömonisi olan bir çocuk sağ alt kadranda karın ağrısıyla getiriliyor. Ağrının karına yansımasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kostal plevranın ve diyafram plevrasının çevre kısmının alt interkostal sinirlerle innerve edilmesi · B) N. phrenicus'un karın derisini innerve etmesi · C) Visseral plevranın ağrıya duyarlı olması · D) N. vagus'un karın organlarına dağılması · E) Sempatik gövdenin tutulması

Doğru: A. Kostal plevra ve diyafram plevrasının çevre kısmı alt interkostal sinirlerden duyu alır. 7.-11. interkostal sinirler aynı zamanda ön karın duvarının derisini ve kaslarını innerve eder (torakoabdominal sinirler). Beyin bu sinirlerden gelen ağrıyı aynı sinirin deri alanına yansıtır. Bu yüzden alt lob pnömonisi, özellikle çocukta, apandisit gibi karın ağrısıyla gelebilir.

B yanlış: n. phrenicus (C3-C5) diyafram plevrasının merkezini innerve eder ve oradan kalkan ağrı boyun köküne ve omuz başına yansır. C yanlış: visseral plevra ağrıya duyarsızdır. D ve E yanlış: otonom lifler plevral ağrıyı taşımaz ve karın duvarına yansıtmaz.

İlgili bölümler: 3.3, 6.6

SORU 5

İnterkostal sinir bloğu yapılırken iğnenin ucu nereye yönlendirilir?

A) Alttaki kaburganın üst kenarına · B) Kaburganın alt kenarının hemen altına, sulcus costae'ya · C) İnterkostal aralığın tam ortasına · D) Parietal plevranın içine · E) Sternumun kenarına

Doğru: B. Ana damar-sinir demeti, kaburganın iç yüzünün alt kenarındaki sulcus costae'da, iç ve en iç interkostal kaslar arasında, yukarıdan aşağıya ven, arter, sinir (VAN) sırasıyla seyreder. Blokta iğne kaburgaya değdirilir, alt kenarından birkaç milimetre aşağı kaydırılır ve anestezik sinirin çevresine verilir.

A yanlış: alttaki kaburganın üst kenarında yalnızca küçük kollateral dallar vardır; göğüs tüpü ve torasentez tam da ana demetten kaçınmak için oradan ya da aralığın ortasından yapılır. C yanlış: aralığın ortası sinire uzaktır. D yanlış: plevranın delinmesi pnömotoraks yapar ve bloğun komplikasyonudur. E yanlış: sternum kenarında a. thoracica interna iner.

İlgili bölümler: 3.2, 3.5

SORU 6

A. thoracica interna'nın iki uç dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. epigastrica inferior ve a. musculophrenica · B) A. pericardiacophrenica ve a. epigastrica superior · C) A. intercostalis suprema ve a. musculophrenica · D) A. musculophrenica ve a. epigastrica superior · E) A. thoracica lateralis ve a. epigastrica superior

Doğru: D. A. thoracica interna a. subclavia'nın ilk bölümünden çıkar, sternum kenarının yaklaşık 1 cm dışında kaburga kıkırdaklarının arkasından iner. Üst altı aralığa ön interkostal arterleri verir ve 6. İKA düzeyinde iki uç dalına ayrılır: alt aralıklara ve diyaframa giden a. musculophrenica ile rektus kılıfına giren a. epigastrica superior. A. epigastrica superior, a. epigastrica inferior ile anastomoz yapar; aort koarktasyonunda bu yol önemli bir kollateraldir.

A yanlış: a. epigastrica inferior a. iliaca externa'nın dalıdır. B yanlış: a. pericardiacophrenica a. thoracica interna'nın bir dalıdır ama uç dalı değildir. C yanlış: a. intercostalis suprema truncus costocervicalis'ten çıkar. E yanlış: a. thoracica lateralis a. axillaris'in dalıdır.

İlgili bölüm: 3.5

SORU 7

Göğüs tüpünün yerleştirildiği "güvenli üçgen"in sınırları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Önde sternum kenarı, arkada MKÇ, altta 2. İKA · B) Önde m. serratus anterior, arkada skapula, altta 10. kaburga · C) Önde m. pectoralis major'un yan kenarı, arkada m. latissimus dorsi'nin ön kenarı, altta meme başı hizası (5. İKA), tepede koltuk altı · D) Önde m. trapezius, arkada omurga, altta 12. kaburga · E) Önde MKÇ, arkada orta aksiller çizgi, altta 8. kaburga

Doğru: C. Bu üçgende kas tabakası incedir, a. thoracica interna gibi büyük damarlar uzaktadır ve 5. İKA'nın üstünde kalındığı için diyafram ile karın organları yolun dışında kalır. Tüp ana damar-sinir demetinden uzak durmak için alttaki kaburganın üst kenarından ilerletilir.

A yanlış: 2. İKA'nın midklaviküler çizgisi klasik iğne dekompresyonu yeridir; sternuma yakın girişte a. thoracica interna yaralanabilir. B ve D yanlış: arka göğüs duvarında kas kitlesi kalındır ve skapula engeldir. E yanlış: üçgenin tanımına uymaz ve 8. kaburgaya inmek diyafram yaralanması riskini artırır.

İlgili bölüm: 4.7

SORU 8

Sessiz solunumda plevral boşluk basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Atmosfer basıncına eşittir · B) İnspirasyonda pozitifleşir · C) Ayakta duranda akciğer tepesinde tabana göre daha az negatiftir · D) Pnömotoraks gelişince daha negatif olur · E) Ekspirasyon sonunda yaklaşık −5 cmH_2O'dur ve inspirasyonda daha negatif olur

Doğru: E. Akciğerin elastik geri çekimi içe, göğüs duvarının yaylanması dışa doğrudur. Bu iki zıt kuvvet aradaki ince sıvı filmini iki yandan çeker ve basıncı atmosferin altına indirir: ekspirasyon sonunda yaklaşık −5, inspirasyonda yaklaşık −8 cmH_2O.

A ve B yanlış: sessiz solunumda plevral basınç hep negatiftir; ancak zorlu ekspirasyonda pozitifleşebilir. C yanlış: akciğerin ağırlığı nedeniyle tepede daha negatif (yaklaşık −10), tabanda daha az negatiftir (yaklaşık −2,5); spontan pnömotoraksa yol açan blebler bu yüzden tepede gelişir. D yanlış: boşluğa hava girince basınç atmosfer basıncına yaklaşır, akciğer çöker.

İlgili bölüm: 4.4

SORU 9

Sağ akciğer hilusunda en üstte bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağ a. pulmonalis · B) Sağ üst lob bronşu (eparteriyel bronş) · C) Üst pulmoner ven · D) Alt pulmoner ven · E) Bronşiyal arter

Doğru: B. Sağ ana bronş hilusa girmeden, karinadan yaklaşık 2 cm sonra üst lob bronşunu verir. Bu bronş pulmoner arterin üstünde kaldığı için eparteriyel bronş adını alır ve sağ hilusun en üst yapısıdır.

A yanlış: sağ a. pulmonalis eparteriyel bronşun altında, ara bronşun önündedir. Solda ise a. pulmonalis sol ana bronşun üstünden aştığı için en üstteki yapıdır. C ve D yanlış: pulmoner venler hilusun ön ve alt kısmındadır; alt pulmoner ven en alttadır. E yanlış: bronşiyal arterler küçüktür ve bronşların arka yüzünde seyreder.

İlgili bölüm: 5.2

SORU 10

Trakea ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) C6 düzeyinde, krikoid kıkırdağın altında başlar · B) C biçimli kıkırdak halkaları arkada açıktır ve bu açıklığı m. trachealis kapatır · C) Karina yaklaşık T4-T5 düzeyindedir · D) Karina mukozası öksürük refleksi açısından çok duyarlıdır · E) Boyunda ve göğüste özofagusun arkasında yer alır

Doğru: E. Trakea özofagusun önündedir. Kıkırdak halkaların arkada açık olması ve bu açıklığı yumuşak bir kas-zar duvarın kapatması, arkadaki özofagusun yutulan lokmayla genişleyebilmesine olanak verir.

A, B, C ve D doğrudur. Karina, trakeanın ikiye ayrıldığı yerde aşağıdan yukarı uzanan bir sırttır; mukozası hızlı uyum gösteren irritan reseptörlerden zengindir ve buraya değen yabancı cisim ya da aspirasyon kateteri şiddetli öksürük başlatır.

İlgili bölüm: 5.3

SORU 11

Ayakta ya da otururken aspire edilen materyal en sık aşağıdaki segmentlerden hangisine gider?

A) Sol üst lobun apikoposterior segmenti · B) Sağ üst lobun anterior segmenti · C) Sağ alt lobun bazal segmentleri (özellikle posterior bazal) · D) Lingula · E) Sol alt lobun superior segmenti

Doğru: C. Sağ ana bronş sola göre daha geniş, daha kısa ve daha diktir; trakeanın doğrultusunu sürdürür. Ayakta yerçekimi materyali bu bronştan en aşağıdaki dallara, yani sağ alt lobun bazal segmentlerine taşır.

A ve D yanlış: sol taraf daha az etkilenir, çünkü sol ana bronş daha yatay ve uzundur. B yanlış: sağ üst lob ancak hasta sağ yanına yattığında etkilenebilir. E yanlış: alt lobların superior segmentleri ve sağ üst lobun posterior segmenti sırtüstü yatarken aspirasyonun gittiği yerlerdir (Bölüm 5 Soru 2).

İlgili bölüm: 5.4

SORU 12

Duvarında alveollerin bulunduğu, dolayısıyla gaz alışverişinin başladığı ilk hava yolu basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bronchiolus terminalis · B) Bronchiolus respiratorius · C) Bronchus segmentalis · D) Ductus alveolaris · E) Bronchus lobaris

Doğru: B. İletici bölge bronchiolus terminalis ile biter. Ondan sonraki bronchiolus respiratorius'un duvarına yer yer alveoller açılır; gaz alışverişi burada başlar. Bir bronchiolus terminalis'in distalindeki bütün yapılar (bronchiolus respiratorius, ductus ve sacci alveolares) bir asinüsü oluşturur.

A yanlış: terminal bronşiol iletici bölgenin son basamağıdır, duvarında alveol yoktur. C ve E yanlış: bunlar iletici bölgenin kıkırdaklı büyük basamaklarıdır. D yanlış: ductus alveolaris solunum bölgesindedir ama ilk basamak değildir.

İlgili bölüm: 5.5

SORU 13

Bronşiyal venlerin bir kısmının pulmoner venlere açılmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soldan sağa şant oluşur · B) Pulmoner arter basıncı yükselir · C) Hemoptizi gelişir · D) Sol atriyuma az miktarda oksijeni düşük kan karışır (anatomik şant) · E) Akciğerin besleyici dolaşımı durur

Doğru: D. Bronşiyal arterler bronş duvarlarını besleyen sistemik arterlerdir. Bu duvarlardan dönen oksijeni azalmış kanın bir kısmı, alveollerden gelen oksijenlenmiş kanı taşıyan pulmoner venlere karışır. Kalbin kendi küçük venlerinin (Thebesius venleri) sol boşluklara açılmasıyla birlikte bu anatomik şant kalp debisinin yaklaşık %2'sidir. Normal bir insanda bile arteriyel PO_2'nin alveoler PO_2'den biraz düşük olmasının bir nedeni budur.

A yanlış: karışan kan oksijeni düşük kandır ve sağ dolaşımdan sola geçmiş gibi davranır. B yanlış: bu küçük akım pulmoner basıncı etkilemez. C yanlış: hemoptizi bronşiyal arterlerin kanamasıyla ilgilidir, venöz drenajın normal düzeniyle değil. E yanlış: besleyici dolaşım sürer.

İlgili bölüm: 6.3

SORU 14

Karinanın altındaki (subkarinal) lenf düğümlerinin belirgin büyümesi göğüs grafisinde hangi bulguya yol açar?

A) Trakeanın sağa itilmesi · B) Sol hilusun aşağı inmesi · C) Aort topuzunun silinmesi · D) Retrosternal boşluğun dolması · E) Karina açısının genişlemesi

Doğru: E. Subkarinal düğümler iki ana bronşun arasında, karinanın hemen altındadır. Büyüdüklerinde iki bronşu alttan yukarı ve yana iterek aralarındaki açıyı genişletirler. Aynı bulgu, iki bronşun hemen altında yer alan sol atriyum büyüdüğünde de görülür.

A yanlış: trakeanın yer değiştirmesi mediastinal kaymanın ya da üst mediastinal kitlenin bulgusudur. B yanlış: sol hilusun aşağı inmesi sol alt lobda hacim kaybını düşündürür. C yanlış: aort topuzunu sol üst lobun apikoposterior segmentindeki konsolidasyon siler. D yanlış: retrosternal boşluğu ön mediastinal kitle doldurur.

İlgili bölümler: 6.4, 8.6

SORU 15

Trakea ve bronşlardan kalkan öksürük refleksinin afferent yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. phrenicus · B) N. vagus · C) İnterkostal sinirler · D) T2-T4 sempatik lifler · E) N. glossopharyngeus

Doğru: B. Trakea ve bronş mukozasındaki irritan reseptörlerden ve öksürük reseptörlerinden kalkan visseral afferent lifler n. vagus içinde beyin sapına (nucleus tractus solitarius) gider. Reseptörler karinada ve büyük bronşlarda en yoğundur.

A yanlış: n. phrenicus diyaframın motor siniridir; duyu lifleri perikard, mediastinal plevra ve diyafram plevrasının merkezinden gelir. C yanlış: interkostal sinirler kostal plevranın ve göğüs duvarının duyusunu taşır. D yanlış: sempatik lifler bronş düz kasını gevşetir; öksürük refleksinin afferenti değildir. E yanlış: n. glossopharyngeus farinksten kalkan öğürme refleksinin afferentidir.

İlgili bölüm: 6.6

SORU 16

Arteriyel PO_2'deki düşüşü algılayarak solunumu artıran reseptörler nerededir?

A) Medulla oblongata'nın ventral yüzü · B) Alveol duvarındaki J reseptörleri · C) Bronş düz kasındaki gerilme reseptörleri · D) Glomus caroticum ve glomera aortica · E) Pons'taki pnömotaksik merkez

Doğru: D. Periferik kemoreseptörler a. carotis communis'in çatallanma yerindeki glomus caroticum (afferenti n. glossopharyngeus) ve arcus aortae'daki glomera aortica'dır (afferenti n. vagus). Asıl olarak arteriyel O_2 düşüşünü algılarlar.

A yanlış: medullanın ventral yüzündeki merkezi kemoreseptörler beyin omurilik sıvısındaki H^+ artışını (yani dolaylı olarak CO_2'yi) algılar; hipoksiye yanıt vermezler. B yanlış: J reseptörleri interstisyel ödem ve kapiller tıkanıklıkla uyarılır. C yanlış: gerilme reseptörleri akciğer şiştiğinde inspirasyonu kısaltır (Hering-Breuer refleksi). E yanlış: pnömotaksik merkez solunumun ritmini ayarlar, reseptör değildir.

İlgili bölüm: 6.8

SORU 17

Akciğer tümörü nedeniyle v. cava superior sendromu gelişen hastada göğüs duvarında genişlemiş toplardamarlar görülür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baş, boyun ve kollardan dönen kan göğüs duvarı venleri ve azygos sistemi gibi kollaterallerle VCİ sistemine ulaşır · B) Göğüs duvarının arteriyel akımı artar · C) Lenf akımı tıkanır · D) Portal hipertansiyon gelişir · E) Sağ kalp yetersizliği gelişir

Doğru: A. VCS tıkanınca üst gövdenin kanı kalbe ulaşmak için başka yollar arar. Göğüs ve karın duvarındaki venler (v. thoracica interna, v. thoracoepigastrica, interkostal venler) ve azygos sistemi genişleyerek kanı VCİ sistemine taşır. Genişleyen yüzeyel venler göğüs duvarında görünür hâle gelir; yüzde ve kollarda ödem, baş ağrısı eşlik eder.

B yanlış: sorun venöz dönüştedir. C yanlış: lenf tıkanması ödem yapar ama venleri genişletmez. D yanlış: portal hipertansiyon göbek çevresinde ve özofagusta varis yapar. E yanlış: sağ kalp yetersizliğinde boyun venleri dolgundur ama göğüs duvarında kollateral venler gelişmez, çünkü VCS ile VCİ arasında bir basınç farkı yoktur.

İlgili bölümler: 3.6, 7.3

SORU 18

Perikardit ağrısının boyun kökü ne ve omuz başına yansımasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Visseral perikardın n. vagus ile innerve edilmesi · B) Perikardın interkostal sinirlerle innerve edilmesi · C) Fibröz perikard ve parietal seröz perikardın n. phrenicus (C3-C5) ile duyu alması · D) Kalbin sempatik afferentlerinin T1-T4 segmentlerine girmesi · E) N. accessorius'un perikarda dal vermesi

Doğru: C. Fibröz perikard ve parietal seröz perikard, perikardın iki yanında inen n. phrenicus'tan duyu alır. Bu sinir C3-C5 segmentlerinden gelir; aynı segmentler boyun kökünün ve omuz başının derisini innerve eder. Beyin ağrıyı bu deri alanına yansıtır.

A yanlış: visseral perikard (epikard) ağrıya duyarsızdır. B yanlış: perikardın duyusu interkostal sinirlerden gelmez. D yanlış: bu, miyokard iskemisinin ağrı yoludur; ağrı göğsün önüne ve sol kolun iç yüzüne yansır. E yanlış: n. accessorius motor bir sinirdir ve perikarda dal vermez.

İlgili bölümler: 2.6, 7.5

SORU 19

Timus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üst ve ön mediastende bulunur · B) Mutlak ağırlığı ergenlikte en fazladır · C) Erişkinde büyük ölçüde yağ dokusuna dönüşür · D) Arterleri a. thoracica interna'nın dallarıdır · E) Venleri doğrudan VCİ'ye açılır

Doğru: E. Timusun venleri sol v. brachiocephalica'ya ve v. thoracica interna'ya açılır. Timus manubriumun arkasında, büyük venlerin önündedir; VCİ ise diyaframın altından gelen ve sağ atriyuma açılan bir vendir.

A doğru: timus mediastinum superius ile anterius'ta birlikte bulunan yapıdır. B doğru: vücut ağırlığına oranla en büyük olduğu dönem doğum, mutlak olarak en ağır olduğu dönem ergenliktir. C doğru: ergenlikten sonra bezin yerini yağ dokusu alır. D doğru.

İlgili bölüm: 7.3

SORU 20

Kalp cerrahisinde cerrah, aorta ve truncus pulmonalis'i birlikte kavramak ya da klemplemek için parmağını hangi aralıktan geçirir?

A) Sinus obliquus pericardii · B) Recessus costomediastinalis · C) Aortopulmoner pencere · D) Sinus transversus pericardii · E) Recessus costodiaphragmaticus

Doğru: D. Sinus transversus, önde aorta ascendens ve truncus pulmonalis, arkada atriyumlar ve VCS arasında kalan tünel biçimli geçittir. Parmak bu tünelden geçirildiğinde iki büyük arter önde kalır ve birlikte kavranabilir.

A yanlış: sinus obliquus sol atriyumun arkasında, pulmoner venler ve VCİ arasında kalan kör bir cep yapar; içinden geçilemez. B ve E yanlış: bunlar plevra resesleridir, perikardın dışındadır. C yanlış: aortopulmoner pencere arcus aortae ile sol a. pulmonalis arasındaki, yağ ve lenf düğümleri içeren alandır; iki arteri birlikte kavramaya izin vermez.

İlgili bölüm: 7.5

SORU 21

Portal hipertansiyonda özofagusun alt ucunda varis oluşmasını sağlayan portosistemik anastomoz hangi venler arasındadır?

A) V. mesenterica inferior ile v. rectalis media · B) Vv. paraumbilicales ile v. epigastrica superficialis · C) V. splenica ile v. renalis sinistra · D) V. cava superior ile v. cava inferior · E) V. gastrica sinistra ile v. azygos'a açılan özofagus venleri

Doğru: E. Özofagusun alt ucunun venleri iki yöne boşalır: aşağıda v. gastrica sinistra aracılığıyla portal sisteme, yukarıda özofagus venleri aracılığıyla v. azygos'a ve oradan VCS'ye. Portal basınç yükselince kan karaciğeri atlamak için bu yolu kullanır; submukozal venler genişler ve kanamaya eğilimli varisler oluşur.

A yanlış: rektumdaki anastomozlar anorektal varis yapar. B yanlış: göbek çevresindeki anastomoz caput medusae yapar. C yanlış: splenorenal yol özofagus varisinin nedeni değildir. D yanlış: bu bir kava-kaval kollateraldir, portosistemik değildir.

İlgili bölüm: 7.6

SORU 22

PA akciğer grafisinde kalp gölgesinin sağ kenarını esas olarak hangi yapı oluşturur?

A) Sağ atriyum · B) Sağ ventrikül · C) Sol atriyum · D) Aorta descendens · E) Truncus pulmonalis

Doğru: A. Kalbin sağ kenarı 3. ve 6. sağ kıkırdaklar arasında sağa hafif dışbükey bir çizgidir ve neredeyse tamamen sağ atriyumdan oluşur. Üstünde VCS'nin düz kenarı devam eder.

B yanlış: sağ ventrikül kalbin ön yüzünü ve alt kenarını oluşturur; PA grafide kenar yapmaz. C yanlış: sol atriyum kalbin en arka boşluğudur; normalde ancak sol aurikulası sol kenarın küçük bir parçasını yapar. D ve E yanlış: bu yapılar sol kenardadır (aort topuzunun altında aorta descendens'in kenarı, truncus pulmonalis kavisi).

İlgili bölümler: 8.5, 8.6

SORU 23

PA grafide sol kalp kenarının seçilemediği bir pnömonide konsolidasyon en olası nerededir?

A) Lingula · B) Sol alt lobun superior segmenti · C) Sağ orta lob · D) Sol üst lobun apikoposterior segmenti · E) Sol alt lobun posterior bazal segmenti

Doğru: A. Sol kalp kenarına komşu olan akciğer lingulador. Lingula su yoğunluğuna geçtiğinde kalple aynı yoğunlukta olur ve aradaki kenar kaybolur (silüet işareti).

B ve E yanlış: sol alt lob kalbin arkasındadır; tutulduğunda sol kalp kenarı korunur, ama sol hemidiyafram ve aorta descendens'in kenarı silinir. C yanlış: orta lob sağ kalp kenarını siler. D yanlış: apikoposterior segment aort topuzunu siler.

İlgili bölüm: 8.6

SORU 24

Toraks BT'sinin dört boşluk kesitinde kalbin en arkadaki boşluğu ve komşuluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sol atriyum; özofagusun ve aorta descendens'in hemen önündedir · B) Sağ ventrikül; sternumun arkasındadır · C) Sağ atriyum; omurganın önündedir · D) Sol ventrikül; aorta descendens'in arkasındadır · E) Sağ ventrikül; özofagusun önündedir

Doğru: A. Kalp, sağ boşluklarını öne, sol atriyumunu arkaya getirecek biçimde dönmüştür. Sol atriyum en arkadaki boşluktur ve özofagusun hemen önündedir; aralarında yalnızca perikard ve sinus obliquus vardır. Büyümüş sol atriyum bu yüzden özofagusa bası yapar.

B yanlış: sağ ventrikül en öndeki boşluktur ve sternumun arkasındadır; soru en arkadakini soruyor. C yanlış: sağ atriyum sağ kenardadır. D yanlış: hiçbir kalp boşluğu aorta descendens'in arkasında değildir. E yanlış: sağ ventrikül özofagustan uzaktır.

İlgili bölümler: 7.5, 8.7

SORU 25

Kollar yandayken skapulanın alt açısı hangi omurun dikenli çıkıntısı hizasındadır?

A) T3 · B) T5 · C) T7 · D) T9 · E) T12

Doğru: C. Kollar yandayken skapulanın üst açısı T2, spina scapulae'nın iç ucu T3, alt açısı T7 dikenli çıkıntısı hizasındadır. Linea scapularis bu alt açıdan geçer ve arkadan yapılan torasentezde yer bulmak için kullanılır.

A yanlış: T3, spina scapulae'nın iç ucunun düzeyidir; oblik fissür de arkada yaklaşık bu düzeyde başlar. B, D ve E yanlış: bu düzeyler skapulanın bir noktasına karşılık gelmez; T12 arkada plevranın alt sınırının çaprazladığı 12. kaburganın omurudur.

İlgili bölüm: 8.3

Cevap anahtarı

Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap	Soru	Cevap
1	C	6	D	11	C	16	D	21	E
2	B	7	C	12	B	17	A	22	A
3	D	8	E	13	D	18	C	23	A
4	A	9	B	14	E	19	E	24	A
5	B	10	E	15	B	20	D	25	C